

**FernUniversität
in Hagen**

**Joachim Wöhrle, Heike Karolyi, Joshua Weidlich,
Nina Seidenberg, Berit Blanc, Adrian Woick,
Hendrik Drachsler, Niels Pinkwart, Daniel Markgraf
und Claudia de Witt**

LAMASS-Studie



FernUniversität in Hagen

Joachim Wöhrle, Heike Karolyi, Joshua Weidlich, Nina Seidenberg, Berit Blanc, Adrian Woick, Hendrik Drachsler, Niels Pinkwart, Daniel Markgraf und Claudia de Witt

LAMASS-Studie

GEFÖRDERT VOM



Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Projektleitung:

Prof. Dr. Claudia de Witt

FernUniversität in Hagen

Projektpartner:

Prof. Dr. Claudia de Witt, Dr. Joachim Wöhrle, Heike Karohy

FernUniversität in Hagen

Prof. Dr. Hendrik Drachsler, Dr. Joshua Weidlich, Nina Seidenberg

DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation

Prof. Dr. Niels Pinkwart, Dr. Berit Blanc

Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz – dfki

Prof. Dr. Daniel Markgraf, Adrian Woick

AKAD University

LAMASS-Studie

Studienerfolg und Studienabbruch in digitalen Studienformaten

**Joachim Wöhrle, Heike Karolyi, Joshua
Weidlich, Nina Seidenberg, Berit Blanc, Adrian
Woick, Hendrik Drachsler, Niels Pinkwart,
Daniel Markgraf und Claudia de Witt**

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Druck: CPI Druckdienstleistungen GmbH, Ferdinand-Jühlke-Straße 7, 99095 Erfurt

1. Auflage 2025

ISBN 978-3-911148-05-4

DOI 10.18445/20240717-191649-0

Printed in Germany

© FernUniversität in Hagen 2025

<https://www.fernuni-hagen.de>

Danksagung

Das Verbundprojekt LAMASS@Dilea - Learning Analytics, Monitoring and Ambition for Study Success in Distance Learning wurde im Rahmen der BMBF-Förderung von Forschung über „Studienerfolg und Studienabbruch II“ von April 2021 bis März 2024 gefördert. Im Projekt entstand die vorliegende LAMASS-Studie zu Studienerfolg und -abbruch in digitalen Studienformaten. Die Forscher:innen bedanken sich für die Förderung des Vorhabens durch den Förderschwerpunkt „Wissenschafts- und Hochschulforschung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) unter den Förderkennzeichen 16PX21008A; 16PX21008B; 16PX21008C und 16PX21008D.

Danke auch an das Forschungszentrum CATALPA der FernUniversität in Hagen für die Assoziation des Projektes und die damit verbundene Unterstützung in vielen Bereichen sowie die mit dem Forschungszentrum verbundenen Disseminationsmöglichkeiten im Rahmen der Fachcommunity. Ein weiteres Dankeschön richtet sich an Leon Zimmermann, der das Team während der gesamten Projektlaufzeit als studentische Hilfskraft an der FernUniversität in Hagen unterstützte. Ein weiterer Dank richtet sich an Katarzyna Biernacka, die mit ihrem Workshop zum Forschungsdatenmanagement und beratenden Tätigkeiten das Projekt in diesem Bereich unterstützte.

INHALT

<i>LAMASS-Studie - Executive Summary</i>	<i>1</i>
1 Einleitung	2
2 Überblick über die LAMASS-Studie	3
3 Extrakt zu Teilstudie I	6
4 Extrakt zu Teilstudie II	9
5 Extrakt zu Teilstudie III	14
6 Handlungsempfehlungen	20
7 Forschungsdaten und Erhebungsinstrumente	20
Referenzen	21

Teilstudie I: Das digitale Studienformat - Definitionen, Angebote, Perspektiven und Einstellungen	23
1 Einleitung	24
2 Studienerfolg und Studienabbruch: Ein Forschungsfeld geprägt durch das Präsenzstudienformat	25
3 Das digitale Studienformat	30
3.1 Definition	30
3.2 Methode	34
3.3 Resultate	39
3.4 Diskussion und Fazit	43
4 Studienerfolg und Studienabbruch in digitalen Studienformaten	46
4.1 Das Spannungsfeld von Studienerfolg und Studienabbruch in digitalen Studienformaten	46
4.2 Konzeption von Studienerfolg und -abbruch	47
4.3 Verständnis von Studienerfolg und Abbruch aus Sicht der Hochschulleitungen	50
4.4 Methode	51
4.5 Resultate	52
4.6 Diskussion	59
4.7 Zwischenfazit	62
5 Studienabbruchmotive in digitalen Bachelorstudiengängen	64
5.1 Methode	65
5.2 Resultate	67
5.3 Diskussion	67
6 Chancen und Herausforderungen des digitalen Studienformats	69
7 Ausblick	71
Referenzen	72

Teilstudie II - Vergleichsstudie zu Unterschieden in digitalen und Präsenzstudienformaten	77
1 Einleitung	78
1.1 Die FernUniversität in Hagen als Universität mit digitalem Studienformat	79
1.2 Studienabbruch und Studienerfolg	81
1.3 Unterschiede in der Datengrundlage	83
1.4 Theoretisches Modell des Studienabbruchs und Erkenntnisse zum Präsenzstudienformat	88
1.5 Aufbau der Teilstudie	89
2 Methode	91
2.1 Stichprobe für das digitale Studienformat	91
2.2 Vorbereitende Analysen	92
3 Soziodemografische Variablen	96
3.1 Forschungsstand im Präsenzstudium	96
3.2 Operationalisierung im digitalen Studienformat	96
3.3 Resultate	97
3.4 Vergleich zwischen Präsenz- und digitalem Studium	98
4 Studienvorphase	99
4.1 Forschungsstand im Präsenzstudium	99
4.2 Operationalisierung im digitalen Studienformat	101
4.3 Resultate	102
4.4 Vergleich zwischen Präsenz- und digitalem Studium	103
5 Studiensituation	106
5.1 Individueller Studienprozess	106
5.2 Resultate	107
5.3 Hochschulische Faktoren	109
5.4 Hochschulexterne Faktoren	112
5.5 Fähigkeiten und Kompetenzen	116
6 Diskussion	123
7 Fazit und Ausblick	131

Referenzen	134
-------------------	------------

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten –ein multifaktorielles Gesamtmodell **141**

1 Einleitung	142
1.1 Studienabbruch und Studienerfolg als „Dauerthema“ an Hochschulen	142
1.2 Kennzeichnung digitaler Studienformate	144
2 Studentische Persistenz als zentraler Indikator für Studienabbruch und Studienerfolg	146
3 Kontextmodell studentischer Persistenz – Grundlagen zur Erforschung der Wirkungsebenen	149
4 Methode und Analyse – Das Untersuchungsdesign	151
5 Empirische Modellierung studentischer Persistenz	154
6 Bildungssozialisation und Persönlichkeitsmerkmale	158
6.1 Bildungssozialisation	158
6.2 Persönlichkeitsmerkmale	164
6.3 Multivariate Ergebnisse	166
7 Studienvorphase: Studienwahl, Informiertheit und Zulassungsbedingungen	170
7.1 Studienwahlentscheidung	170
7.2 Informiertheit	173
7.3 Zulassung zum Studium	174
7.4 Multivariate Ergebnisse	175
8 Studieneingangsphase	177
8.1 Subjektiv erlebter Studieneinstieg	177
8.1 Curriculare Gestaltung des Studieneinstiegs	178
8.2 Multivariate Ergebnisse	180
9 Studium – Subjektive Einflussfaktoren	181
9.1 Bildungszufriedenheit	181
9.2 Studienleistung	187
9.3 Persönliche Stressoren und Lebensbedingungen	188

9.4	Selbstreguliertes Lernen (SRL)	189
9.5	Digitale Kompetenzen	190
9.6	Angebotsnutzungsverhalten	192
9.7	Multivariate Ergebnisse	193
10	Curriculare Einflussfaktoren	195
10.1	Curriculare Flexibilität	195
10.2	Akademische und soziale Integration	202
10.3	Studienanforderung	202
10.4	Qualität von Studiengängen	204
10.5	Multivariate Ergebnisse	205
11	Einfluss von Learning Analytics und Künstlicher Intelligenz auf Persistenz	207
11.1	Einsatz von Learning Analytics und Künstlicher Intelligenz	208
11.2	Umgang mit Daten	210
11.3	Weiterführende Analysen zu Einstellungen und Haltungen gegenüber LA und KI	213
12	Ergebnisse des multivariaten Gesamtmodells	230
13	Limitationen	235
	Referenzen	237
 Handlungsempfehlungen		 251
1	Einleitung	252
2	Erkenntnisse der subjektiven Wirkungsebene	253
3	Anregungen für die curriculare Wirkungsebene	257
4	Anregungen für die institutionelle Wirkungsebene	262
5	Empfehlungen für zukünftige Studien und Forschungsansätze	269
6	Fazit	273
	Referenzen	275

Abbildungen

<i>Abbildung 1: Modell des Studienabbruchs in Präsenz und im digitalen Format</i>	12
<i>Abbildung 2: Relative Modellgüte im digitalen und Präsenzstudienformat</i>	13
<i>Abbildung 3: Kontextmodell der studentischen Persistenz</i>	16
<i>Abbildung 4: Kontextmodell der studentischen Persistenz mit Hervorhebung signifikanter Einflussfaktoren</i>	18
<i>Abbildung 5: Ein- /Ausschluss der Hochschulen nach Typ und Träger</i>	36
<i>Abbildung 6: Anzahl der Studierenden nach Hochschultyp</i>	38
<i>Abbildung 7: Anzahl der Studierenden nach Größe und Hochschultyp</i>	38
<i>Abbildung 8: Häufigkeit und Anteil der Hochschulen mit DBS</i>	39
<i>Abbildung 9: Verteilung der Hochschulen mit oder ohne DBS Angebot nach Hochschultyp</i>	40
<i>Abbildung 10: Verteilung der 402 DBS nach Hochschultyp</i>	40
<i>Abbildung 11: Verteilung der Hochschulen mit oder ohne DBS Angebot</i>	41
<i>Abbildung 12: Verteilung digitaler Bachelorstudiengänge nach Fächergruppen</i>	42
<i>Abbildung 13: Verteilung der Studiengänge der Wirtschafts-, Rechts- und Ingenieurwissenschaften nach Hochschultyp</i>	45
<i>Abbildung 14: Ausbildung von Forschungskompetenz nach Hochschultyp</i>	54
<i>Abbildung 15: Erreichen eines beruflichen Aufstiegs nach Hochschultyp</i>	54
<i>Abbildung 16: Studienabbruch ist abhängig von der Situation der Studierenden nach „kein DBS“ vs. „DBS“</i>	56
<i>Abbildung 17: Studienabbruch ist vor allem abhängig vom Verhalten der Studierenden nach Hochschultyp</i>	57
<i>Abbildung 18: Studienabbruch ist abhängig von der Situation der Studierenden nach Hochschultyp</i>	57
<i>Abbildung 19: Studienabbruch ist eine Folge von Immatrikulation ohne Abschlussintention nach Hochschultyp</i>	58
<i>Abbildung 20: Studienabbruch ist im 1./2. Semester akzeptabel nach Hochschultyp</i>	58
<i>Abbildung 21: Theoretisches Modell des Studienabbruchs im digitalen Studienformat ergänzt um die vergleichende Datenbasis für das Präsenzstudienformat</i>	90

<i>Abbildung 22: Interaktion zwischen Qualität der akademischen Fähigkeitenentwicklung und Wissenschaftlicher Kompetenz</i>	<i>111</i>
<i>Abbildung 23: Relative Modellgüte der einzelnen Ebenen im Präsenz und digitalem Studienformat im Vergleich</i>	<i>123</i>
<i>Abbildung 24: Ergebnis der Analyse zum Entscheidungsbaum</i>	<i>132</i>
<i>Abbildung 25: Modell zu Einflussfaktoren von Persistenz in digitalen Studienformaten</i>	<i>150</i>
<i>Abbildung 26: Ergebnisse der konfirmatorischen Faktorenanalyse der studentischen Persistenz</i>	<i>157</i>
<i>Abbildung 27: Indirekter Effekt von SRL auf Persistenz über subjektive Studienleistung und Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung</i>	<i>190</i>
<i>Abbildung 28: Indirekter Effekt von digitalen Kompetenzen auf Persistenz via Subjektive Studienleistung und Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung</i>	<i>192</i>
<i>Abbildung 29: Einstellungen gegenüber LA und KI in Abhängigkeit des erlebten Einsatzgrades</i>	<i>216</i>
<i>Abbildung 30: Genannte positive Faktoren von LA und KI für den Studienverlauf</i>	<i>224</i>
<i>Abbildung 31: Genannte negative Faktoren von LA und KI für den Studienverlauf</i>	<i>225</i>
<i>Abbildung 32: Genannte negative Faktoren von LA und KI für die Studienabbruchentscheidung</i>	<i>226</i>
<i>Abbildung 33: Genannte positive Faktoren von LA und KI für die Studienabbruchentscheidung</i>	<i>227</i>
<i>Abbildung 34: Modell zu Einflussfaktoren von Persistenz in digitalen Studienformaten</i>	<i>234</i>

Tabellen

<i>Tabelle 1: Beschreibende Statistiken zu Anzahl der Studierenden und Alter nach Hochschultyp</i>	37
<i>Tabelle 2: Verteilung der Fächergruppen der DBS nach Hochschultyp</i>	42
<i>Tabelle 3: Aussagen zu Studienerfolg</i>	53
<i>Tabelle 4: Aussagen zum Studienabbruch</i>	55
<i>Tabelle 5: Abbruchmotive nach Motivgruppe</i>	66
<i>Tabelle 6: Vergleich der Stichproben zum Studienformat</i>	86
<i>Tabelle 7: Deskriptive Statistiken aller Variablen der digitalen Stichprobe</i>	94
<i>Tabelle 8: Ergebnisse zu soziodemografischen Variablen</i>	97
<i>Tabelle 9: Ergebnisse der Variablen der Studienvorphase</i>	102
<i>Tabelle 10: Ergebnisse der Variablen des individuellen Studienprozesses</i>	108
<i>Tabelle 11: Ergebnisse der Variablen zu hochschulischen Faktoren</i>	110
<i>Tabelle 12: Ergebnisse zu hochschulexternen Faktoren</i>	115
<i>Tabelle 13: Ergebnisse der Variablen der Fähigkeiten und Kompetenzen</i>	120
<i>Tabelle 14: Ergebnisse der logistischen Regressionsanalyse</i>	126
<i>Tabelle 15: Die Messung der Persistenz</i>	155
<i>Tabelle 16: Ergebnisse der Variablen der Bildungssozialisation</i>	160
<i>Tabelle 17: Ergebnisse der Variablen der Studienvorphase</i>	171
<i>Tabelle 18: Ergebnisse der Variablen der Studieneingangsphase</i>	179
<i>Tabelle 19: Ergebnisse der Variablen der subjektiven Einflussfaktoren</i>	183
<i>Tabelle 20: Ergebnisse der Variablen der curricularen Einflussfaktoren</i>	197
<i>Tabelle 21: Wahrgenommener Einsatz von LA und KI</i>	210
<i>Tabelle 22: Ergebnisse der Variablen des Umgangs mit Daten</i>	212
<i>Tabelle 23: Einstellungen gegenüber LA und KI in der Hochschule</i>	215
<i>Tabelle 24: Multiple lineare Regression zur Vorhersage von Einstellungen durch datenbezogene Variablen</i>	217
<i>Tabelle 25: Einsatzgründe für LA</i>	218
<i>Tabelle 26: Einsatzgründe für KI</i>	219
<i>Tabelle 27: Deskriptiver und inferenzstatistischer Vergleich der Zustimmung zu Einsatzmotiven von LA und von KI</i>	221
<i>Tabelle 28: Kodierschema für positive und negative Einschätzungen mit Kategorienbezeichnungen sowie Beispielaussagen</i>	222
<i>Tabelle 29: Ergebnisse der Regressionsanalyse des Gesamtmodells</i>	231

Abkürzungen

Abkürzung	Ausschreibung
AVE	average variance extracted
BFI-10	Big Five Inventory, von Rammstedt et al. (2013) entwickelte Kurzskala
Big Five	s. FFM
DBS	Digitale Bachelorstudiengänge
DSGVO	Datenschutzgrundverordnung
DZHW	Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) (ehemals HIS GmbH)
FCS	Fully Conditional Specification (vollständig konditionale Spezifikation)
FeU	FernUniversität in Hagen
FFM	Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit (Big Five) nach Costa & McCrae
FH	Fachhochschule
HAW	Hochschule(n) für angewandte Wissenschaft
HQR	Hochschulqualifikationsrahmen
HS	Hochschule(n)
HZB	Hochschulzugangsberechtigung
KI	Künstliche Intelligenz
LA	Learning Analytics
LAMASS	Learning Analytics, Monitoring and Ambition for Study Success
LAMASS@Di-Lea	Learning Analytics, Monitoring and Ambition for Study Success in Distance Learning
MAR	Missing at Random
MOOCs	Massive Open Online Course
NLP	Natural Language Processing
NTS	Nicht-traditionell Studierende
OSA	Online-Self-Assessment(s)
PLE	personalisierte Lernumgebung(en)
SRL	Selbstreguliertes Lernen
STEM	Gruppe von Studienfächern: Science, Technology, engineering, Mathematics

Autor:innen

Berit Blanc

Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz – dfki

<https://orcid.org/0009-0002-4384-3895>

Dr. Berit Blanc ist seit 2018 Senior Researcherin am Educational Technology Lab am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) sowie seit 2017 wissenschaftliche Mitarbeiterin bei mmb – Gesellschaft für Medien- und Kompetenzforschung mbH. Als promovierte Kommunikationswissenschaftlerin (Universität Erfurt) befasst sie sich mit sozial- und bildungswissenschaftlichen Forschungsprojekten, Evaluationen, Bedarfs- und Trendanalysen im Themenfeld „Lernen und Lehren mit digitalen und KI-gestützten Technologien an Hochschulen, in Schulen sowie in der beruflichen Aus- und Weiterbildung“.

Hendrik Drachsler

DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation

<https://orcid.org/0000-0001-8407-5314>

Hendrik Drachsler ist Professor für Bildungstechnologien und Learning Analytics, verbunden mit dem deutschen Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation (dipf.de), dem Fachbereich Informatik der Goethe-Universität Frankfurt und der Open University der Niederlande. Er ist zudem Wissenschaftlicher Direktor der zentralen Einheit für technologiegestütztes Lernen (studiumdigitale) an der Goethe-Universität Frankfurt, Deutschland. Seine Forschungsinteressen umfassen Bildungstechnologie, KI im Bildungswesen, vertrauenswürdige Learning Analytics sowie Assessment und Feedback. In der Vergangenheit war Prof. Dr. Drachsler gewähltes Vorstandsmitglied der Society of Learning Analytics Research (SoLAR) sowie Mitglied des Vorstands der European Association of Technology-Enhanced Learning (EATEL). Er war leitender Forscher und wissenschaftlicher Koordinator nationaler und EU-Projekte. Dabei war er für ein Konsortialbudget von über 45 Millionen Euro und 15 Millionen Euro für seine Forschungsgruppe verantwortlich. Prof. Drachsler hat internationale wissenschaftliche Konferenzen geleitet (z.B. LAK16, EC-TEL17, EC-TEL18, LAK2020) und ist Special Issue Editor des Journal of Computer Assisted Learning (JCAL).

Daniel Markgraf

AKAD University

<https://orcid.org/0009-0006-5326-0561>

Daniel Markgraf ist Professor für Marketing, Innovation und Gründungsmanagement an der AKAD Hochschule Stuttgart. Er leitet mit dem IDEA (Institute for Digital Expertise and Assessment) die zentrale Einrichtung zur Weiterentwicklung des digitalen Studienmodells und der Didaktik in der digitalen Lehre der Hochschule. Seit 2019 ist er Prorektor für Forschung und Digitalisierung und verantwortet die Forschungskonzeption der Hochschule. Seine eigenen Forschungsbereiche liegen im Bereich der digitalen Geschäftsmodelle sowie der digitalen Transformation im Bildungsbereich, mit einem besonderen Fokus auf Learning Analytics, Künstlicher Intelligenz und Erweiterter Realität.

Heike Karolyi

FernUniversität in Hagen

<https://orcid.org/0000-0002-8587-9530>

Heike Karolyi M.A. ist seit 2015 als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FernUniversität in Hagen tätig. Ihre Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Digitalisierung in der Hochschulbildung, selbstreguliertes Lernen sowie der Einsatz und die Rahmenbedingungen von innovativen Technologien im Studium. Neben ihrer Arbeit am Forschungszentrum CATALPA der FernUniversität in Hagen moderiert sie den Open Think Tank KI & Ethik im KI-Campus2.0. des Stifterverbands.

Niels Pinkwart

Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz – dfki

<https://orcid.org/0000-0001-7076-9737>

Prof. Dr. Niels Pinkwart ist wissenschaftlicher Direktor des Educational Technology Lab am DFKI Berlin sowie Professor für Informatik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er studierte Informatik und Mathematik im Lehramtsstudiengang an der Universität Duisburg. Hier promovierte er auch im Jahr 2005. Nach einer Postdoc-Stelle am Human-Computer Interaction Institute der Carnegie Mellon University nahm er Rufe auf eine Juniorprofessur und nachfolgend auf eine reguläre Professur an der Technischen Universität Clausthal an. Seit 2013 ist er an der HU Berlin als Leiter des Lehrstuhls „Didaktik der Informatik / Informatik und Gesellschaft“ tätig, aktuell auch als Vizepräsident für Lehre und Studium. Seine Forschungsinteressen liegen im Schnittbereich von Digitalisierung, Bildung und gesellschaftlich/organisationalem

Wandel. Prof. Pinkwart ist durch mehr als 250 Publikationen sowie zahlreiche Forschungsprojekte mit Förderung u.a. von DFG, BMBF, BMAS und Stiftungen wissenschaftlich ausgewiesen. Er ist Mitglied von Programmkomitees verschiedener wissenschaftlicher Konferenzen und derzeit Associate Editor des International Journal of Artificial Intelligence in Education und Mitglied des Editorial Boards des Journal of Educational Data Mining.

Nina Seidenberg

DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation

<https://orcid.org/0000-0003-3290-6774>

Nina Seidenberg unterstützte als Mitarbeiterin am DIPF - Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation das Projekt Learning Analytics, Monitoring and Ambition for Study Success in Distance Learning (LAMASS@DiLea). Ihre Arbeitsschwerpunkte lagen in den Bereichen Learning Analytics, der Datenaufbereitung und -analyse für den Forschungskontext.

Joshua Weidlich

Universität Zürich | Institut für Erziehungswissenschaft

<https://orcid.org/0000-0002-1926-5127>

Dr. Joshua Weidlich ist Assistenzprofessor mit Tenure Track für Digitale Hochschuldidaktik im Institut für Erziehungswissenschaft an der Universität Zürich. Er promovierte an der FernUniversität in Hagen zum Thema "Social Presence in Online Learning Environments" im Lehrgebiet Mediendidaktik. In seiner Forschung konzentriert er sich auf den Einsatz digitaler Technologien zur Förderung von Lehren und Lernen in der Hochschulbildung. Zentrale Themen sind personalisiertes Feedback, Feedback-Literacy und Learning Analytics, mit Anwendungen in KI-gesteuerten Lernumgebungen, social presence in Online-Kontexten und computergestütztem kollaborativem Lernen. Vor seiner Tätigkeit an der UZH war er in Forschung und Lehre am DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation tätig.

Claudia de Witt

FernUniversität in Hagen

<https://orcid.org/0000-0001-6478-8392>

Prof. Dr. habil. Claudia de Witt leitet das Lehrgebiet Bildungstheorie und Medienpädagogik an der FernUniversität in Hagen. Sie lehrt und forscht über Bildung und Digitalisierung, über die didaktische und ethische Gestaltung von Lehr- und

Lernprozessen mit innovativen Bildungstechnologien sowie deren Implementierung, insbesondere von Künstlicher Intelligenz in der Hochschulbildung. Sie leitet das AI.EDU Research Lab in Kooperation mit dem DFKI im Forschungszentrum CATALPA der FernUniversität und arbeitet mit dem KI-Campus des Stifterverbands zusammen. In dem LAMASS@DiLea-Verbundprojekt hatte sie die Gesamtprojektleitung inne.

Adrian Woick

Adrian Woick M.Sc., MBA war von 2021 bis 2024 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der AKAD Hochschule Stuttgart am Institute for Digital Expertise and Assessment. Zuvor sammelte er mehrjährige Erfahrung als Forschungs- und Entwicklungsingenieur. Er promoviert extern im Bereich Betriebswirtschaftslehre. Seit Oktober 2024 ist er als Produktionsingenieur im Bereich Manufacturing Engineering tätig.

Joachim Wöhrle

FernUniversität in Hagen

<https://orcid.org/0000-0001-5030-3294>

Dr. Joachim Wöhrle ist seit 2021 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FernUniversität in Hagen tätig. Seine Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte umfassen die Studienerfolgsforschung, Bindungstheorie und interkulturelle Anpassung. Er verfügt über umfassende Expertise in der Analyse sowohl quantitativer als auch qualitativer Daten mit verschiedenen Datenanalysetools und über umfassende Sprachkenntnisse, darunter Deutsch, Englisch und Niederländisch.

LAMASS-Studie - Executive Summary

1 Einleitung

Das vom BMBF geförderte Verbundprojekt LAMASS@DiLea – Learning Analytics, Monitoring and Ambition for Study Success in Distance Learning – erforschte in der Zeit von April 2021 bis März 2024 Studienerfolg und Studienabbruch in digitalen Studienformaten. Die entstandene LAMASS-Studie zeigt, welche Faktoren Studienerfolg und -abbruch in digitalen Studienformaten bedingen, und schließt damit eine Forschungslücke. In drei Teilstudien werden wissenschaftliche Erkenntnisse zu digitalen Studienformaten zusammengetragen, ein Vergleich zu traditionellen Präsenzstudienformaten gezogen sowie die Untersuchung studentischer Persistenz im Hinblick auf die Besonderheiten digitaler Studienformate und bildungstechnologischer Innovationen in der Hochschullehre dokumentiert. Die Erkenntnisse der LAMASS-Studie können sowohl für bestehende digitale Studienformate als auch für Studiengänge, die ihren digitalen Anteil erhöhen möchten, von Bedeutung sein. Die vorliegende Gesamtstudie zu Studienerfolg und -abbruch in digitalen Studienformaten gliedert sich dementsprechend in drei Teilstudien und Handlungsempfehlungen:

Teilstudie I:

Das digitale Studienformat: Definitionen, Angebote, Perspektiven und Einstellungen

Teilstudie II:

Vergleichsstudie zu Unterschieden in digitalen und Präsenzstudienformaten

Teilstudie III:

Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – Ein multifaktorielles Gesamtmodell

Handlungsempfehlungen

Das vorliegende Executive Summary bietet zunächst einen Überblick über die zentralen Fragestellungen der LAMASS-Studie und präsentiert für jede Teilstudie die Ziele, den Untersuchungsgegenstand, die Ergebnisse sowie eine Zusammenfassung der jeweiligen Handlungsempfehlungen.

2 Überblick über die LAMASS-Studie

Das Hauptziel der **Teilstudie I** besteht darin, eine detaillierte Darstellung über „**Das digitale Studienformat: Definitionen, Angebote, Perspektiven und Einstellungen**“ zu erarbeiten, da eine solche Übersicht in der Hochschulforschung bislang noch nicht definiert, erfasst sowie in Bezug auf Studienerfolg und -abbruch systematisch betrachtet wurde. Es erfolgt eingehend eine Betrachtung des Forschungsfeldes im Kapitel 2 zu **Studienerfolg und Studienabbruch: Ein Forschungsfeld geprägt durch das Präsenzstudienformat**. Zunächst wird das Verständnis von Studienerfolg und -abbruch und deren Ursachen betrachtet. Die Gründe für einen Studienabbruch sind komplex und resultieren aus multikausalen Herausforderungen. Ursachen, Risikofaktoren und Präventionsmaßnahmen wurden insbesondere für das Präsenzstudienformat identifiziert, das als vorherrschendes Studienformat im tertiären Bildungssektor betrachtet wird. Daher wurde zunächst definiert, was unter einem Präsenzstudienformat zu verstehen ist und wie sich dieses von anderen Studienformaten abgrenzt. Im Kontrast dazu steht das digitale Studienformat. Fernstudienformate spielen darin eine Vorreiterrolle für Digitalisierungsprozesse an Hochschulen und gelten somit als wegweisend für die Digitalisierung im Hochschulwesen.

Im darauffolgenden Kapitel 3 wird das **digitale Studienformat** definiert und analysiert. Zunächst wird die Definition des digitalen Studienformats vorgestellt, die eine zentrale Grundlage für die Erfassung und Analyse der LAMASS-Studie bildet. Dabei erfolgt eine **Analyse und Kartierung der digitalen Bachelorstudiengänge (DBS)**, die an deutschen Hochschulen angeboten werden. Ziel dieser Untersuchung ist es, ein umfassendes Bild der strukturellen und inhaltlichen Gestaltung dieser Studienangebote zu zeichnen.

Studienerfolg und Studienabbruch in digitalen Studienformaten in Kapitel 4 gestaltet sich vor dem Hintergrund multipler bildungspolitischer Zielsetzungen als komplexes Feld, welches zum einen in Bezug zum Lebenslangen Lernen auf die Ermöglichung von Bildung und zum anderen in Bezug von Effizienz und Finanzierbarkeit betrachtet werden muss. In Präsenzstudienformaten befindet sich die Studierendenschaft in der ersten beruflichen Qualifizierungsphase. Im digitalen Studienformat stehen andere Ziele und Motive für die Aufnahme eines Hochschulstudiums im Vordergrund. Daher stehen hier Hochschulleitungen vor besonderen Herausforderungen, die die heterogene Studierendenschaft mit sich bringt. **Das Spannungsfeld von Studienerfolg und Studienabbruch in digitalen Studienformaten** stellt daher einen zentralen Aspekt der Betrachtung von Auffassungen und einem grundlegenden Verständnis der Studienmotive und -ziele dieser Studierenden in der Entwicklung und

Bereitstellung der Studienangebote dar. Hierbei wird auch die **Konzeption von Studienerfolg und -abbruch** wichtig, wobei Studienerfolg häufig als Abschluss des Studiums betrachtet wird, jedoch auch den Kompetenzzuwachs und die berufliche Entwicklung der Studierenden umfasst. Studienabbruch hingegen beschreibt das Verlassen des Studiums ohne Abschluss, oft beeinflusst durch multikausale Faktoren und individuelle Bildungsziele.

Die Untersuchung zum **Verständnis von Studienerfolg und -abbruch aus Sicht der Hochschulleitungen** beschreibt und analysiert die Perspektiven und Einstellungen zu Studienerfolg und -abbruch. Dabei wird ein tiefgehendes Verständnis für die vielfältigen Definitionen und Konzepte von Studienerfolg entwickelt und die unterschiedlichen Sichtweisen auf dieses Phänomen herausgearbeitet. Die Ergebnisse der Befragung liefern Einblicke in die Auffassungen und möglichen Unterschiede zwischen den Leitungen verschiedener Hochschultypen sowie zwischen den Hochschulleitungen, deren Hochschulen bereits DBS anbieten, und solchen, die dies noch nicht tun.

Die spezifischen Gründe für Studienabbrüche in digitalen Bachelorstudiengängen, basierend auf den Rückmeldungen von Studienabbrechern der FernUniversität in Hagen zeigt das Kapitel 5 **Studienabbruchmotive in digitalen Bachelorstudiengängen**. Ziel dieser Analyse ist, die Hauptgründe für Studienabbrüche aus der Perspektive der Studierenden zu identifizieren und zu verstehen, welche Faktoren sie zu einem vorzeitigen Beenden des Fernstudiums bewegen. Die abschließenden Kapitel fassen die **Chancen und Herausforderungen des digitalen Studienformats** zusammen und geben einen **Ausblick** auf Teilstudie II und III.

Teilstudie II beinhaltet eine **Vergleichsstudie zu Unterschieden in digitalen und Präsenzstudienformaten**. Ziel ist, die Forschungslücke zu Faktoren für Studienabbruch im digitalen Studienformat zu schließen und grundlegende Erkenntnisse im Vergleich zum Präsenzstudium herauszustellen. In einem ersten Schritt wurden mögliche Besonderheiten und Unterschiede der Studierendenschaft von DBS identifiziert. Um einen möglichst direkten Vergleich zu erstellen, wurde zunächst ein theoretisches **Modell des Studienabbruchs im Präsenz- und digitalen Fernstudium** erarbeitet (vgl. Abbildung 1: Modell des Studienabbruchs in Präsenz und im digitalen Format). Dazu wurde die Systematik von Isleib et al. (2019) – für das Präsenzstudienformat – aufgegriffen und mit der Datengrundlage aus Exmatrikulierten-Befragungen der FernUniversität in Hagen – für das digitale Studienformat – vergleichbar gemacht. In Sekundäranalysen der Exmatrikuliertendaten der FernUniversität in Hagen konnten Bereiche des Modells nachgebildet werden und weitere Faktoren für das digitale Studienformat untersucht werden. Die Modellannahmen wurden statistisch überprüft und mit den

referierten (aggregierten) Ergebnissen verglichen, die Isleib et al. (2019) und Heublein et al. (2017) für Präsenzstudiengänge vorgelegt haben. Die Analysen zeigen deutliche Unterschiede in der Zusammensetzung der Studierendenschaft, deren Lebensphasen und Bildungszielen. Das digitale Studienformat ermöglicht die Vereinbarkeit von Arbeit, Lebens- und Studienbedingungen für individuelle Bildungsziele. Hauptprädiktoren für Studienabbrüche im Präsenzstudienformat sind Faktoren des individuellen Studienprozesses. Diese haben in digitalen Studienformaten weniger Bedeutung. **Hauptprädiktoren für Studienabbrüche im digitalen Studienformat sind hochschulexterne Faktoren**, bspw. die Work-Life-Study Balance. Faktoren der Studienvorphase (Hochschulzugangsberechtigung und akademisches Elternhaus) und hochschulischen Faktoren (Studienanforderungen und Studienbedingungen) der Studiensituation kommt im digitalen Studienformat eine geringere an Relevanz zu.

Teilstudie III konzentriert sich auf die **studentische Persistenz in digitalen Studienformaten** und präsentiert Analysen zu **einem multifaktoriellen Gesamtmodell**, basierend auf einer bundesweiten Online-Befragung von aktiven DBS-Studierenden. Die Untersuchung der Faktoren studentischer Persistenz – also der Entscheidung, das Studium fortzusetzen und einen Abschluss anzustreben – ermöglicht tiefere Einblicke in die Einflussfaktoren auf den Studienerfolg. Dabei löst sich die Dichotomie zwischen Studienerfolg und -abbruch und erfasst das Verhältnis der Studierenden zu ihrem Studium über eine ganzheitliche Variable. Diese bewusste und aufrechterhaltene Intention zum Weiterstudieren wird als notwendige Bedingung für den Studienerfolg verstanden. Die Hauptfragestellung von Teilstudie III lautet daher: *Welche Einflussfaktoren lassen sich für studentische Persistenz in digitalen Studienformaten identifizieren?* Als theoretisch-konzeptionelle Grundlage wurde ein Kontextmodell der studentischen Persistenz erarbeitet, welches sich an Isleib et al. (2019) anlehnt und Kernergebnisse der Teilstudien I und II aufgreift. Aufgrund der hohen Aktualität und der rasanten Fortschritte der bildungstechnologischen Innovationen zu Learning Analytics (LA) und Künstlicher Intelligenz (KI) werden die Potenziale betrachtet, die dieses datengetriebene Entwicklungsfeld für die Unterstützung studentischer Persistenz in DBS bietet. LA und KI stellen institutionelle Einflussfaktoren dar, die in Bezug zur studentischen Persistenz in das Modell aufgenommen wurden.

3 Extrakt zu Teilstudie I

Das digitale Studienformat: Definitionen, Angebote, Perspektiven und Einstellungen

Digitale Bachelorstudiengänge in Deutschland – ein Überblick

Bislang fehlte eine grundsätzliche Analyse der Häufigkeit und der Eigenschaften von digitalen Studienformaten in Deutschland. Auf dem Weg, ein Verständnis der Struktur und Merkmale digitaler Bachelorstudiengänge (DBS) an deutschen Hochschulen zu entwickeln und die Landschaft der digitalen Hochschulbildung in Deutschland zu kartieren, bestand die Herausforderung darin, die Angebotsformate, die Verteilung auf Fächergruppen und die Unterschiede zwischen Hochschulen mit und ohne DBS zu identifizieren und zu analysieren. Daten des Statistischen Bundesamtes ermöglichen keine Abgrenzung zwischen Präsenz- und digitalen Studienformaten. Die LAMASS-Studie betrachtet verschiedene Aspekte digitaler Bachelorstudiengänge einschließlich der Art der anbietenden Hochschulen, der Fächergruppen und der Angebotsformate, die in diesen Studiengängen vertreten sind, sowie der spezifischen Merkmale von Hochschulen wie Typ, Größe und Alter. Nur 51, also 20% von 259 Hochschulen, bieten zusammen 402 digitale Bachelorstudiengänge (DBS) an. Dabei bieten Private Fachhochschulen häufig eine große Anzahl von Studiengängen an, die aber inhaltlich sehr ähnlich sind. Durch Sammelakkreditierungen werden verwandte Studienfächer z.B. branchenspezifisch unterschieden und als eigener Studiengang angeboten. An Universitäten werden seltener DBS angeboten als an Hochschulen für Angewandte Wissenschaft (den ehemaligen Fachhochschulen). Große Hochschulen bieten DBS häufiger an als mittlere und kleine.

Die Verteilung der DBS zeigt, dass Wirtschaftswissenschaften und Rechtswissenschaften mit 48% den größten Anteil an Studiengängen ausmachen, wobei der Schwerpunkt deutlich auf den Wirtschaftswissenschaften liegt. Ingenieurwissenschaften folgen mit 22%, während Sozialwissenschaften 13% und Medizin/Gesundheitswissenschaften 8% der Studiengänge umfassen; Mathematik und Naturwissenschaften haben mit 1% den geringsten Anteil. Die Verteilung unterscheidet sich nach Hochschultyp: Private Fachhochschulen legen einen deutlichen Schwerpunkt auf Wirtschafts- und Rechtswissenschaften (52%), während staatliche Fachhochschulen (39%) und Universitäten (42%) stärker auf Ingenieurwissenschaften ausgerichtet sind.

Verständnis von Studienerfolg und -abbruch aus Sicht der Hochschulleitungen

Für ein besseres Verständnis rund um den Diskurs zur Bedeutung von Studienerfolg und -abbruch in Bezug auf lebenslanges Lernen wurden Perspektiven und Einstellungen von Hochschulleitungen zu Studienerfolg und -abbruch ermittelt. Dies umfasst ein Verständnis dafür, wie Hochschulen diese Themen wahrnehmen. Zudem sollten mögliche Unterschiede in den Einstellungen zwischen Hochschulleitungen verschiedener Hochschultypen (Universitäten, öffentlich-rechtliche Fachhochschulen, private Fachhochschulen) identifiziert und sollte untersucht werden, inwiefern Hochschulleitungen mit DBS sich in ihren Einstellungen zu Hochschulleitungen ohne DBS unterscheiden. In einer Fragebogenstudie gaben 85 der 257 kontaktierten Hochschulleitungen Auskunft über ihr Verständnis zu Studienerfolg und -abbruch. Sie weisen ein homogenes Verständnis von Studienerfolg konform zu bildungspolitischen und ideellen Zielen auf. Im Sinne des Bildungsauftrags von Hochschulen werden unter anderem Aspekte wie die Ausbildung von fachlicher und überfachlicher Problemlösekompetenz, Persönlichkeitsentwicklung und Reflexivität dem Studienerfolg zugeordnet. Über die Institutionen hinweg besteht recht große Einigkeit darüber, dass nicht allein der Abschluss Indikator für Studienerfolg ist.

Das Verständnis von Studienabbruch hingegen ist heterogener. Mit Abstand die größte Zustimmung erhielt die Aussage, Studienabbruch sei idealerweise zu minimieren, gefolgt von der Aussage, er sei abhängig von der Situation der Studierenden (Lebensumstände, Entwicklungs- und Bildungsziele). Am wenigsten Zustimmung erhalten die zwei Aussagen: „Studienabbruch ist gleichzusetzen mit Studienmisserfolg“ und „Studienabbruch ist notwendig zur Sicherung eines hohen fachlichen Niveaus“.

Studienabbruchmotive in digitalen Bachelorstudiengängen

Bisher ist wenig bekannt über Studienabbruchmotive im digitalen Studienformat. Basierend auf der FeU-Abbrecher:innenbefragung wurden Angaben zu Studienabbruchmotiven ausgewertet. Die Studie zu Studienabbruchmotiven in digitalen Bachelorstudiengängen identifiziert drei Hauptdimensionen von Abbruchgründen sowie einige „Sonstige Abbruchmotive“. Diese Dimensionen und ihre Verteilung als primäre Abbruchgründe sind:

Executive Summary

- **Hochschulexterne Belastungen (46%)**
Innerhalb dieser Dimension sind hohe berufliche Belastungen (30%) und hohe familiäre Belastungen (13%) die am häufigsten genannten Abbruchmotive.
- **Überforderung im Studium (24%)**
Fehlende Motivation bzw. Disziplin (11%) und zu viel Studien- und Prüfungsstoff (6%) sind die Hauptmotive in dieser Kategorie.
- **Vergessen der Rückmeldefrist (10%)**
Dieser Grund stellt ein Einzelmotiv dar, das den selbst verantworteten Rückmeldeprozess der Studierenden betrifft.

Der fehlende Berufs- und Praxisbezug des Studiengangs (4%) sowie mangelnde Betreuung (3%) sind zu erwähnende, aber eher im Hintergrund stehende Einzelmotive. Darüber hinaus machen mehrere „Sonstige Abbruchmotive“ zusammen genommen 8% aus. Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass **hochschulexterne Belastungen die vorherrschende Ursache für Studienabbrüche in digitalen Bachelorstudiengängen** darstellen, wobei berufliche und familiäre Verpflichtungen besonders ins Gewicht fallen.

4 Extrakt zu Teilstudie II

Vergleichsstudie zu Unterschieden in digitalen und Präsenzstudienformaten

Durch einen **Vergleich des Studienabbruchs zwischen digitalen und Präsenzstudienformaten** werden die Unterschiede und Besonderheiten veranschaulicht. Signifikante Unterschiede zwischen Studierenden in digitalen und Präsenzstudienformaten betreffen verschiedene Aspekte wie Alter, Studienstatus, Erwerbstätigkeit, bereits erworbene berufliche Abschlüsse, familiäre Verpflichtungen und gesundheitliche Beeinträchtigungen. Daher ist es wichtig zu betonen, dass Erkenntnisse über Einflussfaktoren für Studienabbrüche im Präsenzstudium nicht einfach auf die Situation der Studierenden im digitalen Fernstudium übertragen werden können.

In Teilstudie II wurden Daten aus Befragungen zum Studienabbruch verglichen. Dabei wurden die Ergebnisse des Präsenzstudienformats, basierend auf den Veröffentlichungen von Heublein et al. (2017) und Isleib et al. (2019), mit den Ergebnissen des digitalen Studienformats verglichen, soweit dies möglich war. Die Analysen des digitalen Formats stützten sich auf Exmatrikuliertenbefragungen der FernUniversität in Hagen.

In einem ersten Schritt wurden dazu die möglichen Besonderheiten und Unterschiede der Studierendenschaft von DBS identifiziert. Um einen möglichst direkten Vergleich zu erstellen, wurde zunächst ein theoretisches **Modell des Studienabbruchs im Präsenz- und im digitalen Fernstudium** erarbeitet (vgl. Abbildung 1). Dazu wurde die Systematik von Isleib et al. (2019) – für das Präsenzstudienformat – aufgegriffen und mit der Datengrundlage aus Exmatrikulierten-Befragungen der FernUniversität in Hagen – für das digitale Studienformat – vergleichbar gemacht. In Sekundäranalysen der Exmatrikuliertendaten der FernUniversität in Hagen konnten Bereiche des Modells nachgebildet und weitere Faktoren für das digitale Studienformat untersucht werden. Die Modellannahmen wurden statistisch überprüft und mit den referierten (aggregierten) Ergebnissen aus Isleib et al. (2019) und Heublein et al. (2017) für Präsenzstudienformate verglichen.

Im Vergleich der Datengrundlagen von digitalen und Präsenzstudienformaten wird deutlich, dass sich die beiden Formate vor allem hinsichtlich der Zusammensetzung der Studierendenschaft, deren Lebensphase und Bildungsziele unterscheiden. Ein Vergleich zu verschiedenen Faktoren der Studienvorphase und der Studiensituation war dennoch möglich.

Im Präsenzstudienformat war der individuelle Studienprozess die wichtigste Erklärungsebene für Studienabbrüche, während im digitalen Studienformat

hochschulexterne Faktoren die primäre Rolle spielten. Im Präsenzstudienformat stehen diese externen Faktoren hingegen erst an zweiter Stelle. Der individuelle Studienprozess steht im digitalen Studienformat sogar erst an dritter Stelle, bedeutender ist dann auch die Selbsteinschätzung zu Fähigkeiten und Kompetenzen. Die von Hochschulen beeinflussbaren Faktoren stehen an vierter Stelle, genau wie im Präsenzstudienformat. Die Bedeutung der Studienvorphase, die Faktoren wie die Hochschulzugangsberechtigung (HZB) oder das akademische Elternhaus berücksichtigt, hat im digitalen Format allerdings eine geringere Bedeutung für den Studienabbruch.

Erkenntnisse zu demografischen Unterschieden und zur Studienvorphase

Exmatrikulierte des digitalen Studiums sind im Durchschnitt etwa 40 Jahre alt, die Bildungsherkunft spielt anscheinend eine geringere Rolle als in Präsenzstudienformaten. Im Präsenzstudienformat zeigt sich, dass die Art der HZB und die schulischen Leistungen signifikant mit der Wahrscheinlichkeit eines Studienabbruchs zusammenhängen. Im digitalen Studium spielen die HZB und die HZB-Note keine signifikante Rolle für den Studienabbruch.

Es konnten keine signifikanten Befunde bezüglich des Einflusses einer Berufsausbildung auf die Studienabbruchwahrscheinlichkeit in Präsenz- und digitalen Studienkontexten festgestellt werden.

Erkenntnisse zur Studiensituation

Eine hohe soziale und akademische Integration sowie ein positives Prüfungsverhalten wirken abbruchmindernd im Präsenzstudienformat. Im digitalen Studium stellt die Variable „Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung“ ein breites und weniger spezifisches Maß für den individuellen Studienprozess dar. Es wurde festgestellt, dass eine höhere Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung im digitalen Studium mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit für Studienabbrüche einhergeht. Das Erklärungsmodell des individuellen Studienprozesses hat in beiden Studiensettings eine vergleichsweise hohe Erklärungskraft im Vergleich zu den anderen Erklärungsebenen. Das bedeutet, dass der individuelle Studienprozess in beiden Studiensettings eine bedeutende Rolle spielt.

Erkenntnisse zu hochschulischen Faktoren

Der Vergleich der Ergebnisse aus Präsenz- und digitalem Studiensetting gestaltet sich als herausfordernd, insbesondere weil eine einheitliche Operationalisierung der hochschulischen Faktoren zwischen den beiden Studienformen nicht möglich ist. Im Präsenzstudium zeigt sich, dass eine Überforderung durch die Studienanforderungen das

Risiko eines Studienabbruchs erhöht, während eine positive Bewertung der allgemeinen Studienbedingungen mit einem signifikant verminderten Abbruchrisiko einhergeht.

Im digitalen Studiensetting konnte die Qualität der Studieninhalte und die Effizienz der Studiengangsverwaltung nicht als signifikante Einflussgröße für das Abbruchrisiko identifiziert werden. Stattdessen zeigt sich, dass eine positive Bewertung der akademischen Fähigkeitenentwicklung mit einer höheren Studienabbruchwahrscheinlichkeit verbunden ist; dies kommt insbesondere bei Studierenden mit geringen wissenschaftlichen Kompetenzen zum Tragen. Studierende, die die curriculare Flexibilität positiv bewerten, brechen tendenziell seltener das Studium ab, weil sie eine ausgeglichene Study-Life-Balance aufrechterhalten können. Das unterstreicht die Wichtigkeit von flexiblen Studienstrukturen im digitalen Studienformat.

Erkenntnisse zu hochschulexternen Faktoren

Unter den hochschulexternen Faktoren zeigten insbesondere die Variablen „Study Life Balance“ und „Wochenarbeitszeit“ einen signifikanten Zusammenhang zum Studienabbruch. Eine gute Study Life Balance steht in Verbindung mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit des Studienabbruchs. Studierende, die weniger als 30 Stunden pro Woche arbeiteten, hatten eine geringere Wahrscheinlichkeit, ihr Studium abzubrechen, als Studierende, die mehr arbeiteten.

Executive Summary

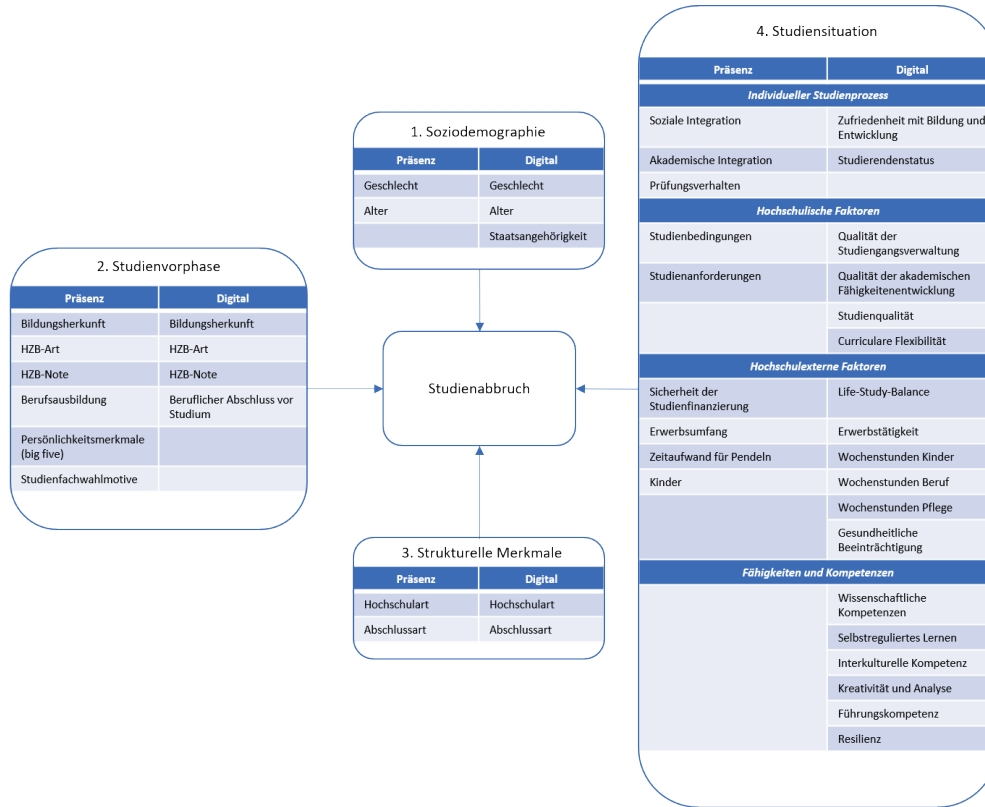


Abbildung 1: Modell des Studienabbruchs in Präsenz und im digitalen Format

Vergleich der Erkenntnisse im digitalen und Präsenzstudienformat

Zur Visualisierung der Hauptunterschiede zwischen digitalen und Präsenzstudienformaten dient der Vergleich der relativen Modellgüte beider Studienformate in Abbildung 2.

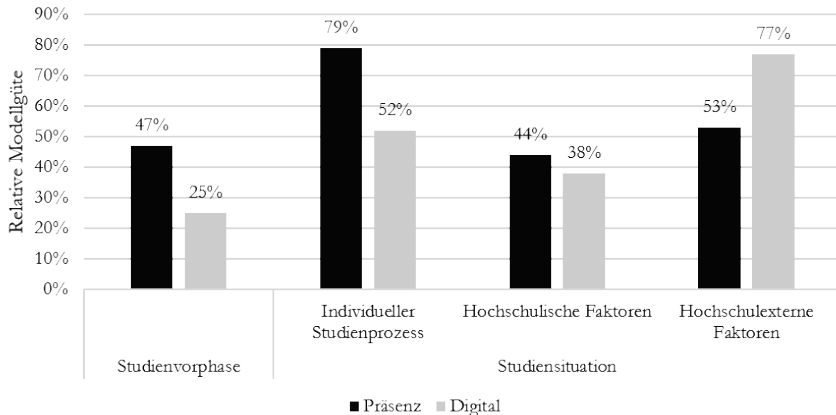


Abbildung 2: Relative Modellgüte im digitalen und Präsenzstudienformat

Die Befunde zeigen insgesamt, dass es deutliche **Unterschiede in der Zusammensetzung der Studierendenschaft, deren Lebensphase und ihren Bildungszielen** gibt. Ein digitales Studienformat ermöglicht eine wesentlich größere Vereinbarkeit von Arbeit, Lebens- und Studienbedingungen für individuelle Bildungsziele. Hauptprädiktoren für Studienabbrüche im Präsenzstudienformat sind Faktoren des individuellen Studienprozesses wie z.B. die subjektive Studienleistung. Ihnen kommt in digitalen Studienformaten weniger Bedeutung zu. **Hauptprädiktoren für Studienabbrüche im digitalen Studienformat sind hochschulexterne Faktoren, bspw. die Work-Life-Study Balance.** Faktoren der Studienvorphase (HZB und akademisches Elternhaus) und hochschulische Faktoren (Studienanforderungen und Studienbedingungen) in der Studiensituation haben im digitalen Studienformat eine geringere Relevanz.

5 Extrakt zu Teilstudie III

Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – Ein multifaktorielles Gesamtmodell

Die Hauptziele der dritten Teilstudie im Rahmen der LAMASS-Studie bestehen darin, Einflussfaktoren auf Studienerfolg und -abbruch in digitalen Studienformaten zu identifizieren, die Wirkungsmechanismen genauer zu untersuchen und ein statistisches Gesamtmodell von Studienerfolg und -abbruch in digitalen Studienformaten zu erstellen, welches signifikante Einflussgrößen differenziert aufführt. Aus den Ergebnissen abgeleitete Handlungsempfehlungen sollen schnell in die Praxis integrierbar sein und so einen Wissenstransfer ermöglichen. Die Betrachtung der – für Präsenzhochschulen oft eher untypischen – Zielgruppen digitaler Studienformate hat vielfältige Implikationen, insbesondere hinsichtlich der Übertragbarkeit der Erkenntnisse.

Untersuchungsgegenstand der Teilstudie III

Zwei wesentliche Ausgangsüberlegungen bestimmten das Vorgehen zur Beantwortung der Frage nach Einflussfaktoren auf Studienerfolg und -abbruch in digitalen Studienformaten:

- Ergebnisse aus Teilstudie I bezüglich der erhobenen Perspektiven von Hochschulleitungen erfordern eine Abkehr von der dichotomen Betrachtung Studienerfolg vs. Studienabbruch hin zu einem ganzheitlicheren und prozessualen Blick.
- Befunde der Teilstudie II zeigten vor allem hochschulexterne und individuelle Faktoren, also die Study-Life-Balance sowie die individuelle Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung als Prädiktoren von Studienabbruch in DBS. Das heißt, es standen vor allem das Studium und die Lebensqualität sowie die curriculare Flexibilität im Vordergrund. Hochschulische bzw. institutionelle Faktoren haben laut Teilstudie II geringere Auswirkungen auf den Abbruch eines Studiums.

Vor diesem Hintergrund wurde das Konstrukt der studentischen Persistenz als abhängige Variable gewählt. Studentische Persistenz wird als das Ergebnis eines bewussten Entscheidungsprozesses zum Weiterstudieren verstanden und ist damit eine notwendige Bedingung für den Studienerfolg.

Auf dieser Grundlage und in Anlehnung an Isleib et al. (2019) wird in Teilstudie III ein Kontextmodell der studentischen Persistenz (Abbildung 3) vorgestellt, welches die aus der Forschung abgeleiteten Einflussfaktoren in den unterschiedlichen Studienphasen abbildet. Darüber hinaus sind die bildungstechnologischen Innovationen Learning

Analytics (LA) und Künstliche Intelligenz (KI) als institutionelle Einflussfaktoren auf die studentische Persistenz in das Modell integriert, da dieses datengetriebene Entwicklungsfeld vielfältige Potenziale für die Unterstützung studentischer Persistenz in DBS bietet. Die Hauptfragestellung der Teilstudie III lautet nunmehr: Welche Einflussfaktoren lassen sich für studentische Persistenz in digitalen Studienformaten identifizieren?

Die Überprüfung des Modells erfolgte für die abhängige Variable *Studentische Persistenz in DBS in Deutschland* auf der Grundlage einer 2023 durchgeführten bundesweiten Online-Befragung mit einer Beteiligung von insgesamt 1.001 Studierenden. Im Ergebnis wird ein Gesamtmodell studentischer Persistenz in DBS mit theoretischen und aus der Forschung abgeleiteten und sodann empirisch in der vorliegenden Studie bestätigten Wirkfaktoren auf subjektiver, curricularer und institutioneller Ebene beschrieben.

Zunächst wurden innerhalb der Faktorengruppen bi- und multivariate Einzelanalysen sowie ein Gesamtmodell pro Faktorengruppe berechnet. Die in diesem Faktorengruppen-Gesamtmodell signifikanten Variablen gingen schließlich in die Berechnung des statistischen Gesamtmodells studentischer Persistenz in DBS ein. Die Darstellung der Kernergebnisse beschränkt sich in diesem Executive Summary auf die Ergebnisse des multivariaten Gesamtmodells.

Executive Summary

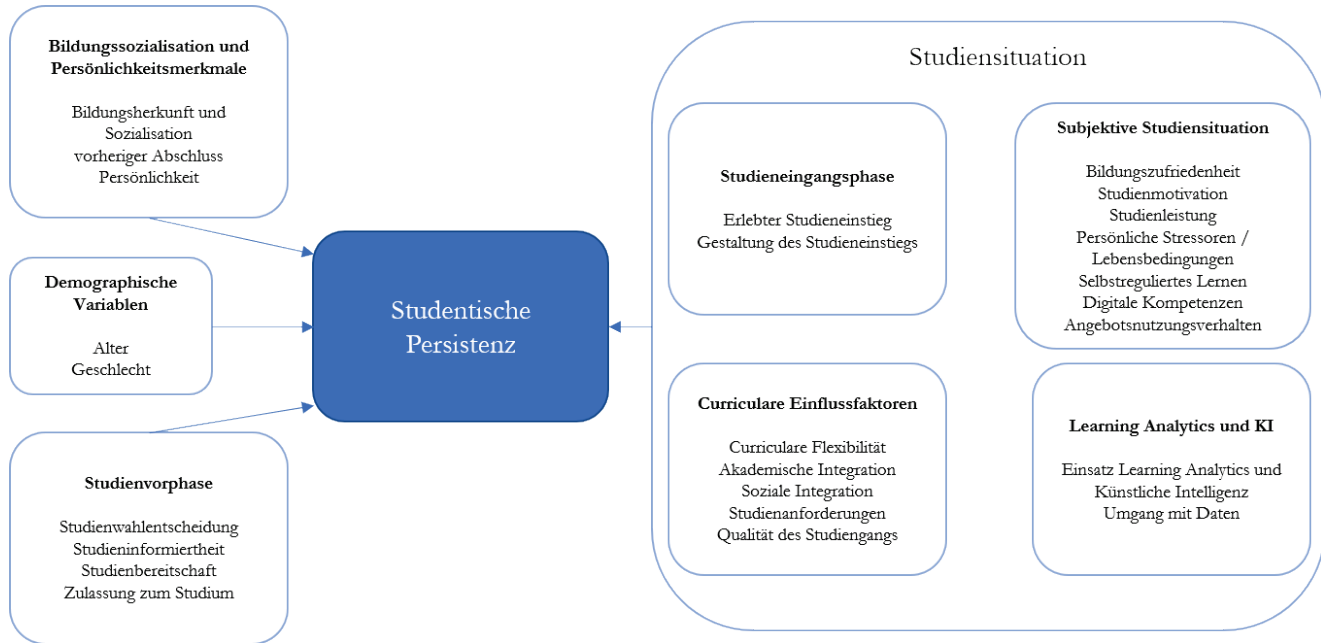


Abbildung 3: Kontextmodell der studentischen Persistenz

Zentrale Ergebnisse des multivariaten Gesamtmodells

Das mit den Erhebungsdaten gerechnete Gesamtmodell erklärt 28% der Varianz studentischer Persistenz in DBS und weist insgesamt sieben signifikante Einflussfaktoren aus. Abbildung 4 veranschaulicht die Ergebnisse und stellt die signifikanten Einflussfaktoren durch Unterstreichungen dar. Als positive Einflussfaktoren erweisen sich insbesondere Variablen der subjektiven Studiensituation und der curricularen Studiengestaltung.

Pointiert zusammengefasst bleiben Studierende dann „dabei“, wenn

- sie – selbsteingeschätzt – gute Studienleistungen erreicht haben,
- sie zufrieden mit Bildung und ihrer Entwicklung sind,
- sie ihr Studium als curricular flexibel empfinden (zeitlich-örtlich flexibel, vereinbar mit Leben und Beruf) und
- sie gut akademisch integriert sind (gutes Verhältnis zu und intensive Betreuung durch Lehrende).

Negative Einflussfaktoren sind

- ein höheres Alter,
- ein bereits vorher abgeschlossenes Studium,
- mangelnde Studienmotivation (falsche Erwartungen, nachlassendes Fachinteresse, fehlende Berufsperspektiven) sowie
- wenig Betreuung durch und wenig Kontakt zu Lehrenden.

Die Ergebnisse zur Wirkung von LA und KI in dem untersuchten Zeitraum haben nur eine eingeschränkte Aussagekraft bezüglich Persistenz, denn die Befragten haben den Einsatz von LA/KI nicht bzw. kaum erfahren. Eine vorgenommene explorative Auswertung bietet aber Ansatzpunkte für weitere Forschung sowie praktische Empfehlungen zum Einsatz von LA/KI in der Hochschule bzw. in digitalen Studienformaten: In der bisherigen Forschung zu LA/KI diskutierte Potenziale wie die Steigerung des Lernerfolgs, die Förderung von Selbstreflexion und -regulation sowie Erhöhung der Lernmotivation und Studierendenzufriedenheit werden bestätigt und korrespondieren dabei gut mit den Vorteilen und Herausforderungen von digitalen Studienformaten.

Executive Summary

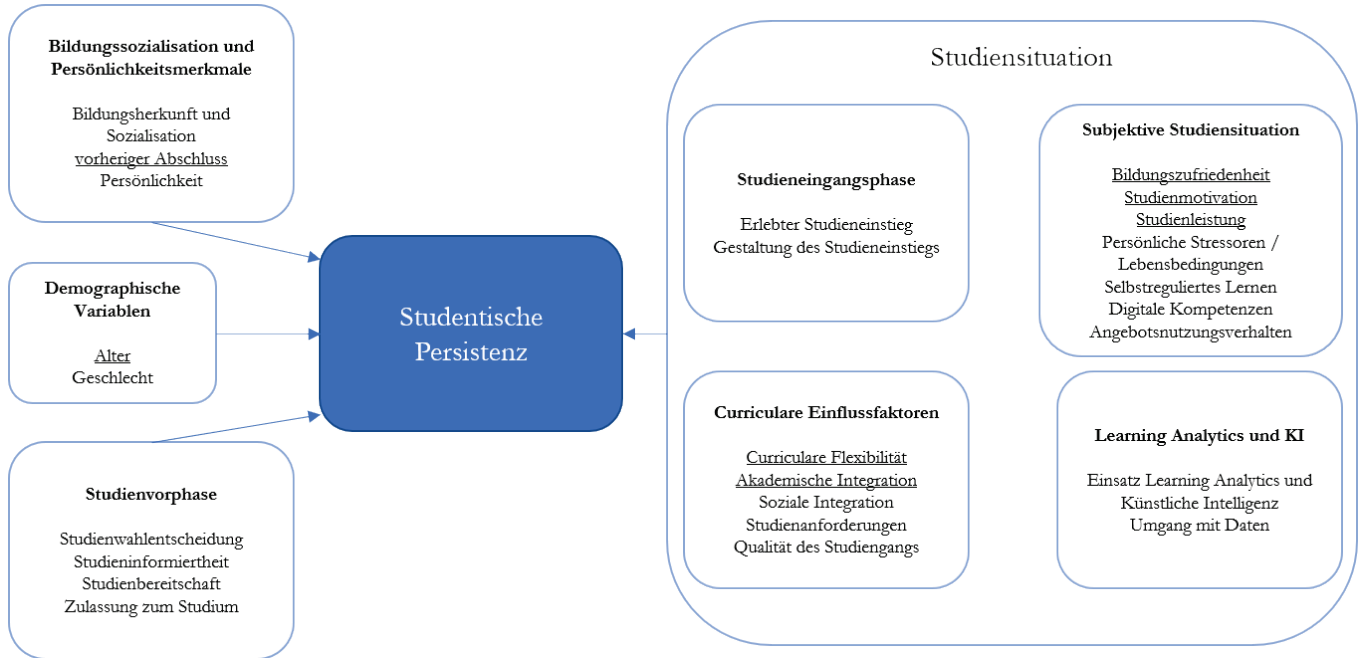


Abbildung 4: Kontextmodell der studentischen Persistenz mit Hervorhebung signifikanter Einflussfaktoren

Darüber hinaus weisen die befragten Studierenden eine insgesamt positive, offene Haltung gegenüber LA und KI auf und es kann beobachtet werden, dass eine Erhöhung des erlebten Einsatzgrads mit positiveren Einstellungen gegenüber LA und KI einhergeht. Hochschuleitige Investitionen in diese Technologien sollten bei Studierenden in digitalen Formaten daher generell auf fruchtbaren Boden stoßen.

Des Weiteren haben Studierende zu LA eine positivere Einstellung als zu KI. Dies kann unter anderem daran liegen, dass Studierende in LA größeres Potenzial sehen, bei den zentralen Herausforderungen digitaler Studienformate, wie Studienorganisation, Motivation, Selbstregulation, zu unterstützen. KI birgt für die Studierenden hingegen v. a. inklusives Potenzial, also die Ermöglichung der Teilhabe von Studierenden mit Behinderungen.

Datenschutzbedenken und kritische Einordnungen sind eher selten in den offenen Angaben zu finden. Gleichwohl sind sie unbedingt ernst zu nehmen. Denn der von den Studierenden wahrgenommene Umgang einer Institution mit ihren Daten, das datenbezogene Vertrauen gegenüber ihrer Hochschule, erweist sich als genereller Faktor für Persistenz. Hochschulen sollten diesbezüglich über sogenannte Privacy Assurance Maßnahmen Transparenz schaffen, Anpassbarkeit geteilter Daten ermöglichen und Vertrauen herstellen.

6 Handlungsempfehlungen

Die Handlungsempfehlungen der LAMASS-Studie adressieren drei Ebenen. Die *subjektive* betrifft die Studierenden in den Studiengängen und kann von Beratenden oder anderen Akteuren an Hochschulen aufgegriffen werden, um lernendenzentrierte Angebote und Ansätze besser zu gestalten und weiterzuentwickeln. Die *curriculare* Ebene gibt den Verantwortlichen, Koordinierenden und Lehrenden in Studiengängen Anregungen und Prioritäten an die Hand, die sich aus den Ergebnissen der LAMASS-Studie ableiten lassen. Schließlich gibt es die *institutionelle* Ebene mit Maßnahmen, die zentral an Hochschulen eingerichtet oder koordiniert werden sollten.

Anregungen auf der subjektiven Ebene betreffen vor allem die Bereiche der externen Belastungen, der Ressourcen und die individuelle Passung für das Studium oder Bildungsangebot. Die Unterstützung des Studienerfolgs ist auf der individuellen Ebene als ganzheitlicher Prozess zu betrachten.

Anregungen für die Umsetzung auf der curricularen Ebene zielen darauf, Studiengänge zu entwickeln, die Bildungsziele erreichen und zugleich Lernmotivation, individuelle Betreuung und curriculare Flexibilität fördern. Aspekte der Lernmotivation, Anwendungsbezug und Praxisorientierung, die Beziehung zu Lehrenden und Betreuung sowie die Curriculare Flexibilität bieten Ansatzpunkte, um den Studienerfolg zu verbessern und zu erleichtern.

Anregungen für die Umsetzung auf der institutionellen Ebene zielen darauf, ein breites Spektrum an Bildungszielen zu berücksichtigen, persönlichen Kontakt zu fördern und flexible Studienstrukturen zu etablieren. Der Umgang mit unterschiedlichen Studienzielen, eine Intensivierung des Kontakts zu Lehrenden, die Sicherstellung intensiver Betreuung, das Management von Erwartungen und Studienmotivation, die Förderung curriculärer Flexibilität sowie die Optimierung administrativer Services sind Ansatzpunkte, die Institutionen adressieren können, um Studienerfolg im Rahmen digitaler Studienformate noch besser zu unterstützen.

7 Forschungsdaten und Erhebungsinstrumente

Ergänzend zur vorliegenden LAMASS-Studie werden Erhebungsinstrumente und anonyme Forschungsdaten vom Leibniz Institute for research and Information in Education – DIPF veröffentlicht.

Referenzen

- Heublein, U., Ebert, J., Hutzsch, C., Isleib, S., König, R., Richter, J., & Woisch, A. (2017). Zwischen Studiererwartungen und Studienwirklichkeit: Ursachen des Studienabbruchs, beruflicher Verbleib der Studienabbrecherinnen und Studienabbrecher und Entwicklung der Studienabbruchquote an deutschen Hochschulen. DZHW, Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung.
- Isleib, S., Woisch, A., & Heublein, U. (2019). Ursachen des Studienabbruchs: Theoretische Basis und empirische Faktoren. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 22(5), 1047–1076. <https://doi.org/10.1007/s11618-019-00908-x>

Teilstudie I:

Das digitale Studienformat -

Definitionen, Angebote,

Perspektiven und Einstellungen

1 Einleitung

Präsenzstudienformate standen viele Jahre lang im Fokus der Bildungsforschung zu Studienerfolg und -abbruch. Nun eröffnet das Aufkommen von Online- und Blended Learning neue Möglichkeiten für Hochschulen, flexible und maßgeschneiderte Studiengänge anzubieten, und beeinflusst damit zunehmend die Bildungsangebote an Hochschulen. Die steigende Relevanz digitaler Studiengänge hat zu einer verstärkten Auseinandersetzung mit den Voraussetzungen für den Erfolg von Studierenden und potenziellen Studierenden in diesen Studiengängen geführt. Während die Motivation für Studienabbruchforschung in Bezug zum Präsenzstudium in Verbindung mit hohen gesellschaftlichen Kosten steht (Sarceletti & Müller, 2011), untersucht die Förderlinie zu Studienerfolg und Abbruch II auch weitere Perspektiven und Erträge der Hochschulbildung wie zum Beispiel die nicht-monetären Erträge eines Studienabbruchs oder den Studienabbruch in digitalen Studienformaten.

Teilstudie I gibt eine Einführung in die Thematik des digitalen Studiums und dessen Bedeutung für die Hochschulbildung unter Berücksichtigung des bildungspolitischen Kontextes. Studienerfolg und der Abbruch in Präsenzstudienformaten bilden dabei den am besten erforschten Vergleichsrahmen. Das digitale Studienformat als Ganzes hingegen wurde in der Bildungsforschung bislang wenig betrachtet. Für ein besseres Verständnis zum digitalen Studienformat werden zunächst Charakteristika skizziert und Methoden erläutert, die in DBS-Programmen an deutschen Hochschulen eingesetzt werden.

Die Studie erfasst Besonderheiten des Studienerfolgs und -abbruchs in DBS-Studiengängen. Dazu zählt auch eine Analyse der Faktoren, die diese Ergebnisse beeinflussen. Zudem werden erste Schlussfolgerungen und Chancen, aber auch Herausforderungen beleuchtet, die sich ergeben, wenn man digitale Studiengänge als zentrale Angebote an Hochschulen betrachtet. Aufgrund der bislang unzureichenden Datenlage bezüglich des Studienerfolgs und der Abbrecherquoten in digitalen Bachelorstudiengängen an deutschen Hochschulen werden im Folgenden die Ergebnisse eigener Untersuchungen vorgestellt. Ziel ist, Einblicke in die Verbreitung, die Eigenschaften sowie die Rolle dieser Studiengänge in der bundesweiten Hochschullandschaft zu gewinnen.

2 Studienerfolg und Studienabbruch: Ein Forschungsfeld geprägt durch das Präsenzstudienformat

Die Gründe von Studienabbruch sind komplex und Resultat multikausaler Herausforderungen. Ursachen, Risikofaktoren und Präventionsmaßnahmen wurden bisher insbesondere für das Präsenzstudienformat identifiziert.

Einflussfaktoren zu Studienerfolg und Studienabbruch

Einflussfaktoren zu Studienerfolg und -abbruch können verschiedenen Ebenen zugeordnet werden, etwa in der Studienvorphase (z.B. Bildungsherkunft und Studienwahlmotive) und in der eigentlichen Studienphase (z.B. Studienleistung und akademische Integration). Sie umfassen sowohl individuelle Merkmale als auch strukturelle und institutionelle Bedingungen, die den Studienverlauf wesentlich beeinflussen können (Behr et al., 2021; Heublein et al., 2017). Die bisher gewonnen Erkenntnisse hierzu basieren jedoch überwiegend auf der Analyse von Präsenzstudienformaten und lassen sich daher nur begrenzt auf digitale Studienformate übertragen.

Zentrales Ziel wissenschaftlicher Untersuchungen ist es, Risikofaktoren und Abbruchmuster zu identifizieren, um so ein besseres Verständnis des Studienabbruchprozesses und Ansätze zu entwickeln, die diesem unerwünschten Phänomen entgegenwirken. Forschungsvorhaben zielen darauf ab, die Ergebnisse in den hochschulpolitischen Kontext zu übertragen und Handlungsempfehlungen für die hochschulische Praxis zu entwickeln. Sie sollen dazu beitragen, die Zahl der Studienabbrüche zu reduzieren. Die wirksame Umsetzung und Entwicklung solcher Maßnahmen fordert wiederum alle Beteiligten: politische Akteure für die Anpassungen von Rahmenbedingungen, diverse Akteure in Hochschulen, außerhochschulische Informationsangebote sowie Studierende, Studieninteressierte oder studierende Schüler:innen.

Politische Rahmenbedingungen können durch eine Reduzierung der Kosten von Bildung und verbesserte Studienfinanzierungsoptionen die Chancen aller Studierenden verbessern. Hochschulen können durch Studieninformation und -beratung, die Verbesserung der Studierbarkeit, flexible Didaktik und eine zielgerichtete Unterstützung von Studierenden das Risiko eines Studienabbruchs reduzieren. Berufsberatungen bieten Informationen zu Alternativen zum Hochschulstudium und können die

Teilstudie I: Das digitale Studienformat – Definitionen, Angebote, Perspektiven und Einstellungen

Chancengleichheit fördern. Studieninteressierte und Studierende müssen eine fundierte Studienwahl treffen, Fachinteresse zeigen, Informationen umsetzen und Beratung annehmen. Selbstwertschätzung und die Bereitschaft, Herausforderungen zu überwinden, sind weitere wichtige Faktoren, die zum Gelingen eines Studiums beitragen. So lassen sich die Faktoren, die zu einem Studienabbruch führen können, einteilen in solche, die bereits vor dem Studium bestehen, Faktoren zum Prozess der Studienwahlentscheidung und studienbezogene Faktoren, die individuellen und strukturellen Einflussgrößen unterliegen. Angesichts dieser vielfältigen Akteure und Unterstützungsmaßnahmen, die den Erkenntnisgewinn zu Studiererfolg fördern sollen, stellt sich die Frage, inwiefern die bestehenden Forschungserkenntnisse auch auf digitale Studienformate übertragbar sind, die zunehmend an Bedeutung gewinnen und sich deutlich in ihren Rahmenbedingungen sowie Angebotsstrukturen von Präsenzstudienformaten unterscheiden. In einem ersten Schritt ist daher zu definieren, was genau unter einem Präsenzstudienformat zu verstehen ist, und wie sich dieses von anderen Studienformaten abgrenzt.

Das Präsenzstudienformat

Hochschulstudiengänge, deren Lehrveranstaltungen primär in Präsenz und auf dem Campus einer Hochschule stattfinden und deren Curriculum standardisiert ist, lassen sich dem Präsenzstudienformat zuordnen. Diese Studiengänge sind in der Regel durch regelmäßige Bildungsformate wie Vorlesungen, Seminare und Tutorien sowie persönliche Interaktionen mit Dozierenden, Kommilitoninnen und Kommilitonen gekennzeichnet. In Präsenzstudienformaten nehmen Studierende physisch an Angeboten teil und kommunizieren synchron in Vorlesungen auf dem Campus, bei persönlichen Diskussionen und Gruppenarbeiten. Der regelmäßige Austausch mit Dozierenden, Kommilitoninnen und Kommilitonen findet in persönlichen Gesprächen statt. Die Bearbeitung von Aufgaben, beispielsweise im Rahmen von Laboruntersuchungen, Experimenten oder Prüfungen, erfordert die Einhaltung eines konkreten Termins in Präsenz. Die Abstimmung räumlicher Verfügbarkeiten und Gegebenheiten an einer Hochschule bedingt in Präsenzstudienformaten einen festen Zeitplan, der den Unterricht zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten vorsieht. Von den Studierenden wird erwartet, dass sie für den größten Teil ihres Studiums physisch auf dem Campus anwesend sind, auch wenn einige Studiengänge begrenzte Online-Komponenten oder flexible Zeitplanungsoptionen anbieten können. Als Beispiele für

Präsenzstudienformate können Bachelor- und Masterstudiengänge an einer Hochschule in unterschiedlichen Fakultäten genannt werden, welche für unterschiedliche Fächergruppen angeboten werden. Des Weiteren werden an Hochschulen Kurse zur beruflichen Weiterbildung sowie Zertifizierungsprogramme angeboten, welche jedoch nicht zu den primär betrachteten Studienformaten in der Studierenerfolgs- und Studienabbruchforschung zählen.

Der wesentliche Unterschied zu digitalen Studiengängen besteht in der Nicht-Unterstützung der Unterrichtsformate durch digitale Systeme sowie dem Erfordernis der physischen Anwesenheit der Studierenden auf dem Campus für den überwiegenden Teil des Studiums. Diese Umstände können für Studierende aufgrund konkurrierender Verpflichtungen, für Studierende, die weit von der Universität entfernt wohnen, oder für Studierende, die mit Mobilitätsproblemen konfrontiert sind, eine Herausforderung darstellen. Die anbietenden Hochschulen können dabei in öffentlicher oder privater Trägerschaft organisiert und finanziert sein. Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaft (HAW), die ehemaligen Fachhochschulen,¹ boten in ihren Bildungsangeboten früher in verschiedenen Fächergruppen Abschlüsse wie Diplom oder Magister an. Seit der Bologna-Reform wurde das Studienangebot nahezu vollständig auf Bachelor- und Masterstudiengänge umgestellt, so dass Diplom- und Magisterstudiengänge in diese oft konsekutiv angebotenen Studiengänge mit 2 Abschlüssen übergangen. Darüber hinaus bieten Universitäten auch noch höhere akademische Qualifizierungsmöglichkeiten wie Dissertation oder Habilitation an.

Besonderheiten oder Abwandlungen von Präsenzstudienformaten

Eine weitere Begriffliche Differenzierung in Bezug auf Studienformate findet sich zum Beispiel bei Minks et al. (2011), die zwischen *dualen Studiengängen* und *berufsbegleitenden Studiengängen* unterscheiden. Allerdings bleibt hier offen, wie sich die entsprechenden Formate zusammenfassend bezeichnen lassen und wie Entwicklungen in einem

1 Im Rahmen der LAMASS-Studie sind mit Fachhochschulen/HAW immer Fachhochschulen (ohne Verwaltungsfachhochschulen) gemäß Statistischem Bundesamt gemeint.

Teilstudie I: Das digitale Studienformat – Definitionen, Angebote, Perspektiven und Einstellungen

dynamischen System mit zunehmender Digitalisierung betrachtet werden können. Dies ist insbesondere dann problematisch, wenn es gilt, neue Studienformate zu identifizieren und zuzuordnen.

Reifenberg (2021) nutzt daher den Gegenbegriff *nicht-traditionelle Studienformate*, unter denen er alle Studienformate zusammenfasst, die sich vom Modell eines Vollzeit-Präsenzstudiums, das allenfalls ein Pflichtpraktikum oder Praxissemester vorsieht, abgrenzen lassen.

Fernstudienformate als Vorreiter für Digitalisierungsprozesse an Hochschulen

Ein weiteres besonderes Studienformat in der Hochschullandschaft bildet das Fernstudium (Zawacki-Richter, 2013). Während die ersten Fernstudiengänge bereits 1853 von der University of London angeboten wurden, wurde die erste FernUniversität im deutschsprachigen Raum erst 1974 in Hagen gegründet. Diese staatliche Hochschule verfolgt einen systemischen Ansatz, der die Prozesse der Konzeption aus den Perspektiven der mediendidaktischen Aufbereitung, der Produktion und Distribution sowie die fachliche und organisatorische Betreuung der Studierenden in das Studienangebot integriert.

Weltweit gelten die anbietenden Institutionen von Fernstudiengängen als die „early adopter“ von Bildungstechnologien. Die erweiterten Möglichkeiten wurden schnell als potenzielle Problemlöser für die Herausforderungen eines ortsunabhängigen und asynchronen Bildungsangebots erkannt und zur Verbesserung der Studienbedingungen adaptiert und integriert. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es für alle für das Präsenzstudium beschriebenen Interaktionen zwischen Studierenden und Lehrenden digitale Unterstützungsmöglichkeiten, die zudem mit personalisierten Lernumgebungen (PLE) weitere Möglichkeiten der individuellen Betreuung mit sich bringen, als sie das reine Präsenzstudium anbietet. Die mit dem hohen Grad an Digitalisierung einhergehenden Gestaltungsmöglichkeiten für Lehre und Lernmaterialien, der Einsatz von Learning Analytics (LA) zur Erforschung und Verbesserung des Lernens, sowie der Einsatz von KI zur Personalisierung, Skalierung und Anpassung der Lerninhalte als auch die Nutzung PLEs ermöglichen eine flexible und ortsunabhängige Teilhabe.

Digitalisierung an Hochschulen

Die Digitalisierung an Hochschulen vollzieht sich in unterschiedlichen Bereichen. Dies betrifft die Hochschulverwaltung und administrative Bereiche, darüber hinaus aber auch Forschung und Lehre. Im Bereich der Hochschullehre beschreibt Werner (2006), dass einfache Techniken bei in etwa der Hälfte der Lehrveranstaltungen eingesetzt werden. In einer Untersuchung aus dem Jahr 2016 stellten Wannemacher und Kollegen fest, dass in der Hochschullehre punktuelle Anreicherungskonzepte wie Blended Learning-Ansätze zum Einsatz kommen. Im Jahr 2023 konstatieren die Autoren des Monitors Digitalisierung 360° jedoch lediglich eine heterogene Entwicklung des Digitalisierungsgrads im Bereich der Hochschullehre und identifizieren weiterhin flächendeckend Präsenzlehrformate an Hochschulen (Hense & Goertz, 2023).

Die vorliegende Studie nimmt insbesondere die Auswirkungen umfangreicher Digitalisierungsprozesse in der Hochschullehre in den Fokus. Sie verwendet daher den Begriff „digitales Studienformat“ und betrachtet *Digitale Bachelorstudiengänge (DBS)* in Bezug auf Studienerfolg und -abbruch. Eine Eingrenzung auf Bachelorstudiengänge wurde schon zu Beginn der LAMASS Studie vorgenommen, da sich Teilstudie zwei sich explizit mit dem Vergleich zwischen digitalen und Präsenzstudienformaten befasst und dies relevant für die Vergleichbarkeit notwendig wird. Die Datengrundlage für das Präsenzstudienformat bildet eine Befragung aus dem Zeitraum Dezember 2014 bis Mai 2015, die den Veröffentlichungen von Heublein et al. (2017) und Isleib et al. (2019) zugrunde liegt. Untersuchungen zeigen, dass sich Studienerfolg und -abbruchverhalten in wesentlichen Aspekten zwischen Bachelor- und Masterstudiengängen unterscheiden (Heublein et al., 2020; Klinka et al., 2024; Stoessel et al., 2015). Die spezifischen Herausforderungen und Strukturen im Bachelorbereich rechtfertigen eine gesonderte Betrachtung und ermöglichen eine genauere Analyse der Einflussfaktoren auf den Studienverlauf. In der Datengrundlage der beiden Studien werden Aspekte der Digitalisierung nicht explizit erfasst. Die fortschreitende Digitalisierung verändert aber seit Jahren die Prozesse, Angebote und Möglichkeiten des Lehrens und Lernens an allen Hochschulen. Auch wenn dies nicht immer unmittelbar ersichtlich ist, ist sie ein wesentlicher Faktor, der berücksichtigt werden muss. In der Folge wird eine Definition vorgestellt, welche die Charakteristika eines digitalen Studienformats erläutert und eine Abgrenzung zu dem zuvor beschriebenen Präsenzstudienformat vornimmt.

3 Das digitale Studienformat

3.1 Definition

Mit Blick auf die zunehmende Bedeutung von lebenslangem Lernen und der Notwendigkeit, persönliche und berufliche Perspektiven zu erweitern, gewinnen digitale Studienformate in der Hochschullandschaft immer mehr an Bedeutung (Kappel et al., 2002). In der Forschung zu Studienabbruch in der Fern- bzw. Onlinelehre stehen meist keine digitalen Studienformate, sondern vielmehr einzelne Kurse und oder Veranstaltungen im Mittelpunkt (vgl. u. a. Kember, 1995; Park, 2007; Rovai, 2003; Werner, 2006; Wan-nemacher et al., 2016; Hense & Goertz, 2023). Um das Begriffsverständnis für die vorliegende Studie zu klären, werden im Folgenden die Besonderheiten des digitalen Studienformats erläutert und wird eine Abgrenzung zum digital gestützten Studium gezogen.

Voraussetzung für eine Digitalisierung der Lehre ist die technische Infrastruktur und Ausstattung an Hochschulen. Die meisten Hochschulen verfügen über die Möglichkeit, die Präsenzlehre mit digitalen Medien anzureichern, Blended Learning und hybride Lehre abzuhalten (Hense & Goertz, 2023). Diese Möglichkeiten auch tatsächlich für ein digitales Studienformat durchgängig zu nutzen, ist aktuell jedoch noch nicht sehr verbreitet (ebd.). Insbesondere die Corona-Pandemie hatte aber gezeigt, dass digitale Studienformate kein kurzfristiger Trend sind, sondern eine wichtige Ergänzung oder auch Alternative zur Präsenzlehre darstellen können (Hofmann et al., 2021). Um aber tatsächlich ein digitales Studienformat anzubieten, sollte vor allem die gestaltete Lehrzeit mit einem hohen Anteil von digitalen Medien ausgestattet sein und über digitale Kommunikationsmöglichkeiten erfolgen.

Digitale bzw. virtuelle Alternativen zum Präsenzsetting können in fast allen Bereichen der Wissens- und Kompetenzvermittlung an Hochschulen genutzt werden. Lehr-Lernformen des Präsenzstudienformats können immer besser durch den Einsatz von digitalen Medien in ein digitales Setting überführt werden. Dabei können Vorlesungen, Studententexte, Videos, Kleingruppenunterricht, Tutorien oder Kolloquien, Veranstaltungen zum Peer-to-Peer-Learning, Projekte und Seminararbeiten, Lehrbeispiele oder Simulationen durch digitale Medien angereichert, als Blended Learning, also im Wechsel von Präsenz- und Online-Lehre, als hybride Lehre, die gleichzeitig in Präsenz und digital oder ausschließlich online stattfinden.

Grundsätzlich werden digitale Texte, eBooks oder auch PDFs sowie Lernvideos in Hochschulen über alle Studienformate hinweg standardmäßig in der Lehre genutzt und über die gängigen Lernplattformen wie Moodle oder Ilias den Studierenden zugänglich gemacht (Hense & Goertz, 2023). Der entscheidende Vorteil des digitalen Studienformats ist jedoch die zeitliche und räumliche Flexibilität. Diese entsteht erst, wenn auch ein großer Teil der Wissensvermittlung, Kommunikation und akademischen Kompetenzvermittlung eine solche Unabhängigkeit durch den Einsatz digitaler Medien erlangt. Die LAMASS-Studie legt daher als Anforderung an ein digitales Studienformat fest, dass mindestens die Hälfte der Lehre online oder digital unterstützt erfolgt:

Ein digitales Studienformat liegt dann vor, wenn die Lehrzeit zu mindestens 50% digital gestaltet ist und über interaktive Angebote wie Übungsaufgaben, Fallbeispiele, Onlinevorträge, Grafiken, Animationen oder Videos verfügt.

Um den Online-Anteil zu ermitteln, ist es entscheidend, die mit dem Studium verbrachte Zeit aus der Perspektive der Studierenden zu betrachten. Die Studienzeit an Hochschulen wird in der Regel zum einen durch die Lehrenden mit ihren Seminaren, Vorlesungen und anderen Lehrformen gestaltet (= gestaltete Studienzeit), zum anderen durch eine Zeit für das Selbststudium (= Vor- und Nachbereitung einer Lehrveranstaltung und Prüfungsvorbereitung) ergänzt. Dementsprechend ist die gestaltete Online-Studienzeit definiert als *die Zeit, die durch die Lehrpersonen für die Online-Nutzung ausgestaltet wird*. Das beinhaltet digitale Angebote mit Interaktionsmöglichkeiten (z. B. durch Übungsaufgaben, Quizze oder Fallbeispiele) und Medien (z. B. Online-Vorträge, Grafiken, Animationen oder Videos). Der Online-Anteil wird in dieser Studie definiert als das prozentuierte Verhältnis von gestalteter Online-Studienzeit zur gestalteten Studienzeit und kann anhand der folgenden Formel bestimmt werden:

$$\text{Online – Anteil} = \frac{\text{gestaltete Online–Studienzeit}}{\text{gestaltete Studienzeit}} * 100$$

Im Mittelpunkt der Forschung zu Studienerfolg in der Fern-/Onlinelehre stehen meist keine umfangreichen digitalen Studienformate, sondern vielmehr Präsenzstudienformate, in die einzelne Kurse und/oder Veranstaltungen im digitalen Format integriert

Teilstudie I: Das digitale Studienformat – Definitionen, Angebote, Perspektiven und Einstellungen

wurden (vgl. u. a. Kember, 1995; Park, 2007; Rovai, 2003; Werner, 2006; Wannemacher et al., 2016; Hense & Goertz, 2023). Fernhochschulen erfüllen aufgrund ihres durchgängig hohen Anteils digitaler Lehr-/Lernformate am ehesten die Voraussetzungen, um ein digitales Studienformat anzubieten. Um eine Vergleichsgruppe zum Präsenzstudium zu erschließen, wurden im Rahmen der LAMASS-Studie zunächst Anbieter und Häufigkeit von digitalen Bachelorstudiengängen (DBS) identifiziert, um daraufhin die Faktoren für Studienerfolg und -abbruch in DBS zu untersuchen.

Im Folgenden wird ein Überblick zu DBS in Deutschland gegeben. DBS werden in den Datenbanken der Statistischen Landesämter bisher nicht systematisch abgebildet. Zum Zeitpunkt der Durchführung der Studie war daher nicht ersichtlich, inwiefern nach der pandemiebedingten Umstellung auf Fernlehre (Emergency Remote Teaching, Hodges et al., 2020) die Rück-Umstellung auf Präsenzlehre vollzogen war. Als Informationsquellen wurden dazu die Angaben des Hochschulkompasses und der Webseiten der Hochschulen analysiert. Da die Informationen zu den Studiengängen auf den Webseiten der Hochschulen und auf dem Hochschulkompass jedoch häufig nicht detailliert ersichtlich waren, erfolgte außerdem eine direkte Abstimmung der recherchierten Informationen mit den Hochschulen. Diese Untersuchungen der angebotenen Bachelorstudiengänge ermöglichte eine erste Einordnung, ob der Anteil der digital gestalteten Lehre tatsächlich dem eines digitalen Studienformates nach der o.g. Definition entspricht. Zudem geben sie Aufschlüsse darüber, wie viele Hochschulen in Deutschland tatsächlich DBS anbieten. Insgesamt wird so eine Grundgesamtheit zu identifiziert. Die in den folgenden Teilstudien II und III vorgestellten Erkenntnisse der LAMASS-Studie beruhen auf Analysen, die zu einem sehr großen Teil auf Daten von Absolvent:innen, Abbrecher:innen und Studierenden der FernUniversität in Hagen basieren. Die Interpretation und Übertragbarkeit der vorgestellten Ergebnisse erfordert also auch die Einordnung der einzigartigen Situation der FernUniversität in Hagen in der bundesweiten DBS-Landschaft. Vor diesem Hintergrund ist auch von entscheidender Bedeutung, die Angebotsstruktur von DBS in Deutschland eingehend zu untersuchen. Folgt man Zawacki-Richter (2013), konzentrieren sich bis dahin die digitalen Studiengänge mit hoher Wahrscheinlichkeit weitgehend auf die Anbieter von Fernstudiengängen. Die in einem Fernstudiengang eingeschriebenen Studierenden waren nach Frank et al. (2020) in Deutschland zu 59% an staatlichen Hochschulen und zu 41% an privaten Hochschulen immatrikuliert (ebd., S. 20). 244.000 Personen studierten 2018 in Deutschland an einer privaten Hochschule, dies macht 8,5% aller Studierenden in Deutschland aus, von denen 41% in Teilzeit studieren (Frank et al., 2020). Gemäß der Statistik der Studierenden zum Wintersemester 2022/2023 des Statistischen

Bundesamtes (2023) machte der Anteil der Studierenden an privaten Fachhochschulen/HAW im Wintersemester 2022/2023 schon 12,4%² aller Studierenden in Deutschland aus, was den in den letzten Jahren wachsenden Trend der Studierenden in diesem Studienformat weiter fortsetzt. Während der Anteil der Studierenden im Fernstudium nur 4% der Studierenden an Universitäten ausmachte, lag er an Fachhochschulen/HAW bei 16% (Statistisches Bundesamt, 2022). Bei dieser Datenlage bleibt jedoch unklar, wie viele DBS tatsächlich angeboten werden und wie sich diese auf die Hochschultypen öffentlich-rechtliche Universitäten, öffentlich-rechtliche Fachhochschulen/HAW und private Fachhochschulen/HAW verteilen.

Die Unterschiede zwischen Universitäten und Fachhochschulen/HAW, liegen zum einen in der wissenschaftlichen Ausrichtung: Universitäten legen ihrem Bildungsverständnis einen größeren Fokus auf Theorie und Forschungskompetenzen zugrunde, während Fachhochschulen/HAW eine stärkere Ausrichtung hin zu Transfer und Anwendung von Erforschem in der Praxis haben und sich häufig auf die Bedarfe der Studierenden für deren Transfer zum Arbeitsmarkt hin ausrichten. Das Studium an Universitäten ist dagegen auf mehr Freiheiten in der Fächerwahl ausgerichtet, da auch Kurse anderer Fachbereiche belegt werden können. Dies konfrontiert die Studierendenschaft jedoch mit einem höheren Organisationsbedarf. Zudem finden sich einige Studiengänge, wie Medizin oder Lehramt, fast ausschließlich an Universitäten und stehen in einer langen Tradition der Präsenzlehre. An Fachhochschulen/HAW sind Studienpläne deutlicher vorstrukturiert, was den Institutionen ermöglicht, Digitalisierungsprozesse besser zu planen und umzusetzen, da die klar definierten und weniger flexiblen Studienpläne eine einfachere Integration digitaler Lösungen erlauben.

Neben dem Hochschultyp könnten auch Größe und Alter der Hochschule eine Rolle bei der Umsetzung von DBS spielen. Gilch et al. (2019) fanden heraus, dass große Hochschulen den Stand ihrer Digitalisierung in Forschung, Lehre und Lernen deutlich höher einschätzen als kleine Hochschulen. Zudem könnten große Hochschulen über mehr finanzielle Ressourcen verfügen, was es ihnen erleichtert, die Mittel für den Ausbau der digitalen Infrastruktur aufzubringen. Neu gegründete Hochschulen könnten

2 Eigene Berechnungen auf Grundlage der Angaben aus der Statistik der Studierenden – Wintersemester 2022/2023 (Statistisches Bundesamt, 2023)

Teilstudie I: Das digitale Studienformat – Definitionen, Angebote, Perspektiven und Einstellungen

ggf. flexibler bei der Umsetzung digitaler Studienangebote sein, da sie digitale Lehrmethoden von Anfang an einplanen können.

Während digitale Bachelorstudiengänge (DBS) eine zunehmend wichtige Rolle in der Hochschulbildung spielen, sind bisher nur begrenzte Kenntnisse über ihre Angebotsstruktur vorhanden. Das Ziel dieses Kapitels ist es, die Angebotsstruktur von DBS in Deutschland darzulegen, um einen Überblick über die aktuelle Situation zu erhalten.

3.2 Methode

Vorgehen

Zum Zeitpunkt der Durchführung der Studie (ab April 2021) war nicht klar ersichtlich, inwieweit die Rückkehr zur Präsenzlehre nach der pandemiebedingten Umstellung auf digitale Lehre erfolgt war. Daher wurden die Daten der Hochschulrektorenkonferenz (Namen der Hochschule, Typ der Hochschule, Trägerschaft, Anzahl Studierende und Gründungsjahr), des Hochschulkompasses (z. B. Bachelorstudiengänge, die als Fernstudiengang studierbar sind), mit den Informationen der Websites der Hochschulen abgeglichen und bei Unsicherheiten und Unstimmigkeiten Kontakt mit Mitarbeitenden der Hochschulen aufgenommen. In einem weiteren Schritt wurden die recherchierten Daten der Hochschulen bezüglich DBS und Fächergruppenzuordnungen zwischen Ende November 2022 und Januar 2023 den Hochschulleitungen per E-Mail und im Rahmen einer Onlinebefragung zur Überprüfung bereitgestellt.

Stichprobe

Die Anbieter für Hochschullehre in Deutschland werden in Hochschulen eigenen Typs, Verwaltungshochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Universitäten und Fachhochschulen/HAW unterteilt. Dabei entfallen nach den durch die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 2021 bereitgestellten Daten ca. 48% der Anbieter auf die Fachhochschulen/HAW und ca. 29% auf die Universitäten. Aus der Analyse ausgeschlossen werden Hochschulen eigenen Typs (2%), Verwaltungshochschulen (8%) sowie Kunst- und Musikhochschulen (13%), da für diese besondere Bedingungen gelten, die mit den Universitäten und Fachhochschulen/HAW nicht vergleichbar sind. Dasselbe gilt für kirchliche Einrichtungen. Zudem werden alle Hochschulen der Polizei und

Bundeswehr (5%) exkludiert. Damit werden ca. 35% der Anbieter für Hochschullehre aus dieser Studie exkludiert. Inkludiert sind alle privaten und öffentlich-rechtlichen Fachhochschulen/HAWs sowie öffentlich-rechtlichen Universitäten (65%) mit Sitz in Deutschland (siehe Abbildung 5). Alle in diesen Teilschritten ermittelten Daten, die Liste der Hochschulen auf Grundlage der Hochschulrektorenkonferenz (1), die Konkretisierung der Datensammlung anhand der Hochschulwebseiten (2) und die Daten der Befragungen der Hochschulleitungen (3) wurden für die LAMASS-Studie auf Hochschulebene aggregiert und verknüpft.

Von den auf diese Weise 265 identifizierten Hochschulen wurden sechs Hochschulen exkludiert, da widersprüchliche Informationen nicht über den beschriebenen Prozess geklärt werden konnten. Insgesamt bestand die Stichprobe aus 259 Hochschulen. Diese Selektion stimmt mit der zum Vergleich herangezogenen Studie des DZHW zu Studienerfolg und -abbruch in Präsenzstudiengängen (Heublein et al., 2017; Isleib et al., 2019) überein, wobei für die LAMASS-Studie zusätzlich private Fachhochschulen/HAW aufgenommen wurden.

Teilstudie I: Das digitale Studienformat – Definitionen, Angebote, Perspektiven und Einstellungen

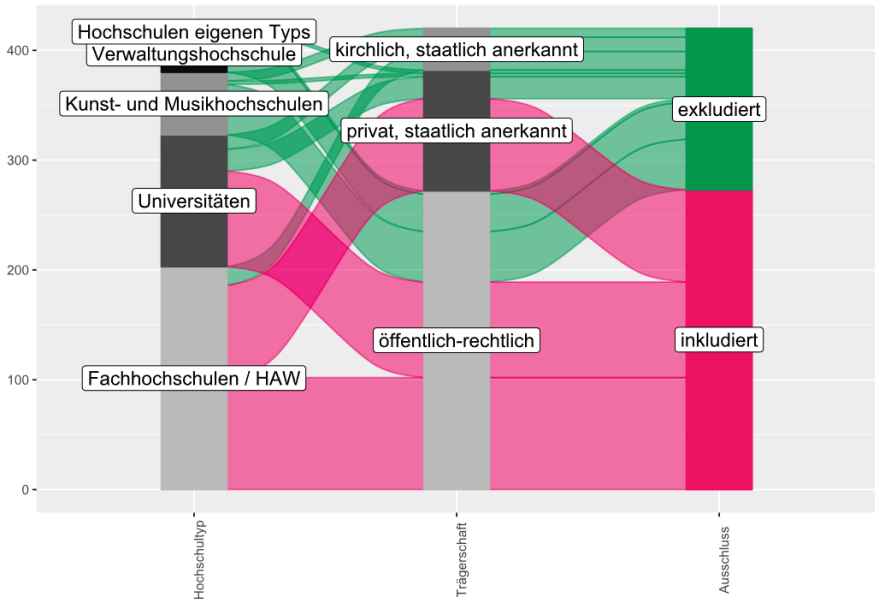


Abbildung 5: Ein- / Ausschluss der Hochschulen nach Typ und Träger

Operationalisierungen

Zur Analyse wurden zentrale Merkmale der Hochschulen und ihrer digitalen Bachelorstudiengänge (DBS) in messbare Variablen übersetzt, um sie vergleichbar und statistisch auswertbar zu machen. Die folgenden Abschnitte beschreiben, wie die relevanten Größen operationalisiert wurden.

Digitale Bachelorstudiengänge: Es wurde sowohl die Anzahl der von allen Hochschulen angebotenen digitalen Bachelorstudiengänge (DBS) erfasst als auch eine dichotome Variable DBS gebildet. Diese zeigt an, ob eine Hochschule bereits digitale Bachelorstudiengänge anbietet (DBS = 1) oder nicht (DBS = 0).

Typ der Hochschule: Es werden drei Typen der insgesamt 259 Hochschulen unterschieden: Universitäten in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft ($n = 85$, 33%),

Fachhochschulen/HAW in privater Trägerschaft ($n = 72$, 28%) und Fachhochschulen/HAW in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft ($n = 102$, 39%).

Größe: Die gemittelte Anzahl der Studierenden betrug 10.215 ($SD = 12.114$, Median = 5.805, Minimum = 71, Maximum = 68.996) und unterschied sich signifikant zwischen den drei Hochschultypen ($F(2, 136) = 42.8, p < .001$, siehe Abbildung 6). Da die Verteilung der Größe nach Hochschultyp sehr unterschiedlich war, wurde die Größe jeweils innerhalb der Hochschultypen auf drei gleich große Gruppen (klein, mittel, groß) umkodiert (siehe Abbildung 7).

Tabelle 1: Beschreibende Statistiken zu Anzahl der Studierenden und Alter nach Hochschultyp

Statistik	Anzahl Studierende			Gründungsjahr		
	Private FH/HAW	Ö.-r. FH/HAW	Uni	Private FH/HAW	Ö.-r. FH/HAW	Uni
Mittelwert	3295	7153	20322	1997	1957	1842
Median	931	6022	18101	2005	1971	1947
Standardabweichung	8261	4625	14632	32	55	187
Minimum	71	697	295	1816	1710	1386
Maximum	56270	26817	68996	2020	2009	2013
33.33 Perzentil	501	4554	11164	2000	1971	1831
66.67 Perzentil	1893	7233	25079	2009	1991	1966

Alter: 1932 ist das gemittelte Gründungsjahr der Hochschulen ($SD = 129$, Median = 1972, Minimum = 1386, Maximum = 2020). Da die Verteilung der Gründungsjahre nach Hochschultyp sehr unterschiedlich war, wurde das Gründungsjahr innerhalb der Hochschultypen auf drei gleich große Gruppen (jung, mittel, alt) umkodiert (siehe Tabelle 1).

Teilstudie I: Das digitale Studienformat – Definitionen, Angebote, Perspektiven und Einstellungen

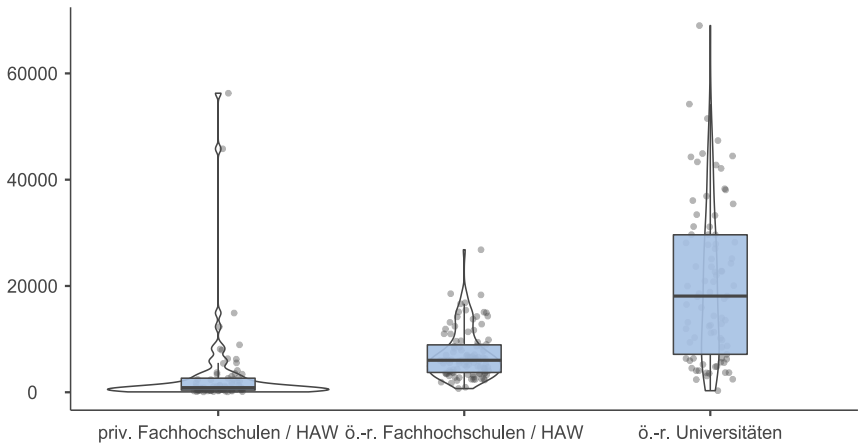


Abbildung 6: Anzahl der Studierenden nach Hochschuletyp

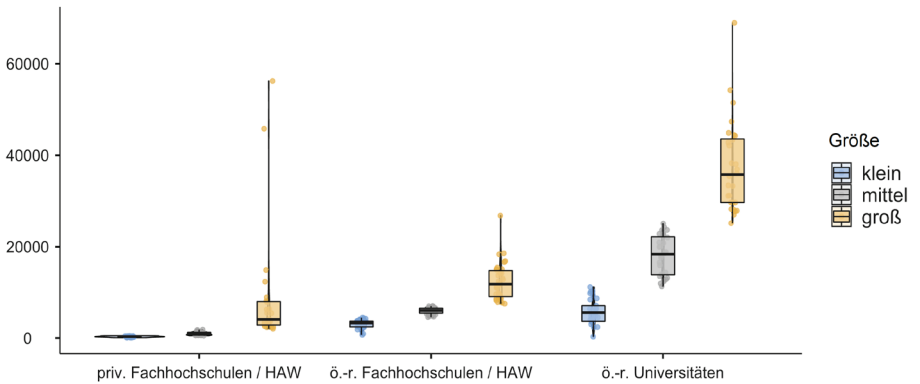


Abbildung 7: Anzahl der Studierenden nach Größe und Hochschuletyp

Rücklauf

Von den 259 kontaktierten Hochschulleitungen validierten 77 (29,7%) die von uns erhobenen Informationen zu den Studiengängen und Fächergruppen. Bivariate Analysen zeigten keine signifikanten Unterschiede im Rücklauf bezüglich Hochschultyp ($p = .147$), -größe ($p = .770$), -alter ($p = .138$) und Anzahl der digitalen Bachelorstudiengänge ($p = .830$). Anschließend führten wir die Analysen zu jedem Hochschultypen separat durch. Nur aus dem Kreis der öffentlich-rechtlichen Fachhochschulen beteiligten sich signifikant häufiger jüngere (39,5%) als alte (12,9%) Hochschulen ($X^2 (2, 102) = 6.32$, $p = .042$).

3.3 Resultate

Hochschultyp, -größe und -alter und DBS

Die Resultate zeigen, dass 51 (20%) der 259 untersuchten Hochschulen in Deutschland mindestens einen DBS anbieten (siehe Abbildung 8).

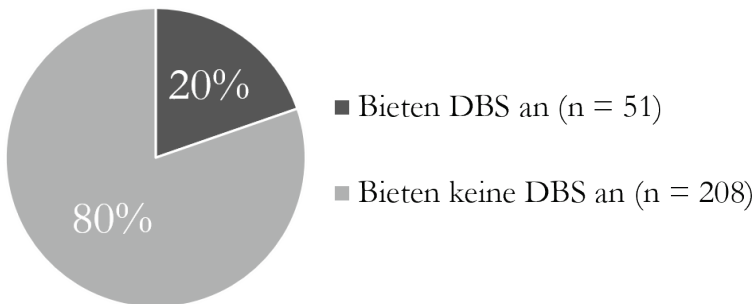


Abbildung 8: Häufigkeit (in Klammern) und Anteil der Hochschulen mit DBS (N = 259)

Universitäten boten seltener ($n = 3/85$, 4%) DBS an als Fachhochschulen/ HAW ($\chi^2 (2, 259) = 21.6$, $p < .001$) und es bestand kein großer Unterschied zwischen privaten

Teilstudie I: Das digitale Studienformat – Definitionen, Angebote, Perspektiven und Einstellungen

($n = 22/72$, 31%) und öffentlich-rechtlichen ($n = 26/102$, 25%) FH/ HAW ($\chi^2 (1, 174) = 0.54, p = .462$ (siehe Abbildung 9).

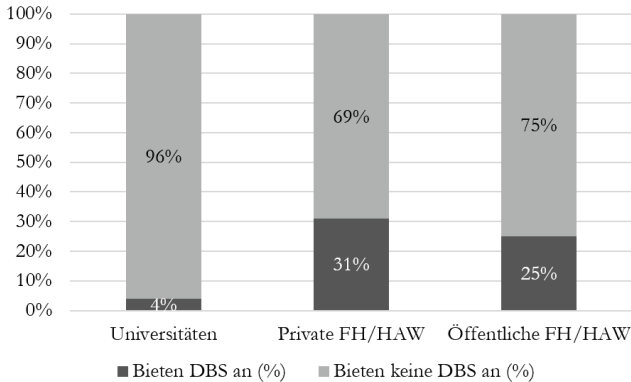


Abbildung 9: Verteilung der Hochschulen mit oder ohne DBS Angebot nach Hochschultyp

Von 402 identifizierten DBS wurden 328 (82%) durch private Fachhochschulen/HAW, 62 (15%) durch öffentlich-rechtliche Fachhochschulen/HAW und 12 (3%) durch öffentlich-rechtliche Universitäten angeboten (siehe Abbildung 10).

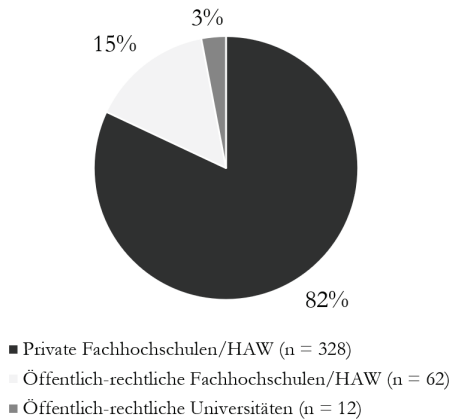


Abbildung 10: Verteilung der 402 DBS nach Hochschultyp

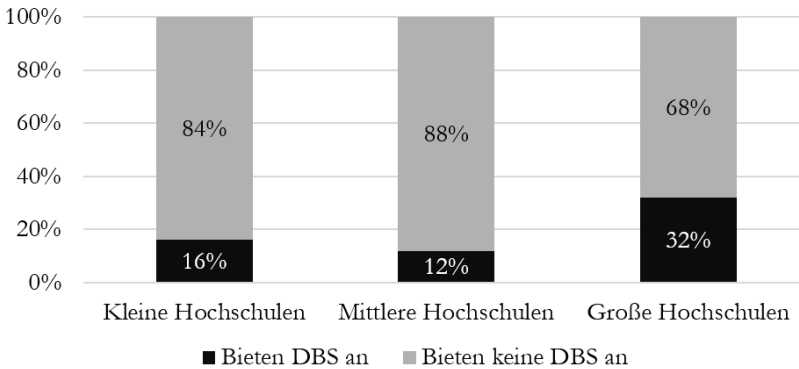


Abbildung 11: Verteilung der Hochschulen mit oder ohne DBS Angebot

Abbildung 11 zeigt, dass größere Hochschulen häufiger ($n = 27/85$, 32%) als mittlere ($n = 10/85$, 12%) und kleine ($n = 14/89$, 16%) Hochschulen DBS anbieten ($\chi^2(2, 259) = 12.10, p < .01$). Es besteht kein Zusammenhang zwischen dem Alter der Hochschulen und dem Angebot von DBS.

Fächergruppen der DBS

Betrachtet man die prozentuierte Verteilung der DBS in Deutschland nach Fächergruppen (s. Abbildung 12), ist festzustellen, dass die Gruppe Wirtschaftswissenschaften und Rechtswissenschaften mit 48% den größten Anteil hat. Hierbei ist zu beachten, dass nur 7 dieser 190 Studiengänge den Rechtswissenschaften zugeordnet werden können (z. B. Wirtschaftsrecht oder Rechtswissenschaft); der weitaus größere Anteil in diesem Segment bezieht sich auf wirtschaftswissenschaftliche Fachrichtungen. Ingenieurwissenschaften folgen mit 22% ($n = 90$) und Sozialwissenschaften stellen 13% ($n = 53$). Medizin und Gesundheitswissenschaften sind mit 8% ($n = 34$) vertreten, Sonstige Fächergruppen machen 7% ($n = 29$) aus. Mathematik, Naturwissenschaften haben den kleinsten Anteil mit nur 1% ($n = 6$).

Teilstudie I: Das digitale Studienformat – Definitionen, Angebote, Perspektiven und Einstellungen

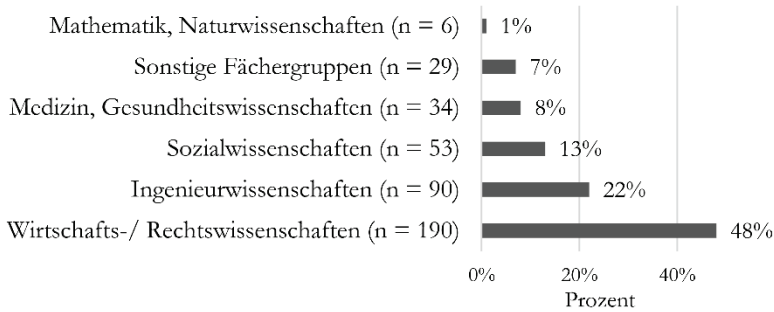


Abbildung 12: Verteilung digitaler Bachelorstudiengänge nach Fächergruppen (N = 402)

Fächergruppen der DBS nach Hochschultyp

Die Verteilung der Fächergruppen nach Hochschultyp ist in Tabelle 2 zu sehen. Die Fächergruppen waren nicht gleich über die Hochschultypen verteilt. Die post-hoc Analyse der χ^2 Tests (vgl. dazu auch Shan & Gerstenberger, 2017) zeigen, dass private Fachhochschulen/HAW mit einem Anteil von 52% einen deutlichen Schwerpunkt auf Wirtschafts- und Rechtswissenschaften legen. Bei staatlichen Fachhochschulen/HAW hingegen sind Ingenieurwissenschaften mit 39% stärker vertreten als in den privaten (19%); aber auch Universitäten widmen sich dieser Fächergruppe mit 42% zumindest deskriptiv deutlicher.

Tabelle 2: Verteilung der Fächergruppen der DBS nach Hochschultyp

Fächergruppe	Hochschultyp		
	private FH/HAW	Ö.-r. FH/HAW	Ö.-r. Universitäten
Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften	52% _{0a}	31% _{0b}	17%
Ingenieurwissenschaften	19% _{0b}	39% _{0a}	42%
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften	13%	13%	25%
Medizin, Gesundheitswesen	9%	5%	0%
Sonstige	6%	11%	8%
Mathematik, Naturwissenschaften	1%	2%	8%

Subskripte zeigen signifikante Unterschiede ($p < .05$) an, wobei a > b bedeutet.

3.4 Diskussion und Fazit

In Deutschland bieten 51 Hochschulen, also etwa 20% der untersuchten Hochschulen, zusammen 402 DBS an. Hierbei sind die Unterschiede zwischen Universitäten und Fachhochschulen/HAW besonders groß, da nur drei (4%) der öffentlich-rechtlichen Universitäten mindestens einen DBS anbieten (neben der FernUniversität in Hagen nur die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und die Technische Universität Dresden). Dagegen bieten 25% der öffentlich-rechtlichen Fachhochschulen/HAW in Deutschland mindestens einen DBS an und zeigen einen höheren Digitalisierungsgrad (vgl. Abbildung 9). Die geringere Verbreitung von DBS an Universitäten im Vergleich zu Fachhochschulen/HAW wirft die Frage nach der Kongruenz traditioneller akademischer Rahmenbedingungen mit den sich entwickelnden Erfordernissen der digitalen Bildung auf. An privaten Fachhochschulen/HAW findet sich oft eine Vielzahl spezialisierter Studiengänge innerhalb einer Fachrichtung.

Die FernUniversität in Hagen bietet als öffentlich-rechtliche Universität einer großen Anzahl von Studierenden grundständige Studiengänge als Blended Learning in der Fernlehre an, das sich auf fünf Fakultäten verteilt. Die recht geringe Anzahl an Studiengängen scheint vor allem dem geringen Professor:innen/Studierenden-Verhältnis geschuldet zu sein.

Digitalisierungsprozesse an Hochschulen, insbesondere an Universitäten, sind zwar verbreitet, erreichen aber oft nicht die Schwelle (50% digital gestützte Lehre), die Voraussetzung für eine Einstufung als DBS gilt. Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und die Technische Universität Dresden bieten ebenfalls DBS an und zeigen sich damit in einer Vorreiterrolle für Studiengänge mit einem hohen Anteil an digital gestützter Lehre an klassischen Universitäten. In Anbetracht der steigenden Kosten und der damit verbundenen Notwendigkeit, dass Studierende zunehmend auf ein Einkommen neben dem Studium angewiesen sind, sollten auch weitere öffentlich-rechtliche Universitäten verstärkt flexible DBS anbieten, um eine bessere Vereinbarkeit von Studium und Erwerbstätigkeit zu ermöglichen und gleichzeitig den Anforderungen eines zunehmend digital geprägten Arbeitsmarktes gerecht zu werden. Der positive Zusammenhang zwischen der Größe einer Institution und der Wahrscheinlichkeit, einen DBS anzubieten, bestätigt den bereits erwähnten Zusammenhang zwischen der Ressourcenverfügbarkeit im Verhältnis zum Aufwand für die Erstellung digitaler Angebote.

Teilstudie I: Das digitale Studienformat – Definitionen, Angebote, Perspektiven und Einstellungen

Der Befund, dass fast die Hälfte aller DBS in Deutschland in den Fächergruppen der Wirtschaftswissenschaften angeboten werden und diese Veranstaltungskonzeption insbesondere bei privaten Fachhochschulen/HAW mehrheitlich vertreten ist, weist auf mehrere möglichen Trends und Hintergründe hin. Wirtschaftswissenschaften sind in der Regel und insbesondere an privaten Hochschulen (Frank et al., 2020) hoch frequentierte Studiengänge. Die hohe Anzahl an digitalen Studiengängen in diesem Bereich könnte eine Reaktion der Hochschulen auf die hohe Nachfrage seitens der Studierenden und des Arbeitsmarktes sein. Dabei bieten private Fachhochschulen/HAW eine größere Anzahl an Studiengängen, indem sie durch sogenannte Sammelakkreditierungen spezialisierte Programme zu einer Fächergruppe anbieten, die z. B. gezielt auf die Anforderungen unterschiedlicher Branchen ausgerichtet sind. Digitale Studiengänge bieten eine größere Flexibilität, was sie für Berufstätige oder Personen oder für Kooperationen mit Unternehmen attraktiv macht. Dieses überproportionale Angebot wirtschaftswissenschaftlicher Bachelorstudiengänge deckt sich mit Erkenntnissen aus früheren Studien zu berufsbegleitenden Bachelorstudiengängen (Minks et al., 2011). In einer globalisierten und digitalisierten Welt sind Kenntnisse in Wirtschaft und Recht zunehmend gefragt. Unternehmen benötigen zunehmend Fachkräfte, die sowohl wirtschaftliche, rechtliche als auch informatische Kompetenzen mitbringen, um in der digitalen Wirtschaft erfolgreich zu sein. Damit bedient dieses Angebotsgefüge der privaten Fachhochschulen/HAW zielgerichtet die Nachfrage am Arbeits- und Ausbildungsmarkt, was wiederum dem Geschäftsmodell der privat finanzierten Institutionen geschuldet ist.

Während private Fachhochschulen/HAW also überwiegend wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge (DBS) anbieten, dominieren an öffentlich-rechtlichen Fachhochschulen/HAW und Universitäten die ingenieurwissenschaftlichen Fächergruppen (Abbildung 13). Der Unterschied lässt sich durch die längere Tradition staatlicher Hochschulen in Forschung und Forschungskooperationen im Bereich der Ingenieurwissenschaften, einhergehend mit der technischen oder auch digitalen Affinität sowie der staatlichen Finanzierung begründen. Insgesamt lässt sich konstatieren, dass die Verteilung der DBS in Deutschland eine signifikante Variation aufweist.

Eine Einschränkung dieser Studie liegt in der Verlässlichkeit der erhobenen Daten. Obwohl Informationen aus verschiedenen Quellen – wie der Hochschulrektorenkonferenz und dem Hochschulkompass – miteinander abgeglichen und, sofern möglich, mit Vertretern der Hochschulen überprüft wurden, traten in einigen Fällen Unklarheiten und Inkonsistenzen auf.

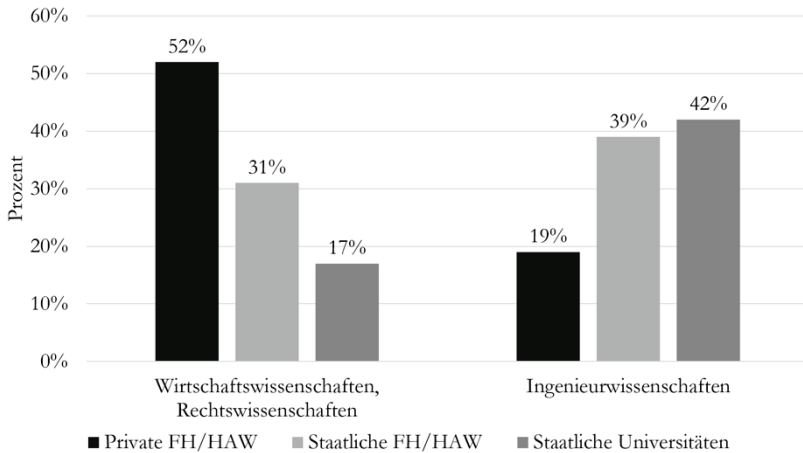


Abbildung 13: Verteilung der Studiengänge der Wirtschafts-, Rechts- und Ingenieurwissenschaften nach Hochschultyp

Dies führte dazu, dass einige Hochschulen aus der Stichprobe ausgeschlossen werden mussten, was sowohl die Größe als auch die Repräsentativität der Stichprobe beeinträchtigte. Zukünftige Studien könnten ebenfalls die Daten des Hochschulkompasses als wertvolle Grundlage nutzen, um die Entwicklung und Veränderung der Angebotsformate detailliert zu analysieren.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass zum Zeitpunkt der Erhebung 402 DBS an 51 Hochschulen in Deutschland identifiziert werden konnten. Private Fachhochschulen/HAW bieten die Mehrheit aller DBS an, überwiegend in den Wirtschaftswissenschaften. Bei öffentlich-rechtlichen Fachhochschulen/HAW und Universitäten sind ingenieurwissenschaftliche DBS stärker vertreten. Diese Unterschiede lassen sich mit einer unterschiedlich historisch gewachsenen Ausrichtung und Finanzierung der Institutionen erklären. Staatliche Hochschulen weisen eine längere Tradition in den Ingenieurwissenschaften auf und erhalten mehr staatliche Mittel, was ihnen die Möglichkeit bietet, aufwendige technische Studiengänge anzubieten. Im Gegensatz dazu konzentrieren sich private Fachhochschulen/HAW stärker auf wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge, und werden so einer hohen Nachfrage gerecht diese durch den Einsatz digitaler Technologien als räumlich und zeitlich flexible Bildungsformate anzubieten.

4 Studierenerfolg und Studienabbruch in digitalen Studienformaten

4.1 Das Spannungsfeld von Studierenerfolg und Studienabbruch in digitalen Studienformaten

Ein Studienabbruch ist den Ergebnissen vieler Studien zufolge multikausal zu betrachten (vgl. Heublein et al., 2010; Heublein et al., 2017; Hillebrecht, 2019; Neugebauer et al., 2019; Röwert et al., 2017) und demnach nicht durch eine einzelne Variable begründet, sondern durch die Wechselwirkung zwischen Variablengruppen. Die Abbruchquoten an Fernhochschulen, die oft ein digitales Studienformat anbieten, werden als noch höher eingeschätzt als die an Präsenzuniversitäten (Woodley & Simpson, 2014). Dies bringt diese Institutionen in ein Spannungsfeld, zumal sie ein gesellschaftlich durchaus relevantes Bildungsangebot stellen. Die bildungspolitischen Ziele für Hochschulen fordern daher, in Online-Studiengängen eine möglichst hohe Studierenerfolgsquote bei gleichbleibend hohem akademischem Standard zu erreichen. Als Anbieter von Online-Studiengängen in der Fernlehre leisten die Anbieter aber auch einen großen Beitrag dazu, lebenslanges Lernen im Rahmen einer mehrfachen akademischen Qualifizierung zu ermöglichen. Die Studienformate sind darauf ausgerichtet, berufstätigen Personen eine akademische (Weiter-)Qualifizierung zu bieten, ohne dass die berufliche Tätigkeit aufgegeben oder pausiert werden muss. Ein weiterer Aspekt, der die Studierendenschaft der digitalen Bachelorstudiengänge prägt, ist die Gruppe der nicht-traditionell Studierenden (NTS), die einen deutlich höheren Anteil in der Studierendenschaft der DBS ausmachen. NTS sind Gruppen, die im Hochschulsystem unterrepräsentiert sind, sowie Personen mit untypischen Bildungsbiografien, besonderen Zugangswegen, oder einem Studienbeginn außerhalb der üblichen Altersspanne. Sie zeichnen sich zudem oft durch die Nutzung flexibler Studienformen aus (Slowey & Schuetze, 2012; Wolter, 2012). Mit dem Beschluss der KMK von 2009 bestand für Hochschulen das bildungspolitische Ziel, eine höhere Durchlässigkeit im Bildungssystem herzustellen. Dies wiederum bedingte, dass die für diese Zielgruppe interessanten Institutionen zum einen eine hohe Heterogenität der Studierenden aufweisen, aber auch von mehr Studienabbrüchen als Folge einer fehlenden Studierfähigkeit dieser Zielgruppe betroffen sind (Kerst & Wolter, 2022). Fernhochschulen ermöglichen also einer äußerst heterogenen und von Diversität geprägten Zielgruppe ein

Hochschulstudium und so Zugang zu tertiären Bildungsabschlüssen. Damit sind sie Hauptanbieter für akademische Laufbahnen im Kontext des Lebenslangen Lernens. Sie nutzen Individuen, die aufgrund ihrer beruflichen, gesundheitlichen oder privaten Dispositionen und Ziele auf ein zeitlich und räumlich flexibles Studienangebot angewiesen sind. Die skizzierte Heterogenität erschwert das Verständnis von Studienerfolg und -abbruch, da damit einhergehend mehr Faktoren und eine höhere Komplexität berücksichtigt werden müssen.

4.2 Konzeption von Studienerfolg und -abbruch

In der objektiven Betrachtung von Studienerfolg und -abbruch wird ein Studienerfolg häufig als Abschluss des Studiums definiert (z. B. Merker, 2009). Präzisieren lässt sich dies über das Erbringen einer mindestens ausreichenden Studienleistung (Bestehen von Prüfungen/Klausuren) (Hillebrecht, 2019). Die Einhaltung der Regelstudienzeit fügt dem Konzept von Studienerfolg die Relevanz der angemessenen Studiendauer hinzu (In der Smitten & Heublein, 2013). Ein Studienabbruch hingegen gilt objektiv als das Verlassen eines Studiums ohne (ersten) Abschluss (Heublein et al., 2022). Unter Berücksichtigung des Konzepts des Lebenslangen Lernens ist zudem eine Abgrenzung zum Studiengangwechsel oder Hochschulwechsel von Relevanz, da ein Studienabbruch in diesem Kontext als ein Gesamtausstieg aus dem tertiären Bildungssystem ohne Abschluss definiert werden kann. Die Erfassung von Studiengangwechslern kann jedoch letztlich nur durch Langzeitstudien oder die Betrachtung einer vollständigen Bildungsbiografie als solche identifiziert werden.

Betrachtet man den gesellschaftlichen Auftrag von Hochschulen im Rahmen des Bildungssystems, hat ein Studium zum Ziel, Individuen zu besonderen Fähigkeiten und Fertigkeiten auszubilden. Entsprechend dem Hochschulqualifikationsrahmen (HQR) fokussiert ein Hochschulstudium vier Qualifikationsziele: (1) die wissenschaftlich/künstlerische Befähigung, (2) die Befähigung zur Ausübung einer qualifizierten Berufstätigkeit, (3) die Befähigung zum zivilgesellschaftlichen Engagement und (4) die Persönlichkeitsentwicklung (HRK, 2021). Dazu sind im HQR verschiedene Kompetenzdimensionen für das Bachelor- Niveau beschrieben, die anhand von Taxonomien für die fachspezifischen Qualifikationsrahmen präzisiert werden können (KMK-Kultusminister Konferenz, 2017). Der HQR beschreibt darin verschiedene Kompetenzbereiche, welche vom Wissen und Verstehen bis hin zum Einsatz, der Anwendung und

Teilstudie I: Das digitale Studienformat – Definitionen, Angebote, Perspektiven und Einstellungen

Erzeugung von Wissen reicht und in der Logik einer Taxonomie auf verschiedenen Fähigkeitsstufen eingeordnet sind (ebd.). Studienerfolg muss somit auch im Zusammenhang mit einer Befähigung des Individuums betrachtet werden, die durch eine Zertifizierung bescheinigt wird. Eine differenzierte Betrachtung von Studienerfolg lässt sich auch anhand von Teilerfolgen messen, die nicht unbedingt den Abschluss eines Studiengangs voraussetzen, sondern sich auf der Ebene von Fertigungs- und Kompetenzentwicklungen manifestieren.

Studienerfolg als Entwicklung von Fertigkeiten und Kompetenzen

Studienerfolg kann auch als (Fach-)Kompetenzgewinn, Professionalisierung der Studierenden oder Erwerb von Schlüsselqualifikationen (z. B. Pascarella & Terenzini, 2005) und die daraus resultierende erfolgreiche Bewältigung der Studienanforderungen (z. B. Dahm et al., 2018) betrachtet werden. Dieser Erfolg zeigt sich nicht nur in bestandenen Teilleistungen während des Studiums, sondern auch in den verbesserten beruflichen Karrierechancen oder anderen beruflichen und nicht beruflichen Perspektiven, die durch die erweiterten Fertigkeiten und Kompetenzen ermöglicht werden. Wenn Studierende durch die Entwicklung dieser Kompetenzen ihre Ziele in anderen Lebensbereichen erreichen, kann dies als Erfüllung des eigentlichen oder übergeordneten Ziels des Studiums betrachtet werden. In solchen Fällen kann es zu einem Rückgang der Motivation kommen, das Studium selbst weiter zu verfolgen, was möglicherweise zu einem Studienabbruch führt. Dennoch wird das eigentliche Ziel des Studienerfolgs – nämlich die Entwicklung von Fertigkeiten und Kompetenzen sowie die damit verbundenen neuen Perspektiven – erreicht, und somit kann der Studienverlauf trotz Abbruch als Erfolg gewertet werden.

Studienerfolg und -abbruch als subjektive Perspektive

Studienerfolg kann für die Individuen sehr subjektive Perspektiven einnehmen. In der Literatur werden diese beschrieben als Studienzufriedenheit (Pascarella & Terenzini, 2005), die Bewältigung individueller Studienziele (Kürten, 2020) oder als Berufserfolg in Form einer angemessenen Arbeitsstelle, eines angemessenen Gehalts beim (zukünftigen) Arbeitgeber (Biermann et al., 2017). Vor diesem Hintergrund lässt sich Studienerfolg erweitert betrachten und verdeutlicht ergänzende Einflussfaktoren der subjektiven Ebene für die Forschung. Der Abbruch des Studiums kann demnach auch unterschieden werden nach einem vom Individuum gewollten Abbruch und einem nicht gewollten Abbruch.

Multikausalität von Studienerfolg und Studienabbruch

Wie bereits mehrfach dargelegt, ist die Ursachenanalyse von Studienabbrüchen als ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren zu betrachten, wobei eine monokausale Erklärung in den meisten Fällen nicht möglich ist. Hinsichtlich der Abbruchquoten ist eine hohe Varianz zu beobachten, welche durch die jeweilige Studienform sowie den Hochschultyp bedingt ist. Es lässt sich eine Tendenz zu höheren Abbruchquoten an Fernhochschulen im Vergleich zu Präsenzuniversitäten beobachten (Woodley & Simpson, 2014). In Bezug auf die primär digitale Ausgestaltung der Studienangebote von Fernhochschulen erscheint es erforderlich, die Frage aufzuwerfen, ob die besonderen Charakteristika digitalen Lernens einen Einfluss auf die Abbruchquoten ausüben.

Ein Studienabbruch oder Drop-out ist aus Sicht der Hochschule oft ein Schwund an Absolventen und Absolventinnen (Heublein & Wolter, 2011). Es kann bisher nur angenommen werden, dass hinter dem Verlassen eines Studiengangs an einer Hochschule tatsächlich ein „endgültiger Ausstieg aus dem Hochschulsystem“ (Tieben, 2017, S. 4) und nicht etwa eine Studienunterbrechung, ein Fach-, Studiengangs- oder Hochschulwechsel stehen könnte. Bergmann (2020) folgert, dass „die Aussagekraft einer allgemeingültigen Studienabbruchquote eingeschränkt ist“ (S. 15). In Anbetracht der Datengrundlage der LAMAASS-Studie, die auf der Erhebung aus dem Jahr 2023 basiert, muss eingeschränkt werden, dass weder das Konstrukt von Studienerfolg noch das Konstrukt des Studienabbruchs – egal in welcher definitorischen Ausdifferenzierung – passend erscheinen.

In der empirischen Bildungsforschung werden weiterhin die harten (z. B. Studienabbruch vs. Abschluss, Noten, bestandene Prüfungen, Studiendauer) und leicht zu erfassenden Kriterien für Studienerfolg und -abbruch herangezogen. Aspekte der Kompetenzorientierung und individuelle Bildungsziele stellen grundlegende Ansätze für die Erklärbarkeit von Studienerfolg und -abbruch dar, die vor allem in den Berechnungen zu den Erklärungsmodellen systematisch aufgegriffen werden.

Während das Verhältnis von Studienerfolg und -abbruch in der empirischen Forschung traditionell als dichotom verstanden wurde (Abbruch vs. Erfolg) und dieses Verständnis bislang doch recht diffus geblieben ist, wird dieses daher im Folgenden noch einmal intensiver betrachtet. Insbesondere für die digitalen Studienformate, die eine hohe Anzahl von berufstätigen Studierenden aufweisen, steht das Studium im direkten Zusammenhang mit Zielen des lebenslangen Lernens, nicht mit dem primären Erlangen einer (Berufs-)Qualifikation. Dementsprechend muss das Verständnis von Studienerfolg und -abbruch, insbesondere für digitale Studienformate, an diese

Teilstudie I: Das digitale Studienformat – Definitionen, Angebote, Perspektiven und Einstellungen

veränderten Studienziele angepasst werden. In diesem Zusammenhang ist es grundlegend, das Verständnis von Studienerfolg und -abbruch aus Sicht der Hochschulleitungen nachzuvollziehen, da sich für Hochschulen daraus Konsequenzen für die Betrachtung und die Ausrichtung des eigenen Studienangebots ergeben. Ein attraktives Studium bewegt sich somit im Spannungsfeld zwischen subjektiver (Teil-)Zielerreichung eines studierenden Individuums, den für den Arbeitsmarkt oder die individuellen Bildungsziele relevanten Fertigungs- und Kompetenzziele und dem für die Finanzierung der Hochschulen wichtigen Erreichen des Studienabschlusses innerhalb der Regelstudienzeit.

4.3 Verständnis von Studienerfolg und Abbruch aus Sicht der Hochschulleitungen

Im Kontext der digitalen Transformation und des wachsenden Einflusses generativer künstlicher Intelligenz, welche die Hochschulbildung und ihre Anforderungen grundlegend verändern, kommt den Hochschulleitungen eine zentrale Rolle zu. Hochschulleitungen und ihre Einstellungen sind von entscheidender Bedeutung für die Anpassung und Neugestaltung der Rahmenbedingungen, welche den individuellen Erfolg der Studierenden und deren Verbleib an der Hochschule beeinflussen. Die Erforschung von Studienerfolg und -abbruch erfordert daher eine Betrachtung der Studierendenperspektive sowie ein tiefgehendes Verständnis der Ansichten und Prioritäten durch die Hochschulleitung in diesen Bereichen (Tinto, 1993). Im Zuge der digitalen Transformation treffen Hochschulleitungen strategische Entscheidungen zum Angebotsgefüge und beeinflussen somit die Qualität der Hochschulbildung maßgeblich. Dabei soll nicht nur der generelle Umgang mit Studienerfolg und -abbruch aus ihrer Perspektive beleuchtet werden; vielmehr sollen auch mögliche Unterschiede zwischen verschiedenen Hochschultypen in den Blick genommen werden. Universitäten, öffentlich-rechtliche und private Fachhochschulen könnten, so die Vermutung, aufgrund ihrer unterschiedlichen Organisationsstrukturen und Zielsetzungen divergierende Perspektiven auf Studienerfolg und -abbruch aufweisen.

Ein weiterer Aspekt, der im Rahmen dieser Studie untersucht wurde, ist die Integration digitaler Bachelorstudiengänge (DBS). Die Frage, ob Hochschulen bereits DBS anbieten oder nicht, könnte eng mit den Einstellungen der Hochschulleitungen zu Studienerfolg und Studienabbruch verknüpft sein. Die Integration von DBS stellt nicht nur

eine organisatorische Herausforderung dar, sondern könnte auch die Wahrnehmung der Hochschulleitungen in Bezug auf Studienerfolg und -abbruch beeinflussen.

Vor diesem Hintergrund sollten die folgenden Forschungsfragen beantwortet werden:

- Welche Einstellungen haben Hochschulleitungen zu Studienerfolg und -abbruch?
- Gibt es Unterschiede in den Einstellungen zwischen verschiedenen Hochschultypen (Universitäten, öffentlich-rechtliche Fachhochschulen/HAW, private Fachhochschulen/HAW)?
- Und inwiefern variieren diese Einstellungen in Abhängigkeit davon, ob die Hochschulen bereits DBS anbieten oder nicht?

Diese Fragen bilden den Rahmen für die vorliegende wissenschaftliche Untersuchung, die zu einem besseren Verständnis der aktuellen Herausforderungen und Chancen für Studienerfolg im Kontext der Digitalisierung beitragen soll.

4.4 Methode

Vorgehen und Stichprobe

Hochschulleitungen wurden zur Online-Befragung via E-Mail eingeladen. Die Einladung zur Online-Umfrage wurde Ende November 2022, gefolgt von Erinnerungen im Dezember und Januar 2023, per E-Mail an alle 259 Hochschulleitungen versandt. Von 259 Hochschulleitungen beantworteten 84 (32%) die Fragen zu Studienerfolg und -abbruch.

Instrument

Es wurden 12 Aussagen zum Studienerfolg präsentiert, die auf einer Likertskala von 1 (stimme nicht zu) bis 5 (stimme voll zu) beantwortet wurden. Die Einleitung für die Erfassung des institutionellen Verständnisses von Studienerfolg lautete: „Bei den folgenden Fragen geht es um das institutionelle Verständnis von Studienerfolg. Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? Studienerfolg bedeutet für unsere Hochschule...“ Für Studienabbruch lautete die Einleitung: „Bei den folgenden Fragen geht es um das institutionelle Verständnis von Studienabbruch. Inwiefern stimmen Sie den

Teilstudie I: Das digitale Studienformat – Definitionen, Angebote, Perspektiven und Einstellungen

folgenden Aussagen zu? Für unsere Hochschule ist Studienabbruch ...“ Die Items sind in Tabelle 3 und Tabelle 4 gelistet.

Analyse

Zur Analyse der Einstellungen der Hochschulleitungen zu Studienerfolg und -abbruch erfolgte eine deskriptive Darstellung der erhobenen Daten. Dabei wurden Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) verwendet, um einen Überblick über die zentralen Tendenzen und die Varianz der Aussagen zu erhalten. Diese deskriptive Darstellung ermöglichte ein erstes Verständnis der generellen Einstellungen der Hochschulleitungen zu Studienerfolg und -abbruch. Im nächsten Schritt erfolgte eine differenzierte Analyse mittels Varianzanalyse (ANOVA), um mögliche Unterschiede in den Einstellungen der Hochschulleitungen zu Studienerfolg und -abbruch in Abhängigkeit vom Hochschultyp (Universitäten, öffentlich-rechtliche Fachhochschulen und private Fachhochschulen) und dem Angebot digitaler Bachelor-Studiengänge zu untersuchen. Dazu wurden die Hochschulen in zwei Gruppen eingeteilt: solche, die bereits digitale Bachelor-Studiengänge anbieten ($n = 15$), und solche, die noch keine digitalen Bachelor-Studiengänge implementiert haben ($n = 69$). Es war nicht möglich, mehrere unabhängige Variablen gleichzeitig zu testen, da dies zu einer Aufteilung der Stichprobe in zu kleine Gruppen geführt hätte, was die statistische Power der Analyse erheblich reduziert, und die Zuverlässigkeit der Ergebnisse beeinträchtigt hätte. Daher wurde die Analyse auf einzelne Variablen fokussiert.

4.5 Resultate

Studienerfolg

In der Auswertung zeigten sich hohe Zustimmungswerte zu den Items über Studienerfolg (Tabelle 3).

Die höchste Zustimmung gab es für die drei Aussagen:

- Ausbildung von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen und Fertigkeiten,
- Ausbildung von fachlicher und überfachlicher Problemlösekompetenz sowie
- Persönlichkeitsentwicklung und Reflexivität.

Die niedrigsten Zustimmungswerte (aber trotzdem über dem Skalenmittelpunkt 3) bezogen sich auf:

- Studienabschluss in vorgegebener Studiendauer (± 2 Semester),
- Gute Studienleistung, z. B. gute Prüfungsnoten sowie
- Erreichen von persönlichen Bildungszielen (auch ohne Studienabschluss).

Tabelle 3: Aussagen zu Studienerfolg (Bei den folgenden Fragen geht es um das institutionelle Verständnis von Studienerfolg. Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? Studienerfolg bedeutet für unsere Hochschule: von 1 = stimme nicht zu bis 5 = stimme zu)

Aussage	M	SD
Ausbildung von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen und Fertigkeiten	4.80	0.43
Ausbildung von fachlicher und überfachlicher Problemlösekompetenz	4.79	0.47
Persönlichkeitsentwicklung und Reflexivität	4.66	0.61
Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt	4.42	0.77
Hohe Studienzufriedenheit	4.30	0.79
Erreichter Studienabschluss (unabhängig von der Dauer)	4.09	1.01
Niedrige Studienabbruchquote	3.94	0.97
Erreichen eines beruflichen Aufstiegs	3.90	0.93
Ausbildung von Forschungskompetenz	3.82	0.84
Studienabschluss in vorgegebener Studiendauer (± 2 Semester)	3.81	0.96
Gute Studienleistung, z. B. gute Prüfungsnoten	3.74	0.85
Erreichen von persönlichen Bildungszielen (auch ohne Studienabschluss)	3.74	0.97

Hochschultypeneffekte

Die Analyse der Hochschultypeneffekte zeigte signifikante Unterschiede bezüglich der Ausbildung von Forschungskompetenz: Diese erhielt an Universitäten eine höhere Zustimmung als an den anderen beiden Hochschultypen (beide $p < .05$, siehe Abbildung 14). Das Erreichen eines beruflichen Aufstiegs erhielt bei den privaten Fachhochschulen/HAW eine höhere Zustimmung als bei den Universitäten ($p < .05$, siehe Abbildung 15).

Teilstudie I: Das digitale Studienformat – Definitionen, Angebote, Perspektiven und Einstellungen

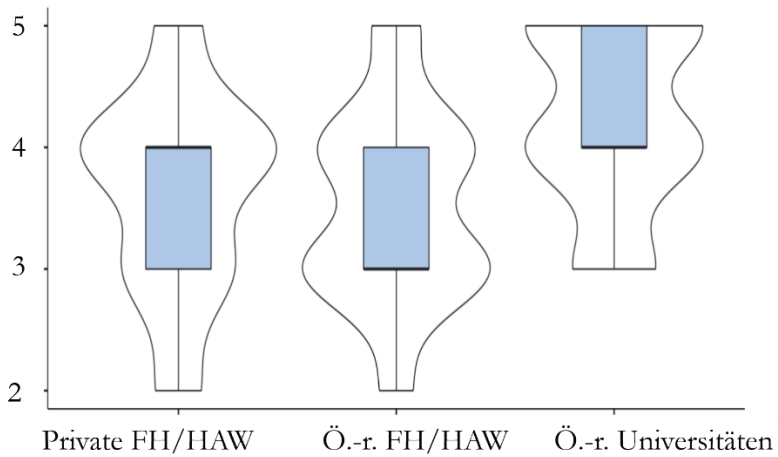


Abbildung 14: Ausbildung von Forschungskompetenz nach Hochschultyp

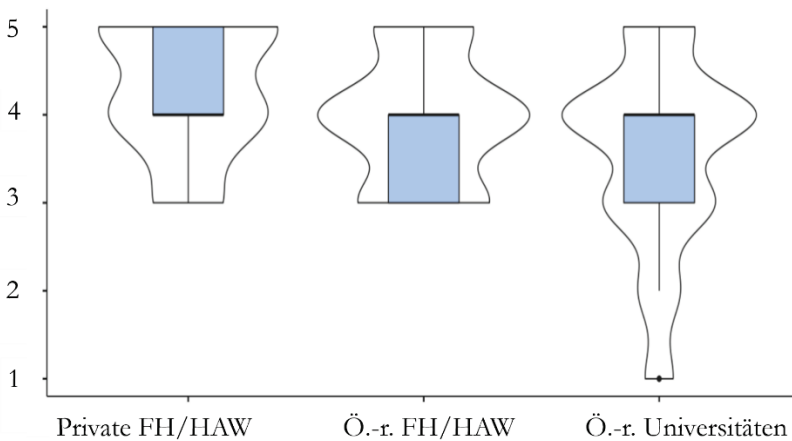


Abbildung 15: Erreichen eines beruflichen Aufstiegs nach Hochschultyp

Studienabbruch

Die Ergebnisse bezüglich der Einstellung gegenüber Studienabbruch waren weniger homogen als die Ergebnisse bezüglich Studienerfolg (siehe Tabelle 4). Gefragt wurde nach dem institutionellen Verständnis von Studienabbruch zu den in Tabelle 4 aufgeführten Aussagen, die eingeleitet wurden mit: „Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? Für unsere Hochschule ist Studienabbruch...“, und auf einer Skala von 1 = stimme nicht zu bis 5 = stimme zu, beantwortet werden konnte. Mit Abstand die größte Zustimmung erhielt die Aussage, *Studienabbruch sei idealerweise zu minimieren*, gefolgt von der Aussage, *Studienabbruch sei abhängig von der Situation der Studierenden (Lebensumstände, Entwicklungs- und Bildungsziele)*. Am wenigsten Zustimmung erhielten die zwei Aussagen *Studienabbruch sei gleichzusetzen mit Studienmisserfolg* und *Studienabbruch sei notwendig zur Sicherung eines hohen fachlichen Leistungsniveaus*.

Tabelle 4: Aussagen zum Studienabbruch

Aussage	M	SD
idealerweise zu minimieren	4.45	0.70
abhängig von der Situation der Studierenden (Lebensumstände, Entwicklungs- und Bildungsziele)	4.01	0.79
im 1./2. Semester akzeptabel	3.57	0.99
ein Ausdruck für die Orientierungssuche der Studierenden	3.51	0.81
vor allem abhängig vom Verhalten der Studierenden (z. B. Studierfähigkeit, Motivation, Lernstrategien)	3.30	0.69
eine Belastung für die Ressourcen	3.23	1.03
abhängig von den Studienbedingungen an der Hochschule	3.21	0.89
eine unvermeidliche Erscheinung	3.20	1.19
eine Folge von Immatrikulation ohne Abschlussintention	2.67	1.19
ein Zeichen von mangelnder Flexibilität im Studienaufbau	2.48	0.92
ein Zeichen für mangelnde Studienqualität	2.39	0.84
notwendig zur Sicherung eines hohen fachlichen Leistungsniveaus	2.11	0.90
gleichzusetzen mit Studienmisserfolg	1.98	1.01

Betrachten wir die Aussagen, die sich mit dem Studierendenverhalten auseinandersetzen, ergaben sich Unterschiede im Zusammenhang mit dem Angebot eines digitalen Studiengangs und des Hochschultyps.

Unterschiede zwischen Hochschulen mit und ohne digitale Studienformate

Die Ergebnisse zeigten, dass Hochschulen, die bereits mindestens einen DBS anboten, der Aussage *Studienabbruch ist abhängig von der Situation der Studierenden (Lebensumstände, Entwicklungs- und Bildungsziele)* stärker zustimmten als Leitungen von Hochschulen, die bisher noch keine DBS angeboten hatten (Abbildung 16, $p < .01$).

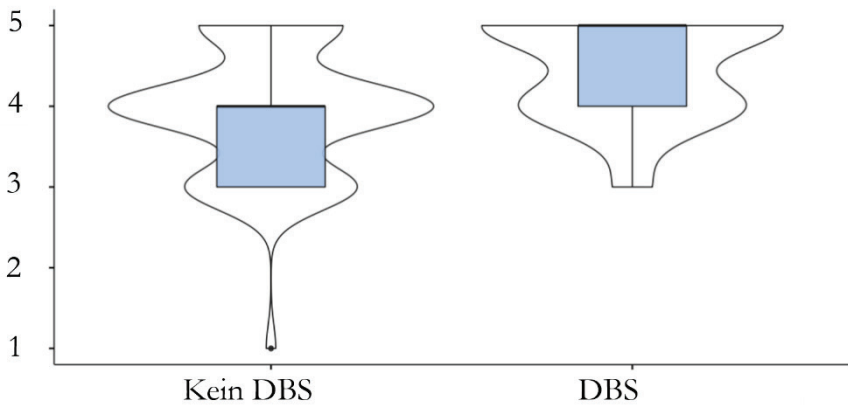


Abbildung 16: Studienabbruch ist abhängig von der Situation der Studierenden (Lebensumstände, Entwicklungs- und Bildungsziele) nach „kein DBS“ vs. „DBS“

Unterschiede nach Hochschultyp

Im Vergleich der Hochschultypen zeigten sich signifikante Unterschiede. Universitäten stimmten der Aussage *Studienabbruch ist abhängig vom Verhalten der Studierenden* (z. B. *Studierfähigkeit, Motivation, Lernstrategien*) weniger zu als private und öffentlich-rechtliche FH/HAW (Abbildung 17, beide $p < .05$). Private Fachhochschulen/HAW stimmten der Aussage *Studienabbruch ist abhängig von der Situation der Studierenden (Lebensumstände, Entwicklungs- und Bildungsziele)* stärker zu als die beiden anderen Hochschultypen (Abbildung 18, beide $p < .05$).

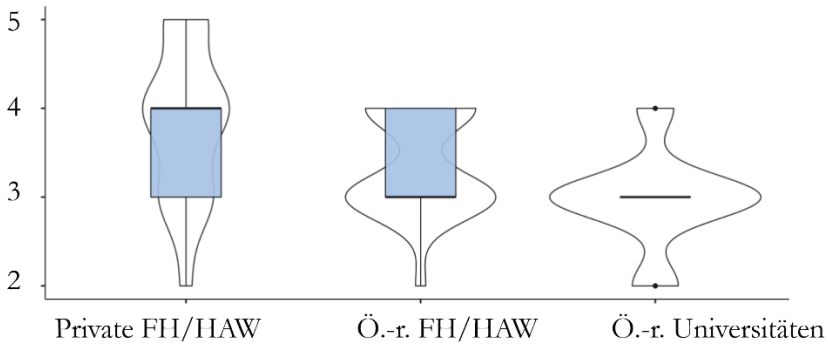


Abbildung 17: Studienabbruch ist vor allem abhängig vom Verhalten der Studierenden (z. B. Studierfähigkeit, Motivation, Lernstrategien) nach Hochschultyp

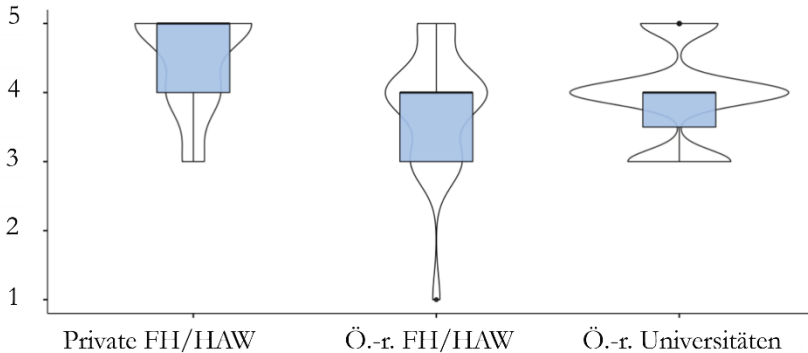


Abbildung 18: Studienabbruch ist abhängig von der Situation der Studierenden (Lebensumstände, Entwicklungs- und Bildungsziele) nach Hochschultyp

Studienabbruch bei Studierenden ohne Abschlussintention und Studienabbruch im 1./2. Semester

Die Aussage Studienabbruch ist eine Folge von Immatrikulation ohne Abschlussintention erhielt durch Hochschulleitungen der Universitäten höhere Zustimmung als durch Hochschulleitungen von privaten Fachhochschulen/HAW (Abbildung 19, $p < .05$). Die

Teilstudie I: Das digitale Studienformat – Definitionen, Angebote, Perspektiven und Einstellungen

Aussage *Studienabbruch ist im 1./2. Semester akzeptabel* fand eine höhere Zustimmung bei Hochschulleitungen an Universitäten und öffentlich-rechtlichen Fachhochschulen/HAW. Hochschulleitungen von privaten Fachhochschulen/HAW (Abbildung 20, beide $p < .05$) stimmten dem deutlich weniger zu.

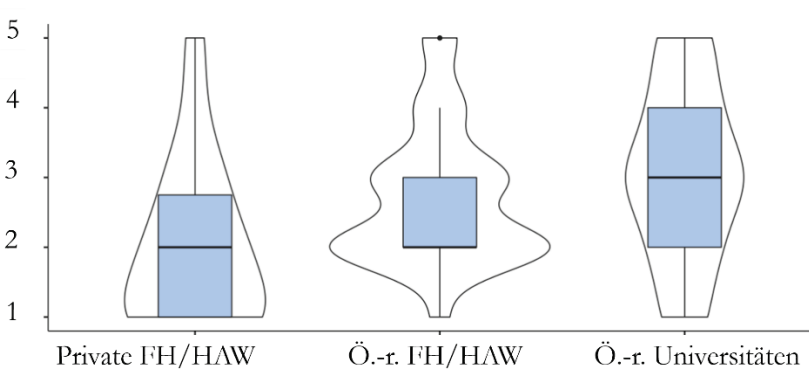


Abbildung 19: Studienabbruch ist eine Folge von Immatrikulation ohne Abschlussintention nach Hochschultyp

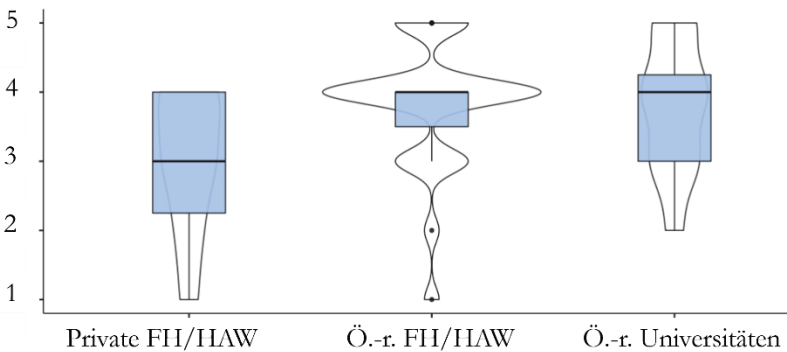


Abbildung 20: Studienabbruch ist im 1./2. Semester akzeptabel nach Hochschultyp

4.6 Diskussion

Studienerfolg

Die vorliegenden Ergebnisse deuten auf eine insgesamt homogene Übereinstimmung bezüglich der Einstellung zum Studienerfolg durch die Hochschulleitungen hin. Hohe Zustimmungswerte fanden sich insbesondere zu Aussagen zur Ausbildung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen und Fähigkeiten, zur Förderung fachlicher und überfachlicher Problemlösungskompetenz sowie zur Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung und Reflexivität. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Hochschulleitungen den Bildungsauftrag in einem breiteren Kontext verstehen und vor allem der Vermittlung fachlicher Kenntnisse, der Förderung überfachlicher Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung einen hohen Stellenwert beimessen.

Interessant ist, dass die niedrigsten Zustimmungswerte, die aber immer noch über dem Skalenmittelpunkt von 3 lagen, Aspekte des Studienerfolgs aufzeigen, die stärker durch zeitliche und formale Aspekte definiert sind. Weniger Zustimmung erhielten die Aussagen zum Abschluss des Studiums in der Regelstudienzeit (± 2 Semester), zur Bedeutung guter Studienleistungen wie Prüfungsnoten und zum Erreichen persönlicher Bildungsziele auch ohne formalen Studienabschluss. Die Ergebnisse legen nahe, dass den Hochschulleitungen die Förderung von Kompetenzen und Fähigkeiten ihrer Studierenden wichtiger ist als die Dauer des Studiums. Diese Erkenntnis lässt den Schluss zu, dass dem Erfolg und der Zufriedenheit der Studierenden eine höhere Relevanz für den Studienerfolg beigemessen wird als der formalen Zertifizierung.

Die Ergebnisse der Analyse der Hochschultypeneffekte gaben Hinweise auf Unterschiede zwischen den Hochschultypen hinsichtlich einzelner Aspekte zu Perspektiven der Hochschulleitung. Insbesondere zeigte sich, dass die Zustimmung zur Ausbildung von Forschungskompetenz an Universitäten signifikant höher war als an den beiden anderen Hochschultypen. Dieser Unterschied könnte auf die traditionell stärkere Ausrichtung der Universitäten auf Forschung und Wissenschaft zurückzuführen sein (vgl. Abschnitt 4.2).

Ein weiteres signifikantes Ergebnis zeigte sich in der höheren Zustimmung zum Erreichen eines beruflichen Aufstiegs an privaten Fachhochschulen/HAW im Vergleich zu öffentlich-rechtlichen Universitäten und Fachhochschulen/HAW. Dies deutet zum einen auf eine stärkere Praxisorientierung dieser Hochschultypen hin, bei der möglicherweise die Vermittlung berufsrelevanter Fähigkeiten und Kenntnisse stärker im Vordergrund steht. Eine weitere mögliche Motivation privater Hochschulen kann mit der

Teilstudie I: Das digitale Studienformat – Definitionen, Angebote, Perspektiven und Einstellungen

Finanzierungssituation begründet sein. Hochschulleitungen stehen in der Verantwortung, die Finanzierung der Hochschule durch Studiengebühren zu sichern; Kooperationen mit Unternehmen und der berufliche Werdegang der Absolvent:innen sind daher für die Reputation der Hochschule besonders relevant.

Studienabbruch

Die Ergebnisse bezüglich der Einstellung gegenüber Studienabbruch zeichnen ein facettenreiches Bild, das auf eine Vielzahl von Perspektiven innerhalb der Hochschulleitungen hindeutete. Die höchste Zustimmung fand sich für die Aussage, dass Studienabbruch idealerweise minimiert werden sollte, was auf einen Konsens hinsichtlich der Wichtigkeit der Abschlussquote hindeutet. Ebenso erhielten Aussagen, die betonen, dass Studienabbruch von den individuellen Umständen der Studierenden abhängt, hohe Zustimmung, was auf ein differenziertes Verständnis der Konsequenzen von individuellen Herausforderungen und Lebensumständen der Studierenden für den Studienerfolg oder Studienabbruch seitens der Hochschulleitungen hinweist.

Die geringste Zustimmung fand sich zu Aussagen, die Studienabbruch mit Studienmisserfolg gleichsetzen oder behaupten, er sei notwendig, um ein hohes fachliches Niveau zu sichern. Studienabbruch geht damit für Hochschulleitungen nicht zwangsläufig mit einer mangelnden Leistungsfähigkeit der Studierenden einher. Frühere Strategien, in denen durch hohe (Leistungs-)Erwartungen in der Studieneingangsphase eine Selektion von leistungsstarken Studierenden erfolgen sollte, erscheinen damit heute nicht mehr als probate Mittel, um ein hohes fachliches Niveau zu sichern.

Die Differenzen zwischen Hochschulen, die DBS anbieten, und jenen, die es nicht tun, legten nahe, dass die Implementierung digitaler Bildungsangebote mit zusätzlichen Herausforderungen oder einem möglichen Studienabbruch in Zusammenhang gebracht wurde. Leitungen von Institutionen mit DBS stimmten stärker der Aussage zu, dass Studienabbruch von den individuellen Situationen der Studierenden abhängt als Hochschulleitungen ohne DBS. Dies könnte darauf hinweisen, dass die Erfahrung mit DBS für die individuellen Lebenslagen sensibilisiert. Die höhere Flexibilität aufgrund von DBS macht das Studium zudem attraktiv für Studierende, die weiteren Verpflichtungen oder Aufgaben nachgehen müssen oder Berufstätige sind. Damit treten weitere zum Teil die Existenz bedingende Faktoren in den Vordergrund und das Studium oder dessen Erfolg verliert seine Priorität für das Individuum.

Hochschulleitungen von privaten Fachhochschulen/HAW sahen die Gründe für Studienabbruch stärker im Verhalten der Studierenden, als auch in der Situation der Studierenden, als Hochschulleitungen der anderen Hochschultypen. Das könnte auf eine stärkere Serviceorientierung und Orientierung an individuellen Bedürfnissen hinweisen. Private Fachhochschulen/HAW legen möglicherweise mehr Wert darauf, Studierende in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung zu unterstützen, und betrachten den Studienabbruch daher auch eher als Folge individueller Umstände. Dabei ist zu berücksichtigen, dass private Fachhochschulen/HAW auch finanzielle Motive haben. Dies könnte zu einer Tendenz führen, die Verantwortung für den Studienabbruch eher bei den Studierenden zu verorten und eine höhere Betonung individueller Verantwortung der Studierenden einzuschließen.

Die höhere Zustimmung von Hochschulleitungen an Universitäten zur Aussage, dass Studienabbruch eine Folge von Immatrikulation ohne Abschlussintention ist, deutet möglicherweise darauf hin, dass Universitäten tendenziell stärker dazu neigen, Studienabbruch als Ergebnis unterschiedlicher individueller Entwicklungswege zu betrachten und eine höhere Toleranz gegenüber Studierenden ohne klare Abschlussintention zeigen als private Hochschulen. Die höhere Zustimmung kann auch Ausdruck der offeneren Haltung gegenüber dem Bildungsauftrag, zu individuellen Lernpfaden, Chancengleichheit und dem lebenslangen Lernen sein.

Die im Vergleich zu privaten Fachhochschulen/HAW höhere Zustimmung von Hochschulleitungen von Universitäten und öffentlich-rechtlichen Fachhochschulen/HAW zur Aussage Studienabbruch im 1./2. Semester sei akzeptabel, könnte auf unterschiedliche Auffassungen zur Studieneingangsphase hinweisen. Universitäten und öffentlich-rechtliche Fachhochschulen/HAW scheinen möglicherweise eine gewisse Flexibilität oder Anpassungs- oder Orientierungszeit für die Studierenden zu akzeptieren. Im Gegensatz dazu könnten private Fachhochschulen/HAW einen stärkeren Fokus auf eine frühzeitige Studierendenbindung, Zielformulierung und zügige Studienprogression legen. Ein weiteres Argument, das diese Unterschiede erklärt, könnte darin bestehen, dass Studierende an privaten Fachhochschulen/HAW in der Regel höhere Studiengebühren bezahlen als an öffentlich-rechtlichen Bildungsinstitutionen, was zu einem höheren finanziellen Druck führen kann. In diesem Kontext könnten private Fachhochschulen/HAW möglicherweise eine striktere Haltung gegenüber Studienabbruch im frühen Studienverlauf einnehmen, da Studierende finanziell investieren und eine schnellere Studienprogression oft als kosteneffizienter angesehen wird. Eine weitere Konsequenz für private Fachhochschulen/HAW liegt darin, dass sie durch den Studienabbruch zahlende Studierende verlieren, was ihre finanzielle Stabilität stärker

Teilstudie I: Das digitale Studienformat – Definitionen, Angebote, Perspektiven und Einstellungen

beeinflussen kann als öffentlich-rechtliche Institutionen. Diese Abhängigkeit von den Beiträgen der Studierenden macht es für private Fachhochschulen/HAW unerlässlich, die Gründe für den Studienabbruch noch genauer zu betrachten und passende Maßnahmen zur Reduzierung der Abbruchquote zu ergreifen, um ihre wirtschaftliche Basis zu sichern und die Qualität des Bildungsangebots aufrechtzuerhalten.

Limitationen

Die vorliegende Studie ist limitiert, sofern die Rücklaufquote mit lediglich 32% als zu niedrig zu bewerten ist. Die geringe Teilnahmebereitschaft birgt das Risiko einer Verzerrung der Ergebnisse. Diese kann v. a. aus einem hier nicht klärbaren Zusammenhang zwischen der Bereitschaft zu Veränderungen und der Bereitschaft liegen, über Veränderungen oder Veränderungsbedarf zu berichten. Obwohl keine Variation des Rücklaufs in Bezug auf Hochschultyp, -größe, -alter und DBS festgestellt wurde, bleibt die Repräsentativität der Befunde für die gesamte Hochschullandschaft in Deutschland eingeschränkt.

Eine weitere Limitation ist in der Struktur der Analyse selbst zu verorten. Aufgrund der Begrenzung der Stichprobengröße war es nicht möglich, mehrere unabhängige Variablen gleichzeitig zu testen, ohne die statistische Power erheblich zu verringern. Diese Vorgehensweise führte zu einer Fokussierung auf einzelne Variablen, was zwar robuste Ergebnisse für diese Variablen liefert, jedoch auf Kosten der Möglichkeit geht, komplexe Wechselwirkungen zwischen den Variablen zu untersuchen. Die Dichotomisierung der Hochschulen nach dem Angebot digitaler Bachelorstudiengänge führt zu einer erheblichen Vereinfachung der Realität und birgt das Risiko, dass wichtige Unterschiede innerhalb der Gruppen übersehen werden.

4.7 Zwischenfazit

Die vorliegenden Ergebnisse bieten einen umfassenden Einblick in die Einstellungen der Hochschulleitungen bezüglich Studienerfolg und -abbruch. Hinsichtlich des Studienerfolgs zeigt sich eine homogene Zustimmung zu Aspekten der Ausbildung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen sowie der Persönlichkeitsentwicklung. Interessanterweise spiegeln die niedrigeren Zustimmungswerte zur Orientierung an der

Regelstudienzeit und an formalen Aspekten des Studienerfolgs möglicherweise eine höhere Betonung von Qualität und individuellem Fortschritt wider.

Die Hochschultypeffekte weisen auf signifikante Unterschiede hin, insbesondere in der Ausrichtung auf Forschungskompetenz an Universitäten und der Relevanz des beruflichen Aufstiegs an privaten Fachhochschulen/HAW. Diese Differenzen könnten auf die spezifischen Schwerpunkte, Ausbildungsziele oder Finanzierungshintergründe der jeweiligen Hochschultypen zurückzuführen sein.

In Bezug auf Studienabbruch zeigen die Ergebnisse eine Vielfalt von Perspektiven. Die hohe Zustimmung zum Ziel einer generellen Minimierung von Studienabbruch und die differenzierte Betrachtung individueller Umstände unterstreichen das Bewusstsein für die Komplexität dieses Themas. Die Unterschiede zwischen Hochschulen mit und ohne digitale Bachelorstudiengänge legen nahe, dass die Flexibilität digitaler Formate die Wahrnehmung von Studienabbruchgründen beeinflusst.

Die Unterschiede zwischen Universitäten und privaten Fachhochschulen/HAW in Bezug auf Studienabbruch reflektieren möglicherweise nicht nur unterschiedliche Auffassungen über die Verantwortung und den Bildungsauftrag einer Hochschule, sondern könnten auch durch finanzielle Überlegungen in Bezug zu Studierenden oder zur Existenzsicherung der eigenen Institution beeinflusst werden.

Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse die Vielschichtigkeit der Herausforderungen und Zielsetzungen im Hochschulwesen. Es ergibt sich dadurch die Notwendigkeit, individuelle Kontexte auch in der Gestaltung von Strategien zur Verbesserung des Studienerfolgs und der Reduzierung von Studienabbruch zu berücksichtigen.

5 Studienabbruchmotive in digitalen Bachelorstudiengängen

Im Zeitalter der Digitalisierung erfahren auch Bildungseinrichtungen einen tiefgreifenden Wandel, der nicht nur neue Lernmöglichkeiten eröffnet, sondern auch spezifische Herausforderungen mit sich bringt. Besonders digitale Lehr-Lernsettings stehen im Fokus der aktuellen Hochschulforschung, da sie eine zentrale Rolle in der Zukunft der Bildung spielen. Die fortschreitende Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten, während gleichzeitig der Arbeitsmarkt einen steigenden Bedarf an Hochschulabsolvent:innen verzeichnet. Dies führt zu einer zunehmenden Relevanz der Analyse des Studienverlaufs zwischen Erfolg und Abbruch. Studienabbrüche sind ein komplexes Phänomen, das durch eine Vielzahl von Faktoren bedingt ist, die von individuellen Leistungsschwierigkeiten über finanzielle Notlagen bis hin zu fehlender Studienmotivation reichen (Behr et al., 2021; Heublein et al., 2017). Behr et al. (2021) identifizierten fünf Hauptdimensionen der Abbruchmotive im Bachelor Präsenzstudium: (1) Studienbedingungen, (2) Leistung und Anforderungen, (3) Interesse und Erwartungen, (4) berufliche Alternativen und Karriere sowie (5) persönliche und familiäre Aspekte. Diese Dimensionen spiegeln die Vielfalt der Gründe wider, die Studierende im Präsenzstudium dazu veranlassen, ihr Studium ohne Abschluss zu verlassen. Behr et al. (2021) sowie Heublein et al. (2017) fanden, dass die Hauptmotive für einen Studienabbruch mit Problemen im Bereich der Interessen und Erwartungen sowie mit Leistungs- und Anforderungsproblemen zusammenhängen. Laut Behr et al. (2021) werden die bedeutendsten Gründe für das Verlassen der Bachelorprogramme an Universitäten ohne Abschluss vor allem mit Interessen und Erwartungen in Bezug auf das Studienprogramm sowie mit leistungsbezogenen Aspekten in Verbindung gebracht. Dies umfasst unter anderem Leistungsprobleme, hohe Studienanforderungen und eine Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Studierenden und der Realität des Studienprogramms. Diese Faktoren führen häufig zu einem Motivationsverlust, was letztlich zum Studienabbruch führen kann. Heublein et al. (2017) identifizierten neun Abbruchmotive, wobei Leistungsprobleme und fehlende Motivation am häufigsten genannt wurden. Persönliche oder familiäre Aspekte spielten für Abbrecher:innen im Präsenzbachelorstudium selten eine entscheidende Rolle für den Abbruch. Da Studierende im digitalen Fernstudium heterogener zusammengesetzt sind, sich in anderen Lebensphasen befinden und spezifische(re) Herausforderungen bewältigen müssen, unterscheiden sie sich oft von den traditionellen Studierenden im Präsenzstudium (siehe dazu auch Teilstudie

II). Eine direkte Übertragung von Erkenntnissen aus Präsenz- auf digitale Bachelorstudiengänge ist vor diesem Hintergrund nicht angemessen. Es bedarf daher zielgerichteter Forschung, um Abbruchmotive in digitalen Studiengängen besser einordnen zu können, die tatsächlichen Herausforderungen zu identifizieren und effektive Unterstützungsmaßnahmen zu entwickeln, um die Bildungschancen in digitalen Lernumgebungen zu verbessern. So fanden Apolinário-Hagen et al. (2018), dass die Hauptstressquellen von Fernstudierenden zwar denen von Studierenden im Präsenzstudium ähneln, dass aber Mehrfachbelastungen durch die gleichzeitige Bewältigung von Studium, Beruf und Familie bei Fernstudierenden deutlich stärker ausgeprägt sind als bei Studierenden im Präsenzstudienformat. Vor diesem Hintergrund zielt die folgende Untersuchung darauf, Studienabbruchmotive in digitalen Bachelorstudiengängen zu ergründen.

5.1 Methode

Stichprobe, Instrument und Analyse

Die Analysen der vorliegenden Studie beruhen auf Daten der Abbrecher:innenbefragung der FernUniversität in Hagen in den Bachelorstudiengängen zwischen 2019 und 2021 und beinhalten die Antwort von 1.457 Abbrecher:innen auf die Frage nach dem ausschlaggebenden Abbruchmotiv.

Teilstudie I: Das digitale Studienformat – Definitionen, Angebote, Perspektiven und Einstellungen

Tabelle 5: Abbruchmotive nach Motivgruppe und prozentualer Anteil der Nennung des Abbruchmotivs als primärer Abbruchgrund

Motivgruppe	Abbruchmotiv	Nennung in% (N = 1.457)
Hochschulexterne Belastungen		46%
	Hohe berufliche Belastungen	30%
	Hohe familiäre Belastungen	13%
	Finanzielle Schwierigkeiten/Belastungen	2%
	Fehlende Unterstützung durch Partner:in bzw. Familie	1%
	Fehlende Unterstützung durch Arbeitgeber:in	0%
	Fehlende Unterstützung durch Kolleg:innen	0%
Überforderung im Studium		24%
	Fehlende Motivation/Disziplin	11%
	Zuviel Studien- und Prüfungsstoff	6%
	Studianforderungen waren zu hoch	3%
	Zweifel an der persönlichen Eignung zum Studium	2%
	Studium dauert zu lange	1%
	Prüfung/en nicht bestanden	1%
Sonstige Abbruchmotive		30%
	Habe die Rückmeldefrist versäumt	10%
	Individuelle Ziele waren durch das Teilstudium bereits erfüllt	4%
	Krankheit	4%
	Fehlender Berufs- und Praxisbezug des Studiengangs	4%
	Mangelhafte Betreuung	3%
	Zu wenig geeignete Angebote im Bereich digitaler Fernlehre	1%
	Unübersichtliches Studienangebot	1%
	Mangelhaftes fachliches Niveau der Kurse	1%
	Fehlender Kontakt zu Mitstudierenden	1%
	Technische Anforderungen durch digitale Fernlehre zu hoch	1%
	Fehlender Kontakt zu Lehrenden	0%

5.2 Resultate

Die Ergebnisse werden drei Abbruchmotivgruppen zugeordnet: (1) Hochschulexterne Belastungen, (2) Überforderung im Studium und (3) Sonstige Abbruchmotive (siehe Tabelle 5). Die Ergebnisse zeigen, dass hochschulexterne Belastungen die meistgenannte Dimension der Abbruchmotive (46%) sind. Innerhalb dieser Dimension werden hohe berufliche Belastungen mit 30% und hohe familiäre Belastungen mit 13% am häufigsten genannt. Überforderung im Studium wurde insgesamt in 24% der Fälle als primärer Abbruchgrund angegeben, wobei fehlende Motivation/Disziplin mit 11% und zu viel Studien- und Prüfungsstoff mit 6% die Hauptmotive in dieser Kategorie sind. Sonstige Abbruchmotive machen 30% der genannten Abbruchmotive aus. Das Vergessen der Rückmeldefrist wurde von 10% der Befragten als Hauptgrund in der Gruppe angegeben, was in dieser Kategorie zugleich das größte Einzelmotiv darstellt.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass in digitalen Bachelorstudiengängen hochschulexterne Belastungen die vorherrschende Ursache für Studienabbrüche darstellen, wobei berufliche und familiäre Verpflichtungen besonders ins Gewicht fallen. Überforderung im Studium durch Mangel an Motivation und Disziplin sowie eine versäumte Rückmeldefrist sind weitere oft genannte Abbruchgründe (siehe Tabelle 5).

5.3 Diskussion

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die meisten Studienabbrüche im digitalen Bachelorstudium an der FernUniversität in Hagen auf hochschulexterne Belastungen zurückzuführen sind. Diese Ergebnisse stehen im starken Kontrast zu den Ergebnissen im Präsenzstudium, da dort die primären Abbruchmotive in mangelndem Interesse, falschen Erwartungen oder Leistungs- und Anforderungsproblemen zu verorten sind (Behr et al., 2021; Heublein et al., 2017).

Die Tatsache, dass 46% der Studienabbrüche im digitalen Fernstudium auf hochschulexterne Belastungen zurückgeführt werden können, spiegelt die einzigartigen Umstände wider, unter denen Fernstudierende ihr Studium betreiben. Das digitale Studienformat erweist sich besonders für diese Zielgruppen als relevant, die aufgrund äußerer Umstände die Bildungsangebote des tertiären Sektors in Präsenz gar nicht nutzen

Teilstudie I: Das digitale Studienformat – Definitionen, Angebote, Perspektiven und Einstellungen

könnten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass ein Großteil dieser Studierenden das Studium neben anderen umfangreichen Verpflichtungen wie Arbeit, familiären Pflichten und persönlichen Umständen bewältigt. Die externen Belastungen können einen signifikanten Einfluss auf die Fähigkeit der Studierenden haben, sich ihrem Studium effektiv zu widmen (Apolinário-Hagen et al., 2018), was zu höheren Abbruchraten führen kann.

Die Kontrastierung mit den Gründen für Studienabbrüche im Präsenzstudium unterstreicht die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung von Studienabbrüchen und der Entwicklung zielgerichteter Unterstützungsangebote. Während bei Präsenzstudierenden möglicherweise ein stärkerer Fokus auf der Verbesserung der räumlichen Studienbedingungen, der Klärung von Erwartungen und der Unterstützung bei Leistungsproblemen liegt, benötigen Fernstudierende womöglich andere Formen der Unterstützung, die auf die Bewältigung externer Belastungen und die Vereinbarkeit von Studium, Beruf und weiteren Lebensbedingungen abzielen.

Eine Limitation dieser Studie ergibt sich aus der Methodik, die auf der retrospektiven Selbsteinschätzung der Abbruchmotive durch die Studierenden beruht. Retrospektive Erhebungen können durch Faktoren wie das Erinnerungsvermögen und die subjektive Wahrnehmung der Befragten verzerrt werden. Dies birgt die Gefahr, dass bestimmte Abbruchgründe im Nachhinein über- oder unterproportional gewichtet werden, was die Zuverlässigkeit der Daten beeinträchtigen kann. Da die Studie ausschließlich auf den Daten einer einzigen Universität basiert, ist eine Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Hochschulen ohne weitere Untersuchungen nicht gegeben.

6 Chancen und Herausforderungen des digitalen Studienformats

Digitale Studienformate bieten generell Chancen und Vorteile für Studierende und Hochschulen. Zu diesen gehören zum Beispiel die örtliche und zeitliche Flexibilität, ein ubiquitärer Zugang, der eine Vereinbarkeit von Studium, Beruf und weiteren Verpflichtungen erst ermöglicht. Eine Chance ergibt sich auch für den Zugang von besonderen bzw. diversen Zielgruppen, die z. B. Behinderungen aufweisen oder in Präsenzsettings auf Barrieren stoßen, indem Lernen an individuelle Bedürfnisse angepasst werden kann. Nach einem initialen Mehraufwand zur Digitalisierung von Prozessen und Lehrmaterialien ergeben sich für Hochschulen Kosten- und Zeitersparnisse oder eine Verlagerung von Lehrleistungen weg von der reinen Wissensvermittlung hin zu mehr Ressourcen für die fachliche Betreuung und Begleitung in der Fähigkeits- und Kompetenzentwicklung. Die Effektivität von digitalen Studienformaten ist aber auch davon abhängig, wie gut die digitalen Artefakte und Anwendungen implementiert und integriert sind. Schließlich kommt es auch darauf an, welche Unterstützung und welche Ressourcen für die persönliche Interaktion und Kommunikation mit Studierenden zur Verfügung stehen.

Digitale Studienformate bringen aber auch technische, didaktische und organisatorische Herausforderungen mit sich. Eine stabile und leistungsfähige Internetverbindung sowie Zugang zu geeigneten Endgeräten wie Computern oder Tablets müssen genauso sichergestellt werden wie ein zuverlässiger technischer Support. Der Schutz personenbezogener Daten muss gewährleistet sein. Dies betrifft sowohl die Speicherung und Verarbeitung von Daten auf Lernplattformen als auch die Kommunikation über digitale Kanäle. Sowohl Lehrende als auch Lernende müssen über ausreichende digitale Kompetenzen verfügen. Dies umfasst den Umgang mit Lernplattformen, digitalen Medien und spezifischer Software. Aufgrund der fehlenden physischen Präsenz müssen geeignete Kommunikationskanäle geschaffen und genutzt werden, um einen regelmäßigen Austausch zwischen Lehrenden und Studierenden sowie zwischen Studierenden untereinander zu ermöglichen. Digitale Studienformate erfordern zudem ein hohes Maß an Selbstregulation und Eigenmotivation. Studierende müssen in der Lage sein, ihre Lernzeiten selbstständig zu planen, sich kontinuierlich selbst zu motivieren und zu disziplinieren. Zu den Herausforderungen auf institutioneller Ebene gehört auch die Sicherung der Qualität der digitalen Lehre, welche jedoch zugleich Freiheitsgrade bietet. Der Zugang zu digitalen Lernangeboten ist stets mit grundlegenden

Teilstudie I: Das digitale Studienformat – Definitionen, Angebote, Perspektiven und Einstellungen

Bedingungen verknüpft, insbesondere für Personen, die in Regionen mit unzureichender Internetanbindung leben, sowie für Menschen mit Behinderungen, die barrierefreie digitale Angebote benötigen. Dies impliziert die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Anpassung und Weiterentwicklung der digitalen Studienformate, um eine hohe Qualität der Lehre und Chancengleichheit für alle Studierenden zu gewährleisten.

Die vorliegenden Ergebnisse zu den Einstellungen der Hochschulleitungen bezüglich Studienerfolg und -abbruch spiegeln einige der Chancen und Herausforderungen wider. Hinsichtlich des Studienerfolgs zeigen sich zum Beispiel Chancen an der homogenen Zustimmung zu Aspekten der Ausbildung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen sowie der Persönlichkeitsentwicklung. Die niedrigeren Zustimmungswerte zur Orientierung an der Regelstudienzeit und an formalen Aspekten des Studienerfolgs zeigen die Herausforderungen einer Vereinbarkeit von Beruf, Studium und Selbstregulation.

Die Hochschultypeneffekte weisen auf signifikante Unterschiede hin, insbesondere in der Ausrichtung auf Forschungskompetenz an Universitäten und der Relevanz des beruflichen Aufstiegs an privaten FH/HAW. Diese Differenzen könnten auf die spezifischen Schwerpunkte, Ausbildungsziele oder Finanzierungshintergründe der jeweiligen Hochschultypen zurückzuführen sein. Dies gilt auch für die Unterschiede in der Auffassung über die Verantwortung und den Bildungsauftrag einer Hochschule. Private Hochschulen stehen vermutlich vor einer größeren Herausforderung in Bezug auf die Sicherung der Existenz der eigenen Institution.

Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse die Vielschichtigkeit der Herausforderungen und Zielsetzungen im Hochschulwesen. Hierdurch ergibt sich die Notwendigkeit, individuelle Kontexte auch in der Gestaltung von Strategien zur Verbesserung des Studienerfolgs und der Reduzierung von Studienabbruch zu berücksichtigen.

Bezüglich der Abbruchmotive steht die Herausforderung im Umgang mit den hochschulexternen Belastungen im Vordergrund, wie im vorangegangenen Abschnitt bereits diskutiert wurde. Die Herausforderungen in Gestalt technischer Anforderungen, der Kontakt und die Kommunikation zu Lehrenden und Mitstudierenden oder Einbußen des fachlichen Niveaus hingegen lassen sich nicht als große Probleme in digitalen Studienformaten bestätigen.

7 **Ausblick**

Die vorliegende Teilstudie I hat das digitale Studienformat durch Definitionen sowie der Beschreibung der Merkmale und des Angebotsgefüges in der Hochschullandschaft erfasst. Die Perspektiven und Einstellungen wie auch Motivationsgrundlage zu Studienerfolg und -abbruch beschreiben und verdeutlichen die aktuellen Auffassungen, Herausforderungen und Möglichkeiten, die mit dem digitalen Studienformat einhergehen. Grundlegend offen bleibt jedoch die Frage danach, wie sich die Faktoren und der Kontext von Studienerfolg und -abbruch in digitalen Studienformaten von denen in Präsenzstudienformaten unterscheidet. Dazu werden in Teilstudie II die Faktoren des Studienabbruchs in einen Vergleich zum Präsenzstudium untersucht. In Teilstudie III steht dann neben dem Studienerfolg die damit einhergehende studentische Persistenz im Studium im Fokus der Untersuchungen.

Referenzen

- Apolinário-Hagen, J., Groenewold, S. D., Fritsche, L., Kemper, J., Krings, L., & Salewski, C. (2018). Die Gesundheit Fernstudierender stärken. Prävention und Gesundheitsförderung, 13(2), 151–158. <https://doi.org/10.1007/s11553-017-0620-3>.
- Arbeitskreis DQR. (2011). Der Deutsche Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen. https://www.dqr.de/media/content/Der_Deutsche_Qualifikationsrahmen_fue_lebenslanges_Lernen.pdf.
- Autorengruppe Bildungsberichterstattung. (2016). Bildung in Deutschland: Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Bildung und Migration. Bertelsmann.
- Behr, A., Giese, M., Tegum Kamdjou, H. D., & Theune, K. (2021). Motives for dropping out from higher education – An analysis of bachelor’s degree students in Germany. *European Journal of Education*, 56(2), 325–343. <https://doi.org/10.1111/ejed.12433>.
- Bergmann, D. (2020). Der Studienabbruch als Forschungsgegenstand. In D. Bergmann, *Verwirklicht, entwickelt, diffus* (S. 13–66). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-29353-6_2.
- Biermann, A., Kaub, K., Friedrich, A., Wach, F.-S., Ruffing, S., Reichl, C., Hochscheid-Maue, D., Bedersdorfer, H. W., Spinath, F. M., Karbach, J., & Brünken, R. (2017). SioS-L – Studie zu individuellen und organisationalen Einflüssen auf den Studienerfolg in der Lehrerbildung. In C. Gräsel & K. Trempler (Hrsg.), *Entwicklung von Professionalität pädagogischen Personals* (S. 75–92). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-07274-2_5.
- Dahm, G., Becker, K., & Bornkessel, P. (2018). Erfolg im Studium: Konzeptionen, Befunde und Desiderate. wbv Publikation. <https://doi.org/10.3278/6004654w>.
- Frank, A., Kröger, A., Krume, J., & Meyer-Guckel, V. (2020). *Private Hochschulen: Entwicklungen im Spannungsfeld von akademischer und gesellschaftlicher Transformation*. Edition Stifterverband.
- Gilch, H., Beise, A. S., Krempkow, R., Müller, M., Stratmann, F., & Wannemacher, K. (2019). Digitalisierung der Hochschulen Ergebnisse einer Schwerpunktstudie für die Expertenkommission Forschung und Innovation (Nr. 14-2019; Studien zum deutschen Innovationssystem, S. 248). HIS-Institut für Hochschulentwicklung (HIS-HE). <https://hdl.handle.net/10419/194284>.
- Hense, J., & Goertz, L. (2023). Monitor Digitalisierung 360° (Arbeitspapier Nr. 67). Hochschulforum Digitalisierung.
- Heublein, U., Hutzsch, C., Schreiber, J., Sommer, D., & Besuch, G. (2010). Ursachen des Studienabbruchs in Bachelor- und in herkömmlichen Studiengängen. Ergebnisse einer bundesweiten Befragung von Exmatrikulierten des Studienjahres 2007/08. *Forum Hochschule*.
- Heublein, U., Ebert, J., Hutzsch, C., Isleib, S., König, R., Richter, J., & Woisch, A. (2017). Zwischen Studienerwartungen und Studienwirklichkeit: Ursachen des Studienabbruchs,

- beruflicher Verbleib der Studienabbrecherinnen und Studienabbrecher und Entwicklung der Studienabbruchquote an deutschen Hochschulen. DZHW, Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung.
- Heublein, U., Hutzsch, C., & Schmelzer, R. (2022). Die Entwicklung der Studienabbruchquoten in Deutschland (DZHW Brief 05, 2022). DZHW. https://www.dzhw.eu/publikationen/pub_show?pub_id=7922&pub_type=kbr#abstract.
- Heublein, U., & Wolter, A. (2011). Studienabbruch in Deutschland. Definition, Häufigkeit, Ursachen, Maßnahmen. *Zeitschrift für Pädagogik*, 57(2), 214–236.
- Hillebrecht, L. (2019). Studienerfolg von berufsbegleitend Studierenden: Entwicklung und Validierung eines Erklärungsmodells. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-26164-1>.
- Hodges, C. B., Moore, S., Lockee, B. B., Trust, T., & Bond, M. A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. <https://vtechworks.lib.vt.edu/handle/10919/104648>.
- Hofmann, Y., Salmen, N., Stürz, R. A., Schlude, A., Putfarken, H., Reimer, M., & Classe, F. (2021). Die Pandemie als Treiber der digitalen Transformation der Hochschulen?: Einschätzungen aus der Sicht von Lehrenden und Studierenden. <https://doi.org/10.35067/XYPQ-KN65>.
- HRK (Hrsg.) (with Dudek, K., Hiller, A.-K., Michalk, B., Rütter, B., & Tauch, C.). (2021). Der deutsche Hochschulqualifikationsrahmen: Theorie und Praxis. Hochschulrektorenkonferenz.
- In der Smitten, S., & Heublein, U. (2013). Qualitätsmanagement zur Vorbeugung von Studienabbrüchen. *Zeitschrift für Hochschulentwicklung*, 98–109. <https://doi.org/10.3217/zfhe-8-02/11>.
- Isleib, S., Woisch, A., & Heublein, U. (2019). Ursachen des Studienabbruchs: Theoretische Basis und empirische Faktoren. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 22(5), 1047–1076. <https://doi.org/10.1007/s11618-019-00908-x>.
- Kappel, H.-H., Lehmann, B., & Loeper, J. (2002). Distance Education at Conventional Universities in Germany. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 2(2).
- Kember, D. (1995). *Open Learning Courses for Adults: A Model of Student Progress*. Educational Technology Publications, Englewood Cliffs, NJ 07632.
- Kerst, C., & Wolter, A. (Hrsg.). (2022). *Studierfähigkeit beruflich Qualifizierter ohne schulische Studienberechtigung: Studienvoraussetzungen, Studienverläufe und Studienerfolg*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-35429-9>.
- KMK-Kultusminister Konferenz. (2009). Hochschulzugang für beruflich qualifizierte Bewerber ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung. <http://www.kmk.org/fileadmin/>

Teilstudie I: Das digitale Studienformat – Definitionen, Angebote, Perspektiven und Einstellungen

- veroeffentlichungen_beschluesse/2009/2009_03_06-Hochschulzugang-erful-qualifizierte-Bewerber.pdf.
- KMK-Kultusminister Konferenz. (2017). Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse. http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2009/2009_03_06-Hochschulzugang-erful-qualifizierte-Bewerber.pdf.
- Kürten, R. (2020). Mathematische Unterstützungsangebote für Erstsemesterstudierende: Entwicklung und Erforschung von Vorkurs und begleitenden Maßnahmen für die Ingenieurwissenschaften. Springer Spektrum.
- Merker, L. (2009). Engagement, Studienerfolg und Berufserfolg-Eine Untersuchung über Zusammenhänge im Lebenslauf von Absolventen der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth [PhD Thesis]. <https://epub.uni-bayreuth.de/id/eprint/502/>.
- Minks, K.-H., Netz, N., & Völk, D. (2011). Berufsbegleitende und duale Studienangebote in Deutschland. Status quo und Perspektiven. Hochschul-Informations-System.
- Park, J.-H. (2007). Factors Related to Learner Dropout in Online Learning. In Online Submission. <https://eric.ed.gov/?id=ED504556>.
- Pascarella, E. T., & Terenzini, P. T. (2005). How college affects students. A third decade of research (2. Aufl.). Jossey-Bass.
- Reifenberg, D. (2021). Absolvent*innen nicht-traditioneller Studienformate: Charakteristika und Binnendifferenzierung der Studienangebote. In H. Brendel & S. Stifter (Hrsg.), Durchlässigkeit in Studium und Arbeitsmarkt: Theorie und Praxis in nicht-traditionellen Studienformaten (S. 47-68). Verlag Barbara Budrich. <https://doi.org/10.31244/9783830993919>
- Rovai, A. (2003). In search of higher persistence rates in distance education online programs. The Internet and Higher Education, 6, 1–16. [https://doi.org/10.1016/S1096-7516\(02\)00158-6](https://doi.org/10.1016/S1096-7516(02)00158-6).
- Röwert, R., Lah, W., Dahms, K., Berthold, C., & von Stuckrad, T. (2017). Diversität und Studienerfolg—Studienrelevante Heterogenitätsmerkmale an Universitäten und Fachhochschulen und ihr Einfluss auf den Studienerfolg—Eine quantitative Untersuchung. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2017102610181>.
- Sarcletti, A., & Müller, S. (2011). Zum Stand der Studienabbruchforschung. Theoretische Perspektiven, zentrale Ergebnisse und methodische Anforderungen an künftige Studien. Zeitschrift für Bildungsforschung, 1(3), 235–248. <https://doi.org/10.1007/s35834-011-0020-2>.
- Shan, G., & Gerstenberger, S. (2017). Fisher’s exact approach for post hoc analysis of a chi-squared test. PLOS ONE, 12(12), e0188709. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0188709>
- Slowey, M., & Schuetze, H. (Hrsg.). (2012). Global perspectives on higher education and lifelong learners. Routledge.
- Statistisches Bundesamt. (2022). Anteil der Studierenden an privaten Hochschulen auf 12% gestiegen. Statistisches Bundesamt. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/10/PD23_N054_21.html.

- Statistisches Bundesamt. (2023). Statistik der Studierenden – Wintersemester 2022/2023. Statistisches Bundesamt. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Publikationen/Downloads-Hochschulen/statistischer-bericht-studierende-hochschulen-endg-2110410237005.xlsx?__blob=publicationFile.
- Tieben, N. (2017). Ergänzende Informationen zum Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2016 LEAD-Expertise – Studienverlauf, Verbleib und Berufsstatus von Studienabbrecherinnen und Studienabbrechern. Eberhard Karls Universität Tübingen. https://www.bibb.de/dokumente/pdf/a2_lead-expertise_nicole-tieben.pdf.
- Tinto, V. (1993). Leaving College. Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition. University of Chicago Press.
- Wannemacher, K., Jungermann, I., Scholz, J., Tercanli, H., & Villiez, A. (2016). Digitale Lernszenarien im Hochschulbereich (Arbeitspapier Nr. 15). Hochschulforum Digitalisierung.
- Werner, B. (2006). Status des E-Learning an deutschen Hochschulen. e-Teaching.org. https://www.e-teaching.org/projekt/fallstudien/Status_des_ELearning.pdf.
- Wolter, A. (2012). Germany: From Individual Talent to Institutional Permeability: Changing Policies for Non-Traditional Access Routes in German Higher Education. In M. Slowey & H. Schuetze (Hrsg.), *Global perspectives on higher education and lifelong learners* (S. 43–59). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203122495-5>
- Woodley, A., & Simpson, O. (2014). Student dropout: The elephant in the room. In O. Zawacki-Richter & T. Anderson (Eds.), *Online distance education: Towards a research agenda* (pp. 459–485). Athabasca University Press.
- Zawacki-Richter, O. (2013). Geschichte des Fernunterrichts. Vom brieflichen Unterricht zum gemeinsamen Lernen im Web 2.0. In DIPF, Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation (Hrsg.), *L3T. Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien*. <https://doi.org/10.25656/01:8332>.

Teilstudie II - Vergleichsstudie zu Unterschieden in digitalen und Präsenzstudienformaten

1 Einleitung

Das digitale Studienformat ist im Vergleich zum Präsenzstudium durch seine besondere Form der Lehre gekennzeichnet, die einen hohen Digitalisierungsgrad sowohl im Rahmen der Lehr- und Lernmaterialien als auch in der Kommunikation zwischen Lehrenden und Studierenden aufweist. Das Studium wird zu einem großen Anteil digital gestaltet, durch – synchron oder asynchron – digital vermittelte Betreuungsangebote wie Veranstaltungen über Videokonferenzen oder den Austausch über Diskussionsforen, per E-Mail oder Messengerdienste. Es werden rein virtuelle Angebote mit Interaktionsmöglichkeiten (z. B. Übungsaufgaben, Quizze oder Fallbeispiele, Online-Seminare, Sprechstunden u.v.m.) und Medien ohne Interaktion (z. B. Aufzeichnungen von Vorträgen, Grafiken, Animationen oder Videos) genutzt, die einen hohen gestalterischen Anteil im digitalen Studienformat einnehmen.

Diese Teilstudie II hat das Ziel, im deutschen Raum die Forschungslücke zu Faktoren für Studienabbruch im digitalen Studienformat zu schließen und grundlegende Erkenntnisse im Vergleich zum Präsenzstudium herauszustellen. In Anbetracht der fortschreitenden Digitalisierung der Präsenzhochschulen besteht die Möglichkeit, von der langjährigen Erfahrung mit digitalen Formaten zu lernen und zu profitieren. Im Rahmen der Studie werden insbesondere Daten der Exmatrikuliertenbefragungen von der größten staatlichen Fernuniversität, der FernUniversität in Hagen, mit den Erkenntnissen aus Präsenzstudienformaten (vgl. Heublein et al., 2017; Isleib et al., 2019) verglichen. Die vorliegende Studie befasst sich dementsprechend mit der Fragestellung:

Welche Einflussfaktoren erklären Studienabbruch in digitalen Studienformaten und wie unterscheiden sich diese Faktoren im Vergleich zum Präsenzstudium?

Die FernUniversität in Hagen ist in Bezug zur Studierendenzahl die größte staatliche Universität Deutschlands, die ein vorwiegend digitales Studienformat anbietet. Sie bildet aufgrund ihres durchgängig hohen Anteils digitaler Lehr-/Lernformate ein ideales Feld, um eine Vergleichsgruppe zum Präsenzstudium zu erschließen und neues Wissen über die Wirksamkeit digitaler Hochschulbildung im Hinblick auf Studienabbruch zu generieren. Es ist anzunehmen, dass die Entscheidung zum Studienabbruch auch hier

multikausal entsteht (Hillebrecht, 2019; Neugebauer et al., 2019; Röwert et al., 2017) und in Anlehnung an traditionelle Modelle des Studienabbruchs (vgl. Heublein et al., 2017; Isleib et al., 2019) systematisch untersucht werden kann.

Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um eine Replikation des Untersuchungsmodells von Isleib et al. (2019) mit einer Sekundäranalyse von Daten aus Panelbefragungen der FernUniversität in Hagen. Das Untersuchungsdesign ist so angelegt, dass das theoretische Rahmenmodell der DZHW-Studie bezüglich der Differenzierung zwischen Absolvent:innen und Abbrecher:innen (Heublein et al., 2017; Isleib et al. 2019) mit den bestehenden Daten der FernUniversität in Hagen gefüllt wird. Da in beiden Datensätzen nicht immer die gleichen Variablen vorkommen und kein Zugriff auf die Daten des DZHW möglich war, um genauere Analysen durchzuführen, werden die Vergleiche zwischen den Ergebnissen der beiden Studien deskriptiv gezogen.

1.1 Die FernUniversität in Hagen als Universität mit digitalem Studienformat

Die FernUniversität in Hagen, gegründet im Jahr 1974, nimmt als größte Universität Deutschlands eine bedeutende Rolle im Bildungswesen ein. Mit mehr als 70.000 Studierenden (Stand: Wintersemester 2023/2024) bietet sie ein Fernstudium in einem breit gestreuten Fächerspektrum an. Dies unterscheidet sie von Präsenzuniversitäten und unterstreicht ihre Bedeutung für die Bildungslandschaft.

Die Universität besteht aus fünf Fakultäten: Kultur- und Sozialwissenschaften, Psychologie, Wirtschaftswissenschaft, Rechtswissenschaft sowie Mathematik und Informatik. Diese Fakultäten verleihen grundständige und postgraduale Abschlüsse (Bachelor, Master, Promotion und Habilitation), die den Abschlüssen der deutschen Präsenzuniversitäten entsprechen; aber auch Zertifikatsprogramme werden zunehmend angeboten. Als staatliche Universität legt die FernUniversität in Hagen großen Wert auf qualitativ hochwertige Lehre und Forschung. Die Kosten für ein vollständiges Bachelorstudium an der FernUniversität in Hagen belaufen sich auf etwa 2.000 bis 2.700€, verteilt auf die gesamte Studiendauer. Die akademischen Programme der Universität basieren auf einem Blended Learning-Ansatz. Dieser Ansatz beinhaltet die persönliche Betreuung sowohl in Präsenz als auch über unterschiedliche digitale Kommunikationswege; Lehre findet zudem im Rahmen einer bundesweiten Struktur regionaler Campus-Standorte sowie über die optionale Bereitstellung von gedruckten Materialien statt. Die

Online-Lehre stützt sich auf verschiedene Medienformate, darunter Videostreams und -konferenzsysteme, virtuelle Klassenzimmer und eine Lernplattform, die Lernmaterialien, Tests oder Interaktionen mit Kommiliton:innen und Tutor:innen über Chats, Foren und weiteren Informations- und Kommunikationskanälen bereitstellt. Zusätzlich bietet die Universität unterstützende Systeme wie online-basierte Peer-Tutoring-Programme und digitale Übungs- und Klausursysteme an.

Die Besonderheit der FernUniversität in Hagen besteht vor allem in ihrer Organisation als reine Fernuniversität. Sie ermöglicht es Studierenden, unabhängig von Ort und Zeit ihr Studium zu absolvieren, was insbesondere Berufstätigen oder Personen mit familiären Verpflichtungen zugutekommt. Dieses Konzept fördert die Chancengleichheit im Bildungswesen, indem es eine Alternative zu traditionellen Präsenzuniversitäten bietet und so den Radius der Hochschulbildung erweitert. Der Einsatz digitaler Medien, insbesondere der Lernplattform Moodle, sowie zunehmend auch KI-Anwendungen ermöglichen der FernUniversität in Hagen die kontinuierliche Umsetzung innovativer Lehr- und Lernkonzepte. Die Förderung und Forderung der Eigenverantwortung der Studierenden stellt dabei ein zentrales Merkmal für ein erfolgreiches Studium dar.

Die FernUniversität in Hagen ist im gesamtgesellschaftlichen Bildungskontext als wichtiger Akteur anzusehen, der zur Erhöhung des Bildungsniveaus beiträgt. Sie ermöglicht Menschen mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen den Zugang zu Hochschulbildung und trägt somit dazu bei, die soziale und räumliche Bildungsungleichheit abzubauen. Darüber hinaus leistet sie einen Beitrag zur Erwachsenen- und Weiterbildung, indem sie berufsbegleitende Weiterbildungen oder ein Akademiestudium anbietet.

Die Studierendenschaft der FernUniversität in Hagen unterscheidet sich aufgrund des besonders flexiblen Studienformats von der an Präsenzuniversitäten. Vergleicht man die Studierendenstatistik aus dem Wintersemester 2023/2024 mit den Angaben aus dem zeitgleichen Statistik Report zu Studierenden in Deutschland, so liegt z. B. der Frauenanteil von 46,8% (FernUniversität in Hagen, 2024), geringfügig unter dem bundesweiten Durchschnitt von 50,5% (Statistisches Bundesamt, 2024). Das Durchschnittsalter der Studierendenschaft liegt an der FernUniversität in Hagen bei 38,3 Jahren (FernUniversität in Hagen, 2024), der bundesweite Durchschnitt von Hochschulabsolvent:innen mit einer durchschnittlichen Studiendauer von 8 Semestern in Vollzeit liegt bei 23,6 Jahren (Statistisches Bundesamt, 2024). Der Anteil an berufstätigen Studierenden liegt an der FernUniversität in Hagen bei 75% (FernUniversität in Hagen, 2024), insgesamt sind es in Deutschland nur 3% der Studierenden, die dual oder berufsbegleitend studieren (Kroher et al., 2023). Auch der Anteil an beruflich

Qualifizierten liegt mit 12% (FernUniversität in Hagen, 2024), deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von 2,2% (Nickel & Thiele, 2024). Ein zuvor abgeschlossenes Studium haben 52% der Studierenden in Hagen (FernUniversität in Hagen, 2024). Damit zeigt sich eine enorme Heterogenität in der Zusammensetzung der Studierendenschaft und deren Erfahrungen im Bildungssystem.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die FernUniversität in Hagen als Universität mit den meisten Studierenden in Deutschland eine herausragende Bedeutung für das Bildungswesen, insbesondere für das lebenslange Lernen im tertiären Sektor hat. Mit qualitativ hochwertiger digital gestützter Lehre und Forschung leistet sie zudem einen wichtigen Beitrag zum digitalen Bildungsstand der Gesellschaft.

1.2 Studienabbruch und Studienerfolg

Die intensive wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Faktoren zu Studienerfolg und -abbruch in Präsenzstudienformaten ist schon lange unter Vertreter:innenn verschiedener Disziplinen zu beobachten (Sarceletti & Müller, 2011). Zunächst erfolgte eine theoretische Auseinandersetzung, die pädagogisch, soziologisch sowie psychologisch (vgl. u. a. Bean, 1980; Pascarella & Terenzini, 2005; Spady, 1970; Super, 1957; Tinto, 1975) oder auch ökonomisch (vgl. u. a. Becker & Hecken, 2007; Stinebrickner & Stinebrickner, 2008) geprägt war. Die Forschung erfolgte zunehmend mittels quantitativer Untersuchungen. Dieser Forschungsbereich wurde in Deutschland vor allem durch die Arbeiten des DZHW (ehemals HIS GmbH) geprägt, die in verschiedenen Studien (z. B. Heublein et al., 2003; Heublein et al., 2008; Heublein et al., 2017; Isleib et al. 2019; Lewin et al., 1995) Faktoren für Studienerfolg und -abbruch untersuchten und Wechselwirkungen identifizierten. Aufgrund der multikausalen Bedingungsstruktur für Studienerfolg und -abbruch gestaltet sich die systematische und umfassende Erforschung in Anbetracht der hohen Komplexität als schwierig (Petzold-Rudolph, 2018).

Das spiegelt sich auch in der Forschung zum Studienabbruch für digitale Studienformate wider. In deren Mittelpunkt stehen meist keine digitalen Studienformate, sondern vielmehr einzelne Kurse und/oder Veranstaltungen. Kember (1995) und darauf aufbauende Untersuchungen verweisen besonders auf die intervenierenden Variablen zwischen den studentischen Eigenschaften bzw. Hintergründen und dem Verbleib im Kurs, die Veränderung von Komponenten und die mehrmalige Auseinandersetzung

mit dem Studienabbruch über die Studienzeit (Park, 2007). Rovai's (2003) Modell der Persistenz in digitalen Kursen unterscheidet grundsätzlich zwischen Prädiktoren, die vor Beginn des Kurses wirken, wie studentische Eigenschaften und Fähigkeiten, und solchen, die während des Kursverlaufs relevant werden, wie externe und interne Faktoren. Die Erforschung von Faktoren, die einen Studienerfolg oder -abbruch in digitalen Studienformaten bzw. digitalen Studiengängen beeinflussen, wurde sowohl im nationalen als auch im internationalen Umfeld bislang vernachlässigt. Der DZHW-Bericht „Zwischen Studierenerwartungen und Studienwirklichkeit“ (Heublein et al., 2017) dokumentiert Studienerfolg und -abbruch beeinflussende Faktoren sowie deren Wechselwirkungen insbesondere für Präsenzstudienformate an 60 öffentlich-rechtlichen Präsenzhochschulen (32 Universitäten und 28 Fachhochschulen). Auf der gleichen Datengrundlage veröffentlichten Isleib et al. (2019) eine Studie, um die wichtigsten Ursachen für Studienabbruch in Präsenzstudienformaten zu identifizieren. Die Datengrundlage zu beiden Veröffentlichungen (Heublein et al., 2017 und Isleib et al., 2019) berücksichtigt keine Merkmale, die sich auf digitale Studienformate oder die Fernlehre beziehen und bietet daher eine gut abzugrenzende Vergleichsbasis ohne Überschneidung mit unserer Stichprobe.

Bereits im Vorfeld muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Kontexte des Präsenzstudienformats und des digitalen Fernstudiums grundlegende Unterschiede aufweisen, die sich ebenfalls auf das Verständnis und die Faktoren zu Studienerfolg und Abbruch auswirken. Auch Heublein et al. (2017) waren sich der besonderen Situation in der FernUniversität in Hagen bewusst, wie sie in ihrer Analyse der Studienabbruchquoten anmerken:

„Für die Studierenden an diesen Hochschulen [Verwaltungsfachhochschulen, die Hochschulen der Bundeswehr und die FernUniversität in Hagen] gelten besondere Studienbedingungen, die sich auf den Studienerfolg bzw. auf den Studienabbruch auswirken.“ (S. 273).

Daher ist es wichtig, sowohl die Besonderheiten der Fernlehre als auch die spezifischen Merkmale der Studierenden an der FernUniversität in Hagen im Vergleich zu den Bedingungen und Studierenden an Präsenzhochschulen zu berücksichtigen. In der Konsequenz lassen sich aus den gewonnenen Erkenntnissen Maßnahmen zur Förderung digitaler Lehre für Präsenzhochschulen ableiten. Der folgende Abschnitt fokussiert

sich zunächst auf die Unterschiede zwischen den befragten Exmatrikulierten des Präsenzstudienformats (Heublein et al., 2017; Isleib et al., 2019) und denen des digitalen Studienformats an der FernUniversität in Hagen. Im ersten Schritt werden die beiden Stichproben (Präsenzstudium vs. digitales Studienformat) hinsichtlich zentraler Merkmale der Exmatrikulierten verglichen. Anschließend folgt eine Beschreibung des theoretischen Modells sowie ein Überblick über den weiteren Aufbau der Studie.

1.3 Unterschiede in der Datengrundlage

Die Gegenüberstellung zweier unterschiedlicher Studienformate (Präsenz- vs. digitales Format) erfordert zunächst eine Betrachtung der zugehörigen Stichproben sowie eine Analyse ihrer spezifischen Rahmenbedingungen. Die vorliegenden Untersuchungen zum Studienabbruch im Präsenzstudienformat basieren auf Befragungsdaten von Exmatrikulierten, die mithilfe einer sogenannten "Klumpenstichprobe" an staatlichen Hochschulen erhoben wurden (Isleib et al., 2019; Heublein et al., 2017). Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden diese Daten den Befragungsdaten der FernUniversität in Hagen gegenübergestellt, welche das digitale Studienformat repräsentieren (siehe Tabelle 6: Vergleich der Stichproben zum Studienformat (Digital und Präsenz)).

Die Stichprobe für das Präsenzstudienformat besteht aus Exmatrikulierten aus 32 Universitäten (80% der Befragten) und 28 Hochschulen Angewandter Wissenschaften (HAW), den ehem. Fachhochschulen (20% der Befragten) in staatlicher Trägerschaft (Heublein et al. 2017; Isleib et al., 2019). Die Stichprobe des digitalen Studienformats besteht ausschließlich aus Exmatrikulierten der FernUniversität in Hagen, einer staatlichen Universität (100%). Die angestrebten Abschlussarten, die von den Befragten erworben werden sollten, verteilen sich im Präsenzstudienformat zu 68% auf einen Bachelorabschluss, 22% auf ein Staatsexamen und zu 9% auf einen Diplom- oder Magisterabschluss, während die Stichprobe für das digitale Studienformat zu 100% einen Bachelorabschluss verfolgte. Die Datengrundlage bot dabei nur die Optionen, den Bachelorabschluss und den Masterabschluss zu berücksichtigen. Diplom- und Magisterabschlüsse oder ein Staatsexamen waren im Erhebungszeitraum an der FernUniversität in Hagen nicht unter den angebotenen Studienabschlüssen. Die Einschränkung auf die Betrachtung des Bachelorstudiengangs für das digitale Format erfolgte außerdem nach Abwägungen zur Definition von Studienabbruch und in Anbetracht der Vergleichbarkeit zur Stichprobe für das Präsenzstudienformat, welches keine Masterstudiengänge

berücksichtigte (Heublein et al., 2017). Laut Heublein et al. (2017) zeigt sich ein spezifisches Abbruchverhalten für Masterstudiengänge, wo die Abbruchquote im Vergleich zum grundständigen Studium niedriger liegt.

Die in der LAMASS-Studie für das Präsenzstudienformat analysierten Daten von 5.580 Studienabbrecher:innen und Absolvent:innen stammten aus dem Sommersemester 2014, wobei 55% als Studienabbrecher:innen und 45% als Absolvent:innen identifiziert wurden. Die Stichprobe der FernUniversität in Hagen für das digitale Studienformat enthält Daten von 1.869 Befragten, davon waren 59% Abbrecher:innen und 41% Absolvent:innen aus vier aufeinanderfolgenden Semestern zwischen 2019 und 2020.

Eine explizite Berücksichtigung und Unterscheidung von Fächergruppen im Untersuchungsdesign von LAMASS erfolgte nicht. Dies ist damit zu begründen, dass die Stichprobe der Studie von Isleib et al. (2019) Daten von 60 verschiedenen Hochschulen umfasste und damit eine andere Verteilung der Studiengänge auf Fächergruppen aufweist, die ohne Zugang zu den Rohdaten nicht in einen Vergleich mit den wenigen Studiengängen der FernUniversität in Hagen gebracht werden können. In den Modellen der Präsenzstudiengänge wurde der Einfluss der Fächergruppen kontrolliert, auch in den Regressionsmodellen zum digitalen Studienformat wurde durchgängig der Einfluss der Studiengangzugehörigkeit geprüft. Es ergibt sich ein ähnliches Bild wie bei Heublein et al. (2017), wonach sich relativ häufig Abbrecher:innen in den MINT Fächern befinden.

Betrachtet man die wichtigsten Variablen in beiden Datensätzen, so sind diese für das Präsenzstudienformat bereits nach den theoretischen Blöcken aus Isleib et al. (2019) geordnet, die in den jeweiligen Kapiteln weiter erläutert werden: Soziodemografische Variablen (1), Studienvorphase (2), strukturelle Merkmale (3) und Studiensituation (4) (vgl. Abbildung 1). Falls Daten für das digitale Studienformat vorlagen, aber zum Vergleich nicht in der Datengrundlage für das Präsenzstudienformat enthalten waren, wurden diese aus anderen Statistiken ergänzt, die Bachelorstudierende in Deutschland abbilden (vgl. dazu auch Teilstudie I).

Die beiden Stichproben zu Präsenz- und digitalem Studienformat unterscheiden sich deutlich hinsichtlich der Variablen, die zugleich die Besonderheiten der Studierenden an der FernUniversität in Hagen verdeutlichen (Tabelle 6). In Bezug auf das Alter der Befragten ist zunächst festzuhalten, dass dieses an der FernUniversität in Hagen nahezu doppelt so hoch ist und eine deutlich größere Streuung aufweist als bei den Befragten an den Präsenzhochschulen. Die Mehrheit der Befragten an der FernUniversität in Hagen absolvierte das Studium in Teilzeit, während an den Präsenzhochschulen die Mehrheit in Vollzeit studierte. Die Erwerbstätigkeit war unter den Befragten an der

FernUniversität in Hagen mit 84% höher als bei den Befragten der Präsenzhochschulen (67%), wobei der eigentliche Unterschied in der Erwerbstätigkeit durch die Betrachtung der wöchentlichen Arbeitsstunden deutlich wird. Im Durchschnitt arbeiteten die Befragten an der FernUniversität in Hagen 35 Stunden, während der Durchschnitt der Befragten an den Präsenzhochschulen zwischen 12 und 15 Stunden lag. Ebenso haben die Befragten an der FernUniversität in Hagen bereits zu 62% einen beruflichen Abschluss erlangt, während der Durchschnitt bei den Präsenzstudierenden deutlich niedriger liegt (ca. 15%). Befragte der FernUniversität in Hagen hatten zudem häufiger Kinder und etwas häufiger gesundheitliche Beeinträchtigungen.

Tabelle 6 zeigt, dass vergleichbare Werte für die Variablen Studienabbruch, Geschlechterverteilung, Staatsangehörigkeit, Bildungsherkunft, HZB und HZB-Note vorliegen. Es ist zu erkennen, dass Befragte der FernUniversität in Hagen die Qualität der Studiengangverwaltung und die Studienqualität positiver bewerten als die Befragten der Präsenzhochschulen, auch wenn unterschiedliche Skalen verwendet wurden.

Die Ergebnisse dieses ersten Vergleichs zeigen beträchtliche Unterschiede zwischen den beiden Stichproben auf, welche vor allem durch die nicht-traditionellen Merkmale der Fernstudierenden bedingt werden. Wie bereits beschrieben, betreffen diese Unterschiede verschiedene Aspekte wie Alter, Studienstatus, Erwerbstätigkeit, bereits erworbene berufliche Abschlüsse, familiäre Verpflichtungen und gesundheitliche Beeinträchtigungen. Daher ist wichtig zu betonen, dass sich die Situation der Studierenden im digitalen Fernstudium stark von der im Präsenzstudium unterscheidet und dies die Einflussfaktoren für Studienabbrüche vermutlich anders als im Präsenzstudium beeinflussen. Studierende im digitalen Fernstudium befinden sich oft in einer anderen Lebensphase als diejenigen in Präsenzstudienformaten; sie entscheiden sich für das Studium, um Bildungsziele unabhängig von der ersten beruflichen oder akademischen Qualifikation im Sinne des lebenslangen Lernens zu verwirklichen. Dafür suchen sie Studienbedingungen mit einer höheren Flexibilität (z. B. mehr Flexibilität in Bezug auf Anwesenheit, freie Zeiteinteilung und asynchrone Nutzung der Lernumgebung und -materialien) und studieren häufiger in Teilzeit. Die aus dieser Flexibilisierung resultierende Autonomie kann sich einerseits positiv auf die Bewältigung von familiären und beruflichen Verpflichtungen auswirken, andererseits stellen gerade diese Verpflichtungen gleichzeitig eine Herausforderung für Fernstudierende dar. In den folgenden Abschnitten werden die Vorannahmen, der modulare Aufbau und die verwendete Methodik der Vergleichsstudie vorgestellt.

Teilstudie II -
Vergleichsstudie zu Unterschieden in digitalen und traditionellen Studienformaten

Tabelle 6: Vergleich der Stichproben zum Studienformat (Digital und Präsenz)

	Digital (FeU) Mittelwert/%	Präsenz (Isleib et al., 2019) Mittelwert/%
Abhängige Variable		
Abbruch (Referenz: Abschluss)	59%	55%
Kontrollvariablen		
Geschlecht: Männlich (Referenz: Weiblich)	40%	43%
Alter	Zeitpunkt der Befragung: 40.35 (11.09)	Studienbeginn: 22.02 (2.86)
Staatsangehörigkeit: anders (Referenz: deutsch)	7%	10.5% ¹
Strukturelle Merkmale		
Hochschulart (1 = Universität, 0 = FH)	100%	80%
Angestrebter Studienabschluss		
Bachelor	100%	68%
Staatsexamen	0%	22%
Herkömmliche Studiengänge (Diplom und Magister)	0%	9%
Studienvorphase		
Bildungsherkunft		
Kein Elternteil akademisch	57%	49%
Ein Elternteil akademisch	23%	29%
Beide Elternteile akademisch	19%	22%
Beruflichen Abschluss vor Studium erworben (Referenz: vorab keine berufl. Abschluss)	62%	Abbrecher:innen: 16%
		Absolvent:innen: 14% ²
HZB: allg. Hochschulreife (Referenz: anders)	74%	77%
HZB Note	2.34 (0.64)	2.45 (0.63)
Hochschulische Faktoren		
Allgemeine Studienbedingungen		3.24 (0.80)
Qualität der Studiengangverwaltung	3.67 (0.94)	
Studienqualität	3.83 (0.86)	
Studierendenstatus		
Teilzeit	75%	7,7% ³
Vollzeit/Sonstige	25%	92,3%

LAMASS-Studie

	Digital (FeU) Mittelwert/%	Präsenz (Isleib et al., 2019) Mittelwert/%
Hochschulexterne Faktoren		
Erwerbstätig (Referenz: nicht arbeitstätig)	84%	67%
Wochenstunden Beruf	35.21 (15.76)	Abbrecher:innen: 15 Absolvent:innen: 12
Keine studienbegleitende Erwerbstätigkeit	14%	33%
Erwerbstätigkeit im Umfang von bis zu 10 Wochenstunden	8%	34%
Erwerbstätigkeit im Umfang von mehr als 10 Wochenstunden	78%	33%
Kinder (Referenz: keine Kinder)	35%	7%
Gesundheitliche Beeinträchtigung (Referenz: keine gesundheitliche Einschränkung)	17%	11% ⁴

¹ = Universitäten, Bachelor, (HSI Monitor, 2019)

² = (aus Heublein et al., 2017): nur Studierende von Universitäten

³ = (19/20: (CHE, 2021).) „Drei von insgesamt mehr als 400 verfügbaren Hochschulen stellen allein drei Viertel aller Teilzeitstudierenden in Deutschland. Hierzu gehören die FOM Hochschule für Oekonomie und Management mit 50.533 Studierenden sowie die FernUniversität in Hagen (48.374) und die Hamburger Fern-Hochschule (10.472).“

⁴ = 2016: 11% (noch ohne Fernstudierende). Die absoluten Zahlen haben sich fast verdoppelt (2021: ca. 472.000, 2016: ca. 264.000, Steinkühler et al., 2023).

1.4 Theoretisches Modell des Studienabbruchs und Erkenntnisse zum Präsenzstudienformat

Zu den Erkenntnissen über das Präsenzstudienformat werden die von Isleib et al. (2019) beschriebenen Befunde herangezogen. „Diese Befunde bestätigen den bisherigen Forschungsstand“ (Isleib et al., 2019, S.1073). Forschende des DZHW legten ihren Analysen ein Modell zum Studienabbruch zugrunde, das vier Einflussbereiche betrachtet. Soziodemografische Variablen (1), Studienvorphase (2), strukturelle Merkmale (3) und Studiensituation (4) (siehe Abbildung 1). Die soziodemografischen Variablen enthalten nur Alter und Geschlecht, aus der Studienvorphase werden die Faktoren Bildungsherkunft, HZB-Note, Schulart bei HZB-Erwerb, Berufsausbildung, Persönlichkeitsmerkmale der Big Five (vgl. Abschnitt 6.2) und Studienwahlmotive verortet. Als strukturelle Merkmale werden die Hochschulart, Fächergruppenzugehörigkeit und die Art des angestrebten Abschlusses untersucht. Die Studiensituation bildet den umfangreichsten Variablenpool, der sich in die Bereiche individueller Studienprozess, hochschulische und hochschulexterne Faktoren untergliedert.

Isleib et al. (2019) identifizierten in der Vorphase des Studiums vor allem die HZB-Note und die schulischen Wege zum Studium als Faktoren, die in signifikanter Weise den Studienabbruch beeinflussen. In der eigentlichen Studienphase haben die akademische und soziale Integration an der Hochschule sowie die Studienanforderungen, bestimmte Studienbedingungen und die Finanzierungssicherheit des Studiums zusammengekommen einen erheblichen Einfluss auf den Studienerfolg im Präsenzstudienformat. Aber auch eine Erwerbstätigkeit und die Fahrtdauer zwischen Hochschule und Wohnort wurden von Isleib et al. (2019) als Promotoren eines Studienabbruchs identifiziert. Uneindeutige Effekte auf den Studienabbruch hatten Faktoren wie eine absolvierte Berufsausbildung, Kinder, Persönlichkeitsmerkmale oder intrinsische Studienwahlmotive, die jedoch in der Studie von Isleib et al. (2019) nicht als indirekte Einflussfaktoren untersucht wurden. Wie bereits in Abschnitt 1.3 erläutert, ist die Studierendenschaft der Stichprobe in verschiedenen Merkmalen stark heterogen. Aus der Erkenntnis, dass Studierende an der FernUniversität zum einen älter und damit in einer anderen Lebensphase sind und ein digitales Studienformat wählen, um das Hochschulstudium in Einklang mit der Erwerbstätigkeit zu bringen, kann vor allem ein Unterschied im Einfluss der Berufstätigkeit auf den Studienabbruch vermutet werden. Die Möglichkeit, in Teilzeit zu studieren, gestattet zum Beispiel, die Erwerbstätigkeit neben

dem Studium aufrechtzuerhalten bzw. das Studium trotz Verbleib in der Erwerbstätigkeit zu absolvieren. Dies wiederum kann dazu beitragen, dass auch die Relevanz der Finanzierbarkeit des Studiums als Faktor für einen Studienabbruch reduziert wird.

Auch der Faktor der Entfernung zwischen Wohnort und Hochschule sollte im örtlich flexiblen Studienformat keine Relevanz mehr besitzen. Wie sich jedoch die Faktoren der Studienvorphase und der Studienphase auswirken, ist näher zu untersuchen. Aufgrund des besonderen Grades an Flexibilisierung und besonderer Anforderungen der Selbstorganisation und Nutzung der digitalen Angebote werden an der FernUniversität in Hagen diese Faktoren differenzierter oder ergänzend erhoben. So konnten zusätzliche Faktoren im Rahmen der Studiensituation in die Untersuchung der Studienabbruchfaktoren für das digitale Studienformat aufgenommen und analysiert werden. Dabei bildet sich insbesondere ein eigener Modellbereich aus verschiedenen Faktoren zu Fähigkeiten und Kompetenzen heraus.

1.5 Aufbau der Teilstudie

Um Vergleichbarkeit zwischen den beiden Studienformaten – dem Präsenzstudium und dem digitalen Fernstudium – zu gewährleisten, wurde das theoretische Modell von Isleib et al. (2019) herangezogen und die Variablen der Exmatrikuliertenbefragung der FernUniversität in Hagen bestmöglich operationalisiert. Die Struktur der Studie orientiert sich an den theoretischen Ebenen (vgl. Abbildung 21). Nach der Beschreibung der Methode in Kapitel 2 widmet sich Kapitel 3 den soziodemografischen Variablen. Kapitel 4 beleuchtet die Studienvorphase, während Kapitel 5 die Studiensituation differenziert anhand der untersuchten Sub-Ebenen betrachtet. Jedes Kapitel beginnt mit der Darlegung des theoretischen Hintergrunds und bietet einen Überblick über den Forschungsstand, wobei besonders die Ergebnisse von Isleib et al. (2019) zum Präsenzstudienformat berücksichtigt werden. Anschließend erfolgt eine Beschreibung der Datengrundlage (Operationalisierung der Konstrukte) sowie der Annahmen für das digitale Studienformat. Die empirischen Ergebnisse werden präsentiert und diskutiert, wobei das Ziel darin besteht, die Besonderheiten des digitalen Studienformats herauszuarbeiten. Abschließend wird ein Ausblick gegeben und werden Handlungsempfehlungen formuliert.

Teilstudie II - Vergleichsstudie zu Unterschieden in digitalen und traditionellen Studienformaten

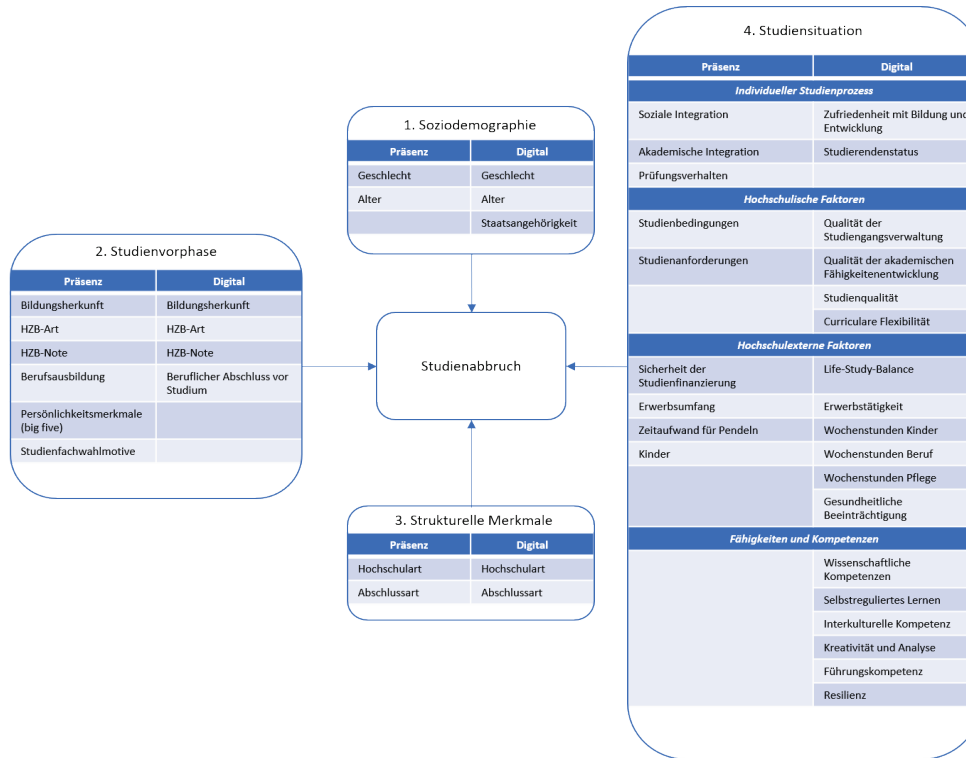


Abbildung 21: Theoretisches Modell des Studienabbruchs im digitalen Studienformat ergänzt um die vergleichende Datenbasis für das Präsenzstudienformat

2 Methode

2.1 Stichprobe für das digitale Studienformat

Die für diese Teil-Studie verwendeten Daten wurden vom Dezernat für Hochschulmonitoring und Qualitätssicherung der FernUniversität in Hagen erhoben. Die FernUniversität in Hagen ist mit gegenwärtig etwa 70.000 Studierenden die größte Universität in Deutschland und zählt zu den größten Universitäten in Europa.

Die Daten stammen aus regelmäßigen Panelbefragungen des Dezernats. Die gesamte Population der Absolvent:innen und Studienabbrecher:innen wird im Semester-Takt per E-Mail zur freiwilligen Teilnahme an den regelmäßig durchgeführten Online-Befragungen über ihre Studienziele und -erfahrungen eingeladen. Es werden keine Anreize für die Teilnahme an der Umfrage angeboten.

Die in dieser Studie präsentierten Ergebnisse basieren auf Daten von 1.869 Befragten, davon 762 (41%) Absolvent:innen und 1.107 (59%) Abbrecher:innen. Diese Befragten haben in einem der vier aufeinanderfolgenden Semester zwischen 2019 und 2020 auf die Aufforderung zur Teilnahme reagiert. Von den Analysen wurden Abbrecher:innen ausgeschlossen, die angaben, ihr Studium zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen zu wollen, da es sich in diesem Fall um eine Studienunterbrechung handelte.

Die Stichprobe der Absolvent:innen zeigt eine leichte Abweichung in der Geschlechterverteilung sowie im Durchschnittsalter gegenüber der Grundgesamtheit. Der Anteil der männlichen Absolventen in der Stichprobe ist geringer (33%) als in der Grundgesamtheit (37%), und das Durchschnittsalter der Stichprobe ist höher (41 gegenüber 37 Jahren). Bei den Abbrecher:innen ist der Anteil der männlichen Teilnehmer in der Stichprobe ebenfalls geringer (45%) als in der Grundgesamtheit (51%), und das Durchschnittsalter der Stichprobe ist höher (40 Jahre gegenüber 35 Jahren). Diese Abweichungen lassen den Schluss zu, dass die Stichproben nicht vollständig repräsentativ für die Grundgesamtheiten sind. Die Abweichungen in der Geschlechterverteilung und im Durchschnittsalter könnten auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, beispielsweise auf Auswahlverzerrungen, eine unterschiedliche Teilnahmebereitschaft oder spezifische Merkmale der Stichprobenpopulation. Es ist denkbar, dass jüngere Absolvent:innen und männliche Teilnehmer weniger motiviert waren, an der Umfrage teilzunehmen, oder dass organisatorische Faktoren dazu führten, dass bestimmte Gruppen unbeabsichtigt bevorzugt wurden. Diese Abweichungen sind jedoch als gering

einzustufen, da die wesentlichen Merkmale der untersuchten Populationen angemessen erfasst wurden und Unterschiede in angemessener Weise berücksichtigt werden. In der multivariaten Datenanalyse wird das Problem 13% fehlender Werte durch die Technik der multiplen Imputation kompensiert. Diese basiert auf der Annahme, dass der Ausfallmechanismus von Daten als „Missing at Random“ (MAR) betrachtet werden kann, was bedeutet, dass die fehlenden Daten mit anderen Variablen im Datensatz, die erfasst wurden, in Beziehung stehen. Für die Imputation wurde die Methode der vollständig konditionalen Spezifikation (Fully Conditional Specification, FCS) gewählt. Innerhalb dieses Rahmens kommt das Predictive Mean Matching für intervallskalierte Variablen zum Einsatz, um eine plausible und konservative Schätzung der fehlenden Daten zu erzielen. Dabei werden fehlende Werte durch beobachtete Werte ersetzt, die aus ähnlichen Fällen stammen. Für nominale Variablen wird eine logistische Regression genutzt, um die fehlenden Werte zu imputieren, was ermöglicht, Wahrscheinlichkeiten für die verschiedenen Kategorien basierend auf den vorhandenen Daten zu schätzen.

Insgesamt wurden 25 Imputationen durchgeführt, welche die Stabilität und Zuverlässigkeit der Schätzungen erhöhten. Die verwendeten Modelle erlauben bis zu 100 Parameter. Ohne Obergrenze für den Prozentsatz an fehlenden Werten zu setzen, wurde sichergestellt, dass auch Variablen mit umfangreichem Datenausfall imputiert werden können. Die Auswahl der Reihenfolge, in der die Imputation durchgeführt wurde, richtete sich nach einer vorab festgelegten Sequenz, die sich an der Struktur des Datensatzes und der erwarteten Datenbeziehung orientierte. Dieser Prozess der multiplen Imputation ermöglicht, die Datengrundlage für die anschließenden Analysen zu stärken. Die Auswertungen wurden mit SPSS durchgeführt.

2.2 Vorbereitende Analysen

Die abhängige Variable "Studienabbruch" wurde anhand der Gruppenzugehörigkeit der Befragten festgelegt, da unterschiedliche Fragebögen für Absolvent:innen und Abbrecher:innen verwendet wurden. Ein Studienabbruch ist definiert als das vorzeitige Verlassen der Hochschule ohne Abschluss (0 = kein Studienabbruch; 1 = Studienabbruch).

Die Untersuchung der strukturellen Merkmale wurde nicht durchgeführt, da der Datensatz der FernUniversität in Hagen im Vergleich zu einer heterogenen Verteilung

struktureller Merkmale bei Isleib et al. (2019) ausschließlich Studierende der Hochschulart Universität und ausschließlich Bachelorstudiengänge umfasst (vgl. Abschnitt 1.3). Die Operationalisierungen der in Abschnitt 1.4 beschriebenen Konstrukte werden in den folgenden Kapiteln noch differenzierter beschrieben. Die psychometrischen Eigenschaften der 11 Variablen, die mit 2 oder mehr Items auf Likertskalen erfasst und für die Mittelwerte berechnet wurden (siehe Tabelle 2), wurden vorab einer konfirmatorischen Faktorenanalyse unterzogen. Das Messmodell weist eine akzeptable Passung auf (CFI = .93, RMSEA = .053, CI[.050, .055]). Die berechneten Cronbachs α -Werte und AVEs liegen überwiegend in einem akzeptablen Bereich (Cronbachs $\alpha > .7$ und AVE $> .50$, siehe Tabelle 7). Für die wissenschaftliche Kompetenz, die interkulturelle Kompetenz, die Führungskompetenz sowie die Resilienz liegen die Werte teilweise unter den vorgegebenen Richtwerten, jedoch nicht in einem Ausmaß, das einen Ausschluss aus der weiteren Analyse rechtfertigen würde.

Teilstudie II -
Vergleichsstudie zu Unterschieden in digitalen und traditionellen Studienformaten

Tabelle 7: Deskriptive Statistiken aller Variablen der digitalen Stichprobe (N = 1.869)

	<i>M / %</i>	<i>SD</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Cronbachs α</i>	<i>AVE</i>
Abhängige Variable						
Abbruch (Referenz: Abschluss)	59%		0	1		
Kontrollvariablen						
Geschlecht: Männlich (Referenz: Weiblich)	40%		0	1		
Alter	40.35	11.09	19	83		
<= 34 Jahre	36%		0	1		
35-44 Jahre	32%		0	1		
> 44 Jahre	32%		0	1		
Staatsangehörigkeit: anders (Referenz: deutsch)	7%		0	1		
Studienvorphase						
Bildungsherkunft						
Kein Elternteil akademisch	57%		0	1		
Ein Elternteil akademisch	23%		0	1		
Beide Elternteile akademisch	19%		0	1		
Beruflichen Abschluss vor Studium erworben (Referenz: vorab kein beruf- licher Abschluss)	62%		0	1		
HZB						
allg. Hochschulreife	74%		0	1		
Fachgebundene/ Fachhochschulreife	11%		0	1		
berufliche Qualifikation	15%		0	1		
HZB Note	2.34	0.64	1	4		
Studiensituation						
Individueller Studienprozess						
Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung	3.49	1.05	1	5	0.90	0.69
Studierendenstatus						
Teilzeit	75%		0	1		
Vollzeit	19%		0	1		
Sonstiges	6%		0	1		
Hochschulische Faktoren						
Qualität der Studiengangsverwaltung	3.67	0.94	1	5	0.74	0.60
Qualität der Akademischen Fähigkei- tenentwicklung	3.12	1.00	1	5	0.75	0.55
Studienqualität	3.83	0.86	1	5	0.79	0.66
Curriculare Flexibilität	4.24	0.87	1	5	0.73	0.61

LAMASS-Studie

	<i>M</i> / %	SD	Min	Max	Cronbachs α	AVE
Hochschulexterne Faktoren						
Wochenstunden Versorgung Kind(er)	10.73	20.59	0	90		
0h	65%					
1-20h	18%					
>20h	17%					
Wochenstunden Beruf	35.21	15.76	0	90		
<=30h	35%					
31-40h	35%					
>40h	30%					
Wochenstunden Pflege von Angehörigen	1.09	4.33	0	80		
0h	86%					
>0h	14%					
Gesundheitliche Beeinträchtigung (Referenz: keine gesundheitliche Einschränkung)	17%		0	1		
Life-Study-Balance	3.18	1.19	1	5		
Fähigkeiten und Kompetenzen						
Wissenschaftliche Kompetenzen	3.63	0.91	1	5	0.68	0.52
Selbstreguliertes Lernen	3.87	0.80	1	5	0.81	0.61
Interkulturelle Kompetenz	3.61	0.83	1	5	0.61	0.38
Kreativität und Analyse	3.91	0.75	1	5	0.76	0.51
Führungskompetenz	3.35	0.85	1	5	0.70	0.44
Resilienz	3.87	0.82	1	5	0.61	0.44

*** $p < .001$; * $p < .01$, * $p < .05$

3 Soziodemografische Variablen

3.1 Forschungsstand im Präsenzstudium

In der Untersuchung von Isleib et al. (2019) zu soziodemografischen Variablen, insbesondere Alter und Geschlecht, und deren Zusammenhang mit dem Studienabbruch zeigten sich folgende Ergebnisse:

Geschlecht

In Übereinstimmung mit den meisten Studien (Hillebrecht, 2019; Larsen et al., 2013) fanden Isleib et al. (2019), dass das Geschlecht signifikant mit dem Studienabbruch zusammenhängt. Männliche Studierende brechen ihr Studium häufiger ab als weibliche. Dieses Ergebnis (50% der Studienabbrecher:innen waren männlich im Vergleich zu 35% der Absolvent:innen) wurde in den multivariaten Ergebnissen bestätigt.

Alter bei Studienbeginn

Bezüglich des Alters bei Studienbeginn fanden Isleib et al. (2019) keinen signifikanten Zusammenhang mit der Wahrscheinlichkeit eines Studienabbruchs. Larsen et al. (2013) zeigten in ihrer systematischen Literaturanalyse von Studien aus Europäischen Ländern, dass die meisten Studien einen positiven Zusammenhang zwischen Alter und Studienabbruch fanden: je älter Studierende, desto höher die Wahrscheinlichkeit eines Studienabbruchs.

Die Ergebnisse von Isleib et al. (2019) unterstreichen die Bedeutung des Geschlechts als Faktor im Zusammenhang mit dem Studienabbruch, während das Alter in dieser Stichprobe nicht als signifikanter Prädiktor identifiziert wurde.

3.2 Operationalisierung im digitalen Studienformat

Der Fragebogen erfasste das Geschlecht der Teilnehmer:innen (0 = Frau, 1 = Mann) und die Staatsangehörigkeit (0 = Deutsch, 1 = anders). Frühere Studien weisen darauf hin, dass ein Migrationshintergrund oder im Ausland geborene Eltern die Wahrscheinlichkeit eines Studienabbruchs im digitalen Studium (Stoessel et al., 2015) oder im Präsenzstudienformat die Studienabbruchintention erhöht (Mishra & Müller, 2022). Das

Alter zum Zeitpunkt der Befragung wurde in drei in etwa gleich große Gruppen unterteilt (siehe Tabelle 7).

3.3 Resultate

Die Ergebnisse der bivariaten und multivariaten Analysen zu den soziodemografischen Variablen zeigt Tabelle 8. Eine detaillierte Analyse der Ergebnisse nach Geschlecht und Alter verdeutlicht, dass die in Modell 1 beobachteten Effekte (z. B. eine höhere Studienabbruchquote bei Männern im Vergleich zu Frauen) nicht konsistent bleiben, wenn im Modell weitere Variablen berücksichtigt werden (Modell: Gesamt). Dies deutet darauf hin, dass die Einbeziehung weiterer Variablen die Rolle von Geschlecht und Alter zur Erklärung des Studienabbruchs relativiert. Daraus kann gefolgert werden, dass Geschlecht und Alter für den Studienabbruch im digitalen Studienformat nicht von entscheidender Bedeutung sind.

Tabelle 8: Ergebnisse zu soziodemografischen Variablen

Variable	Bivariat			Multivariat	
	Absolvent:in %/M (SD)	Abbrecher:in %/M (SD)	sig.	Modell 1 OR	Gesamt OR
Geschlecht: Männlich (Referenz: Weiblich)	33%	45%	***	1.19	0.94
Alter in Jahren	41.64 (10.55)	39.46 (11.36)	***		
≤ 34 Jahre	31%	39%	***	1.44**	1.33
35-44 Jahre (Referenz)	32%	32%	n.s.		
> 44 Jahre	37%	29%	***	0.85	0.98
Staatsangehörigkeit: anders (Referenz: deutsch)	3%	9%	***	3.50***	4.74***
R ²				.15	.62

*** $p < .001$; * $p < .01$, * $p < .05$

Die Variable Staatsangehörigkeit steht durchgehend in einem signifikanten Zusammenhang mit dem Studienabbruch und die Ergebnisse zeigen, dass Personen mit einer anderen Staatsangehörigkeit eher ein Studium abbrechen als Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit.

3.4 Vergleich zwischen Präsenz- und digitalem Studium

Die Untersuchung der Ursachen für Studienabbrüche, differenziert nach Präsenz- und digitalem Studienformat, suggeriert unterschiedliche Einflussfaktoren bezüglich soziodemografischer Merkmale. Im Kontext des Präsenzstudiums treten geschlechtsspezifische Differenzen hervor, wobei männliche Befragte tendenziell eher zum Abbruch neigen als weibliche. Im digitalen Studium ist kein Zusammenhang zwischen Geschlecht und Studienabbruch zu beobachten. Möglicherweise gelten die spärlichen Erklärungsansätze bezüglich erhöhter Abbruchwahrscheinlichkeit im Präsenzstudium (Männer brechen ein MINT Studium ab, Frauen wechseln, Astorne-Figari & Speer, 2018; Männer zeigen bei geringerer Schuldenhöhe eine stärkere Tendenz zum Studienabbruch, Dwyer et al., 2013) nicht im Kontext des Fernstudiums, da es sich hier größtenteils um Studierende handelt, die bereits mehrere Rollen inne haben und bereits ein höheres menschliches Kapital akkumulieren konnten. Einen ähnlich niedrigen Zusammenhang zwischen soziodemografischen Daten und Studienabbruch fanden Park und Choi (2009) bei nicht-traditionellen Studierenden in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Zusätzlich und in Übereinstimmung mit früheren Studien (Mishra & Müller, 2022; Stoessel et al., 2015) zeigen die Ergebnisse, dass Personen mit einer anderen als der deutschen Staatsangehörigkeit oder im Ausland geborenen Eltern eher dazu neigen, ihr Studium abzuberechnen oder abbrechen zu wollen (Heublein et al., 2016).

4 Studienvorphase

Die Studienvorphase umfasst die Einflussgrößen, die vor dem Hochschulstudium liegen, etwa Bildungsherkunft, Bildungssozialisation, Studienentscheidung und zeitstabile Persönlichkeitseigenschaften. Diese Merkmale prägen die Bildungsentscheidungen und -erfahrungen der Studierenden, indem sie den Rahmen für die Entwicklung von Kompetenzen und die Navigation im Bildungssystem setzen.

4.1 Forschungsstand im Präsenzstudium

Für die Studienvorphase untersuchten Isleib et al. (2019) die Rolle der Bildungsherkunft, HZB in Form von Schulart und Note, Berufsausbildung, und zwei Kategorien von Variablen (Studienfachwahlmotive und Persönlichkeitsmerkmale),³ die nicht in den Daten zum Fernstudium erhoben wurden.

Bildungsherkunft

Verschiedene Studien finden Zusammenhänge zwischen der Bildungsherkunft und der Studienabbruchswahrscheinlichkeit oder der Abbruchintentionen von Studierenden (Heublein et al., 2016; Isleib et al., 2019; Larsen et al., 2013; Müller & Schneider, 2013). Larsen et al. (2013) resümieren in ihrem systematischen Literaturreview, dass trotz erheblicher Investitionen, um sozioökonomische Ungleichheiten im Bildungsbereich während der Primar- und Sekundarschulzeit auszugleichen, sich zeigt, dass das Bildungsniveau der Eltern weiterhin ein entscheidender Faktor für das Risiko eines formellen Studienabbruchs an der Universität bleibt. Isleib et al. (2019) definieren Bildungsherkunft als das herkunftsspezifische Merkmal, das auf dem höchsten Bildungsabschluss der Eltern basiert. Die Autoren unterscheiden dabei drei Gruppen: Exmatrikulierte ohne akademisch gebildete Eltern, solche mit einem Elternteil mit akademischem Abschluss und mit beiden Elternteilen, die einen akademischen Abschluss haben. Diese Kategorisierung erlaubt eine differenzierte Betrachtung des Einflusses des

3 Persönlichkeitsmerkmale der Big Five werden in Bezug zu studentischer Persistenz in Teilstudie III untersucht.

familiären Bildungshintergrunds auf die Wahrscheinlichkeit eines Studienabbruchs. Die Rolle der Bildungsherkunft für den Studienabbruch zeigt sich in signifikanten Unterschieden zwischen Studienabbrecher:innen und Absolvent:innen. Studierende, deren Eltern beide einen akademischen Abschluss besitzen, haben eine geringere Wahrscheinlichkeit, ihr Studium abzubrechen, als solche ohne akademisch gebildete Eltern.

HZB

Hochschulzugangsberechtigungen werden nicht zuletzt seit der Bologna-Reform auf unterschiedliche Arten – z. B. als Abitur bzw. allgemeine Hochschulreife, Fachabitur oder fachgebundene Hochschulreife, Meisterprüfung, berufliche Qualifizierung – erlangt und können von unterschiedlichen Bildungsstätten und Institutionen vergeben werden. Um die Durchlässigkeit im Bildungssystem zu gewährleisten, wurden im Zuge der Bologna Reform im Jahr 2009 zunehmend auch berufliche Qualifizierungswege als Qualifikation für ein Hochschulstudium in Deutschland anerkannt. In der darauffolgenden Erfassung und Erforschung von Studienerfolg und -abbruch wurde insbesondere für die so genannten „nicht-traditionell Studierenden“ eine geringere Performanz in der Studieneingangshase gemessen (Dahm et al., 2019). In der Studie von Isleib et al. (2019) wurde festgestellt, dass die Art der HZB signifikant mit der Wahrscheinlichkeit eines Studienabbruchs zusammenhängt. Es zeigte sich, dass Studierende, die ihre HZB an einem Gymnasium erworben haben, im Vergleich zu denen mit einer nicht-gymnasialen HZB eine geringere Abbruchwahrscheinlichkeit aufweisen.

HZB-Note

Bachelorstudierende mit einer guten HZB-Note haben laut verschiedenen Studien bessere Studienleistungen (Richardson et al., 2012; Robbins et al., 2004) beabsichtigen seltener den Abbruch des Studiums (Robbins et al., 2004) und brechen ihr Studium auch tatsächlich seltener ab (Albrecht, 2011; Larsen et al., 2013; Robbins et al., 2004). Dies wird meist mit der Leistungshomogenität von Studierenden im Studienverlauf begründet (Breen & Goldthorpe, 1997; Müller & Schneider, 2013). Isleib et al. (2019) fanden ebenfalls heraus, dass eine bessere HZB-Note mit einer niedrigeren Wahrscheinlichkeit eines Studienabbruchs zusammenhing.

Absolvierte Berufsausbildung

Die theoretische Verknüpfung zwischen einer abgeschlossenen Berufsausbildung und der Wahrscheinlichkeit eines Studienabbruchs basiert nach Isleib et al. (2019) auf der Annahme, dass Studierende, die vor ihrem Hochschulstudium eine Berufsausbildung absolviert haben, möglicherweise mit Herausforderungen beim Übergang zum und im

Hochschulsystem konfrontiert sind. Diese Herausforderungen könnten aus der mangelnden Übereinstimmung der in der Berufsausbildung erworbenen Fähigkeiten mit den Anforderungen im Studium resultieren. Der Wechsel von einem eher praktisch orientierten Lernumfeld in eine akademische Bildungsumgebung kann Passungsprobleme verursachen, insbesondere wenn das im Rahmen der Berufsausbildung erworbene Wissen nicht direkt auf das Studium übertragbar ist oder relevante schulische Inhalte nicht mehr präsent sind.

Des Weiteren kann die Entscheidung für eine Berufsausbildung nach dem Erwerb der HZB auch als eine temporäre Distanzierung von einem akademischen Bildungsweg interpretiert werden. So fanden Müller und Schneider (2013) im Präsenzstudium, dass diese Unterbrechung zu einem erhöhten Abbruchrisiko führt. Möglicherweise gerät das schulische Wissen in der Zwischenzeit in Vergessenheit und ist bei der Aufnahme eines Studiums nicht mehr ausreichend verfügbar, was die Studienleistung negativ beeinflussen und das Risiko eines Studienabbruchs erhöhen könnte. Die Ergebnisse von Isleib et al. (2019) weisen jedoch nicht auf einen signifikanten Zusammenhang zwischen einer vorangegangenen Berufsausbildung und der Studienabbruchwahrscheinlichkeit.

4.2 Operationalisierung im digitalen Studienformat

Die Bildungsherkunft wurde in der LAMASS-Studie anhand des akademischen Hintergrunds der Eltern, analog zu Isleib et al. (2019) in drei Kategorien unterteilt: keine akademisch gebildeten Elternteile, ein akademisch gebildeter Elternteil und beide Eltern akademisch gebildet. Die Art der HZB wurde in drei Gruppen gegliedert: allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife sowie berufliche Qualifikation. Die Durchschnittsnote der HZB wurde metrisch von 1 (sehr gut) bis 4 (ausreichend) erfasst. Zudem wurde ermittelt, ob die Studienteilnehmenden vor Beginn ihres Studiums bereits einen beruflichen Abschluss erworben hatten, um den Einfluss vorheriger beruflicher Qualifikationen auf das Studium zu analysieren (siehe Tabelle 9).

Teilstudie II -
Vergleichsstudie zu Unterschieden in digitalen und traditionellen Studienformaten

Tabelle 9: Ergebnisse der Variablen der Studienvorphase

Variable	Bivariat		Multivariat		
	Absolvent:in %/M (SD)	Abbrecher:in %/M (SD)	sig.	Modell 1 OR	Gesamt OR
Bildungsherkunft			*		
Kein Elternteil akademisch (Referenzgruppe)	54%	60%	*		
Ein Elternteil akademisch	27%	20%	**	0.75*	0.70
Beide Elternteile akademisch	19%	20%		1.01	0.89
Beruflichen Abschluss vor Studium erworben (Referenz: kein)	58%	65%	**	1.32*	1.33
HZB			n.s.		
allg. Hochschulreife (Referenzgruppe)	76%	72%	*		
Fachgebundene/ Fachhochschulreife	11%	11%	n.s.	1.05	--
berufliche Qualifikation	13%	17%	*	1.25	--
HZB-Note	2.33 (0.64)	2.35 (0.65)	n.s.	1.17	--
ΔR^2				.02***	
R^2				.17	.62

*** $p < .001$; * $p < .01$, * $p < .05$

4.3 Resultate

Sowohl in den bivariaten als auch in den multivariaten Analysen (siehe Tabelle 9, Modell 1) ließen sich signifikante Beziehungen zwischen den Variablen der Studienvorphase und dem Studienabbruch feststellen. Diese Beziehungen verlieren jedoch ihre statistische Signifikanz in dem Moment, in dem zusätzliche Variablen aus anderen Ebenen in die Betrachtung einbezogen wurden (siehe Tabelle 9, Spalte Gesamt). In diesem erweiterten Modell zeigt sich, dass keine der Variablen, die die Studienvorphase betreffen, einen statistisch signifikanten Zusammenhang mit dem Studienabbruch aufweist. Diese Beobachtung legt nahe, dass die ursprünglich identifizierten Zusammenhänge zwischen den Variablen der Studienvorphase und dem Studienabbruch durch das Hinzufügen weiterer Variablen relativiert werden. Es scheint, dass andere in der Gesamtanalyse berücksichtigte Faktoren von größerer Bedeutung sind und die anfänglichen Assoziationen überlagern.

4.4 Vergleich zwischen Präsenz- und digitalem Studium

Bildungsherkunft

Die Unterschiede im Einfluss der Bildungsherkunft auf den Studienabbruch zwischen Präsenz- und digitalem Studium bieten einen aufschlussreichen Einblick in die Dynamik des Bildungszugangs und des Studienerfolgs, insbesondere unter Berücksichtigung des Alters der Studierenden. Die Komplexität der Faktoren, die den Studienerfolg beeinflussen, wird durch die Tatsache unterstrichen, dass im Präsenzstudium die Bildungsherkunft einen signifikanten Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit eines Studienabbruchs hat, während sie im digitalen Studium, bei dem die Studierenden im Durchschnitt fast 40 Jahre alt sind, keine signifikante Rolle spielt.

Im Präsenzstudium, in dem das Durchschnittsalter der Studierenden etwa 20 Jahre beträgt, wird der Einfluss der Bildungsherkunft auf die Studienabbruchrate deutlich. Dieser Einfluss verdeutlicht, wie bedeutend soziale und kulturelle Faktoren, die von den Eltern an ihre Kinder weitergegeben werden, für den Studienerfolg sind. Studierende aus akademisch geprägten Familien profitieren oft von einem Umfeld, das akademische Werte fördert, Zugang zu umfangreichen Ressourcen wie Büchern und Bildungstechnologie bietet und eine Tradition des Hochschulbesuchs aufweist. Diese Faktoren können zusammenwirken, um eine positive Einstellung zum Studium zu fördern, den Zugang zu unterstützenden Netzwerken zu erleichtern und Strategien zur Bewältigung akademischer Herausforderungen zu vermitteln. In einem Präsenzstudium sind direkte Interaktionen mit Dozierenden und Kommilitonen sowie die Navigation im universitären Sozialleben erforderlich. Daher können solche Vorteile hier besonders relevant sein.

Das digitale Studium zeigt jedoch ein anderes Muster. Die Exmatrikulierten des digitalen Studiums sind im Durchschnitt etwa 40 Jahre alt und befinden sich in einer anderen Lebensphase als Studierende im Präsenzstudium. Sie bringen unterschiedliche persönliche und berufliche Erfahrungen mit. In diesem Kontext spielt die Bildungsherkunft eine geringere Rolle. Die Erwartungshaltung, die jemanden zu einem Studium gebracht hat – insbesondere die Annahme, dass Akademikerkinder wie ihre Eltern einen Hochschulabschluss erwerben sollten (Breen & Goldthorpe, 1997) – mag bei jüngeren Studierenden im Präsenzstudium noch eine Rolle spielen. Doch unter älteren Studierenden, die das digitale Studium wählen, ist diese Erwartungshaltung möglicherweise nicht mehr relevant. Dies deutet darauf hin, dass andere Faktoren wie berufliche Erfahrungen, Lebensumstände und die Motivation zur Weiterbildung stärkere Determinanten für den Studienerfolg oder -abbruch sein könnten. Ältere Studierende könnten sich für

ein digitales Studium entscheiden, um unabhängig von ihrem familiären Hintergrund spezifische Fähigkeiten zu erwerben, ihre Karrierechancen zu verbessern oder persönliche Bildungsziele zu verfolgen. Die Tatsache, dass die Bildungsherkunft in diesem Kontext eine geringere Rolle spielt, unterstreicht die Bedeutung des digitalen Lernens als potenziell egalitäres Bildungsangebot, das individuelle Lernwege unabhängig von der sozialen Herkunft ermöglicht.

HZB und HZB-Note

Im Präsenzstudium zeigt sich, dass die Art der HZB (Isleib et al., 2019) und das Niveau der schulischen Leistungen (Albrecht, 2011; Isleib et al., 2019; Larsen et al., 2013; Robbins et al., 2004) signifikant mit der Wahrscheinlichkeit eines Studienabbruchs zusammenhängen. Studierende mit einer HZB vom Gymnasium weisen eine geringere Abbruchwahrscheinlichkeit auf als Studierende mit einer nicht-gymnasialen HZB. Dies könnte darauf hindeuten, dass eine gymnasiale Bildung eine bessere Vorbereitung auf die akademischen Anforderungen des Studiums bietet oder ein Indikator für ein unterstützendes familiäres und soziales Umfeld ist, das den Studienerfolg fördert. Auch der Zusammenhang zwischen besseren HZB-Noten und einer geringeren Abbruchwahrscheinlichkeit unterstreicht die Bedeutung akademischer Vorbereitung und Leistungsfähigkeit im Präsenzstudium. Die HZB-Note kann als Indikator für akademische Kompetenzen und Lernfähigkeiten betrachtet werden, die für den Studienerfolg von Bedeutung sind.

Im digitalen Studium zeigen die HZB und die HZB-Note keine statistische Signifikanz als Prädiktoren für den Studienabbruch, möglicherweise da die Studierenden im Durchschnitt fast 40 Jahre alt sind und somit die Schulzeit länger zurückliegt. Dies deutet darauf hin, dass mit zunehmendem Alter und beruflicher Erfahrung die unmittelbaren akademischen Vorbereitungen durch die Schule an Vorhersagekraft für den Studienerfolg verlieren.

Diese Beobachtungen deuten darauf hin, dass sich die Bildungswege und die Akademisierung der Gesellschaft im Lauf der Zeit weiterentwickeln. Traditionelle Indikatoren für den Studienerfolg – wie die Art der HZB und die HZB-Note – können in unterschiedlichen Bildungskontexten variieren. Die Unterschiede zwischen den Einflussfaktoren im Präsenz- und im digitalen Studium spiegeln die Diversität innerhalb der Studierenden und die unterschiedlichen Herausforderungen wider, denen sie gegenüberstehen.

Das Konzept des lebenslangen Lernens gewinnt in der modernen Arbeitswelt an Bedeutung. Die Aktualisierung und Erweiterung von Fähigkeiten und Wissen wird

zunehmend wichtiger, um mit dem schnellen Wandel in vielen Berufsfeldern Schritt zu halten. In diesem Kontext können berufliche Erfahrungen und die damit verbundenen Kompetenzen wichtiger sein als die formale akademische Vorbereitung durch die Schule. Dies könnte erklären, warum im digitalen Studium die HZB und die HZB-Note an Vorhersagekraft für den Studienerfolg verlieren. Ältere Studierende bringen oft ein reiches Spektrum an beruflicher und Lebenserfahrung mit, das ihnen hilft, die Herausforderungen des Studiums zu bewältigen.

Absolvierte Berufsausbildung

Es bestanden keine signifikanten Befunde bezüglich des Einflusses einer Berufsausbildung auf die Studienabbruchwahrscheinlichkeit in Präsenz- und digitalen Studienkontexten. Mit anderen Worten, ob jemand eine Berufsausbildung absolviert hat oder nicht, scheint keine messbare Auswirkung darauf zu haben, ob diese Person ihr Studium erfolgreich abschließt oder vorzeitig abbricht.

5 Studiensituation

Die Studiensituation kann laut Isleib et al. (2019) in drei Kategorien von Variablen aufgeteilt werden. (1) Der individuelle Studienprozess mit den Variablen der sozialen Integration, akademischen Integration und dem Prüfungsverhalten, (2) hochschulische Faktoren, die durch Studienbedingungen und Studienanforderungen beschrieben werden, und (3) hochschulexterne Faktoren, zu denen die Sicherheit der Studienfinanzierung, der Erwerbsumfang und der Zeitaufwand für das Pendeln sowie Kinder bzw. familiäre Verpflichtungen gehören.

5.1 Individueller Studienprozess

Forschungsstand

Die Ergebnisse von Isleib et al. (2019) bezüglich des individuellen Studienprozesses und seines Einflusses auf den Studienabbruch konzentrieren sich auf die folgenden Variablen:

Soziale Integration

Die soziale Integration wurde über zwei Skalen gemessen: Kontakte zu Lehrenden und zu Kommiliton:innen. Für beide wurde eine positive soziale Integration als signifikant für die Verringerung der Studienabbruchwahrscheinlichkeit identifiziert (siehe auch mit Bezug auf Abbruchintentionen: Klein, 2019; Piepenburg & Beckmann, 2022).

Akademische Integration

Die selbst eingeschätzten Studienleistungen dienten als Proxy für die akademische Integration. Eine positive Einschätzung der eigenen Studienleistungen im Vergleich zu den Kommiliton:innen wirkte sich abbruchmindernd aus (siehe auch mit Bezug auf Abbruchintentionen: Klein, 2019; Piepenburg & Beckmann, 2022).

Prüfungsverhalten

Ein positives Prüfungsverhalten, definiert durch die Fähigkeit, in Prüfungssituationen das eigene Wissen abrufen zu können, minderte die Abbruchwahrscheinlichkeit.

Operationalisierung im digitalen Studienformat

Im Datensatz waren keine Variablen vorhanden, die die Operationalisierung der oben genannten Konstrukte in beiden Gruppen der Exmatrikulierten (Abbrecher:innen und Absolvent:innen) erhoben. Als Proxy für einen erfolgreichen individuellen Studienprozess diente die **Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung**. Mehrere Studien zeigten einen negativen Zusammenhang zwischen Zufriedenheit mit dem digitalen Studium und Studienabbruch: Je zufriedener Studierende mit dem Studium sind, desto niedriger war das Abbruchrisiko (Park & Choi, 2009; Joo et al., 2013). Die Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung wurde mit 4 Items (Zugewinn an Wissen über mein Studienfach, Ausmaß meiner persönlichen Weiterentwicklung durch das Studium, Erwerb berufsrelevanten Wissens und Kompetenzen, Umsetzung meiner individuellen Stärken) auf einer Skala von 1 (gar nicht zufrieden) bis 5 (sehr zufrieden) erfasst (siehe Tabelle 10).

Zusätzlich wurde die mögliche Rolle des **Studierendenstatus** aufgenommen, der – im Vergleich zum Präsenzstudium – im digitalen Studienformat eine größere Vielfalt aufweist (siehe Tabelle 6). Durch die Einteilung in die drei Kategorien Vollzeit, Teilzeit und Sonstiges können die unterschiedlichen Studienmodelle und -engagements genau erfasst werden. Vollzeitstudierende konzentrieren sich in der Regel überwiegend auf ihr Studium und verwenden auch die meiste Zeit darauf, während Teilzeitstudierende ihre Zeit zwischen Studium und beruflichen Verpflichtungen aufteilen. Die Kategorie „Sonstiges“ bietet Raum für individuelle Umstände und spezifische Studienmodelle, die sich nicht eindeutig als Vollzeit- oder Teilzeitstudium klassifizieren lassen (siehe Tabelle 10).

5.2 Resultate

Die Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung zeigt in der vorliegenden Untersuchung signifikant niedrigere Werte bei Abbrecher:innen im Vergleich zu Absolvent:innen (vgl. Tabelle 10). Dieser Befund bestätigt sich auch in den multivariaten Modellen, in denen die Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung ebenfalls signifikante Effekte aufweist. Je höher die Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, zu den Studienabbrecher:innen zu gehören. Die Ergebnisse zeigen auch ein signifikantes Ergebnis im Hinblick auf den Studierendenstatus „Sonstige“, welche:r Gasthörer:in und Hörer:in im Zweitstudium oder einen nicht genau

Teilstudie II -

Vergleichsstudie zu Unterschieden in digitalen und traditionellen Studienformaten

definierten Studierendenstatus beschreiben kann. In der bivariaten Analyse zeigt sich, dass nur 3% der Absolvent:innen, aber 7% der Abbrecher:innen in die Kategorie „Sonstige“ fallen. Auch in den multivariaten Analysen ist der Effekt deutlich: Personen mit dem Hörerstatus „Sonstige“ haben im Vergleich zu Vollzeitstudierenden eine höhere Wahrscheinlichkeit, ihr Studium abzubrechen (Tabelle 10).

Tabelle 10: Ergebnisse der Variablen des individuellen Studienprozesses

Variable	Bivariat			Multivariat	
	Absolvent:in %/M (SD)	Abbrecher:in %/M (SD)	sig.	Modell 1 OR	Gesamt OR
Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung	3.97 (0.78)	3.13 (1.08)	***	0.38***	0.34***
Studierendenstatus			***		
Vollzeitstudent:in (Referenz)	23%	17%	**		
Teilzeitstudent:in	74%	75%	n.s.	1.61**	1.27
Sonstiges	3%	7%	***	3.14***	3.66***
ΔR^2				.20***	
R^2				.35	.62

*** $p < .001$; * $p < .01$, * $p < .05$

Der Vergleich der Rolle des individuellen Studienprozesses für den Studienabbruch zwischen Präsenz- und digitalem Studium gestaltet sich schwierig, da die Nutzung unterschiedlicher Variablen die direkte Vergleichbarkeit einschränkt. Im Präsenzstudium wird der individuelle Studienprozess durch relativ konkrete, präzisierte Konstrukte wie soziale und akademische Integration sowie das Prüfungsverhalten repräsentiert, wobei diese Konstrukte einen abbruchmindernden Effekt haben. Im digitalen Studium stellt die Variable „Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung“ ein breites, weniger spezifisches Maß für den individuellen Studienprozess dar. Es wurde festgestellt, dass eine höhere Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung im digitalen Studium mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit für Studienabbrüche einhergeht. Im digitalen Studienformat weisen Studierende, die in die Kategorie „Sonstige“ fallen, eine signifikant höhere Abbruchrate auf als Vollzeitstudierende. Dies könnte darauf hindeuten, dass diese Gruppe von Studierenden möglicherweise besondere Herausforderungen oder Umstände erlebt, die ihr Risiko erhöhen, das Studium nicht abzuschließen. „Sonstige“ könnten Studierende sein, die weder Vollzeit noch Teilzeit aufgrund von Erwerbstätigkeit, familiären Verpflichtungen oder weiteren außeruniversitären Verpflichtungen studieren, die ihr Engagement für das Studium beeinträchtigen könnten. Das

Erklärungsmodell des individuellen Studienprozesses hat in beiden Studiensettings eine vergleichsweise hohe Erklärungskraft⁴ im Vergleich zu anderen Erklärungsebenen. Das bedeutet, dass der individuelle Studienprozess in beiden Studiensettings eine bedeutende Rolle spielt.

5.3 Hochschulische Faktoren

Forschungsstand

Die Ergebnisse bezüglich der hochschulischen Faktoren im Kontext von Studienabbruch zeigen, dass die Einschätzungen der Studienanforderungen und -bedingungen die Wahrscheinlichkeit eines Studienabbruchs beeinflussen (Isleib et al., 2019). Insbesondere erhöhte die Einschätzung der Studienanforderungen als „zu hoch“ im Vergleich zu „angemessen“ die Wahrscheinlichkeit eines Studienabbruchs signifikant. Eine positive Bewertung der Studienbedingungen führt zu einer signifikant niedrigeren Wahrscheinlichkeit eines Studienabbruchs.

Operationalisierung im digitalen Studienformat

Um die Operationalisierung der hochschulischen Faktoren im digitalen Studienformat so nah wie möglich an der Operationalisierung im Präsenzstudium zu halten, wurden Konstrukte gewählt, die eine große konzeptuelle Nähe zu Studienanforderungen und -bedingungen haben. Die Teilnehmer:innen der Studie wurden darum gebeten, die Qualität der Studienangebote und -bedingungen in ihrem Studium auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut) zu bewerten.

Die Variable „Qualität der Studiengangsverwaltung“ umfasste zwei Items (System und Organisation von Prüfungen, Aufbau und Struktur des Studiums). Zusätzlich wurden die Qualität der akademischen Fähigkeitenentwicklung mittels drei Items (Erwerb wissenschaftlicher Arbeitsweisen, Training von mündlicher Präsentation, Verfassen von

4 siehe Kapitel 6 für digitales Studium. In Isleib et al. (2019) zeigte der individuelle Studienprozess die höchste Erklärungskraft aller untersuchten Ebenen.

Teilstudie II -

Vergleichsstudie zu Unterschieden in digitalen und traditionellen Studienformaten

wissenschaftlichen Texten), die Studienqualität durch zwei Items (Qualität des Studienmaterials, fachliche Inhalte des Studiums) und die Qualität der curricularen Flexibilität ebenfalls durch zwei Items (Freie Zeiteinteilung, Möglichkeit zum selbstgesteuerten Lernen) erfasst (siehe Tabelle 11).

Tabelle 11: Ergebnisse der Variablen zu hochschulischen Faktoren

Variable	Bivariat			Multivariat	
	Absolvent:in	Abbrecher:in		Modell 1	Gesamt
	<i>M (SD)</i>	<i>M (SD)</i>	sig.	OR	OR
Qualität der Studiengangsverwaltung	3.78 (0.85)	3.58 (1.00)	***	0.93	--
Qualität der Akademischen Fähigkeitenentwicklung	3.05 (0.93)	3.18 (1.05)	*	1.36***	2.11***
Studienqualität	3.88 (0.77)	3.78 (0.93)	*	1.08	--
Qualität der Curricularen Flexibilität	4.48 (0.66)	4.04 (0.96)	***	0.43***	0.85
ΔR^2				.10***	
R^2				.25	.62

*** $p < .001$; * $p < .01$, * $p < .05$

Resultate

Die Untersuchung der hochschulischen Faktoren ergab sowohl in bivariaten als auch in multivariaten Modellen einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Qualität der akademischen Fähigkeitenentwicklung und dem Studienabbruch. Personen, die die Qualität der Angebote und Bedingungen der akademischen Fähigkeitenentwicklung höher einschätzen, gehören demnach eher zu den Studienabbrecher:innen als zu den Absolvent:innen (Tabelle 11).

Dieser unerwartete Zusammenhang erforderte zusätzliche Analysen, die dann doch zeigten, dass eine positive Bewertung der Angebote und Bedingungen im Bereich der akademischen Fähigkeitenentwicklung nicht zwangsläufig für alle Befragten im digitalen Setting zu einer erhöhten Abbruchwahrscheinlichkeit führt. Wie aus Abbildung 22 hervorgeht, zeigt sich ein positiver Zusammenhang zwischen der Qualität der akademischen Fähigkeitenentwicklung und Abbruchwahrscheinlichkeit insbesondere bei Befragten mit geringen wissenschaftlichen Kompetenzen (siehe Abbildung 22; signifikanter Interaktionsterm bei $p < .01$).

Interessanterweise zeigte die Qualität der curricularen Flexibilität im Gesamtmodell keinen direkten Zusammenhang mit Studienabbruch. Eine zusätzliche

Mediationsanalyse zeigte jedoch, dass Studierende, welche die Qualität der curricularen Flexibilität positiv bewerten, tendenziell seltener das Studium abbrechen, da sie eine ausgeglichene Study Life Balance aufrechterhalten können (indirekter Effekt $b = -.10$, $p < .001$). Das Ergebnis unterstreicht die Wichtigkeit flexibler Studienstrukturen. Curriculare Flexibilität kann die Möglichkeit bieten, Studienpläne an individuelle Lebensumstände und Bedürfnisse anzupassen, was zu einer geringeren Stressbelastung führt und die Wahrscheinlichkeit eines Studienabbruchs verringert.

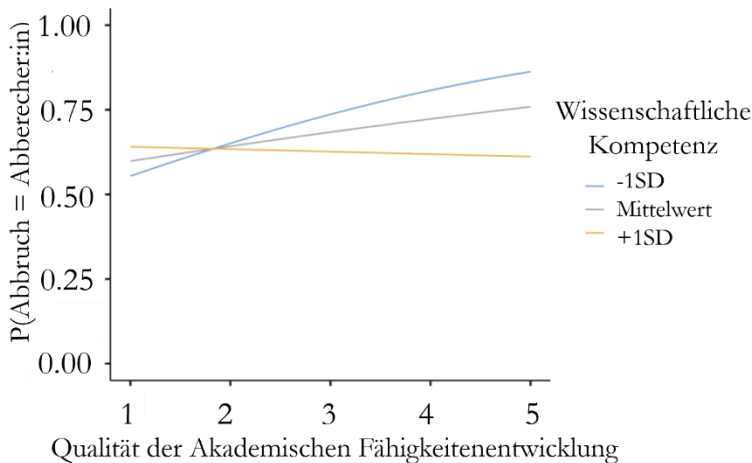


Abbildung 22: Interaktion zwischen Qualität der akademischen Fähigkeitenentwicklung und Wissenschaftlicher Kompetenz (SD = Standardabweichung).

Vergleich zwischen Präsenz- und digitalem Studium

Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse aus Präsenz- und digitalem Studiensetting gestaltet sich als herausfordernd, insbesondere weil eine einheitliche Operationalisierung der hochschulischen Faktoren zwischen den beiden Studienformen nicht möglich ist. Im Präsenzstudium zeigt sich, dass eine Überforderung durch die Studienanforderungen das Risiko eines Studienabbruchs erhöht, während eine positive Bewertung der allgemeinen Studienbedingungen dieses Risiko signifikant vermindert. Dieser Befund legt nahe, dass die Wahrnehmung der Studiumgebung und die Anpassung der

Studienanforderungen an die Fähigkeiten der Studierenden wichtige Faktoren sind, um Studienabbruch zu erklären.

Im Gegensatz dazu werden im digitalen Studiensetting die Qualität des Studiums und die der Studiengangverwaltung nicht als signifikante Einflussgrößen für das Abbruchrisiko identifiziert. Dies kommt teilweise mit den Ergebnissen von Park und Choi (2009) überein. Sie fanden bei nicht-traditionellen Studierenden im digitalen Studium ebenfalls, dass die Zufriedenheit mit der Qualität des Studiums in einer multivariaten Analyse kein signifikanter Prädiktor der Abbruchwahrscheinlichkeit ist. Jedoch zeigten sie, dass eine hohe erfahrene Unterstützung durch die Institution mit einer niedrigeren Abbruchwahrscheinlichkeit einhergeht. Letzteres kann möglicherweise dadurch erklärt werden, dass das in dieser Studie verwendete Konstrukt *Qualität der Studiengangverwaltung* durch technische und formale Aspekte gemessen wurde (System und Organisation von Prüfungen, Aufbau und Struktur des Studiums), während Park und Choi (2009) eher interaktionelle Aspekte erfassten („Meine Organisation ist bereit, meine Arbeitsbelastung zu reduzieren, wenn ich eine Schulung für meine Arbeit benötige“; „Mein Vorgesetzter zeigt Interesse an meiner berufsbezogenen Weiterbildung“).

Stattdessen zeigt sich, dass insbesondere Studierende, die die Qualität der akademischen Fähigkeitenentwicklung hoch bewerten, jedoch selbst nur über begrenzte akademische Fähigkeiten verfügen, ein erhöhtes Risiko für einen Studienabbruch aufweisen. Diese Diskrepanz der mangelnden Passung zwischen den akademischen Anforderungen eines Universitätsstudiums und den individuellen Fähigkeiten der Studierenden, wissenschaftliche Inhalte zu verstehen und anzuwenden, spielt möglicherweise nicht nur im digitalen Setting eine wichtige Rolle beim Studienabbruch.

5.4 Hochschulexterne Faktoren

Forschungsstand

Die Ergebnisse von Isleib et al. (2019) hinsichtlich hochschulexterner Faktoren und deren Einfluss auf den Studienabbruch verdeutlichen, dass eine gesicherte Studienfinanzierung die Wahrscheinlichkeit eines Studienabbruchs senkt. Ferner zeigte sich, dass Studierende mit einer Nebenerwerbstätigkeit im Vergleich zu nicht erwerbstätigen Studierenden eine geringere Abbruchwahrscheinlichkeit aufwiesen. Dieser Befund ist allerdings nicht im Einklang mit früheren Studien, die einen negativen Zusammenhang

zwischen Nebenerwerb und Abbruchwahrscheinlichkeit fanden (Brandstätter & Farthofer, 2003; Zhang & Yang, 2020), wobei in den USA gezeigt wurde, dass Studierende mit mehr als 20 Stunden pro Woche ein besonders hohes Risiko für Studienabbruch aufweisen (Hovdhaugen, 2015). Isleib et al. (2019) fanden zudem heraus, dass ein Anstieg der Pendelzeit zur Hochschule auf mehr als 20 Minuten zu einer erhöhten Abbruchwahrscheinlichkeit führte. Das Vorhandensein von Kindern wirkte sich hingegen nicht signifikant auf die Entscheidung aus, das Studium abzubrechen.

Operationalisierung im digitalen Studienformat

Aus früherer Forschung geht hervor, dass hochschulexterne Faktoren unter nicht-traditionellen Studierenden eine besonders wichtige Rolle für den Studienabbruch spielen (siehe Teilstudie I, Abschnitt 2., Park & Choi, 2009). So ist zu erwarten, dass erhöhte außerhochschulische Stressoren die Abbruchwahrscheinlichkeit erhöhen. So wurde bereits gezeigt, dass gesundheitliche Einschränkungen (psychische oder physische Erkrankungen) mit einer niedrigeren Rate von Hochschulabschlüssen (Maslow et al., 2011) und einer erhöhten Studienabbruchwahrscheinlichkeit korrelieren (Baalmann, 2024; Eisenberg et al., 2009; Zajac et al., 2024). Auf dieser Grundlage ist ebenfalls zu erwarten, dass eine ausgeglichene Study Life Balance – also ein nachhaltig etabliertes Gleichgewicht zwischen Studienverpflichtungen und anderen Lebensbereichen einschließlich Arbeit, Freizeit und familiären Verpflichtungen – ebenfalls mit einem niedrigen Abbruchrisiko einhergeht (Park & Choi, 2009). Im Folgenden werden die relevanten hochschulexternen Faktoren operationalisiert.

Erwerbstätigkeit

Der Fragebogen erfasste die Erwerbstätigkeit (0 = in Ausbildung, arbeitssuchend, Hausfrau/Hausmann, Rentner:in, Sonstiges; 1 = erwerbstätig/Elternzeit).

Wochenstunden Pflege/Kinder/Arbeit

Die wöchentliche Stundenzahl für die Pflege von Angehörigen wurde dichotomisiert (0 = 0h, 1 = > 0h), die wöchentliche Arbeitszeit im Beruf und die Kinderbetreuung in drei gleich große Gruppen aufgeteilt (siehe Tabelle 12).

Gesundheitliche Einschränkungen

Teilnehmende gaben an, ob sie ‚keine gesundheitliche Beeinträchtigung‘ (0) oder eine ‚gesundheitliche Beeinträchtigung‘ (1) haben.

Study Life Balance

Ein hoher Anteil der Studierenden in digitalen Studiengängen arbeitet in Teil- oder Vollzeit und aufgrund ihres relativ hohen Alters im Vergleich zu Studierenden in Präsenzstudiengängen haben diese Studierenden weitere wichtige Rollen inne (Familie/ Kinder, Versorgung von Angehörigen). Durch diese multiplen Rollen erscheint es besonders wichtig, eine gute Balance zwischen Studium und Leben zu erhalten (Lowe & Gayle, 2007; Moreau & Leathwood, 2006), da andernfalls schlechtere Studienergebnisse (Body et al., 2014; Curtis & Shani, 2002; Zhang & Yang, 2020) und eine höhere Studienabbruchintention (Bacher & Wetzelhütter, 2014) drohen. Die Study Life Balance wurde erfasst, in dem Studienteilnehmer:innen gebeten wurden, die Vereinbarkeit ihres Fernstudiums mit ihrem Leben insgesamt auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut) zu bewerten.

Resultate

Bei den hochschulexternen Faktoren zeigten insbesondere die Variablen „Study Life Balance“ und „Wochenarbeitszeit“ sowohl in den bivariaten als auch in den multivariaten Analysen einen signifikanten Zusammenhang mit dem Studienabbruch (Tabelle 12). Eine höhere Ausprägung der Study Life Balance war mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit des Studienabbruchs verbunden. Studierende, die weniger als 30 Stunden pro Woche arbeiteten, hatten eine geringere Wahrscheinlichkeit, ihr Studium abzubrechen, als diejenigen, die zwischen 31 und 40 Stunden arbeiteten. Im Gegensatz dazu hatten Studierende, die mehr als 40 Stunden pro Woche arbeiteten, eine höhere Abbruchwahrscheinlichkeit als Studierende, die zwischen 31 und 40 Stunden arbeiteten.

Tabelle 12: Ergebnisse zu hochschulexternen Faktoren

		Bivariat			Multivariat	
		Absolvent:in	Abbrecher:in		Modell 1	Gesamt
Variable		%/M (SD)	%/M (SD)	sig.	OR	OR
Wochenstunden	Versorgung	11.16 (20.33)	10.33 (20.84)	n.s		
Kind(er) in h						
0h		65%	66%	n.s	1.03	--
1-20h (Referenz)		16%	19%	n.s		
>20h		19%	15%	n.s	0.74	--
Wochenstunden Beruf in h		30.57 (14.25)	39.57 (15.87)	***		
<=30h		47%	24%	***	0.60**	0.61*
31-40h (Referenz)		35%	34%	n.s		
>40h		18%	42%	***	1.86***	2.07***
Wochenstunden Pflege von Angehörigen in h		0.99 (3.60)	1.19 (4.94)	n.s		
0h (Referenz)		49%	51%	n.s		
>0h		51%	49%	n.s	0.92	--
Gesundheitliche Beeinträchtigung (Referenz: keine Einschränkung)		14%	19%	*	1.76**	1.34
Life Study Balance		3.82 (0.89)	2.63 (1.14)	***	0.34***	0.40***
ΔR^2					.31***	
R^2					.46	.62

*** $p < .001$; * $p < .01$, * $p < .05$

5.5 Fähigkeiten und Kompetenzen

Forschungsstand und Operationalisierung im digitalen Studienformat

Fähigkeiten und Kompetenzen standen Isleib et al. (2019) nicht zur Analyse zur Verfügung, da diese nicht erhoben wurden. Die Erhebung dieser Daten bei Exmatrikulierten der FernUniversität in Hagen ermöglicht aber eine umfassende Analyse des Zusammenhangs zwischen Aspekten zu Fähigkeiten bzw. Kompetenzen und des Studienabbruchs. Dieses erweiterte Verständnis ermöglicht, präzisere Vorhersagen über Risikofaktoren für Studienabbrüche zu treffen. Die Daten beruhen auf Angaben von Exmatrikulierten zur Selbstbewertung ihrer Fähigkeiten und Kompetenzen auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 5 (in sehr hohem Maße).

Wissenschaftliche Kompetenzen

Der Erwerb wissenschaftlicher Kompetenzen (z. B. Fähigkeiten, Wissen, Fertigkeiten und Einstellungen, die notwendig sind, um wissenschaftliche Fragestellungen zu verstehen, wissenschaftliche Methoden anzuwenden und kritisch mit Informationen und Erkenntnissen umzugehen, Bybee, 1997) ist für Studierende, insbesondere an Universitäten, aus mehreren Gründen für sie von Bedeutung (Blömeke & Zlatkin-Troitschanskaia, 2015). Eine gute Grundlage in diesem Kompetenzbereich kann ein vorzeitiges Ende des Studiums verhindern. Allerdings weisen viele Studierende laut Murtonen (2015) und Ratte et al. (2018) oft niedrige wissenschaftliche Kompetenzen auf, was ihre akademische Entwicklung erschweren kann. Hohe wissenschaftliche Kompetenzen erleichtern das vertiefte Verständnis des Lehrstoffs. Die Fähigkeit, komplexe Inhalte, Theorien und Methoden zu durchdringen, könnte so nicht nur die akademische Leistung verbessern, sondern auch die Auseinandersetzung mit dem Studienmaterial erhöhen. Zum anderen fördern wissenschaftliche Kompetenzen die Entwicklung von Fertigkeiten, Herausforderungen analytisch zu begegnen und effektive Lösungsstrategien zu erarbeiten. Diese Problemlösekompetenzen sind essenziell, um studienbezogene Aufgaben erfolgreich zu meistern, und fördern zudem die Fähigkeit, analytisch oder kreativ und innovativ zu denken. Dadurch werden Studierende nicht nur in ihrem aktuellen akademischen Umfeld unterstützt, sondern auch in die Lage versetzt, potenzielle Hürden auf dem Weg zum Studienabschluss proaktiv zu überwinden. Die

Variable *Wissenschaftliche Kompetenzen* wurde durch zwei Items erfasst. Dazu gehören die Fähigkeit, Berichte, Protokolle oder ähnliche Texte zu verfassen, und die Fähigkeit, wissenschaftliche Methoden anzuwenden.

Selbstreguliertes Lernen (SRL)

SRL (z. B. Schmidt et al., 2011; Boekaerts, 1999; Zimmerman, 1999; Zimmerman & Schunk, 2001) ist ein entscheidender Faktor, um Studienabbrüchen vorzubeugen und den Studienerfolg zu fördern (z. B. Schneider & Preckel, 2017; Broadbent & Poon, 2015; Mandl & Friedrich, 2006). Selbstreguliertes Lernen beschreibt erlernbare Fähigkeiten und Fertigkeiten der kognitiven, metakognitiven und ressourcenbezogenen Selbstregulation. Den eigenen Lernprozess zu planen, zu kontrollieren sowie anzupassen beinhaltet dabei Aspekte wie das Setzen und Adaptieren von Zielen bzw. deren Erfüllung. Insbesondere Fähigkeiten dazu, wie Ressourcen und Strategien effektiv eingesetzt und reguliert werden, können, je öfter sie genutzt werden, immer effektiver reflexiv zur eigenen Weiterentwicklung genutzt werden. Damit bezieht sich SRL auf die Fähigkeit von Studierenden, ihren eigenen Lernprozess aktiv zu gestalten und zu regulieren, was insbesondere in der selbstbestimmten Umgebung des Hochschulstudiums mit einem hohen Anspruch an Selbstorganisation und -disziplin von großer Bedeutung ist. *Selbstreguliertes Lernen* umfasste drei Items (die Fähigkeit, effizient auf ein Ziel hin zu arbeiten, die Fähigkeit, eigene Wissenslücken zu erkennen und zu schließen sowie die Fähigkeit, sich selbst und den eigenen Arbeitsprozess effektiv zu organisieren).

Interkulturelle Kompetenz

Interkulturelle Kompetenz kann die soziale Integration von Studierenden fördern, indem sie Wertschätzung für Vielfalt erhöht. Studierende, die kulturelle Unterschiede erkennen und respektieren, sollten leichter positive Beziehungen zu Kommilitoninnen und Kommilitonen aus verschiedenen Kulturen aufbauen können (Hang & Zhang, 2023). Eine gelungene soziale Integration könnte somit die Bereitschaft reduzieren, das Studium vorzeitig zu beenden. *Interkulturelle Kompetenz* wurde durch drei Items erfasst (die Fähigkeit, in einer Fremdsprache zu schreiben und zu sprechen, die Fähigkeit, in interkulturellen Zusammenhängen zu handeln, sowie die Fähigkeit, die Sichtweisen

und Interessen anderer zu berücksichtigen, unabhängig von deren Geschlecht, kultureller Herkunft, Weltanschauung, gesundheitlicher Beeinträchtigung, Alter, Bildungsweg etc.).

Kreativität und analytische Fähigkeiten

Kreativität und analytische Fähigkeiten sind entscheidend, um komplexe Probleme zu lösen. Studierende, die in der Lage sind, innovative Lösungen zu entwickeln und analytisch zu denken, können akademische Herausforderungen effektiver bewältigen als andere (Fong et al., 2017). Diese Fähigkeiten ermöglichen ihnen, Studieninhalte nicht nur zu verstehen, sondern auch kritisch zu hinterfragen und auf praktische Probleme anzuwenden. Da sie zu einem höheren Erfolg im Studium führen, sollten diese Fähigkeiten das Abbruchrisiko reduzieren. Kreativität und Analysefähigkeit wurden durch 3 Items gemessen (die Fähigkeit zur Entwicklung neuer Ideen und Lösungen, zu fächerübergreifendem Denken sowie analytische Fähigkeiten).

Führungskompetenz

Studierende, die sich in Führungsrollen behaupten können, sind wahrscheinlich eher dazu bereit, Herausforderungen anzunehmen und Hindernisse zu überwinden, statt dem Druck nachzugeben und das Studium abzubrechen. Gannouni und Ramboarison-Lalao (2018) zeigten, dass Führungsqualitäten bei Studierenden indirekt zu höheren akademischen Leistungen und einer größeren Persistenz führen, indem sie Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung vermitteln. Obwohl Führungskompetenzen nicht direkt die akademischen Ergebnisse verbessern, steigern sie das Selbstvertrauen und die Motivation der Studierenden, was diese dazu motiviert, sich höhere Ziele zu setzen und zu erreichen. Führungskompetenz wurde durch drei Items erfasst (die Fähigkeit, sich anderen gegenüber durchzusetzen, die Fähigkeit, das Können anderer zu mobilisieren sowie die Fähigkeit, Produkte, Ideen oder Berichte einem Publikum zu präsentieren).

Resilienz

Resilienz wird als eine persönliche Fähigkeit beschrieben, durch dynamische, flexible und entwicklungsfähige Prozesse Veränderungen und Stress zu bewältigen. Resiliente Studierende verfügen über effizientere Strategien zur Stressbewältigung, die ihnen ermöglichen, mit dem akademischen Druck, Prüfungsstress und anderen Stressfaktoren des Studienlebens besser umzugehen (Cotton et al., 2017; Etherton et al., 2022; Mulati & Purwandari, 2022). Sie sind flexibel und offen für Veränderungen in ihrem Studium, sei es in Bezug auf Studienanforderungen, Umgebungswechsel oder persönliche Herausforderungen. Insgesamt sind resiliente Studierende besser in der Lage, die vielfältigen Herausforderungen des Studiums zu bewältigen, ohne den Entschluss zu fassen, ihr Studium abzubrechen (Bittmann, 2021). Die Variable Resilienz wurde durch die 2 Items „Fähigkeit, sich auf veränderte Umstände einzustellen“ und „Fähigkeit, unter Druck gut zu arbeiten“ erhoben.

Resultate

Selbstreguliertes Lernen und Resilienz erwiesen sich als die Fähigkeiten, die signifikant mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit des Studienabbruchs verbunden sind (Tabelle 13). Die Ergebnisse zeigen auch, dass eine ausgeprägte interkulturelle Kompetenz und eine hohe Führungskompetenz signifikant mit einem verringerten Risiko des Studienabbruchs zusammenhängen. Wie bereits erwähnt, kann die Rolle der wissenschaftlichen Kompetenzen als Moderator des Zusammenhangs zwischen der Qualität der akademischen Fähigkeitenentwicklung und Abbruchwahrscheinlichkeit interpretiert werden (Abbildung 22).

Teilstudie II -
Vergleichsstudie zu Unterschieden in digitalen und traditionellen Studienformaten

Tabelle 13: Ergebnisse der Variablen der Fähigkeiten und Kompetenzen

Variable	Bivariat			Multivariat	
	Absolvent:in	Abbrecher:in		Modell 1	Gesamt
	<i>M (SD)</i>	<i>M (SD)</i>	sig.	OR	OR
Wissenschaftliche Kompetenzen	3.74 (0.87)	3.55 (0.92)	***	0.95	--
Selbstreguliertes Lernen	4.18 (0.63)	3.64 (0.84)	***	0.27***	0.43***
Interkulturelle Kompetenz	3.52 (0.82)	3.67 (0.83)	***	1.53***	1.50***
Kreativität und Analyse	3.95 (0.72)	3.88 (0.76)	n.s.	1.17	--
Führungskompetenz	3.31 (0.86)	3.38 (0.84)	n.s.	1.66***	1.60***
Resilienz	4.01 (0.75)	3.77 (0.86)	***	0.72***	0.74*
ΔR^2				.19***	
R^2				.34	.62

*** $p < .001$; * $p < .01$, * $p < .05$

Diskussion der Ergebnisse im digitalen Studium

Selbstreguliertes Lernen ist wie erwartet ein bedeutender Faktor für den Studienerfolg in digitalen Studienformaten. Gute selbstregulative Fähigkeiten erleichtern die Herausforderungen der Selbstorganisation und den Umgang mit Ressourcen im digitalen Fernstudium. Studierende, die in der Lage sind, ihre Lernprozesse eigenständig zu regulieren und sich selbst zu organisieren, können ihre Studienleistungen verbessern, ihr Vorankommen im Studium sichern und ihre Erfolgchancen erhöhen. Einige Schlüsselkompetenzen des selbstregulierten Lernens sind in digitalen Studienformaten von großer Bedeutung. Der richtige Umgang mit Zeit und Ressourcen ist essenziell, um die Anforderungen des digitalen Fernstudiums zu bewältigen. Die Fähigkeit, sich selbst zu organisieren und Prioritäten zu setzen, und das Bewusstsein, die eigenen Lernprozesse und -strategien steuern zu können, ermöglichen eine gezielte Anpassung im Studienprozess. Durch die Entwicklung dieser selbstregulativen Fähigkeiten können Studierende in digitalen Studienformaten nachweislich ihre Erfolgchancen erhöhen, indem sie effizient auf ein Ziel hinarbeiten, eigene Wissenslücken erkennen und schließen und sich selbst sowie den Arbeitsprozess effektiv organisieren.

Das Ergebnis bezüglich verringerter Abbruchwahrscheinlichkeit bei Exmatrikulierten mit hoher Resilienz steht im Einklang mit früheren Studien, die zeigten, dass Studierende mit hoher Resilienz eine höhere akademische Performanz, niedrigere

Abbruchraten (Ayala & Manzano, 2018) und niedrigere Abbruchintentionen aufweisen (Bittmann, 2021) als Studierende mit niedriger Resilienz. Die dargelegten Erkenntnisse unterstreichen die Relevanz von Resilienz nicht nur in traditionellen Lernumgebungen, sondern auch in digitalen Lernkontexten. Es lässt sich folgern, dass Resilienz eine entscheidende Rolle spielt, um Studierende durch herausfordernde Phasen ihres digitalen Lernwegs zu begleiten und somit ihren Studienerfolg zu sichern. Dies unterstreicht die Notwendigkeit für Bildungsinstitutionen, gezielt Maßnahmen zu entwickeln, um die Resilienz ihrer Studierenden zu fördern.

Die Assoziation zwischen ausgeprägter interkultureller Kompetenz sowie hoher Führungskompetenz und einem erhöhten Risiko des Studienabbruchs mag zunächst kontraintuitiv erscheinen, da diese Kompetenzen in der Regel als vorteilhaft für Studienerfolg angesehen werden. Eine mögliche Interpretation könnte sein, dass Studierende mit starken Führungsfähigkeiten und interkultureller Kompetenz eher außeruniversitäre Karrieremöglichkeiten erkunden und verfolgen oder bereits vor Studienbeginn über solche verfügen. Darüber hinaus könnte es sein, dass solche Studierende eher dazu neigen, ihre Bildungsziele zu überdenken und alternative Karrierepfade in Betracht zu ziehen. Unter Berücksichtigung der vorangegangenen Überlegungen kann die gezielte Förderung von Studierenden mit ausgeprägter interkultureller Kompetenz und starken Führungsfähigkeiten für Hochschulen von großem Vorteil sein. Die Schaffung von Strukturen, die diesen Studierenden ermöglichen, ihre Fähigkeiten innerhalb der akademischen Gemeinschaft zu teilen und anzuwenden, könnte dazu beitragen, die Verbleibensrate dieser potenziell risikobehafteten Gruppe zu erhöhen und den gesamten Bildungskontext zu bereichern. Programme, die Peer-Mentoring, interkulturelle Workshops oder Führungsseminare – in digitalen Formaten – umfassen, könnten diesen Studierenden zusätzliche Anreize bieten, sich aktiv in Lehrveranstaltungen und Netzwerken der Studierenden einzubringen. Solche Initiativen könnten nicht nur die Bindung an die Hochschule stärken, sondern auch dazu beitragen, dass alle Studierenden von den vielfältigen Perspektiven und Fähigkeiten profitieren, die ihre Kommiliton:innen in die Hochschulgemeinschaft einbringen.

Teilstudie II - Vergleichsstudie zu Unterschieden in digitalen und traditionellen Studienformaten

Die Ergebnisse zeigen, dass Exmatrikulierte ohne deutsche Staatsangehörigkeit eine höhere Abbruchwahrscheinlichkeit aufweisen als Exmatrikulierte mit deutscher Staatsangehörigkeit. In zwei Posthoc-Analysen wurde untersucht, ob interkulturelle Kompetenzen oder Führungskompetenzen einen stärkeren Zusammenhang mit der erhöhten Abbruchwahrscheinlichkeit von Exmatrikulierten ohne deutsche Staatsangehörigkeit aufweisen. Die Ergebnisse zeigten jedoch keine signifikanten Interaktionen, was darauf hindeutet, dass Exmatrikulierte mit hohen interkulturellen Kompetenzen oder Führungskompetenzen eher unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit ihr Studium abbrechen.

6 Diskussion

In den vorangegangenen Kapiteln erfolgte eine eingehende Auseinandersetzung mit den verschiedenen theoretischen Ebenen dieser Studie. Die soziodemografischen und Kontrollvariablen wurden in Kapitel 3 beleuchtet, die Studienvorphase in Kapitel 4 und die eigentliche Studiensituation in Kapitel 5 diskutiert. Jedes dieser Kapitel trug dazu bei, die komplexen Dynamiken und Ergebnisse innerhalb des Themenfelds zu entschlüsseln. Im Folgenden wird eine globale Betrachtung der genannten Ebenen vorgenommen, um ihre relative Bedeutung in den beiden untersuchten Studienformaten – Präsenzstudium und Fernstudium – zu bewerten.

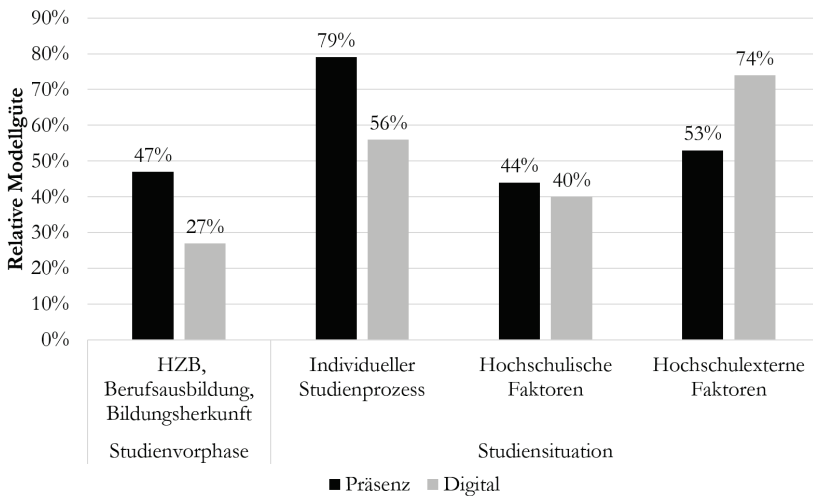


Abbildung 23: Relative Modellgüte (= $R^2_{\text{Ebene}}/R^2_{\text{Gesamt}}$) der einzelnen Ebenen im Präsenz- und digitalem Studienformat im Vergleich

Tabelle 14 zeigt das Gesamtmodell, dessen Ergebnisse bereits in den jeweiligen Kapiteln besprochen wurden. Insgesamt wurden durch das Modell 84% der Exmatrikulierten korrekt klassifiziert (79% der Absolvent:innen und 87% der Abbrecher:innen). Abbildung 23 zeigt die relative Modellgüte der einzelnen Ebenen im Vergleich zwischen digitalem Studium und Präsenzstudium. Die in der Abbildung dargestellten prozentualen Werte geben das Verhältnis zwischen der Modellgüte (R^2) der einzelnen theoretischen Ebenen gegenüber der Modellgüte des finalen Gesamtmodells ($R^2_{\text{Präsenz}} = .34$;

$R^2_{\text{Digital}} = .62$) wieder. Mit dieser Darstellung kann der Beitrag jeder theoretischen Ebene zur Gesamtmodellgüte sowohl innerhalb eines Studientyps als auch im Vergleich zwischen den beiden Studientypen (digital oder in Präsenz) analysiert werden. Angesichts der Tatsache, dass die Quotienten der relativen Modellgüte auf unterschiedlichen Operationalisierungen der theoretischen Ebenen basieren und Überlappungen zwischen den Ebenen bestehen,⁵ ist bei der Interpretation dieser Vergleiche jedoch eine gewisse Vorsicht geboten.

Studienvorphase

Zunächst fällt auf, dass die relative Modellgüte der Studienvorphase für das Risiko eines Studienabbruchs im digitalen Studienformat mit 27% deutlich niedriger ist als im Präsenzstudium mit 47%. Diese Diskrepanz unterstreicht, dass Variablen wie Bildungshintergrund, HZB und die Noten der HZB im Präsenzstudium eine größere Rolle im Hinblick auf das Abbruchrisiko spielen als im digitalen Studium. Im Präsenzstudium beeinflusst die Bildungsherkunft die Abbruchrate signifikant, im digitalen Studium, mit älteren Studierenden, spielen solche familiären Hintergründe jedoch kaum mehr eine Rolle. Des Weiteren lässt sich feststellen, dass schulische Leistungen und Hochschulzugangsberechtigungen im digitalen Format eine geringere Vorhersagekraft haben. Ein wesentlicher Faktor für diese Unterschiede könnte in den Altersstrukturen und den damit verbundenen Lebensphasen der Studierenden in beiden Formaten liegen. Die Studierenden des digitalen Studienformats sind älter als jene im Präsenzstudium, studieren in Teilzeit und befinden sich zum Großteil bereits im Arbeitsleben.

5 Das finale R^2 ist weniger als die Summe der R^2 -Werte der einzelnen theoretischen Ebenen, da unterschiedliche Ebenen überlappende Aspekte des Studienabbruchs erklären.

Diese unterschiedliche Positionierung im Lebensverlauf kann dazu führen, dass frühere akademische Leistungen wie die HZB und deren Noten für diese Studierenden weniger präsent oder relevant sind. Im Präsenzstudium, in dem die Befragten im Durchschnitt 22 Jahre alt sind und das Erreichen der HZB lediglich zwei bis drei Jahre zurückliegt, haben diese Indikatoren vermutlich einen direkteren Einfluss auf das Studienverhalten und das Abbruchrisiko.

Diese Beobachtungen deuten darauf hin, dass die Bedeutung verschiedener Abbruchrisikofaktoren nicht nur von den strukturellen Unterschieden zwischen Studienformaten abhängt, sondern auch stark von den individuellen Lebenskontexten der Studierenden beeinflusst wird. Während jüngere Studierende im Präsenzstudium möglicherweise noch stark von ihren jüngsten Lernerfahrungen und Leistungen beeinflusst werden, bringen ältere, meist berufstätige Studierende im digitalen Format andere Prioritäten, Erfahrungen und Herausforderungen mit, die ihre Studienmotivation und -persistenz auf unterschiedliche Weise beeinflussen. Dies zeigt sich beispielsweise auch in der relativ starken Rolle der Selbsteinschätzung von Fähigkeiten und Kompetenzen für den Studienabbruch im digitalen Studienformat (Kapitel 5.5). Je niedriger sich eine Person in Bezug zu den eigenen wissenschaftlichen Kompetenzen einschätzte und gleichzeitig eine hohe Qualität der wissenschaftlichen Ausbildung empfindet, desto höher ist die Abbruchwahrscheinlichkeit. Dieser konditionale Effekt deutet darauf hin, dass sich die Person entweder überfordert fühlt oder sich ein Studium mit weniger wissenschaftlicher Ausrichtung sucht. Dies könnte auch auf eine fehlende Passung von Studienangebot und Studiengangwahlmotiv bzw. auf eine nicht hinreichende Informiertheit zur Studienwahl hindeuten.

Teilstudie II -
Vergleichsstudie zu Unterschieden in digitalen und traditionellen Studienformaten

Tabelle 14: Ergebnisse der logistischen Regressionsanalyse mit der abhängigen Variable Studienabbruch (0 = Absolvent:in; 1 = Abbrecher:in) und den signifikanten Variablen aus den theoretischen Ebenen ($R^2 = .62$)

Variable	OR (95%)
Kontrollvariablen	
Geschlecht: Männlich (Referenz: Weiblich)	0.94 (0.68, 1.30)
Alter (Referenz: 35-44 Jahre)	
<= 34 Jahre	1.33 (0.92, 1.93)
> 44 Jahre	0.98 (0.69, 1.39)
Staatsangehörigkeit: anders (Referenz: deutsch)	4.74*** (2.51, 8.94)
Studienvorphase	
Bildungsherkunft (Referenz: Kein Elternteil akademisch)	
Ein Elternteil akademisch	0.70 (0.48, 1.02)
Beide Elternteile akademisch	0.89 (0.59, 1.34)
Beruflichen Abschluss vor Studium erworben (Referenz: kein)	1.33 (0.94, 1.88)
Studiensituation	
<i>Individueller Studienprozess</i>	
Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung	0.34*** (0.28, 0.42)
Studierendenstatus (Referenz: Vollzeitstudent:in)	
Teilzeitstudent:in	1.27 (0.86, 1.86)
Sonstiges	3.66*** (1.75, 7.65)
<i>Hochschulische Faktoren</i>	
Qualität der Akademischen Fähigkeitenentwicklung	2.11*** (1.73, 2.56)
Curriculare Flexibilität	0.85 (0.68, 1.05)
<i>Hochschulexterne Faktoren</i>	
Wochenstunden Beruf (Referenz: 31-40h)	
<=30h	0.61* (0.41, 0.89)
>40h	2.07*** (1.41, 3.03)
Gesundheitliche Beeinträchtigung (Referenz: keine gesundheitliche Beeinträchtigung)	1.39 (0.91, 2.10)
Work Life Study Balance	0.40*** (0.34, 0.47)
<i>Fähigkeiten und Kompetenzen</i>	
Selbstreguliertes Lernen	0.43*** (0.33, 0.56)
Interkulturelle Kompetenz	1.50*** (1.21, 1.87)
Führungskompetenz	1.60*** (1.27, 2.00)
Resilienz	0.74* (0.58, 0.93)

*** $p < .001$; * $p < .01$, * $p < .05$

Personen mit dem Hörerstatus „Sonstige“ haben im Vergleich zu Vollzeitstudierenden eine höhere Wahrscheinlichkeit, ihr Studium abzubrechen (Tabelle 10). Bei dieser Gruppe von Studierenden wäre interessant zu erfahren, mit welcher Intention sie sich in das digitale Fernstudium einschreiben. Gegebenenfalls ist in dieser Gruppe eine Einschreibung ohne Abschlussintention gegeben. Dies würde für die Institution mit einer Belastung für die Lehre einhergehen, die sich ggf. nicht refinanziert. Insgesamt unterstreichen diese Ergebnisse, dass das digitale Studium in Teilzeit eine egalisierende Bildungsoption ist, in der das Erreichen eines Studienabschlusses weniger von der sozialen Herkunft abhängt als im Präsenzstudium. In Übereinstimmung mit einer früheren Studie (Stoessel et al., 2015) zeigt jedoch das digitale Studienformat, dass Menschen mit einer nicht-deutschen Staatsangehörigkeit eine signifikant höhere Abbruchrate aufweisen als deutsche Staatsangehörige. Dies weist auf zusätzliche Herausforderungen für diese Gruppe hin und unterstreicht die Notwendigkeit, spezifische Unterstützungsmaßnahmen zu entwickeln.

Studiensituation: hochschulische Faktoren

Bei Betrachtung der Ebenen der Studiensituation wird ersichtlich, dass hochschulische Faktoren in beiden Studienformaten eine geringe Bedeutung aufweisen. Die relative Modellgüte hochschulischer Faktoren liegt im Präsenzstudium bei 44% und im digitalen Format bei 40%. Demgegenüber zeigt sich, dass im digitalen Studium und im Präsenzstudium der individuelle Studienprozess (56% bzw. 79%) oder hochschulexterne Faktoren (74% bzw. 53%) einen größeren Einfluss auf die Entscheidung zum Studienabbruch haben als die hochschulischen Faktoren (und sich zwischen den beiden Formaten deutlich stärker unterscheiden). Dies deckt sich mit den von Georg (2008) präsentierten Befunden, welche aufzeigen, dass hochschulische Faktoren eine untergeordnete Rolle für die Abbruchintentionen Studierender im Präsenzstudium spielen. Georg zieht das Fazit: „Die Hochschule bzw. der Fachbereich verfügt lediglich über einen geringen Einfluss auf die Studienabbruchsneigung“ (vgl. S. 203).

Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass Bildungseinrichtungen ihre Unterstützungsangebote und -strukturen überdenken und anpassen, um den vielfältigen Bedürfnissen ihrer Studierenden gerecht zu werden. Die Unterschiede zwischen Präsenz- und digitalem Studium erfordern dabei format-spezifische Ansätze. Während im Präsenzstudium die Schaffung einer unterstützenden und anregenden Studenumgebung im Vordergrund steht, geht es in digitalen Studienangeboten insbesondere um die

Vereinbarkeit, die curriculare Flexibilität und die Entwicklung akademischer Fähigkeiten. Diese Anforderungen erfordern eine kontinuierliche Anpassung und Reflexion der Studienbedingungen durch die Hochschulen, um den diversen Bedürfnissen und Herausforderungen der Studierenden gerecht zu werden. Dies könnte für das digitale Studium eine stärkere Fokussierung auf flexible Lernformate und eine stärkere Förderung von akademischen Fähigkeiten beinhalten.

Stärkste theoretische Erklärungsebene: Grundlegende Unterschiede zwischen den Studienformaten

Die beiden Studienformate unterscheiden sich bezüglich ihrer stärksten Erklärungsebene in Bezug auf das Studienabbruchrisiko: Während im Präsenzstudium die Ebene der individuellen Studienprozesse die höchste relative Güte aufweist (79% vs. 56% im digitalen Studienformat), dominieren im digitalen Format die hochschulexternen Faktoren (74% vs. 53% im Präsenzstudienformat; siehe auch Park & Choi, 2009).

Studiensituation: individuelle Studienprozesse

Die Ergebnisse suggerieren also, dass individuelle Studienprozesse im Präsenzstudium deutlich wichtiger sind als im digitalen Studium. Das kann zum einen dadurch erklärt werden, dass im digitalen Studienformat lediglich zwei Variablen – Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung und Studierendenstatus – in das Modell aufgenommen wurden, während im Präsenzstudium vier Variablen betrachtet wurden. Andererseits kann die Variable *Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung* im digitalen Studium mit ihrem starken bi- (Abbrecher:innen $M = 3.13$, $SD = 1.08$; Absolvent:innen $M = 3.97$, $SD = 0.78$; Cohen's $d = 0.89$) und multivariaten Effekt als Kumulation der Prozesse gesehen werden, die im Präsenzstudium erfasst wurden: soziale und akademische Integration sowie die Fähigkeit, das Wissen in Prüfungssituationen abzurufen. Darüber hinaus war die relative Modellgüte für den individuellen Studienprozess (Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung) im digitalen Studium mit 56% eher hoch im Vergleich zu Variablen der Studienvorphase (27%) und hochschulischen Faktoren (40%). Das bedeutet, dass der individuelle Studienprozess auch im digitalen Studium eine wichtige Rolle spielen kann (siehe dazu auch Teilstudie III). Es ist zusätzlich wichtig zu betonen, dass im digitalen Studienformat keine Informationen zur sozialen und akademischen

Integration vorhanden waren und diese Informationen die Modellgüte dieser Studienphase erhöhen könnten (Hart, 2012; Sweet, 1986).

Studiensituation: hochschulexterne Faktoren

Mit Bezug auf hochschulexterne Faktoren zeigt sich im Präsenzstudium (Isleib et al., 2019), dass eine gesicherte Studiumsfinanzierung und eine Nebenerwerbstätigkeit die Wahrscheinlichkeit eines Studienabbruchs verringern, während eine lange Anfahrtszeit zur Hochschule dessen Wahrscheinlichkeit erhöht. Im digitalen Studium zeigt sich, dass eine gute Study Life Balance die Abbruchwahrscheinlichkeit reduziert, während eine hohe Arbeitsbelastung diese erhöht. Möglicherweise lässt sich der starke Unterschied in der relativen Modellgüte zwischen digitalem (74%) und Präsenzstudienformat (53%) aber dadurch erklären, dass im Präsenzstudium keine ordinalskalierte Variable bezüglich der subjektiven Erfahrung der hochschulexternen Faktoren erfasst wurde. Im digitalen Studienformat zeigte sich ein sehr starker Unterschied zwischen Absolvent:innen ($M = 3.82$, $SD = 0.89$) und Abbrecher:innen ($M = 2.63$, $SD = 1.14$) anhand der subjektiven Einschätzung und ordinalskalierten Variable Study Life Balance (Cohen's $d = 1.16$). Die herausragende Rolle hochschulexterner Faktoren für Studienabbruch bei Studierenden mit multiplen Belastungen deckt sich jedoch mit früheren Untersuchungen (Bacher & Wetzelhütter, 2014; Park & Choi, 2009).

Sonstige Erklärungsebenen

Isleib et al. (2019) führten darüber hinaus separate Analysen von Persönlichkeitsmerkmalen und Studienwahlmotiven durch, die der Studienvorphase zugeordnet werden. Die in der vorliegenden Studie durchgeführte Posthoc-Analyse dieser Ergebnisse zeigt, dass deren relative Modellgüte mit jeweils 32% niedriger liegt als die der anderen Variablen der Studienvorphase (47%).

Im digitalen Studienformat wurde in der vorliegenden Studie auch die Rolle der Selbsteinschätzung von Fähigkeiten und Kompetenzen für den Studienabbruch im digitalen Studienformat untersucht (siehe Kapitel 5.5). Die relative Modellgüte liegt mit 55% auf einem ähnlichen Niveau wie die Modellgüte für den individuellen Studienprozess in der Studiensituation. Selbstreguliertes Lernen und Resilienz wurden als signifikante Faktoren identifiziert, die mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit für einen

Studienabbruch verbunden sind. Interessanterweise hängen hohe interkulturelle Kompetenz und ausgeprägte Führungsfähigkeiten mit einem erhöhten Abbruchrisiko zusammen, was darauf hindeutet, dass Studierende mit diesen Fähigkeiten alternative Karrierewege in Betracht ziehen könnten. Wissenschaftliche Kompetenzen spielen eine moderierende Rolle in der Beziehung zwischen der Qualität der Bildungsangebote und Studienabbruch.

Im Rahmen der vorliegenden Studie sind einige Limitationen zu berücksichtigen. Die Vergleichbarkeit der theoretischen Ebenen war durch die Verwendung bereits erhobener Daten erschwert, da in der Regel lediglich ähnliche Konstrukte verglichen werden konnten. Die Studie basiert zudem auf einer Querschnittsanalyse, welche Aussagen zur Kausalität einschränkt. Des Weiteren könnten mögliche Verzerrungen durch Selbstselektion und soziale Erwünschtheit in den Antworten der Studierenden die Ergebnisse beeinflusst haben. Schließlich ist die Übertragbarkeit der Ergebnisse des digitalen Studienformats auf andere Hochschulen oder Bildungsangebote begrenzt, da die Stichprobe möglicherweise nicht repräsentativ für die gesamte Studierendenschaft der Fernstudierenden ist.

7 Fazit und Ausblick

Im Vergleich der Datengrundlagen von Präsenzstudium und digitalen Studienformen wird deutlich, dass sich die beiden Formate – vor allem begründet durch die Zusammensetzung der Studierendenschaft, deren Lebensphase und Bildungsziele – wesentlich unterscheiden. Die Unterschiede in der relativen Modellgüte der theoretischen Ebenen im Vergleich der beiden Studienformate reduzieren die Komplexität der Untersuchungsergebnisse und sorgen für eine anschaulichere Abwägung im Vergleich. Zunächst lässt sich aufgrund der in dieser Studie vorgelegten Ergebnisse schließen, dass die Erkenntnisse der Studienabbruchforschung basierend auf Präsenzstudiengängen nicht uneingeschränkt übertragbar auf das digitale Studienformat sind. Die dargestellten kontrastierenden Muster lassen den Schluss zu, dass erfolgreiche Bildungsangebote in jedem Format eine zielgruppenorientierte Unterstützung bieten müssen, welche insbesondere die spezifischen Bedürfnisse und Lebensumstände der Studierenden berücksichtigen. Im Präsenzstudium steht die Förderung der sozialen und akademischen Integration (individuelle Studienprozesse) im Vordergrund, im digitalen Format hingegen sind die Flexibilität und Unterstützung zur Bewältigung externer Belastungen (hochschulexterne Faktoren) entscheidend.

In den Analysen der digitalen Studienformate fielen zwei Variablen durch ihre starken Effektgrößen besonders auf: die Study Life Balance, die der theoretischen Ebene der hochschulexternen Faktoren zugeordnet war, und die Zufriedenheit mit Entwicklung und Studium aus der theoretischen Ebene des individuellen Studienprozesses. Explorative Analysen zur Erklärung von Studienabbruch mithilfe von Entscheidungsbaumen platzierten diese beiden Variablen stets zentral, auch unter Berücksichtigung aller anderen vorliegenden Variablen.

Die Ergebnisse eines Entscheidungsbaums (Korrekte Klassifizierung_{Entscheidungsbaum} = 76%) basierend auf beiden Variablen (Abbildung 24) kommen den Ergebnissen des logistischen Regressionsmodells (Korrekte Klassifizierung_{Logistische Regression} = 84%) nahe und zeigen im ersten Schritt den starken Zusammenhang zwischen Study Life Balance und Studienabbruch: Die Gruppe von Exmatrikulierten mit einer durchschnittlichen Study Life Balance unter dem Mittelpunkt der Skala (≤ 2) besteht zu 91% aus Abbrecher:innen, während die Gruppe mit einer Study Balance über dem Mittelpunkt der Skala (> 3) aus nur 32% Abbrecher:innen besteht. Ebenfalls zeigt die Aufnahme der Variable Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung in einem weiteren Schritt eine bedeutende Verbesserung des Erklärungsmodells. Diese Verbesserung kommt daher, dass zwischen diesen Variablen nur ein geringer Zusammenhang besteht ($r_{\text{Absolvent:innen}}$

Teilstudie II -

Vergleichsstudie zu Unterschieden in digitalen und traditionellen Studienformaten

$= .15/r_{\text{Abbrecher:innen}} = .18$, beide $p < .001$). Study Life Balance und Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung beschreiben somit zwei zentrale und relativ unabhängige Erklärungsansätze für die Entscheidung zum Studienabbruch. Zukünftige Untersuchungen bezüglich Studienerfolg und -abbruch sollten diese Erklärungsansätze weiter verfolgen.

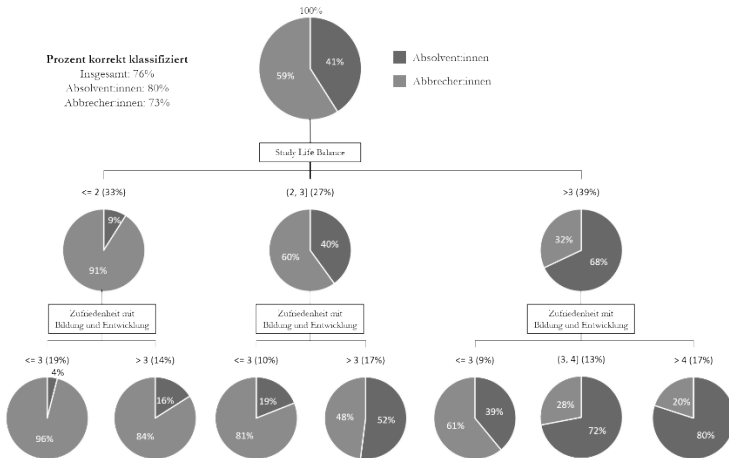


Abbildung 24: Ergebnis der Analyse zum Entscheidungsbaum

Limitationen

Aussagekraft und Generalisierbarkeit der Ergebnisse können trotz sorgfältiger Planung und methodisch stringenten Vorgehens eingeschränkt sein. Die Vergleichbarkeit der Prädiktoren zwischen den beiden verwendeten Datensätzen stellt eine wesentliche Limitation in dieser Teilstudie dar. Obgleich ein theoretisches Modell zur Operationalisierung herangezogen wurde, konnten nicht alle Prädiktoren in beiden Datensätzen in gleicher Weise erfasst werden. Dies resultierte in der Verwendung von Ersatzvariablen oder Proxys, deren Konstruktmessung möglicherweise nicht mit der der ursprünglichen Variablen übereinstimmt, was die Validität der Ergebnisse beeinträchtigen könnte.

Ein weiteres methodisches Problem betrifft den Umgang mit fehlenden Werten. Die angewandte Technik der multiplen Imputation basiert auf der Annahme, dass die fehlenden Daten „Missing at Random“ (MAR) sind, was in der Praxis jedoch oft schwer zu gewährleisten ist. Sollten die Daten jedoch nicht „Missing at Random“ sein, könnte dies zu einer Verfälschung der Ergebnisse führen, da dann die vorgenommenen Imputationen auf fehlerhaften Annahmen basieren.

Referenzen

- Albrecht, A. (2011). *Längsschnittstudie zur Identifikation von Risikofaktoren für einen erfolgreichen Studienbeginn in das Fach Physik* [PhD Thesis, Freie Universität Berlin]. <https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/4415>.
- Astorne-Figari, C., & Speer, J. D. (2018). Drop out, switch majors, or persist? The contrasting gender gaps. *Economics Letters*, 164, 82–85. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2018.01.010>.
- Ayala, J. C., & Manzano, G. (2018). Academic performance of first-year university students: The influence of resilience and engagement. *Higher Education Research & Development*, 37(7), 1321–1335. <https://doi.org/10.1080/07294360.2018.1502258>
- Baalmann, T. (2024). Health-Related Quality of Life, Success Probability and Students' Dropout Intentions: Evidence from a German Longitudinal Study. *Research in Higher Education*, 65(1), 153–180. <https://doi.org/10.1007/s11162-023-09738-7>
- Bacher, J., & Wetzelhütter, D. (2014). Erwerbstätigkeit von Studierenden und Schwierigkeiten der Vereinbarkeit von Studium und Beruf. Ergebnisse der JKU-Studierendenbefragung 2012/2013. *Wiso Sonderheft*, 37, 114–141.
- Bean, J. P. (1980). Dropouts and turnover: The synthesis and test of a causal model of student attrition. *Research in Higher Education*, 12(2), 155–187. <https://doi.org/10.1007/BF00976194>.
- Becker, R., & Hecken, A.-E. (2007). Studium oder Berufsausbildung? Eine empirische Überprüfung der Modelle zur Erklärung von Bildungsentscheidungen von Esser sowie von Breen und Goldthorpe. *Zeitschrift für Soziologie, Jg. 36*(Heft 2), 100–117.
- Bittmann, F. (2021). When problems just bounce back: About the relation between resilience and academic success in German tertiary education. *SN Social Sciences*, 1(2), 65. <https://doi.org/10.1007/s43545-021-00060-6>.
- Blömeke, S., & Zlatkin-Troitschanskaia, O. (Hrsg.). (2015). *Kompetenzen von Studierenden*. Beltz Juventa.
- Body, K. M.-D., Bonnal, L., & Giret, J.-F. (2014). Does student employment really impact academic achievement? The case of France. *Applied Economics*, 46(25), 3061–3073. <https://doi.org/10.1080/00036846.2014.920483>.
- Boekaerts, (1999). Self-regulated learning: Where we are today. *International Journal of Educational Research*, 31(6), 445–457.
- Brandstätter, H., & Farthofer, A. (2003). Einfluss von Erwerbstätigkeit auf den Studienerfolg. *Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie A&O*, 47(3), 134–145. <https://doi.org/10.1026//0932-4089.47.3.134>.
- Breen, R., & Goldthorpe, J. H. (1997). Explaining educational differentials: Towards a formal rational action theory. *Rationality and Society*, 9(3), 275–305. <https://doi.org/10.1177/104346397009003002>.

- Broadbent, J., & Poon, W. L. (2015). Self-regulated learning strategies & academic achievement in online higher education learning environments: A systematic review. *The Internet and Higher Education*, 27, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2015.04.007>.
- Bybee, R. W. (1997). Achieving scientific literacy: From purposes to practices. Heinemann.
- CHE. (2021). *Höchstwert bei Anteil der Teilzeitstudierenden*. <https://www.che.de/2021/hoechstwert-bei-anteil-der-teilzeitstudierenden-trotz-schlechter-rahmenbedingungen/>.
- Cotton, D. R., Nash, T., & Kneale, P. (2017). Supporting the retention of non-traditional students in Higher Education using a resilience framework. *European Educational Research Journal*, 16(1), 62–79. <https://doi.org/10.1177/1474904116652629>.
- Curtis, S., & Shani, N. (2002). The Effect of Taking Paid Employment During Term-time on Students' Academic Studies. *Journal of Further and Higher Education*, 26(2), 129–138. <https://doi.org/10.1080/03098770220129406>.
- Dahm, G., Becker, K., & Bornkessel, P. (2018). *Erfolg im Studium: Konzeptionen, Befunde und Desiderate*. wbv . <https://doi.org/10.3278/6004654w>.
- Dwyer, R. E., Hodson, R., & McCloud, L. (2013). Gender, Debt, and Dropping Out of College. *Gender & Society*, 27(1), 30–55. <https://doi.org/10.1177/0891243212464906>.
- Eisenberg, D., Golberstein, E., & Hunt, J. (2009). Mental Health and Academic Success in College. *The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy*, 9(1). <https://doi.org/10.2202/1935-1682.2191>.
- Etherton, K., Steele-Johnson, D., Salvano, K., & Kovacs, N. (2022). Resilience effects on student performance and well-being: The role of self-efficacy, self-set goals, and anxiety. *The Journal of General Psychology*, 149(3), 279–298. <https://doi.org/10.1080/00221309.2020.1835800>.
- FernUniversität in Hagen. (2024). *Zahlen und Daten – Studierende im Wintersemester 2023/24* [Homepage der FernUniversität in Hagen]. Zahlen und Daten. <https://www.fernuni-hagen.de/universitaet/zahlen.shtml>.
- Fong, C. J., Kim, Y., Davis, C. W., Hoang, T., & Kim, Y. W. (2017). A meta-analysis on critical thinking and community college student achievement. *Thinking Skills and Creativity*, 26, 71–83. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2017.06.002>.
- Gannouni, K., & Ramboarison-Lalao, L. (2018). Leadership and students' academic success: Mediating effects of self-efficacy and self-determination. *International Journal of Leadership in Education*, 21(1), 66–79. <https://doi.org/10.1080/13603124.2015.1123300>.
- Georg, W. (2008). Individuelle und institutionelle Faktoren der Bereitschaft zum Studienabbruch. Eine Mehrebenenanalyse mit Daten des Konstanzer Studierenden surveys. In *Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation* (Bd. 28, Nummer 2, S. 191–206).
- Hang, Y., & Zhang, X. (2023). Intercultural competence of university students in navigating their academic, social, and ethnic cultural transitions. *Journal of Further and Higher Education*, 47(8), 1027–1041. <https://doi.org/10.1080/0309877X.2023.2214790>.

Teilstudie II - Vergleichsstudie zu Unterschieden in digitalen und traditionellen Studienformaten

- Hart, C. (2012). Factors Associated with Student Persistence in an Online Program of Study: A Review of the Literature. *Journal of Interactive Online Learning*, 11(1), 19–42.
- Heublein, U., Ebert, J., Hutzsch, C., Isleib, S., König, R., Richter, J., & Woisch, A. (2016). Motive und Ursachen des Studienabbruchs an baden-württembergischen Hochschulen und beruflicher Verbleib der Studienabbrecherinnen und Studienabbrecher (DZHW Projektbericht, S. 282). Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung.
- Heublein, U., Ebert, J., Hutzsch, C., Isleib, S., König, R., Richter, J., & Woisch, A. (2017). Zwischen Studierenerwartungen und Studienwirklichkeit: Ursachen des Studienabbruchs, beruflicher Verbleib der Studienabbrecherinnen und Studienabbrecher und Entwicklung der Studienabbruchquote an deutschen Hochschulen. DZHW, Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung.
- Heublein, U., Schmelzer, R., & Sommer, D. (2008). Die Entwicklung der Studienabbruchquoten an den deutschen Hochschulen. *Report*. Hannover. <https://www.abitur-und-studium.de/Dokumente/Deutsches-Zentrum-fuer-Hochschul-und-Wissenschaftsforschung/Download-der-Pressemitteilung.pdf>.
- Heublein, U., Spangenberg, H., & Sommer, D. (2003). *Ursachen des Studienabbruchs. Analyse 2002*. Hochschul-Informations-System.
- Hillebrecht, L. (2019). *Studienerfolg von berufsbegleitend Studierenden: Entwicklung und Validierung eines Erklärungsmodells*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-26164-1>.
- Hovdhaugen, E. (2015). Working while studying: The impact of term-time employment on drop-out rates. *Journal of Education and Work*, 28(6), 631–651. <https://doi.org/10.1080/13639080.2013.869311>
- HSI Monitor. (2019). *Studierende mit ausländischer Staatsbürgerschaft: Anteil an allen Studierenden im Bachelorstudium*. <https://www.hsi-monitor.de/themen/internationale-studierende/studierende-nach-abschluss/anteile-studierende-bachelorstudium-auslaendische-staatsbuerger-angesamt/?version=&myclusterSingle=&hclusterSingle=&clusterTab=all&mycluster%5B%5D=-101&hcluster%5B%5D=1&hcluster%5B%5D=2&hcluster%5B%5D=3&hstype=-1&studentAmount%5B%5D=0&studentAmount%5B%5D=100000&years%5B%5D=2019&provider=-1&hrkmitglieder=-1&verwaltungshochschule=0&subjectTab=destatis&indicator=2>.
- Isleib, S., Woisch, A., & Heublein, U. (2019). Ursachen des Studienabbruchs: Theoretische Basis und empirische Faktoren. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 22(5), 1047–1076. <https://doi.org/10.1007/s11618-019-00908-x>.
- Joo, Y. J., Lim, K. Y., & Kim, J. (2013). Locus of control, self-efficacy, and task value as predictors of learning outcome in an online university context. *Computers & Education*, 62, 149–158. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.10.027>.
- Kember, D. (1995). *Open Learning Courses for Adults: A Model of Student Progress*. Educational Technology Publications, Englewood Cliffs, NJ 07632.

- Klein, D. (2019). Das Zusammenspiel zwischen akademischer und sozialer Integration bei der Erklärung von Studienabbruchintentionen. Eine empirische Anwendung von Tintos Integrationsmodell im deutschen Kontext. In *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* (Bd. 22, Nummer 2, S. 301–323).
- Kroher, M., Beuße, M., Isleib, S., Becker, K., Erhardt, M.-C., Gerdes, F., Koopmann, J., Schommer, T., Schwabe, U., Steinkühler, J., Völk, D., Peter, F., & Buchholz, S. (2023). *Die Studierendenbefragung in Deutschland: 22. Sozialerhebung Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in Deutschland 2021* [Fachinformation des Bundesministeriums für Bildung und Forschung]. BMBF. https://www.studierendenwerke.de/fileadmin/api/files/Soz22_Hauptbericht.pdf.
- Larsen, M. S., Kornbeck, K. P., Kristensen, R., Larsen, M. R., & Sommersel, H. B. (2013). Dropout Phenomena at Universities: What is Dropout? Why does Dropout Occur? What Can be Done by the Universities to Prevent or Reduce it? Danish Clearinghouse for educational research.
- Lewin, K., Heublein, U., & Sommer, D. (1995). Studienabbruch: Gründe und anschließende Tätigkeiten. Ergebnisse einer bundesweiten Befragung im Studienjahr 1993-94 (Kurzinformation A 1/95). HIS.
- Lowe, J., & Gayle, V. (2007). Exploring the work/life/study balance: The experience of higher education students in a Scottish further education college. *Journal of Further and Higher Education*, 31(3), 225–238. <https://doi.org/10.1080/03098770701424942>
- Mandl, H., & Friedrich, H. F. (Hrsg.). (2006). *Handbuch Lernstrategien*. Hogrefe.
- Maslow, G. R., Haydon, A., McRee, A.-L., Ford, C. A., & Halpern, C. T. (2011). Growing Up With a Chronic Illness: Social Success, Educational/Vocational Distress. *Journal of Adolescent Health*, 49(2), 206–212. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2010.12.001>
- Mishra, S., & Müller, L. (2022). Resources, norms, and dropout intentions of migrant students in Germany: The role of social networks and social capital. *Studies in Higher Education*, 47(8), 1666–1680. <https://doi.org/10.1080/03075079.2021.1948525>.
- Moreau, M., & Leathwood, C. (2006). Balancing paid work and studies: Working (-class) students in higher education. *Studies in Higher Education*, 31(1), 23–42. <https://doi.org/10.1080/03075070500340135>.
- Mulati, Y., & Purwandari, E. (2022). The Role of Resilience in Coping with Academic Stress (A Meta-analysis Study). *KnE Social Sciences*, 169–181. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i18.12387>.
- Müller, S., & Schneider, T. (2013). Educational pathways and dropout from higher education in Germany. *Longitudinal and Life Course Studies*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.14301/lcs.v4i3.251>.
- Murtonen, M. (2015). University students’ understanding of the concepts empirical, theoretical, qualitative and quantitative research. *Teaching in Higher Education*, 20(7), 684–698. <https://doi.org/10.1080/13562517.2015.1072152>.

- Neugebauer, M., Heublein, U., & Daniel, A. (2019). Studienabbruch in Deutschland: Ausmaß, Ursachen, Folgen, Präventionsmöglichkeiten. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 22(5), 1025–1046. <https://doi.org/10.1007/s11618-019-00904-1>.
- Nickel, S., & Thiele, A.-L. (2024). *Update 2022: Studieren ohne Abitur in Deutschland – Überblick über aktuelle Entwicklungen* (Nr. 9; CHE Impulse, S. 53). CHE Centrum für Hochschulentwicklung. <https://www.che.de/2022/studium-ohne-abitur-in-deutschland>.
- Park, J.-H. (2007). Factors Related to Learner Dropout in Online Learning. In *Online Submission*. <https://eric.ed.gov/?id=ED504556>.
- Park, J.-H., & Choi, H. J. (2009). Factors Influencing Adult Learners' Decision to Drop Out or Persist in Online Learning. *Educational Technology & Society*, 12(4), 207–217.
- Pascarella, E. T., & Terenzini, P. T. (2005). *How college affects students. A third decade of research* (2. Aufl.). Jossey-Bass.
- Petzold-Rudolph, K. (2018). *Studienerfolg und Hochschulbindung*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-22061-7>.
- Piepenburg, J. G., & Beckmann, J. (2022). The relevance of social and academic integration for students' dropout decisions. Evidence from a factorial survey in Germany. *European Journal of Higher Education*, 12(3), 255–276. <https://doi.org/10.1080/21568235.2021.1930089>.
- Ratte, A., Drees, S., & Schmidt-Ott, T. (2018). The importance of scientific competencies in German medical curricula – The student perspective. *BMC Medical Education*, 18(1), 146. <https://doi.org/10.1186/s12909-018-1257-4>.
- Richardson, M., Abraham, C., & Bond, R. (2012). Psychological correlates of university students' academic performance: A systematic review and meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 138(2), Article 2. <https://doi.org/10.1037/a0026838>.
- Robbins, S. B., Lauver, K., Le, H., Davis, D., Langley, R., & Carlstrom, A. (2004). Do Psycho-social and Study Skill Factors Predict College Outcomes? A Meta-Analysis. *Psychological Bulletin*, 130(2), 261–288. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.130.2.261>.
- Rovai, A. P. (2003). In search of higher persistence rates in distance education online programs. *The Internet and Higher Education*, 6(1), 1–16. [https://doi.org/10.1016/S1096-7516\(02\)00158-6](https://doi.org/10.1016/S1096-7516(02)00158-6).
- Röwert, R., Lah, W., Dahms, K., Berthold, C., & von Stuckrad, T. (2017). Diversität und Studienerfolg – Studienrelevante Heterogenitätsmerkmale an Universitäten und Fachhochschulen und ihr Einfluss auf den Studienerfolg – Eine quantitative Untersuchung (NR. 198; ARBEITSPAPIER). CHE gemeinnütziges Centrum für Hochschulentwicklung. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2017102610181>.
- Sarlett, A., & Müller, S. (2011). Zum Stand der Studienabbruchforschung. Theoretische Perspektiven, zentrale Ergebnisse und methodische Anforderungen an künftige Studien. *Zeitschrift für Bildungsforschung*, 1(3), 235–248. <https://doi.org/10.1007/s35834-011-0020-2>.

- Schmidt, K., Allgaier, A., Lachner, A., Stucke, B., Rey, S., Frömmel, C., Fink, S., & Nückles, M. (2011). Diagnostik und Förderung selbstregulierten Lernens durch Self-Monitoring-Tagebücher. *Zeitschrift für Hochschulentwicklung*, Jg. 6(3), 246–269.
- Schneider, M., & Preckel, F. (2017). Variables associated with achievement in higher education: A systematic review of meta-analyses. *Psychological Bulletin*, 143(6), 565–600. <https://doi.org/10.1037/bul0000098>.
- Spady, W. G. (1970). Dropouts from higher education: An interdisciplinary review and synthesis. *Interchange*, 1(1), 64–85. <https://doi.org/10.1007/BF02214313>.
- Statistisches Bundesamt. (2024). *Studierende in Deutschland* (Statistik-Report Artikel-ID: did-6378-1; Statistik-Report zu Studierenden in Deutschland, S. 63). <https://de.statista.com/statistik/studie/id/6378/dokument/studenten-in-deutschland-statista-dossier/>,
- Steinkühler, J., Beuße, M., Kroher, M., Gerdes, F., Schwabe, U., Koopmann, J., Becker, K., Völk, D., Schommer, T., & Ehrhardt, M.-C. (2023). Die Studierendenbefragung in Deutschland: Best3: Studieren mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung. *LCS5 Working Papers*; 15. https://www.repo.uni-hannover.de/bitstream/handle/123456789/15897/lcss_working_paper_no_15_best3.pdf?sequence=1.
- Stinebrickner, R., & Stinebrickner, T. R. (2008). The Causal Effect of Studying on Academic Performance. *The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy*, 8(1). <https://doi.org/10.2202/1935-1682.1868>.
- Stoessel, K., Ihme, T. A., Barbarino, M.-L., Fisseler, B., & Stürmer, S. (2015). Sociodemographic Diversity and Distance Education: Who Drops Out from Academic Programs and Why? *Research in Higher Education*, 56(3), 228–246. <https://doi.org/10.1007/s11162-014-9343-x>.
- Super, D. E. (1957). The psychology of careers; an introduction to vocational development. Harper & Bros.
- Sweet, R. (1986). Student dropout in distance education: An application of Tinto's model. *Distance Education*, 7(2), 201–213. <https://doi.org/10.1080/0158791860070204>.
- Tinto, V. (1975). Dropout from Higher Education: A Theoretical Synthesis of Recent Research. *Review of Educational Research*, 45(1), 89–125. <https://doi.org/10.3102/00346543045001089>.
- Zajac, T., Perales, F., Tomaszewski, W., Xiang, N., & Zubrick, S. R. (2024). Student mental health and dropout from higher education: An analysis of Australian administrative data. *Higher Education*, 87(2), 325–343. <https://doi.org/10.1007/s10734-023-01009-9>.
- Zhang, X., & Yang, L. (2020). The effects of employment on undergraduate student academic performance. *2020 ASEE North Central Section conference Proceedings*, 35748. 2020 ASEE North Central Section conference. <https://doi.org/10.18260/1-2--35748>.
- Zimmerman, B. J. (1995). Self-efficacy and educational development. In A. Bandura (Ed.), *Self-efficacy in changing societies* (pp. 202–231). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511527692.009>.

Teilstudie II -
Vergleichsstudie zu Unterschieden in digitalen und traditionellen Studienformaten

Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (Hrsg.). (2001). *Self-regulated learning and academic achievement: Theoretical perspectives* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum.

Teilstudie III:
Studentische Persistenz in
digitalen Studienformaten –
ein multifaktorielles
Gesamtmodell

1 Einleitung

Wie die Teilstudien I und II der LAMASS-Studie bereits hervorgehoben haben, ist das digitale Studienformat im Vergleich zum Präsenzstudienformat gekennzeichnet durch seine besondere Form der Lehre, die einen hohen Digitalisierungsgrad aufweist. Die vorliegende Teilstudie III hat das Ziel, für den deutschen Raum die Forschungslücke zu Erkenntnissen zum digitalen Studienformat weiter zu schließen. Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um eine Erhebung, welche Fragen und Items aus dem Untersuchungsmodell von Heublein et al. (2017) und Isleib et al. (2019) nutzt. Zusätzlich wurden von den Forschern und Forscherinnen Items zu Aspekten der Digitalisierung von Hochschulbildung ergänzt. Diese wurden aus gängigen Erhebungsinstrumenten übernommen und genutzt. Ergänzend zu den Aspekten, die Persistenz im digitalen Studienformat untersuchen, befasst sich diese Teilstudie auch mit der Nutzung von Learning Analytics (LA) und Künstliche Intelligenz (KI) im Hochschulstudium.

1.1 Studienabbruch und Studienerfolg als „Dauerthema“ an Hochschulen

Bereits im 20. Jahrhundert gab es eine intensive wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Faktoren zu Studienerfolg und -abbruch in Präsenzhochschulen, die bei Vertreter:innen verschiedener Disziplinen zu beobachten war. Die theoretische Auseinandersetzung fand sowohl aus pädagogischen, soziologischen und psychologischen Perspektiven (vgl. u. a. Bean, 1980; Bean & Eaton, 2016; Pascarella & Terenzini, 2005; Spady, 1970; Tinto, 1975), als auch aus ökonomischen Blickwinkeln statt (vgl. u. a. Becker & Hecken, 2007; Stinebrickner & Stinebrickner, 2008). Die Forschung erfolgte zunehmend mit quantitativen Untersuchungen und Faktorenanalysen. Dieser Forschungsansatz wurde in Deutschland vor allem durch die Arbeiten des DZHW (ehemals HIS GmbH) geprägt, die in verschiedenen Studien Faktoren für Studienerfolg und -abbruch untersuchten und Wechselwirkungen identifizierten (z. B. Lewin et al., 1995; Griesbach et al., 1998; Heublein et al., 2002; Heublein et al., 2003).

Dies spiegelt sich auch in der Forschung zum Studienabbruch im Fernstudium wider. Hierbei standen bisher meist keine digitalen Studienformate, sondern vielmehr einzelne Kurse und/oder Veranstaltungen im Mittelpunkt. Kember (1989) sowie Kember et al. in darauf aufbauenden Untersuchungen (1992, 1994) verweisen besonders auf die

intervenierenden Variablen zwischen den studentischen Eigenschaften bzw. Hintergründen und dem Verbleib im Kurs, die Veränderung von Komponenten und die mehrmalige Auseinandersetzung mit dem Studienabbruch über die Studienzeit. Rovai (2003) untersucht die Faktoren, welche die Persistenz nicht-traditioneller Studierender in Online-Fernstudienprogrammen beeinflussen. Traditionelle Modelle wie das Studenten-Integrationsmodell von Tinto (1975, 1987) und das Studienabbruchsmodell nicht-traditioneller Studierender von Bean und Metzner (1985) wurden für Präsenzprogramme entwickelt und sind daher nur begrenzt auf Online-Programme anwendbar. Rovai (2003) präsentiert ein Modell, welches die speziellen Bedürfnisse und Merkmale von nicht-traditionellen Online-Studierenden berücksichtigt, um deren Persistenz besser zu erklären. Zu den Schlüsselfaktoren gehören unter anderem die akademische Vorbereitung, die Entwicklung notwendiger Fähigkeiten vor der Einschreibung sowie externe und interne Faktoren nach der Einschreibung. Externe Faktoren wie finanzielle Schwierigkeiten und familiäre Verpflichtungen können die Persistenz negativ beeinflussen. Demgegenüber sind interne Faktoren wie das Gefühl der Zugehörigkeit zur Institution und die soziale Integration entscheidend für den Studienerfolg.

Einflussfaktoren für den Studienerfolg bzw. -abbruch in digitalen Studienformaten können auf drei Betrachtungsebenen vorliegen:

Auf der *subjektiven Ebene*, die z.B. metakognitive und ressourcenbezogene Lernstrategien, den sozialen Hintergrund, die Bildungsintention, Erwerbstätigkeit, das subjektive Belastungserleben und weitere diversitätsspezifische Merkmale beinhaltet. Informationen auf der *subjektiven Ebene* sind wertvoll für Studierende und werden vor allem von folgenden Studierendenberatungen und Lehrenden an Hochschulen (HS) herangezogen, um den Studienerfolg durch eine lernendenzentrierte Beratung und Gestaltung zu unterstützen. In diesen Prozessen werden entweder wissensbasierte Informationen und Entscheidungshilfen an Studierende weitergegeben oder Angebote auf diese Bedarfe ausgerichtet.

Die *curriculare Ebene* betrachtet den Studienaufbau, dessen Flexibilität, die Transparenz von Angebot und Anforderung, die Organisation und Qualität der Lehrveranstaltungen, Betreuungsangebote sowie Interventions- und Präventionsmaßnahmen. Erkenntnisse zur curricularen Ebene dienen vor allem Akteuren wie Studiengangsleitungen, -koordinatoren und Lehrenden, um die Organisation, ein Scaffolding zum Anforderungsmanagement oder ergänzende Angebote zielgerichtet zu gestalten und einzubinden.

Die *institutionelle Ebene*: Sie wird durch zentralisierte Unterstützungsangebote wie die Zentrale oder Fachstudienberatung, psychologische Beratung, Studierenden-

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

vertretungen und deren Angebotsgefüge repräsentiert, hält aber auch weitere Möglichkeiten bereit, z. B. technische und organisatorische Hilfsangebote, die zunehmend durch LA und KI gestaltet werden. Erkenntnisse zur institutionellen Ebene dienen vor allem Hochschulleitungen, zentralen Einrichtungen und Serviceabteilungen der HS, um systematisch die Digitalisierungsprozesse der Hochschulen grundlegend auszubauen und Anpassungen zu priorisieren.

In diesem dritten Teil der LAMASS-Studie wird die Forschung zum Studienabbruch im Fernstudium um die subjektiven, curricularen und – mit Schwerpunkt auf technischen Angeboten – institutionellen Faktoren erweitert.

1.2 Kennzeichnung digitaler Studienformate

Im Mittelpunkt der bisherigen Forschung zu Studienabbruch im Fernstudium stehen meist keine digitalen Studienformate, sondern vielmehr einzelne Kurse und/oder Veranstaltungen (vgl. u. a. Kember, 1995; Rovais, 2003). Um das Begriffsverständnis für die vorliegende Studie zu klären, wurden in Teilstudie I die Besonderheiten des digitalen Studienformats erläutert und eine Abgrenzung zu anderen Studienformaten gezogen. Zu beobachten ist, dass Digitalisierung der Lehre sich zunehmend auch im Präsenzstudium findet. Insbesondere die Coronapandemie galt hier als Treiber. Die Definition für ein digitales Studienformat wird in der LAMASS-Studie durch die Berechnung des Online-Anteils nach der folgenden Formel bestimmt:

$$\text{Online Anteil} = \frac{\text{gestaltete Online Studienzeit}}{\text{gestaltete Studienzeit}} \times 100$$

Den hohen Online-Anteil von mehr als 50% findet man nicht in Präsenzstudiengängen. Darüber hinaus werden in der LAMASS-Studie nur Bachelorstudiengänge betrachtet; dies dient der besseren Vergleichbarkeit zum definitorischen Konstrukt des Studienabbruchs. In Teilstudie I wurde dargelegt, dass insbesondere Fernstudiengänge einen hohen digitalisierungsgrad und die Anbieter von digitalen Studienformaten maßgeblich unter den Fernhochschulen, aber auch in Fachhochschulen/HAW zu finden sind. Teilstudie I gab zudem Aufschlüsse über das Verständnis von Studienerfolg und -abbruch aus der Perspektive der Hochschulleitung sowie zu den Haupt-

studienabbruchgründen im digitalen Studienformat. Teilstudie II zeigt, dass das Fernstudium eine hohe Diversität in der Studierendenschaft aufweist und ein hoher Anteil bereits ein abgeschlossenes Hochschulstudium vorweist. Diese Studierenden besitzen also mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits allgemeine Studienkompetenzen und unterscheiden sich in der Studienmotivation. Die Bedeutung der Vereinbarkeit von Studium und weiteren Lebensaufgaben steht im Zentrum des digitalen Studienformats. Faktoren der Bildungsherkunft haben im digitalen Studienformat deutlich weniger Bedeutung, wie in Teilstudie II dargelegt wurde.

Studienerfolg wie auch Entscheidungen zum Studienabbruch sind – wie auch bereits in Teilstudie I und II ausgeführt – stets multikausal zu betrachten (vgl. Hillebrecht, 2019; Heublein, 2010; Neugebauer et al., 2019; Röwert et al., 2017), so dass sowohl die subjektive als auch die curriculare sowie die institutionelle Ebene als Untersuchungsgrundlage betrachtet werden müssen. Die vorliegende Teilstudie III greift daher das in Teilstudie II in Anlehnung an Isleib et al. (2019) vorgestellte theoretische Modell des Studienabbruchs im digitalen Studienformat auf und legt der empirischen Untersuchung das Kontextmodell der studentischen Persistenz zugrunde. Dieses multifaktorielle Gesamtmodell orientiert sich an bereits erforschten Faktoren zu Studienerfolg und -abbruch. Darüber hinaus wurden die bildungstechnologischen Innovationen Learning Analytics (LA) und Künstliche Intelligenz (KI) als institutionelle Einflussfaktoren auf die studentische Persistenz in das Modell aufgenommen, da dieses datengetriebene Entwicklungsfeld vielfältige Potenziale für die Unterstützung studentischer Persistenz in digitalen Bachelorstudiengängen DBS bietet. Eine besondere Herausforderung für die empirische Untersuchung von Studienabbruch besteht in der Datengrundlage: Eine Erhebung auf Basis von Exmatrikulierten, die für eine repräsentative und hinreichende Datengrundlage erforderlich gewesen wäre, hätte aufgrund der Bestimmungen der Hochschulen und der DSGVO keine hohen Realisierungsaussichten gehabt. Aus diesem Grund wurde eine Befragung von aktuellen Studierenden realisiert, die dann studentische Persistenz als zentralen Indikator für Studienerfolg nutzt.

2 Studentische Persistenz als zentraler Indikator für Studienabbruch und Studienerfolg

Es kann nicht oft genug betont werden, dass ein Studienabbruch den Ergebnissen vieler Studien zufolge multikausal zu betrachten (vgl. Hillebrecht, 2019; Heublein, 2010; Neugebauer et al., 2019; Röwert et al., 2017), also nicht durch eine einzelne Variable erklärbar, sondern durch die Wechselwirkung unterschiedlicher Variablen begründet ist. Die Abbruchquoten im Fernstudium werden zudem höher eingeschätzt als im Präsenzstudium (Woodley & Simpson, 2014). Fernhochschulen sind bisher Hauptanbieter für digitale Studienformate (vgl. Teilstudie I in diesem Band). Es drängt sich angesichts hoher Abbruchquoten daher die Frage auf, ob die Eigenschaften oder Anforderungen des Digitalen dafür verantwortlich sind. Wie in Teilstudie I und II dargelegt, ist jedoch anzunehmen, dass Studierende in digitalen Studienformaten andere Zielsetzungen verfolgen als Studierende im Präsenzstudium. Das ist zum einen der bereits etablierten beruflichen Situation und dem damit verbundenen höheren Lebensalter der an Fernhochschulen Immatrikulierten geschuldet. Zum anderen sind die Studienziele vermutlich nicht immer primär zertifikatsorientiert, sondern zielen eher auf die berufliche Karriere oder individuelle Bildungsziele, wie bereits in Teilstudie II diskutiert wurde. Die Erforschung von Faktoren, die einen Studienerfolg und -abbruch in digitalen Studienformaten beeinflussen, wurde sowohl im nationalen als auch im internationalen Umfeld bislang vernachlässigt. Der DZHW-Bericht „Zwischen Studiererwartungen und Studienwirklichkeit“ (Heublein et al., 2017) dokumentiert Studienerfolg und -abbruch beeinflussende Faktoren sowie deren Wechselwirkungen insbesondere für Präsenzstudiengänge an Präsenzhochschulen.

Während die Begriffe Studienerfolg und Studienabbruch in der empirischen Forschung traditionell komplementär genutzt wurden, ist das Verständnis davon doch eher diffus geblieben, weshalb das Begriffspaar im Folgenden betrachtet werden soll. In einer einfachen Definition kann Studienerfolg als das *Abschließen eines Studiengangs* verstanden werden; in der näheren Betrachtung birgt jedoch das Verständnis von „Erfolg“ weitere differenzierbare Aspekte. Dazu gehören objektive Kriterien wie der Abschluss eines Studiums, aber auch die Abschlussnote oder Studiendauer und subjektive Kriterien wie Zufriedenheit, Wissenszuwachs oder erreichte individuelle Bildungsziele (Hillebrecht, 2019).

Bergmann (2020) stellt in einer terminologischen Abgrenzung des Verständnisses von Studienabbruch fest, dass hinter einem Studienabbruch oder Drop-out tatsächlich oft

ein Schwund an Absolventen und Absolventinnen steht. Bisher kann nur angenommen werden, dass hinter dem Verlassen eines Studiengangs an einer Hochschule tatsächlich ein „endgültiger Ausstieg aus dem Hochschulsystem“ (Tieben, 2017, S. 4), nicht etwa eine Studienunterbrechung, ein Fach-, Studiengangs- oder Hochschulwechsel stehen könnte. Bergmann (2020) schlussfolgert, dass „die Aussagekraft einer allgemeingültigen Studienabbruchquote eingeschränkt ist“ (S. 15). In Anbetracht der genutzten Datengrundlage dieser Studie, die auf der Erhebung aus dem Jahr 2023 basiert, muss eingeschränkt werden, dass weder das Konstrukt von Studienerfolg noch dasjenige des Studienabbruchs – egal in welcher definitorischen Ausdifferenzierung – passend erscheint.

In einer tiefergehenden Betrachtung von Studienerfolg nimmt die Persistenz von Studierenden eine zentrale Rolle ein; Studienerfolg wird kaum erreicht, wenn Studierende nicht eine bewusste Intention zu Studienzielen fassen und diese Intention aufrechterhalten. Insofern kann Persistenz als notwendige Bedingung für den Studienerfolg verstanden werden. Da dieses Konstrukt zentral ist, weist die deutschsprachige und internationale Forschungsliteratur eine Vielzahl von Untersuchungen und Befunden zu studentischer Persistenz auf. Oftmals wird diese Forschung unter den Begriffen *Studienabbruch* oder *Dropout* geführt (siehe beispielsweise das Sonderheft der *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* vom Oktober 2019, Neugebauer et al., 2019).

Während der Verbleib der Studierenden kurzum über die Dauer einer oder mehrerer Studienaktivitäten im Hochschulsystem bemessen werden kann, hat studentische Persistenz darüber hinaus eine volitionale Dimension (Deimann & Bastiaens, 2010). Studentische Persistenz liegt dann vor, wenn Studierende – trotz teils beträchtlicher Herausforderungen – die Intention eines Studienabschlusses beibehalten. Herausforderungen können beispielsweise Zeitmanagement, finanzielle Probleme und familiäre Verantwortung sein (Nieuwoudt & Pedler, 2021). Im Modell des Studienabbruchprozesses von Heublein und Wolter (2011) beispielsweise ist die Entscheidung für oder gegen Studienabbruch das Resultat einer Vielzahl von Wirkfaktoren. Es ist erwähnenswert, dass dieses Modell den Studienabbruch beziehungsweise dessen Gegenstück – die Persistenz – als eine Entscheidungssituation modelliert. Somit sind Studienabbruch oder Persistenz keine unvermeidbaren Konsequenzen der Konstellation der Wirkfaktoren, sondern eine bewusste Entscheidung, die auch im Lichte großer Herausforderungen zugunsten der Persistenz ausfallen kann. Dies wurde auch von Bäumke und Kollegen (2021) bestätigt, die verschiedene Phasen des Dropouts als eigenständig und statistisch unterscheidbar modellieren: Wahrnehmung der fehlenden Passung, erste Gedanken über Abbruch bzw. Wechsel, bewusste Überlegung, Informationssuche, Entscheidung.

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

Studentische Persistenz kann somit als das Ergebnis dieses Prozesses verstanden werden, dessen Entscheidung so ausgefallen ist, dass die Studierenden intendieren, das begonnene Studium erfolgreich abzuschließen. Mit dem Indikator der Persistenz verfolgt die LAMASS-Studie den Ansatz, sich von der Dichotomie Studienerfolg vs. Studienabbruch zu lösen und das Verhältnis Studierender zu ihrem Studium über eine ganzheitliche Variable zu erfassen.

Diese Teilstudie setzt sich mit dem digitalen Studienformat auseinander, indem sie die Hauptursachen für Verbleib oder Ausscheiden aus einem digitalen Studienformat untersucht. Zur Erfassung aussagekräftiger Einflussfaktoren für die subjektive, curriculare und institutionelle Ebene zieht die Studie das Konstrukt der studentischen Persistenz als zentralen Indikator für Studienabbruch und -erfolg heran, um zunächst relevante Faktoren zu identifizieren und daraus schlussfolgernd Handlungsempfehlungen für die drei Ebenen abzuleiten. Dementsprechend setzt sich diese Teilstudie grundlegend mit der folgenden Fragestellung auseinander:

*Welche Einflussfaktoren lassen sich für studentische Persistenz
in digitalen Studienformaten identifizieren?*

Um die Einflussfaktoren systematisiert betrachten zu können, werden diese nun anschließend zunächst in ein Kontextmodell studentischer Persistenz eingeordnet.

3 Kontextmodell studentischer Persistenz – Grundlagen zur Erforschung der Wirkungsebenen

Einflussfaktoren auf studentische Persistenz im Sinne einer Studienabschlussintention können sowohl in der Studienphase als auch zeitlich gesehen vor dem Studium verortet werden. Damit können sowohl Faktoren der Bildungssozialisation und Persönlichkeitsmerkmale als auch Faktoren der Studienvorphase zur studentischen Persistenz beitragen. In der Studiensituation kommen weitere Faktoren zum Tragen, welche in vier Kategorien eingeteilt werden können (Abbildung 25):

- die *Studieneingangsphase* (1) als institutionelles und curriculares Gestaltungselement für den Studieneinstieg, um Enkulturation und eine Homogenisierung von Fähigkeiten zu ermöglichen. Sie kann durch den subjektiv erlebten Studieneinstieg erfasst werden.
- die *subjektive Studiensituation* (2), die durch persönliche Stressoren oder Lebensbedingungen, Bildungszufriedenheit, Studienleistung, Fähigkeiten des selbstregulierten Lernens, digitale Kompetenzen, Angebotsnutzungsverhalten und subjektive Bewertung der Studienentscheidung modelliert wird.
- *curriculare Einflussfaktoren* (3) werden insbesondere dann wichtig, wenn Lebensbedingungen und berufliche Verpflichtungen neben dem Studium ein besonderes Maß an curricularer Flexibilität einfordern. Aber auch die von Hochschulen und Studiengängen begleitete akademische und soziale Integration, Studienanforderungen und die qualitative Gestaltung des Studiengangs werden als curriculare Einflussfaktoren der Studiensituation betrachtet.
- *Institutionelle Einflussfaktoren* (4) betrachten übergeordnet organisierte Angebote und Einstellungen zu Learning Analytics und KI sowie den Umgang mit Daten und deren Auswirkungen auf die studentische Persistenz.

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

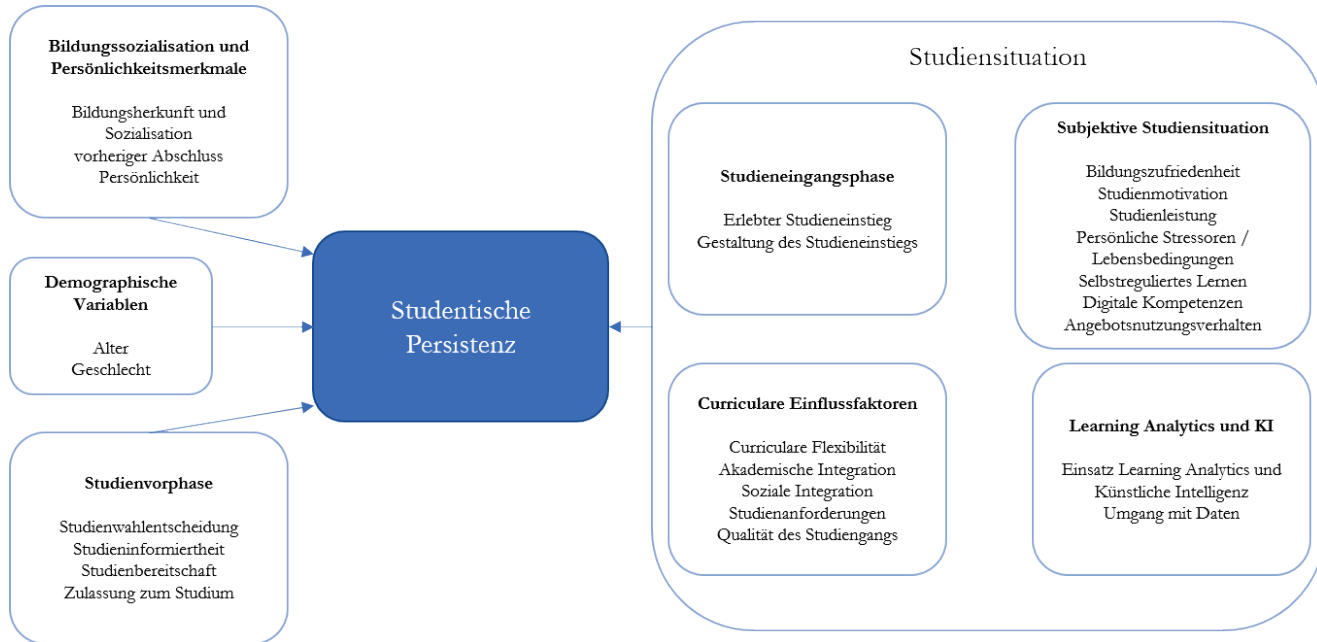


Abbildung 25: Modell zu Einflussfaktoren von Persistenz in digitalen Studienformaten

4 Methode und Analyse

– Das Untersuchungsdesign

Um Einflussfaktoren für Studienerfolg und -abbruch zu identifizieren, wurden im LAMASS@DiLea-Projekt 2023 fragebogenbasiert Angaben von Studierenden an verschiedenen deutschen Hochschulen erhoben, die digitale Studienformate in ihren Bachelorstudiengängen anbieten. Zur Identifizierung digitaler Studienformate wurde die in Kapitel 1.2 dieser Teilstudie vorgestellte Formel zur Bestimmung des Online-Anteils zugrunde gelegt. Die erfasste und bereinigte Stichprobe besteht aus $N = 1.001$ beantworteten Fragebögen, die von Studierenden der FernUniversität in Hagen ($n = 853$), der AKAD University ($n = 110$) sowie einigen weiteren deutschen Hochschulen ($n = 38$) ausgefüllt wurden.

Es handelt sich beim Untersuchungsdesign der LAMASS-Studie um eine *korrelative Querschnittstudie*. Dabei wurden Variablen durch fragebogenbasierte Instrumente erhoben, mittels statistischer Verfahren analysiert und statistisch miteinander in Verbindung gesetzt. Konkreter ist das Vorgehen so zu beschreiben, dass in aufeinander aufbauenden multiplen linearen Regressionsmodellen signifikante *Prädiktoren für studentische Persistenz* identifiziert wurden. Dabei wurde für jedes der angeführten Regressionsmodelle studentische Persistenz als abhängige Variable definiert, während die zu untersuchenden Einflussfaktoren als unabhängige Variablen oder Prädiktoren in das Modell aufgenommen wurden. Wenn ein Prädiktor einen statistisch signifikanten Koeffizienten aufweist, wird dieser als relevante Einflussgröße zur Erklärung studentischer Persistenz angenommen.

Die Logik dieser Studie sowie der Aufbau der statistischen Analysen erfolgt schrittweise und orientiert sich am Kontextmodell studentischer Persistenz (siehe Kapitel 3, dieser Teilstudie), welches Einflussfaktoren in verschiedenen Phasen des Studiums (Bildungssozialisation und Persönlichkeit, Studiumsvorphase, Studium) und auf verschiedenen Betrachtungsebenen (subjektiv, curricular, institutionell) beinhaltet. In Anlehnung an dieses Kontextmodell werden die potenziellen Einflussvariablen zunächst innerhalb ihrer Phase bzw. Betrachtungsebene anhand von „lokalen“ Regressionsmodellen analysiert. Dies geschieht in den folgenden Unterkapiteln (siehe Kapitel 6 bis 11 dieser Teilstudie), die entsprechend der Zuordnung zum Kontextmodell benannt sind. So können für jede Phase und Betrachtungsebene signifikante Prädiktoren für studentische Persistenz identifiziert und interpretiert werden.

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

Die in den Unterkapiteln beschriebenen Variablen werden je als Variablenblöcke in die hierarchischen Regressionsmodelle übernommen, woraus sich schrittweise komplexere Modelle ergeben. Die Modellkomplexität ergibt sich aus der Anzahl der Variablenblöcke (d. h. der thematischen Unterkapitel). Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Kapitel 6 enthält zwei thematische Unterkapitel mit Variablen zu Bildungssozialisation (Kapitel 6.1) und Persönlichkeitsmerkmalen (Kapitel 6.2). Das finale multivariate Modell in Kapitel 6 berücksichtigt dann Prädiktoren aus Kapitel 6.1 und Kapitel 6.2 und schätzt diese gleichzeitig. Alle Modelle sind um demografische Einflüsse bereinigt, das heißt, Geschlecht und Alter wurden als Kontrollvariablen in die Modelle aufgenommen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Einfluss der untersuchten Prädiktoren unabhängig von diesen demografischen Faktoren bestimmt werden kann.

Eine weitere analytische Strategie betrifft die Überführung der Variablen von „lokalen“ in die umfassenderen Modelle: Es werden nur diejenigen Variablen inkludiert, die in den vorigen Modellen als signifikant auftraten. Diese Entscheidung ermöglicht, über den Verlauf der Analysen eine große Anzahl der Prädiktoren zu berücksichtigen und gleichzeitig Probleme übergroßer Modelle wie beispielsweise Konvergenzprobleme oder instabile Parameterschätzungen zu umgehen. Es ist anzunehmen, dass Prädiktoren, die bereits in den „lokalen“ Modellen nicht signifikant ausfallen, in den umfassenderen multivariaten Modellen ebenfalls keine Vorhersagekraft aufweisen. Im Umgang mit fehlenden Daten wird einfallweiser Ausschluss angewendet. Dadurch kann sich die Stichprobengröße zwischen den Modellen unterscheiden.

Darüber hinaus werden am Ende dieser Studie die zuvor identifizierten Einflussfaktoren in ein multivariates Gesamtmodell überführt (Kapitel 12). Dies hat den interpretativen Vorteil, dass Prädiktoren, die in diesem Gesamtmodell weiterhin als signifikant hervortreten, als wichtige und aussagekräftige Persistenzfaktoren interpretiert werden können. Das finale multivariate Gesamtmodell verfolgt das Ziel, ein möglichst umfassendes statistisches Erklärungsmodell zur Vorhersage von studentischer Persistenz zu bieten und damit Hinweise auf die Wahrscheinlichkeit eines Studienerfolgs oder -abbruchs zu geben. Das quantitative Ausmaß, zu dem die zentrale abhängige Variable erklärt werden kann (d. h. die erklärte Varianz), kann letztlich als Indikator für die Aussagekraft des Kontextmodells studentischer Persistenz verstanden werden.

Studentische Persistenz als die in dieser Studie zentrale abhängige Variable wurde in Kapitel 2 konzeptionell näher erläutert sowie hinsichtlich des psychometrischen Messansatzes in Kapitel 5 beleuchtet. Alle anderen itembasierten Variablen wurden mithilfe explorativer und konfirmatorischer Faktorenanalysen und Analysen interner Konsistenz auf deren Validität und Reliabilität geprüft.

Die Reliabilität der jeweiligen Instrumente wird in den Unterkapiteln berichtet, ebenso wie deskriptive Daten, die aus den Instrumenten hervorgehen. Weiterhin werden für alle Prädiktoren bivariate Zusammenhänge mit studentischer Persistenz angegeben. Dies geschieht bei kontinuierlichen Prädiktoren mithilfe von Pearson -Korrelationen und bei kategorialen Prädiktoren mittels Varianzanalyse.

5 Empirische Modellierung studentischer Persistenz

Mit Blick auf das Online- und Fernstudium konnte die Forschung der letzten Jahrzehnte zeigen, dass gerade digitale Studienformate mit wenig Präsenzanteil besondere Herausforderungen für Studierende mit sich bringen können und die studentische Persistenz als Entscheidung und Intention noch stärker in den Vordergrund rücken. Dies ist zunächst an den höheren Abbruchraten dieser Studienformate zu sehen (Allen & Seaman, 2014) und kann unter anderem mit den Implikationen der räumlichen und zeitlichen Trennung der Studierenden von ihrer Institution, den Lehrenden und den Mitstudierenden erklärt werden (Moore, 2018). Hier ist beispielsweise eine niedrigere akademische und soziale Integration zu nennen (Isleib, 2019; Heublein et al., 2017). Oftmals sind Lernende in Online-Formaten oder im Fernstudium bereits familiäre Verantwortung eingegangen oder gehen einer Erwerbsarbeit nach, sodass Studieninhalte und -aktivitäten in der verbleibenden Zeit erledigt werden müssen (Nieuwoudt & Pedler, 2021). Die von diesen Studienformaten oft vorausgesetzte Eigenständigkeit und Fähigkeit zur Selbstregulation und -motivation (Broadbent & Poon, 2015) betont wiederum die zentrale volitionale und regulative Dimension studentischer Persistenz. Rovai (2003) entwickelt – basierend auf Tinto (1993) sowie Bean & Metzner (1985) – ein Modell der studentischen Persistenz, welches hier „persistence decision“ genannt wird, und besonders den volitionalen und intentionalen Charakter von Persistenz hervorhebt. Dieses Modell bezieht sich explizit auf Fernlehre und beinhaltet verschiedene Gruppen von Einflussfaktoren. So berücksichtigt es studentische Charakteristika (wie beispielsweise Alter, Geschlecht, akademische Erfolge) und studentische Kompetenzen (wie beispielsweise IT-Fähigkeiten und Zeitmanagement) als Faktoren der Vorphase, also Einflussfaktoren, die bereits vor Beginn des Studiums existieren. Sogenannte internale Faktoren, welche im Studium entstehen, sind u. a. akademische Integration nach Tinto (1993) und Lerngewohnheiten nach Bean und Metzner (1985). Hinzu kommen Bedürfnisse der Studierenden, beispielsweise nach Transparenz und Klarheit des Studienaufbaus oder nach interpersonellen Beziehungen. Als externale Faktoren finden sich Bedingungen wie Finanzierung, Arbeitszeiten, und Bestärkung von außen. Diese Prä-Studium-Faktoren, internale und externale, wirken sich auf die Entscheidung für oder gegen die Aufrechterhaltung der Studienbemühungen („persistence decision“) auf.

Aufgrund der zentralen Rolle von Persistenz für Studienerfolg in digitalen Studienformaten ist dieses Konstrukt die abhängige Variable in der LAMASS-Studie. Sie operationalisiert Persistenz in Anlehnung an Bäumle et al. (2021) und modelliert sie als latentes Konstrukt. Dieses sollte das Antwortverhalten von Studierenden auf vier Intentionenfragen nach Studienabbruch, Studiengangwechsel, Hochschulwechsel und Studienabschlussintention beeinflussen (Tabelle 15). Da die Studie, wie oben erläutert, Persistenz als das (positive) Endergebnis eines Entscheidungsprozesses der Studierenden verstehen, sollten hohe Werte von Persistenz niedrige Studienabbruchs-, Studiengangwechsel-, Hochschulwechsel- und demgegenüber hohe Studienerfolgsintentionen mit sich bringen. Obwohl die Antworten auf diese Items nicht normalverteilt sind, wurde aufgrund der Größe der Stichprobe ($N \approx 1.000$) auf parametrische Tests wie ANOVA, multiple lineare Regression und Pearson -Korrelationen zurückgegriffen (Schmidt & Finan, 2018).

Tabelle 15: Die Messung der Persistenz

Bitte geben Sie an, inwiefern Sie den folgenden Aussagen zustimmen. Aktuell... (von 1 (stimme gar nicht zu) – 5 (stimme stark zu))				
Item		<i>N</i> (fehlend)	<i>M</i> (<i>SD</i>)	Schiefe/Kurtosis
Studienabbruchsin- tention	...steht es für mich fest, dass ich mein Studium abbrechen werde.	969 (32)	1.48 (0.93)	1.94/3.00
Studiengangwech- selintention	...steht es für mich fest, dass ich meinen Studiengang wechseln werde.	961 (40)	1.24 (0.70)	3.26/10.94
Hochschulwechselsin- tention	...steht es für mich fest, dass ich meine Hochschule wechseln werde.	964 (37)	1.31 (.81)	3.00/8.86
Studienerfolgsinten- tion	...steht es für mich fest, dass ich mein Studium erfolgreich beenden werde.	998 (3)	4.16 (1.08)	-1.25/0.79

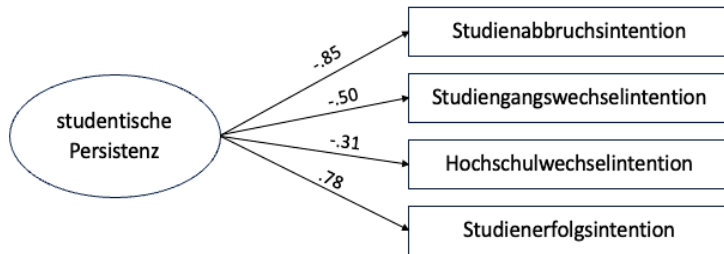
Insgesamt möchten etwa 77% aller befragten Studierenden ($N = 766$) ihr Studium erfolgreich abschließen (Werte 4 oder 5). Nur etwa 5% aller befragten Studierenden ($N = 49$) geben an, dass sie ihr Studium abbrechen möchten (Studienabbruchsin-
tention: Wert 4 oder 5), 2% möchten ihren Studiengang wechseln ($N = 23$, Studiengangwech-
selintention: Wert 4 oder 5) und 4% ($N = 38$) geben an, ihre Hochschule wechseln zu wollen.

Eine konfirmatorische Faktorenanalyse (mit Full Information Maximum Likelihood) zeigte für die latente Variable studentische Persistenz eine gute Modellpassung

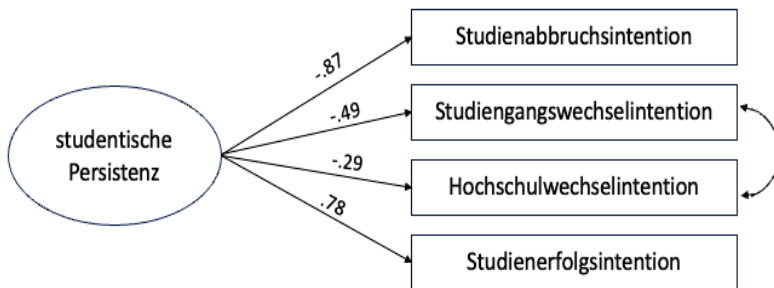
Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

(Abbildung 26 Einfaches Modell), ein adäquates Cronbach's α von 0.7 und eine average variance extracted (AVE) von 0.48. Modifikationsindizes verwiesen auf eine Kovarianz zwischen Studiengangwechsel- und Hochschulwechselintentionen, was konzeptionell plausibel ist; für viele Studierenden bedeutet ein Studiengangwechsel auch den Wechsel der Hochschule, da der gewünschte Studiengang womöglich nicht am aktuellen Standort verfügbar ist. Aus diesem Grund wurde der Pfad zwischen den beiden Items frei geschätzt, statt auf null restringiert zu werden. Das Resultat ist eine etwas höhere Modellgüte (Abbildung 26, modifiziertes Modell) mit vergleichbaren Faktorladungen.

Für die Berechnung der Variablen wurde der Mittelwert aus den vier Antworten zu den vier Intentionen gebildet, wobei die Werte der Studienabbruchintention, Studiengangwechselintention und Hochschulwechselintention zuvor invertiert wurden, um hohe Persistenz auch mit einem hohen Wert abzubilden. Die resultierende latente Variable studentische Persistenz weist einen Mittelwert von 4.53 (SD = 0.64) über N = 957 Datenpunkte (fehlend: 44). Die Schiefe liegt bei -1.78 und die Kurtosis bei 3.5.



Einfaches Modell: CFI = .98, TLI = .95, RMSEA = .088 [.053; .128], $\chi^2 = 16.64 / 2 = 8.32$



Modifiziertes Modell: CFI = 1, TLI = .99, RMSEA = .04 [.00; .11], $\chi^2 = 2.98 / 1 = 2.98$

Abbildung 26: Ergebnisse der konfirmatorischen Faktorenanalyse der studentischen Persistenz

6 Bildungssozialisation und Persönlichkeitsmerkmale

Als erstes Faktorenbündel studentischer Persistenz werden Aspekte der Bildungssozialisation und Persönlichkeitsmerkmale betrachtet. Im Kontextmodell (Kapitel 3) sind darunter Faktoren zu verstehen, die Studierende in die Studiensituation einbringen. Sie sind anderen Einflussfaktoren chronologisch vorgelagert und beeinflussen ihrerseits, wie Aspekte der Studienvorphase und der Studiensituation erlebt werden. Bildungssozialisation und Persönlichkeitsmerkmale wurden teils in einschlägigen Arbeiten zu Studienerfolg/-abbruch sowie studentischer Persistenz bereits als einflussreiche Faktoren identifiziert (Isleib et al., 2019; Heublein et al., 2017). Deren Relevanz wird nun ebenfalls im Kontext von digitalen Studienformaten eruiert. Eine Übersicht der evaluierten Einflussvariablen kann Tabelle 16 entnommen werden.

6.1 Bildungssozialisation

Empirisch konnte vielfach gezeigt werden, dass sich biografisch frühere Bildungserfolge und -entscheidungen auch in der weiteren Bildungsbiografie niederschlagen und dies über Generationen weitergegeben wird. Dies kann generell an der gesellschaftlichen Reproduktion von Bildungsungleichheiten gesehen werden (Becker, 2017), in der beispielsweise der sozioökonomische Status der Eltern den Bildungserfolg von Studierenden vorhersagen kann (Delaney et al., 2011; Liu et al., 2020). Somit muss sich die Untersuchung von Einflussfaktoren auf Studienerfolg und Persistenz ebenfalls mit Merkmalen der Bildungssozialisation auseinandersetzen.

Im Forschungsdiskurs zur Bildungsungleichheit wird zwischen dem *primären* und dem *sekundären* Effekt der Herkunftsmerkmale unterschieden (Watermann et al., 2014). Primäre Herkunftseffekte bezeichnen die soziale Differenzierung hinsichtlich der Ausgangsbedingungen, also was Studierende ins Bildungssystem hineinbringen. Hier sind beispielsweise bestehende Vorerfahrungen oder existierende Abschlüsse zu nennen, aber auch weniger leicht zu quantifizierende Faktoren wie die sozioökonomische Schicht oder die Bildungsherkunft sind empirisch vielfach belegte Einflussfaktoren auf Bildungs- und Studienerfolg. Als Proxyvariable für Bildungsherkunft wird meist der höchste Bildungsabschluss der Eltern verwendet, da davon ausgegangen wird, dass der Bildungsgrad der Eltern habituelle Unterschiede im Sinne von Bourdieu bezüglich Bildung maßgeblich mitbestimmt. Insofern sind bei formal niedrigerer Bildungsherkunft (d. h. Eltern haben nicht studiert) Nachteile für die eigene Bildungsbiografie zu

erwarten, die sich auch auf Persistenz und Bildungserfolg auswirken. Wenn Eltern nicht studiert haben, werden deren Kinder im englischsprachigen Diskurs als *first-generation students* bezeichnet. Verschiedene Studien konnten zeigen, dass sich diese Ausgangslage negativ auf die Persistenz in der Hochschule auswirkt (Choy, 2001; Pratt et al., 2019).

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten –
ein multifaktorielles Gesamtmodell

Tabelle 16: Ergebnisse der Variablen der Bildungssozialisation (n = 650)

			Univariat		Bivariat		Multivariat		
							Modell 1	Modell 2	Modell 3
Variable	Fragentext	Ausprägungen	<i>M (SD)/%</i>	α^1	<i>M (SD)/r</i>	sig.	β	β	β
Kontrollvariablen (<i>n</i> = 750)									
Alter	Wie alt sind Sie?		37.03 (11.69)			n.s.			
		<= 30	36%		4.60 (0.62)		.04	-.08	-.01
		31-40 (Referenz)	30%		4.62 (0.59)				
		> 40	34%		4.50 (0.66)		-.17	-.25**	-.23*
Geschlecht	Nennen Sie bitte ihr Geschlecht.					n.s.			
		weiblich (Referenz)	58%		4.61 (0.61)				
		männlich	39%		4.52 (0.65)		-.15	-.13	-.16
		divers	1%		4.67 (0.70)		.06	-.02	-.24
		keine Angabe	2%		4.66 (0.51)		.05	.05	.02
Bildungssozialisation (<i>n</i> = 655)									
Bereits Abschluss	Haben Sie schon einen oder mehrere Hochschulabschlüsse?					*			
		nein (Referenz)	65%		4.57 (0.64)				
		ja	35%		4.46 (0.65)		-.22*	--	-.20*
Hochschulwechsel	Haben Sie Ihren Studiengang gewechselt, um diesen Bachelorstudiengang zu studieren?					n.s.			
		nein (Referenz)	85%		4.54 (0.63)				
		ja	15%		4.52 (0.71)		-.13	--	--

LAMASS-Studie

Variable	Fragentext	Ausprägungen	Univariat		Bivariat		Multivariat		
			<i>M</i> (<i>SD</i>)/%	α^1	<i>M</i> (<i>SD</i>)/ <i>r</i>	sig.	Modell 1	Modell 2	Modell 3
							β	β	β
Hochschulsemester	Wie viele Semester (einschließlich Urlaubssemester) waren oder sind Sie insgesamt an einer oder mehreren Hochschulen eingeschrieben?		12.82 (10.01)			n.s.			
		<= 7 (Referenz)	21%		4.48 (0.70)				
		8-15	28%		4.60 (0.59)		.24*	--	.20
		> 15	51%		4.49 (0.67)		.24	--	.17
Studiengangsemester	Wie viele Semester (einschließlich Urlaubssemester) waren oder sind Sie den aktuellen Studiengang eingeschrieben?		6.71 (5.70)			**			
		<= 4 (Referenz)	37%		4.39 (0.64)				
		5-7	21%		4.61 (0.65)		.24*	--	.23*
		>= 8	42%		4.49 (0.70)		.16	--	.18
HZB	Bitte geben Sie an, auf welchem Weg Sie die Hochschulzugangsberechtigung erworben haben.					n.s.			
		allg. Hochschulreife (ohne berufliche Qualifizierung) (Referenz)	82%		4.52 (0.65)				
		anders	18%		4.56 (0.64)		.12	--	--
HZB Note	Nennen Sie bitte die Durchschnittsnote Ihrer Hochschulzugangsberechtigung.								
		1-4	2.33 (0.66)		-.04	n.s.	-.03		--

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten –
ein multifaktorielles Gesamtmodell

Variable	Fragentext	Ausprägungen	Univariat		Bivariat		Multivariat		
			<i>M (SD)/%</i>	α^1	<i>M (SD)/r</i>	sig.	Modell 1 β	Modell 2 β	Modell 3 β
Bildungsherkunft	Geben Sie bitte jeweils den höchsten beruflichen Abschluss Ihrer Eltern an.					n.s.			
		keine akademischen Eltern (Referenz)	27%		4.53 (0.70)				
		ein akademisches Elternteil	30%		4.56 (0.61)		.10	--	--
		beide Eltern akademisch	43%		4.61 (0.59)		.15	--	--
Persönlichkeitsmerkmale (<i>n</i> = 735)									
	Wie sehen Sie sich selbst?								
Extraversion		Von 1 – trifft überhaupt nicht zu	2.85 (1.05)	0.75	.06	n.s.	--	.02	--
Verträglichkeit		bis 5 – trifft vollkommen zu	3.15 (0.84)	0.25	.04	n.s.	--	.03	--
Gewissenhaftigkeit			3.68 (0.84)	0.50	.13	***	--	.12***	.13***
Neurotizismus			2.94 (0.98)	0.62	.08	*	--	-.09*	-.12**
Offenheit			3.57 (1.06)	0.59	.03	n.s.	--	-.01	--
R ²							.03	.03	.05

R² sind bereinigt für den Einfluss der Kontrollvariablen; *** $p < .001$; * $p < .01$, * $p < .05$; ¹ = Cronbach's alpha.

Ein ebenfalls mehrfach dokumentierter Zusammenhang besteht zwischen schulischer Leistung, gemessen an der Abschlussnote, und dem weiteren Bildungserfolg (Trapmann et al., 2007; Isleib, 2019). Dies ist plausibel, wenn man berücksichtigt, dass für schulischen und hochschulischen Erfolg vergleichbare kognitive und motivationale Faktoren zum Tragen kommen (Blüthmann et al., 2008). Aus diesem Grund gehen wir auch in der vorliegenden Untersuchung davon aus, dass die Note der HZB mit Persistenz in Verbindung gebracht werden kann.

Neben den primären Herkunftseffekten verweist der Diskurs auch auf sekundäre Effekte. Beispielsweise konnte gezeigt werden, dass der Einfluss der Bildungsherkunft über die (hoch-)schulischen Leistungen hinausweist, d. h. auch bei vergleichbaren schulischen Leistungen tendieren beispielsweise Schüler mit höherem sozialem Status eher als statusniedrigere dazu, sich für ein Studium zu entscheiden (siehe z.B. Watermann & Maaz, 2010). Diese unterschiedlich ausfallenden Bildungsentscheidungen kommen oft anlässlich von Bildungsübergängen zum Tragen, beispielsweise nach der Grundschule (Dumont et al., 2014). Da bei diesen Sekundäreffekten Kosten-Nutzen-Abwägungen eine Rolle spielen, wird von den betroffenen Personen unter anderem die subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit der Bildungsentscheidung modelliert. Obwohl wir in der vorliegenden Studie keine expliziten Sekundäreffekte untersuchen, besteht hier ein theoretisches Anknüpfungspotenzial zu unserer Konzeptualisierung von studentischer Persistenz. Studierende, die sich bewusst gegen einen Abbruch oder Wechsel entscheiden und somit Persistenz aufweisen, fällen – implizit oder explizit – ein Urteil über ihre Erfolgswahrscheinlichkeit. Dieses Urteil wird von der Bildungsherkunft und vom sozioökonomischen Status mitbestimmt, kann aber auch von relativ proximalen bildungsbiografischen Erfahrungen abhängen.

Proximale Erlebnisse, also solche, die mit der bisherigen Studienerfahrungen in Verbindung gebracht werden können, sind beispielsweise, ob bereits ein Studienabschluss erreicht wurde, ob die Hochschule bereits einmal gewechselt wurde, welche Studierendauer insgesamt vorliegt sowie die bisherige Studienzzeit im aktuellen Studiengang. Obwohl diese Aspekte bisher meist nicht im Kontext von Bildungsherkunft diskutiert werden, liegt nahe, dass diese Faktoren ebenfalls Auswirkungen auf Verbleib- bzw. Erfolgsintentionen haben können. Aus diesem Grund werden sie in der LAMASS-Analyse als Aspekte der Bildungssozialisation berücksichtigt.

Es wird eine multiple lineare Regression mit zwei Prädiktorblöcken gerechnet. Das Grundmodell beinhaltet lediglich die demografischen Variablen Alter und Geschlecht, die als Kontrollvariablen dienen. Dieses Modell erklärt mit $R^2 = .01$ nur ca. 1% der Varianz in der abhängigen Variable Persistenz. Da diese Variablen in allen Analysen

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

der Folgekapitel ebenfalls als Kontrollvariablen berücksichtigt werden, wird vom wiederholten Berichten der erklärten Varianz abgesehen. Ab Kapitel 6 sind daher alle Modellstatistiken als von den Kontrollvariablen bereinigt zu verstehen. Eine entsprechende Fußnote findet sich in Tabelle 17 und den folgenden Tabellen.

Variablen der Bildungsherkunft und -sozialisation erklären mit $R^2 = .03$ die 3% der Varianz der studentischen Persistenz (Tabelle 16, Modell 1). Die Betrachtung der Regressionskoeffizienten zeigt, dass Studierende, die bereits einen Hochschulabschluss erlangt haben, eine niedrigere Persistenz aufweisen ($\beta = -.22, p < .05$), als Studierende, die noch keinen Hochschulabschluss erworben haben. Studierende, die bereits 8-15 Hochschulseмester studiert haben, eingeschlossen früherer Semester in anderen Studiengängen und Hochschulen, weisen im Vergleich zu Studierenden mit einer kürzeren Verweildauer eine signifikant höhere Persistenz auf ($\beta = .24, p < .05$). Es besteht kein Unterschied zwischen Studierenden, deren aktuelle Verweilzeit an einer Hochschule eher kurz (< 8 Semester) ist und denjenigen, die schon länger (> 15 Semester) verweilen. Ein ähnliches Bild ergibt sich für die Verweilzeit im aktuellen Studiengang. Hier zeigt sich auch, dass die mittlere aktuelle Verweilzeit (5–7 Studiengangsemester) im Vergleich zur kürzeren Zeit (≤ 4 Studiengangsemester) signifikant positiv mit Persistenz in Verbindung gebracht werden kann ($\beta = .24, p < .05$). Es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen Studierenden mit kurzer (≤ 4 Studiengangsemester) und langer (> 7 Studiengangsemester) Verweilzeit.

6.2 Persönlichkeitsmerkmale

Die Persönlichkeit eines Individuums spiegelt relativ dauerhafte und automatische Muster von Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen wider (Roberts et al., 2014). Folglich können Persönlichkeitseigenschaften als *wahrnehmbare Unterschiede* zwischen Personen verstanden werden, die zwar durchweg vorhanden sind, aber in manchen Situationen besonders zum Tragen kommen können. Solche Situationen können beispielsweise der Studienalltag, aber auch spezifische Entscheidungssituationen sein, so dass hier Personen mit objektiv ähnlichen Erlebnissen aufgrund individueller Unterschiede zu divergierenden Entscheidungen kommen.

Nach jahrzehntelanger Forschung hat sich das Feld der Persönlichkeitspsychologie auf eine allgemeine und übergreifende Taxonomie von Persönlichkeitsmerkmalen geeinigt (John & Srivastava, 1999). In ihrer maßgebenden Arbeit in den 1980er- und 90er-

Jahren entwickelten Costa und McCrae das NEO-Persönlichkeitsinventar, das zunächst aus drei Dimensionen bestand (1985) und später um zwei Dimensionen (1992) erweitert wurde. Hieraus ergab sich das heute weithin bekannte Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit (FFM) oder Big Five: Openness (Offenheit), Conscientiousness (Gewissenhaftigkeit), Extraversion, Agreeableness (Rücksichtnahme), Neuroticism (emotionale Labilität).

Im Kontext vorhandener Modelle zur Erklärung von Studienerfolg bzw. -abbruch werden gelegentlich relevante Persönlichkeitsfaktoren herangezogen. Diese werden in Rovai (2003) beispielsweise unter studentischen Charakteristika geführt, welche zwar bereits vor Studienbeginn existieren, sich aber im Studienprozess bemerkbar machen und beispielsweise studentische Bedürfnisse oder das Auftreten von Herausforderungen beeinflussen. In der deutschsprachigen Studienabbruchforschung wurden Persönlichkeitsmerkmale beispielsweise von Isleib et al. (2019) berücksichtigt. In ihrer Exmatrikuliertenbefragung an deutschen Hochschulen stellten sie fest, dass Gewissenhaftigkeit und Offenheit signifikant positive Prädiktoren für Studienabbruch darstellen. Dies ist insofern überraschend, da insbesondere Gewissenhaftigkeit in der internationalen Bildungsforschung als starker Prädiktor für Studienerfolg gilt. Dies konnte in verschiedenen systematischen Übersichtsarbeiten und Metaanalysen immer wieder festgestellt werden (Mammadov, 2022; O'Connor & Paunonen, 2007; Vedel, 2014).

Aufgrund der besonderen Eigenschaften von Fernstudien und digitalen Studienangeboten stellt sich auch hier die Frage, ob und inwiefern individuelle Unterschiede wie Persönlichkeitsmerkmale zu studentischer Persistenz beitragen. Zunächst sei erwähnt, dass Fern- und Online-Studierende oftmals nachweisbar andere Persönlichkeitseigenschaften aufweisen als Studierende an Präsenzhochschulen. Online-Studierende sind beispielsweise weniger extrovertiert und weisen eine höhere regulative Kontrolle auf als Studierende in Präsenzstudienformaten (MacGregor, 2002), was womöglich auf Selektionseffekte und demografische Unterschiede zurückgeführt werden kann. Es gibt bereits einige internationale Forschung über die Relevanz von Persönlichkeitsmerkmalen hinsichtlich Einstellungen und Haltungen gegenüber Fern- bzw. Online-Szenarien (siehe beispielsweise Keller & Karau, 2013; Weidlich et al., 2021; Bhagat et al., 2019). Obwohl die internationale Forschungsliteratur einige individuelle Unterschiede als relevante Prädiktoren für Studienabbruch identifizieren konnte (z.B. locus of control und self-efficacy in Lee et al., 2013), gibt es nur wenige Befunde zur Relevanz der Big Five Persönlichkeitsmerkmale für studentische Persistenz in digitalen Studienangeboten.

Die LAMASS-Studie operationalisiert die Big Five Persönlichkeitsmerkmale mit dem 10 Item Big Five Inventory (BFI-10), einer von Rammstedt et al. (2013) entwickelte

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

Kurzskala. Obwohl ein derart kurzes Instrument Einschränkungen mit sich bringt, konnten Rammstedt et al. (2013) angemessene psychometrische Eigenschaften dieses Instruments belegen. Eine Übersicht über die Items kann in (Tabelle 16) eingesehen werden. In dieser Stichprobe zeigt sich für die Dimension *Verträglichkeit* eine sehr niedrige interne Konsistenz, weshalb deren Koeffizienten vorsichtig interpretiert werden sollten.

Die erhobenen Persönlichkeitsmerkmale erklären 3% der Varianz in studentischer Persistenz ($R^2 = .03$; Tabelle 16, Modell 2). Die Betrachtung der Regressionskoeffizienten zeigt, dass die Dimensionen Gewissenhaftigkeit mit $\beta = .12, p < .001$ sowie Neurotizismus ($\beta = -.09, p < .05$) signifikante Prädiktoren zur Vorhersage von Persistenz sind.

6.3 Multivariate Ergebnisse

Für die multivariate Berechnung von Bildungssozialisation und Persönlichkeitsmerkmalen als Prädiktoren von studentischer Persistenz werden die jeweils signifikanten Koeffizienten der vorigen Modelle in Tabelle 16, Modell 3 gleichzeitig berücksichtigt. Dieses weist ein $R^2 = .05$ auf. Darin fanden sich insgesamt fünf signifikante Koeffizienten. Einer davon kann in den demografischen Kontrollvariablen gefunden werden. Ältere Studierende (41 Jahre und älter) zeigen eine signifikant geringere Persistenz als Studierende im Alter von 31 bis 40 Jahren ($\beta = -.23, p < .05$). Von den Variablen der Bildungsherkunft waren zwei Prädiktoren signifikant. Wenn Studierende bereits einen Abschluss erreicht haben, war dies ein negativer Prädiktor für ihre Persistenz, $\beta = -.22, p < .05$. Weiterhin zeigt sich, dass die mittlere studienbezogene Studiendauer (5–7 Semester) im Vergleich zur kürzeren (≤ 4 Sem.) signifikant positiv mit Persistenz in Verbindung gebracht werden kann, $\beta = .23, p < .05$. Zuletzt sind zwei Persönlichkeitsmerkmale signifikante Prädiktoren für Persistenz, Gewissenhaftigkeit als positiver Prädiktor, $\beta = .13, p < .001$, sowie Neurotizismus als negativer Prädiktor, $\beta = -.12, p < .01$. Den Ergebnissen des multivariaten Modells kann entnommen werden, dass vereinzelte Aspekte der bisherigen Bildungsbiografie mit Persistenz in Verbindung gebracht werden können. Dass Studierende, die bereits einen Abschluss erworben haben, durchschnittlich eine geringere Persistenz aufweisen, kann möglicherweise damit erklärt werden, dass diese Studierenden ein weiteres Studium aus geistigem Interesse aufgenommen haben und nicht notwendigerweise mit Abschlussintentionen in ihr Zweitstudium eintreten. Hier wäre möglich, dass Studierende Ziele verfolgen, die nicht unmittelbar mit der Zertifizierung bzw. mit dem Abschluss in Verbindung stehen. Ähnliche

Phänomene sind aus der MOOC-Forschung bekannt. Hier ist man zunächst wegen der extrem niedrigen Abschlussrate davon ausgegangen, dass MOOCs besonders herausfordernde Lernbedingungen mit sich bringen (Khalil & Ebner, 2014). Über die Jahre konnte diese Annahme aufgrund einer zunehmenden Lernendenzentrierung in den Analysen zu Dropouts allerdings teilweise aufgelöst werden, da nachweislich viele Studierende bereits zu Beginn eines MOOCs keine Zertifizierung anstrebten. Stattdessen gibt es auch Studierende, die aus rein intrinsischem Interesse am Inhalt teilnehmen und aussteigen, sobald sie ihre persönlichen Lernziele erreicht haben. Demnach wäre die „reale Erfolgsquote“, gemessen an den Intentionen der Lernenden, deutlich höher als bislang angenommen (Henderikx et al., 2017). Obwohl zwischen MOOCs und einem formalen Hochschulstudium wichtige Unterschiede vorliegen, ist es gerade in Deutschland, wo Studieren vergleichsweise günstig ist, durchaus möglich, ohne Zertifizierungsziele zu studieren. Dies gilt besonders für digitale Studienformate und Fernstudium, da diese oftmals in Teilzeit und nebenberuflich stattfinden (siehe FernUniversität in Hagen, 2023). Umgekehrt ist anzunehmen, dass Studierende ohne bereits erreichten Abschluss aufgrund der Anforderungen des Arbeitsmarkts eine höhere extrinsische Motivation zum Abschluss aufweisen, was sich auf stärkere Abschlussintentionen auswirken könnte.

Der Zusammenhang zwischen der studierten Semesteranzahl im aktuellen Studium zeigt, dass Studierende, die bereits einige Semester studiert haben (mehr als vier), aber noch nicht deutlich über der Regelstudienzeit (acht Semester oder mehr) liegen, eine überdurchschnittliche Persistenz aufweisen. Dies ergibt Sinn, wenn man bedenkt, dass der Beginn eines Studiums für viele Studierende zunächst ein Kennenlernen des Studiengangs und -fachs bedeutet. Wenn Probleme oder bewältigbare Herausforderungen auftreten, ist zu erwarten, dass diese in der Frühphase ersichtlich werden. Insofern werden Abbruchs- oder Wechselintentionen vermutlich häufiger in dieser Studienphase geformt als gegen Ende der üblichen Studiendauer. Umgekehrt liegt es nahe, dass eine deutlich längere Studiendauer indikativ für Probleme oder Herausforderungen im Studienverlauf sein kann, beispielsweise schlechtes Zeitmanagement oder hohe Belastung durch parallele Erwerbsarbeit. So konnten Schmidt et al. (2010) zeigen, dass vor allem die für das Lernen verfügbare Zeit die Studiendauer vorhersagte.

Interessanterweise konnte kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Note der HZB und der Persistenz nachgewiesen werden, was ebenso in Teilstudie II in Bezug auf einen Studienabbruch gezeigt werden konnte. Dies steht im Kontrast zu Isleib et al. (2019), die einen schwachen Zusammenhang mit Studienabbruch nachweisen. Für die Modellierung von Persistenz in digitalen Studienformaten bedeutet dies, dass

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

Studierende mit exzellenten Abschlüssen vergleichbare Intentionen aufweisen wie diejenigen mit vergleichsweise schlechteren Abschlüssen. Ebenso zeigt sich kein Unterschied zwischen Studierenden mit gymnasialem Abschluss gegenüber anderen Abschlussarten. Dies stimmt mit den Befunden zum Studienabbruch aus Teilstudie II überein. Auch dies steht im Kontrast zu Isleib und Kollegen, die für das Präsenzstudienformat einen Effekt zugunsten des Gymnasiums finden.

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass Bildungssozialisation und -herkunft in digitalen Studienformaten möglicherweise eine geringere Rolle spielen als in Präsenzstudienformaten. Stattdessen weisen vergleichsweise proximale Bildungsfaktoren – also die Studiendauer im aktuellen Studiengang und bereits vorhandene Studienabschlüsse – signifikante Vorhersagekraft auf. Diese Befunde legen nahe, dass die sonst allgegenwärtige Bildungsherkunft als Indikator für Erfolg im Studium hier weniger Einfluss ausübt. Obwohl in digitalen Studien- und Fernstudienformaten sogenannte nicht-traditionelle Studierende oftmals überrepräsentiert sind (Pontes & Pontes, 2012), wäre zu erwarten, dass innerhalb dieser Stichprobe von Studierenden dennoch bildungsbiografische Faktoren und Bildungsherkunft eine tragende Rolle spielen (Stoessel et al., 2015). Insofern überrascht, dass derartige Zusammenhänge in unserer Stichprobe nicht auftreten. Sollte sich dies in zukünftiger Forschung als robust erweisen, kann daraus abgeleitet werden, dass der Zugang und/oder die Ausgestaltung digitaler Studienformate Eigenschaften aufweisen, die die sonst im Bildungssystem omnipräsenten Differenzierungseffekte zumindest teilweise aushebeln.

Die Zusammenhänge zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und Persistenz gehen weitgehend mit etablierten Befunden der (hochschulischen) Bildungsforschung konform. Gewissenhafte Studierende sind gleichzusetzen mit fleißigen und engagierten Lernenden und bringen somit die notwendigen Ressourcen in den Studienprozess ein, um mit hoher Wahrscheinlichkeit den angestrebten Abschluss zu erreichen und gute Noten zu erreichen. Im Einklang damit zeigt unser Modell zur Vorhersage studentischer Persistenz, dass gewissenhafte Studierende auch in digitalen Studienformaten nennenswert höhere Persistenz aufweisen. Dies steht im Kontrast zu Isleib et al. (2019), die einen signifikanten, wenn auch geringfügig positiven Zusammenhang mit tatsächlichem Studienabbruch finden. Dies könnte mit den unterschiedlichen Studienformaten der beiden Studien erklärt werden. Es ist bekannt, dass Online- und Fernstudium aufgrund der erwarteten Eigenständigkeit im Lernprozess besondere Ansprüche an Selbstregulation und Disziplin stellen können (Artino & Stephens, 2006; Cho & Shen, 2013), also Eigenschaften, die wiederum in direkter Verbindung zu Gewissenhaftigkeit stehen. Dies legt nahe, dass dieser Persönlichkeitsfaktor in der vorliegenden Stichprobe ein

starker Prädiktor für Persistenz ist. Ebenso könnte der Unterschied in der abhängigen Variablen als Erklärung herangezogen werden. Die vorliegende Studie untersucht Persistenz, also Intentionen Studierender, wogegen Isleib et al. (2019) Exmatrikulierte mit und ohne Studienabschluss verglichen.

Studierende, die zu emotionaler Labilität bzw. Neurotizismus tendieren, weisen in der LAMASS-Analyse hingegen eine niedrigere Persistenz in digitalen Studienformaten auf. Auch dies ist weitgehend konform mit der internationalen Forschungsliteratur, da beispielsweise Neurotizismus mit Angstzuständen in Prüfungssituationen korreliert (McCown & Johnson, 1991). Allerdings sind die internationalen Befunde für Assoziationen zwischen Neurotizismus und Studien- bzw. Bildungserfolg weniger einheitlich als für Gewissenhaftigkeit (Apostolov & Geldenhuys, 2022). Insofern stellen die vorliegenden Analysen eine genuine Ergänzung zur Forschungsliteratur dar und zeigen, dass Neurotizismus auch bei Kontrolle von Bildungsherkunftsvariablen substantiell mit verringerter Persistenz einhergeht.

7 Studienvorphase: Studienwahl, Informiertheit und Zulassungsbedingungen

Es konnte bereits gezeigt werden, dass die Entscheidung für oder gegen den Abbruch bzw. die Fortsetzung des Studiums aus einer Vielzahl von Wirkfaktoren resultiert, die bereits vor dem Beginn des Studiums zum Tragen kommen (Bäulke et al., 2021; Heublein & Wolter, 2011; Rovai, 2003) (vgl. Kapitel 6). Zu den in der Forschung und in der vorliegenden Studie betrachteten Variablen zählen neben der Bildungssozialisation und den Persönlichkeitsmerkmalen (vgl. Kapitel 6) die Studienwahlentscheidung (vgl. Kapitel 7.1), die Informiertheit über das Studium (vgl. Kapitel 7.2) sowie curriculare und institutionelle Variablen in Form von Zulassungsbeschränkungen für den Studiengang (vgl. Kapitel 7.3). Tabelle 17 stellt die Ergebnisse im Überblick dar. Die nachfolgenden Kapitel gehen auf die einzelnen Variablengruppen ein.

7.1 Studienwahlentscheidung

Wie u. a. Hart (2012) zeigte, ist die Aufrechterhaltung der Studienmotivation zentral für den Studienerfolg. Entscheidend dafür ist wiederum die Wahl des Studienfachs, welche unterschiedlich motiviert und mit bestimmten Erwartungen verbunden sein kann (Grassinger, 2018; Theurer et al., 2023). Heublein et al. (2017) differenzieren vier Motivgruppen für die Studienfachwahl: intrinsische, extrinsische und soziale Motive sowie den Rat von anderen. Intrinsische Motive wie das große Interesse am Studienfach erhöhen nach mehreren Studien die Wahrscheinlichkeit, das Studium abzuschließen (Heublein et al., 2017; Pech & Stiller, 2017). Hingegen erhöhen starke extrinsische Motive für das Studienfach – wie gute Arbeitsmarkt- und Verdienstaussichten sowie die Studienfachentscheidung auf Rat von anderen – das Risiko des Studienabbruchs (Heublein et al., 2017; Blüthmann et al., 2008). Zum negativen Einfluss extrinsischer Studienwahlmotive auf den Studienerfolg ist Isleib et al. (2019) zufolge aber eine uneinheitliche Befundlage zu konstatieren.

LAMASS-Studie

Tabelle 17: Ergebnisse der Variablen der Studienvorphase (n = 732)

		Univariat		Bivariat		Multivariat			
						Modell 1	Modell 2	Modell 3	Modell 4
Variable	Fragentext / Ausprägungen	M (SD)/%	α^1	r/ M (SD)	sig.	β	β	β	β
Studienwahlentscheidung (n = 729)									
Wunschfach	Inwiefern trifft die folgende Aussage auf Sie zu? Der Bachelorstudiengang [Name des Studiengangs] war oder ist mein „Wunschfach“ von 1 – trifft überhaupt nicht zu bis 5 – trifft vollkommen zu	4.34 (0.86)	--	.28***		.18***	--	--	.19***
Intrinsische Studienwahlmotive	5 Items: Wie wichtig waren die unten aufgeführten Gründe für die Wahl des Bachelorstudiengangs? Beispielimts: „Persönliche Begabungen“ und „Wunsch nach persönlicher Entfaltung“ von 1 – sehr unwichtig bis 5 – sehr wichtig	4.33 (0.59)	0.65	.19***		.05	--	--	--
Vereinbarkeit Studium, Leben und Beruf	2 Items: „Vereinbarkeit von Studium und privater Situation“ und „Vereinbarkeit von Studium und Beruf“	4.04 (1.12)	0.71	.10*		.10*	--	--	.10**
Extrinsische Studienwahlmotive	3 Items. Beispielimts: „Gute Arbeitsmarktchancen“ und „Aussicht auf ein hohes Einkommen“	3.04 (1.20)	0.84	.07*		.03	--	--	--
Soziale Studienwahlmotive	2 Items: „Anderen Menschen helfen“ und „Beruflich viel Umgang mit Menschen haben“	2.40 (1.18)	0.72	.05		-.04	--	--	--
Ratschläge von anderen	3 Items. Beispielimts: „Ratschläge von Eltern/Verwandten“ und „Empfehlungen von Studien- oder Berufsberatern“	1.60 (0.83)	0.78	.02		.06	--	--	--

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten –
ein multifaktorielles Gesamtmodell

		Univariat		Bivariat	Multivariat			
Variable	Fragentext / Ausprägungen	<i>M (SD)/%</i>	α^1	<i>r/ M (SD)</i>	Modell 1 sig.	Modell 2 β	Modell 3 β	Modell 4 β
Informiertheit (n = 738)								
Studienganginformiertheit	4 Items: In welchem Maße haben Sie aus Ihrer heutigen Sicht vor Studienbeginn hinsichtlich folgender Aspekte über ausreichende Informationen verfügt? Beispielitems: „Studienbedingungen an der Hochschule“, „Leistungsanforderungen im gewählten Studiengang“ von (1) überhaupt nicht bis (5) in hohem Maße	3.53 (0.78)	0.72	.17***	--	.15***	--	.14***
Studiengangbereitschaft	2 Items: „erforderliche Vorkenntnisse für den gewählten Studiengang“, „persönliche Eignung für den gewählten Studiengang“	3.67 (0.93)	0.72	.13***	--	.05	--	--
Zulassung zum Studium (n = 738)								
Zulassungsbeschränkung	keine Zulassungsbeschränkung (Referenz)	89%		4.54 (0.64)	n.s.			
	Zulassungsbeschränkung	11%		4.50 (0.65)		--	--	.01
OSA	kein OSA (Referenz)	74%		4.54 (0.66)	n.s.			--
	OSA	26%		4.50 (0.59)		--	--	-.13
R ²					.07	.03	.00	.08

R^2 -Werte sind bereinigt für den Einfluss der Kontrollvariablen; *** $p < .001$; ** $p < .01$; * $p < .05$; ¹ = Cronbach's alpha

Als stärkster Prädiktor für den Studienerfolg erweist sich bei Heublein und Kollegen die Verwirklichung des Studienwunsches: „Studierende, die sich in ihrem Wunschfach einschreiben können, haben eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, das Studium auch erfolgreich abzuschließen.“ (Heublein et al., 2017, S. 146).

Vor dem Hintergrund dieser Befunde wurde die Studienwahlentscheidung über sechs Variablen mit insgesamt 16 Items operationalisiert. Tabelle 17 führt die Ergebnisse zu allen Variablen dieses Blocks inkl. Beispielitems zur Studienwahlentscheidung nach Signifikanz und Zusammenhangsstärke auf.

Die Variablen der Studienwahlentscheidung erklären 7% der Varianz der Persistenz (Tabelle 17, Modell 1): Studierende, die ihr „Wunschfach“ studieren ($\beta = .18, p < .001$), sowie solche, die ihr Studium aus Gründen der Vereinbarkeit des Studiums mit Beruf oder Privatleben gewählt haben ($\beta = .10, p < .05$), weisen eine signifikant höhere Persistenz auf. Intrinsische und extrinsische Studienwahlmotive – wie persönliche Begabungen oder gute Arbeitsmarktchancen –, die bei der bivariaten Analyse noch signifikant mit einer höheren Persistenz einhergingen, wirken sich im Zusammenspiel mit anderen Studienwahlmotiven nicht mehr nachweisbar aus.

7.2 Informiertheit

Heublein et al. (2017) weisen deutlich auf die große Bedeutung rechtzeitiger Informationsbeschaffung hin, nämlich vor Studienbeginn relevante Informationen über das Studium einzuholen. Werden auf Informationen gründende Erwartungen an Hochschule, Fach oder Studienbedingungen nicht erfüllt und sind die Studierenden nicht bereit oder fähig, sich daran anzupassen und beispielsweise Wissensdefizite aufzuholen, kann diese Diskrepanz die Studienmotivation verringern und bis zum Studienabbruch führen. Zwar zeigte sich in der Befragung von Studienabbrechern und Studienabsolvent:innen bei Heublein und Kollegen ein gleichermaßen recht geringer Informationsstand über die Studienbedingungen und Leistungsanforderungen, aber Studienabsolvent:innen hatten sich vor Studienbeginn häufiger über ihre persönliche Eignung informiert. Studienabbrecher:innen hingegen waren mit den beruflichen Aussichten des gewählten Studiengangs vertrauter. Dieser Befund passt zu den oben berichteten Zusammenhängen von intrinsisch motivierter Studiengangwahl und höherem Studienerfolg sowie extrinsischen Studienwahlmotiven und Studienabbruch (siehe Kapitel 7.1). Heublein et al. (2017, S. 135) folgern: „Das Informationsverhalten vor Studienbeginn

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

hängt offensichtlich auch davon ab, welche Motive der Studienfachwahl zugrunde liegen.“

In der vorliegenden Studie wird die Informiertheit über die zwei Variablen Studiengangsbereitschaft und Studiengangsinformiertheit operationalisiert (siehe Tabelle 17). Studiengangsinformiertheit (siehe Tabelle 17, Modell 2) – also das Wissen um die Studienbedingungen, Leistungsanforderungen und Inhalte im Studiengang – sagt hoch signifikant eine höhere Persistenz vorher ($\beta = .15, p < .001$). Studiengangsbereitschaft (siehe Tabelle 17, Modell 2), das heißt vorhandene fachliche Vorkenntnisse oder die persönliche Eignung für den gewählten Studiengang, weist in der multivariaten Betrachtung hingegen keinen signifikanten Zusammenhang mit Persistenz auf.

7.3 Zulassung zum Studium

Zwar hat in Deutschland jede Person mit einer HZB in Form des (Fach-)Abiturs das Recht, ein Hochschulstudium aufzunehmen, doch mussten vor dem Hintergrund stark gestiegener Studienbewerberzahlen, aber beschränkter Studienplatzkapazitäten seit den späten 1960er-Jahren Zulassungsbeschränkungen eingeführt und entsprechende, immer vielfältigere Zulassungsverfahren entwickelt werden (Haase et al., 2021). Über solche Verfahren „sollen die Bewerberinnen und Bewerber identifiziert werden, die ein Studium aller Voraussicht nach erfolgreich abschließen werden.“ (ebd., S. 124). Das heißt, es sollen die geeignetsten Studierenden zugelassen werden. Insofern ist die Zulassung über den Numerus Clausus, insbesondere aber über weitere Aufnahmebedingungen wie Eignungs- und Aufnahmetest, Motivationsschreiben oder Aufnahmegespräche nicht nur eine – wie Heublein et al. (2017, S. 114) es formulieren – „präventive Maßnahme zur Sicherung des Studienerfolgs“ vonseiten der Hochschule. Vielmehr können beispielsweise Online-Self-Assessments (OSA) den Studierenden wertvolle Informationen für die Wahl des passenden Studiengangs liefern, indem sie ihnen helfen die erforderlichen Kompetenzen, Interessen, Vorkenntnisse sowie die eigene Leistungsfähigkeit einzuschätzen und mit den Anforderungen abzugleichen (Bintz & Dutke, 2020; Heublein et al., 2017; Reiss et al., 2009; Thiele & Kauffeld, 2019). Das kann schließlich die Abbrecherquote senken, die Studienleistungen verbessern und die Zufriedenheit erhöhen (Baker & Tillmann, 2007; Schuler & Hell, 2008).

In der LAMASS-Stichprobe berichtet nur etwa jeder zehnte Studierende (11%) vorhandene Zulassungsbeschränkungen für den Studiengang. Gut ein Viertel der

befragten Studierenden (26%) hat ein Online-Self-Assessment (OSA) durchlaufen. Beide Variablen weisen weder in der bivariaten noch in der multivariaten Analyse einen signifikanten Zusammenhang mit der studentischen Persistenz auf (Tabelle 17, Modell 3).

7.4 Multivariate Ergebnisse

Die Variablen der Studienvorphase erklären 8% der Varianz in Persistenz (siehe Tabelle 17, Modell 4). Alle drei final berücksichtigten Variablen sind signifikante Prädiktoren von Persistenz: Das Studieren des Wunschfachs ($\beta = .19, p < .001$), die Studiengangwahl aufgrund der Vereinbarkeit mit Beruf und Leben ($\beta = .10, p < .01$) sowie eine höhere Studienganginformiertheit ($\beta = .14, p < .001$).

Dies stützt zum Teil die Übertragbarkeit bisheriger Forschungsergebnisse zu Präsenzstudienformaten auf digitale Studienformate: Auch bei Heublein et al. (2017) erwies sich der verwirklichte Studienwunsch als Prädiktor für Studienerfolg und die bessere Studienganginformiertheit, also das Wissen über Fach, Studienbedingungen und Leistungsanforderungen, wurde als wesentlicher Aspekt der Studienmotivation beschrieben. Hingegen hängen in der vorliegenden Erhebung weder intrinsische Studienwahlmotive positiv noch extrinsische negativ mit der studentischen Persistenz zusammen. Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme aus den Teilstudien I und II, dass die Wahl eines Studiengangs mit digitalem Studienformat andere Ziele verfolgt als die Wahl eines Präsentformats.

Anders sieht das für den dritten signifikanten Prädiktor *Wahl eines digitalen Studienformats aufgrund der Vereinbarkeit von Studium und Familie bzw. Studium und Beruf* aus: In der Forschung zeigt sich, dass herausfordernde familiäre Studiensituationen insbesondere bei älteren Studierenden als Studienabbruchgründe angeführt werden (Grunschel & Dresel, 2020). Vor dem Hintergrund des höheren Durchschnittsalters von Studierenden in digitalen Studienformaten (Krey, 2022) ist es daher plausibel, dass bereits in der Studienvorphase bei der Wahl des Studienfaches die angenommene Vereinbarkeit des Studiums mit dem Familien- und/oder Berufsleben eine bedeutende Rolle spielt. Ein Fernstudium unterscheidet sich zudem hinsichtlich der Lernformen mit viel digitalgestütztem Selbststudium deutlich von einem Präsenzstudium (Behm & Beditsch, 2013; Kreplin et al., 2013). Die erwartete und notwendige hohe disziplinierte Eigenständigkeit und Selbstregulation beim Lernen (Cho & Shen, 2013) stellt die

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

Studierenden mit einer Familie und/oder einer parallel ausgeübten Berufstätigkeit vor besondere Herausforderungen. Da Online- und Fernstudierende oftmals bereits zuvor ein Studium absolviert haben (Behm & Beditsch, 2013), können sie diese Herausforderungen sehr wahrscheinlich bereits antizipieren und vor dem Hintergrund ihrer Lebenssituation abwägen.

8 Studieneingangsphase

Mit den Bedingungen beim Studienstart werden zentrale Wirkungsfaktoren für Studienerfolg und Abbruch in der Literatur betrachtet (Tinto, 1996; Sarcletti & Müller, 2011). Herausforderungen in der Studieneingangsphase bestehen für Studierende zunächst darin, sich im Hochschulbetrieb zu orientieren, die Organisation und den Aufbau des Curriculums kennenzulernen und sich selbst in die neuen Bildungsgemeinschaft einzuleben, also sich auf die Enkulturation im gewählten Studiengang einzulassen (Trautwein & Bosse, 2017). Im Zusammenhang mit Persistenz untersucht die vorliegende Studie daher die Rolle des subjektiv erlebten Studieneinstiegs und der curricularen Gestaltung des Studieneinstiegs.

Die Transitionstheorie (Gale & Parker, 2014; O'Donnell et al., 2016) postuliert, dass der Übergang in die Hochschule als eine Phase neuartiger Herausforderungen und Entscheidungen betrachtet werden kann, mit denen sich Studienanfängerinnen konfrontiert sehen. Dazu zählen beispielsweise eine hohe fachliche Anforderungsverdichtung oder ein neues soziales Umfeld. Des Weiteren müssen neue Kompetenzen wie die Fähigkeit zur Selbstreflexion oder zum Wissens- und Zeitmanagement erlernt werden (Wagner, 2019). Die Studieneinstiegsphase wird daher als besonders kritisch erachtet (Reinmann et al., 2019). Forschungsergebnisse belegen, dass diese Phase von hoher Relevanz für ein erfolgreiches Studium ist (Hartleb, 2022; Tinto, 1996; Sarcletti & Müller, 2011). Die vorliegende Studie befasst sich daher mit der Rolle des subjektiven Studieneinstiegs sowie der curricularen Gestaltung des Studieneinstiegs im Kontext der Persistenz.

8.1 Subjektiv erlebter Studieneinstieg

Der Übergang zur Universität stellt für viele Studierende eine kritische Phase dar, in der sie mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert werden. Eine der größten Hürden ist die *akademische Überforderung*, die das Gefühl beschreibt, dass die akademischen Anforderungen und Verantwortlichkeiten die eigenen Fähigkeiten und Ressourcen übersteigen.

Diese Überforderung kann erhebliche Auswirkungen auf die akademische Anpassung und das Durchhaltevermögen der Studierenden haben. Kamel (2018) fand eine signifikant negative Korrelation zwischen akademischer Überforderung und akademischer Anpassung ($r = -.33, p < .05$). Dies bedeutet, dass Studierende, die sich überlastet

fühlen, eher Schwierigkeiten haben, sich erfolgreich an die akademischen Anforderungen der Universität anzupassen, was ihre langfristige Persistenz gefährden kann (Maymon & Hall, 2021). Der subjektiv erlebte Studieneinstieg wird durch die Variable *Eingangsüberforderung* operationalisiert, die die fachliche, sowie organisationale Überforderung der Studierenden zum Studieneinstieg erfasst (Tabelle 18). Sowohl die univariaten als auch die multivariaten Ergebnisse (siehe Tabelle 18, Modell 1) zeigen, dass Studierende mit einer hohen Eingangsüberforderung eine geringere Persistenz aufweisen ($\beta = -.16, p < .001$). Dieses Ergebnis verdeutlicht, dass Eingangsüberforderung nicht nur im Zusammenhang mit der akademischen Anpassung steht (Kamel, 2018), sondern auch Auswirkungen auf das Durchhaltevermögen der Studierenden haben kann.

8.1 Curriculare Gestaltung des Studieneinstiegs

Eine gut strukturierte curriculare Gestaltung des Studieneinstiegs ist entscheidend, um neuen Studierenden einen erfolgreichen Start zu ermöglichen (Hartleb, 2022; Bosse & Trautwein, 2014). Dabei spielen sowohl der soziale als auch der digitale Studieneinstieg eine zentrale Rolle. Ein guter sozialer Studieneinstieg stärkt das Zugehörigkeitsgefühl und die Motivation (Maymon & Hall, 2021), während ein guter digitaler Studieneinstieg den Zugang zu virtuellen Communities, studienrelevanten Informationen und Ressourcen erleichtert.

Die Rolle der curricularen Gestaltung des Studieneinstiegs bezüglich der Persistenz wurde anhand von zwei Variablen untersucht (Tabelle 18). Die Variable *Sozialer Studieneinstieg* erfasst, inwiefern Studierende einen guten sozialen Studieneinstieg erfahren, sich gut betreut fühlen und schnell Anschluss finden. Die Variable *Digitaler Studieneinstieg* erfasst die Vertrautheit mit dem Studienformat und Kenntnisse über den Umgang mit digitalen Lernressourcen.

LAMASS-Studie

Tabelle 18: Ergebnisse der Variablen der Studieneingangsphase ($n = 737$)

		Univariat		Bivariat	Multivariat		
					Modell 1	Modell 2	Modell 3
Variable	Fragentext/Ausprägungen	<i>M (SD)</i>	α^1	<i>r</i>	β	β	β
Subjektiv erlebter Studieneinstieg (<i>n</i> = 742)							
Eingangsüberforderung	3 Items: Wenn Sie an die ersten Wochen des Studiums zurückdenken: In welchem Maße haben Sie die folgenden Erfahrungen gemacht? Am Studienanfang... Beispielitems: „war ich orientierungslos“, „war ich vom fachlichen Niveau überfordert“ von (1) überhaupt nicht bis (5) in hohem Maße	2.68 (0.95)	0.69	-.15***	-.16***	--	-.11**
Curriculare Gestaltung des Studieneinstiegs (<i>n</i> = 740)							
Sozialer Studieneinstieg	3 Items: Beispielitems: „fühlte ich mich von den Lehrenden gut betreut“, „konnte ich schnell Kontakt zu meinem Mitstudierenden aufbauen“ von (1) überhaupt nicht bis (5) in hohem Maße	3.22 (0.81)	0.53	.19***	--	.20***	.16***
Digitaler Studieneinstieg	2 Items: „wurde mir das digitale Studienformat gut erklärt“, „musste ich mir den Umgang mit den digitalen Lernressourcen erst erarbeiten [gespiegelt]“ von (1) überhaupt nicht bis (5) in hohem Maße	3.08 (1.02)	0.57	.09**	--	-.03	--
<i>R</i> ²					.03	.04	.05

R^2 sind bereinigt für den Einfluss der Kontrollvariablen; *** $p < .001$; * $p < .01$, * $p < .05$; ¹ = Cronbach's alpha

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

Die Ergebnisse zeigen, dass die beiden Variablen der curricularen Gestaltung des Studieneinstiegs 4% der Varianz der Persistenz erklären (Tabelle 18, Modell 2): Sozialer Studieneinstieg zeigt einen positiven bivariaten und multivariaten Zusammenhang ($\beta = .20, p < .001$) mit Persistenz auf. Die Variable Digitaler Studieneinstieg, die bei der bivariaten Analyse noch signifikant mit einer höheren Persistenz einherging, steht bei gleichzeitiger Betrachtung mit der Variable Sozialer Studieneinstieg nicht mehr signifikant mit Persistenz in Zusammenhang. Diese Ergebnisse stimmen mit denen früherer Studien überein, die die Bedeutung einer umfassenden Unterstützung im sozialen Bereich für die Anpassung in der Studieneingangsphase und Persistenz aufgezeigt haben (Maymon & Hall, 2021).

8.2 Multivariate Ergebnisse

Die gleichzeitige Aufnahme der beiden signifikanten Variablen (Tabelle 18, Modell 1: Eingangsüberforderung; Modell 2: Sozialer Studieneinstieg) in ein multivariates Modell (Tabelle 18, Modell 3), bestätigt die zuvor gefundenen Zusammenhänge. Insgesamt erklären die Variablen der Studieneingangsphase 5% der Varianz in Persistenz. Diese Ergebnisse unterstreichen die nachteilige Rolle der Überforderung während des Studieneinstiegs und die Notwendigkeit einer umfassenden sozialen Unterstützung für die Persistenz.

9 Studium – Subjektive Einflussfaktoren

Subjektive Erfahrungen des Studiums spielen eine wichtige Rolle für die Persistenz. Diese Studie identifizierte die folgenden für Persistenz relevante Variablengruppen, die in den nächsten Kapiteln vorgestellt werden: Bildungszufriedenheit (9.1), Studienleistung (9.2), Persönliche Stressoren/Lebensbedingungen (9.3), Selbstreguliertes Lernen (9.4), Digitale Kompetenzen (9.5) und das Angebot-Nutzungs-Verhalten (9.6) Studierender (siehe auch Tabelle 19).

9.1 Bildungszufriedenheit

In der internationalen Forschung wird Studienzufriedenheit häufig als Einflussfaktor für Studienabbruch beziehungsweise Persistenz in Online- und Fernstudien identifiziert (siehe z.B. Joo et al., 2013; Lee et al., 2013; Park & Choi, 2009). Somit kann die Zufriedenheit mit der aktuellen Studienerfahrung als etablierter Prädiktor in diesen Studienformaten verstanden werden. Dies erscheint intuitiv sinnvoll, wenn man Persistenz als eine aus einem Entscheidungsprozess resultierende Intention versteht. Wie bei Rovai (2003) und anderen Modellen zur Persistenz basiert die Entscheidung auf verschiedenen Faktoren, die entweder der Zeit vor dem Studienbeginn zuzuordnen sind oder im Zusammenhang mit den Erfahrungen während des Studiums auftreten. Die Bildungszufriedenheit wäre demnach letzterem Faktorenbündel zuzuordnen und hat erwiesenermaßen eine maßgebliche Wirkung auf den Entscheidungsprozess. Studienzufriedenheit in einer allgemeinen Konzeption kann auf sehr unterschiedliche Faktoren der Studienerfahrung zurückgeführt werden, beispielsweise die Studienbedingungen, das Anforderungsniveau, die Ausstattung oder die Kompetenz des Lehrkörpers. Eine wichtige Variable, die mit Zufriedenheit in Verbindung steht, ist der subjektiv wahrgenommene Lerngewinn bzw. -erfolg. Studierende sind unter anderem dann besonders zufrieden, wenn ihre Bemühungen fruchten und sie einen fühlbaren Wissens- und Kompetenzzuwachs erleben. Dies kann einerseits in den Noten einer Prüfungsleistung ersichtlich werden, andererseits sind Lernerfolg und -misserfolge auch kontinuierlich im Studienalltag zu erleben, beispielsweise im Austausch mit anderen Studierenden oder beim Erarbeiten einer Prüfungsleistung. Dabei können Studierende unterschiedliche Erwartungen und Lernziele an das Studium herantragen, deren Erfüllung wiederum vom Individuum subjektiv eingeschätzt wird. Obwohl, oder gerade weil diese Variable nicht synonym mit tatsächlichem kognitiven Wissenserwerb zu

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

verstehen ist und deren Korrelation mitunter gering ausfällt (Sitzman et al., 2010), gibt es gute Argumente, den subjektiven Lerngewinn als Prädiktor für Persistenz zu untersuchen.

Die stärker affektive Komponente dieser Variablen erlaubt Einblicke, die über kognitiven Lerngewinn hinausweisen (Richardson et al., 2010) und zum Beispiel komplexe, wenn auch implizite Einschätzungen beinhalten, zum Beispiel subjektive Einschätzungen zum Verhältnis von Aufwand und Erfolg oder der subjektiven Bedeutung von Lernerfolgserlebnissen im Studienverlauf. Aus diesen Gründen ist zu erwarten, dass der subjektive Kompetenz- und Wissenszuwachs ein positiver Prädiktor für studentische Persistenz ist. Die subjektiv eingeschätzte Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung wird über vier Items (siehe Tabelle 19) operationalisiert.

In digitalen Formaten und Fernstudiumformaten spielt, mitunter mehr noch als in Präsenz-basierten Studiengängen, die Aufrechterhaltung von Studienmotivation eine zentrale Rolle (Hart, 2012). Dies kann unter anderem auf die hohe Flexibilität in diesen Studienformaten und damit einhergehende Anforderungen zur Selbstdisziplinierung und -regulation zurückgeführt werden (Bol & Garner, 2011; Deimann & Bastiaens, 2010; Nikolaki et al., 2017). Andererseits kann eine nachlassende Studienmotivation, zum Beispiel aufgrund unerfüllter Erwartungen an das Studium, dazu führen, dass Studierende über einen Studienabbruch nachdenken. Aus diesem Grund geht die LA-MASS-Studie davon aus, dass mangelnde Studienmotivation ein negativer Prädiktor für studentische Persistenz ist. Die Studie operationalisiert diese Variable über drei Items (siehe Tabelle 19).

Sowohl uni- als auch multivariate Ergebnisse zeigen, dass sich eine größere Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung signifikant positiv im Zusammenhang mit Persistenz steht (Tabelle 19, Modell 1). Ebenso zeigen die Ergebnisse, dass eine mangelnde Studienmotivation im Sinne von nachgelassenem Interesse und/oder falschen Erwartungen an das Fach oder fehlenden Berufsaussichten mit einer geringeren studentischen Persistenz einhergeht (Tabelle 19, Modell 1).

Tabelle 19: Ergebnisse der Variablen der subjektiven Einflussfaktoren im Studium ($n = 637$)

		Univariat		Bivariat		Multivariat							
						Modell 1	Mo- dell 2	Mo- dell 3	Mo- dell 4	Mo- dell 5	Mo- dell 6	Mo- dell 7	
Variable	Fragentext/ Ausprägungen	<i>M(SD)</i>	α^1	<i>r/</i>	<i>M(SD)</i> sig.	β	β	β	β	β	β	β	
Bildungszufriedenheit (<i>n</i> = 703)													
Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung	4 Items: Wie zufrieden sind oder waren Sie mit dem Kompetenz- und Wissenserwerb in dem Studiengang in den folgenden Bereichen? Beispielim: „Mit dem Zugewinn an Wissen über meinen Studiengang bin ich...“, „Mit dem Ausmaß meiner persönlichen Weiterentwicklung durch das Studium bin ich...“ von 1 – gar nicht zufrieden bis 5 – sehr zufrieden	3.78 (0.82)	0.84	.35***		.29***						.21** *	
Mangelnde Studienmotivation	3 Items: Ergaben sich im Laufe Ihres Studiums folgende Hürden oder Herausforderungen, die Ihren Studienerfolg ernsthaft gefährdet haben? Beispielim: „falsche Erwartungen an das Studium“, „nachgelassenes Interesse am Fach“ von 1 – gar nicht bis 5 – sehr stark	1.93 (1.00)	0.92	-.23***		-.16***						-.10*	

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten –
ein multifaktorielles Gesamtmodell

Variable	Fragentext/ Ausprägungen	Univariat		Bivariat		Multivariat						
		<i>M(SD)</i>	α^1	<i>r/ M(SD)</i>	sig.	Modell 1	Modell 2	Modell 3	Modell 4	Modell 5	Modell 6	Modell 7
						β	β	β	β	β	β	β
Studienleistung (<i>n</i> = 683)												
Subjektive Studienleistung	Wie beurteilen Sie Ihre Studienleistungen im Vergleich zu Ihren Kommilitonen? von 1 – zur unteren Leistungsgruppe bis 5 – zur oberen Leistungsgruppe	3.27 (1.01)	--	.31***			.28***					.19***
Akademische Selbstzweifel	5 Items: Ergaben sich im Laufe Ihres Studiums folgende Hürden oder Herausforderungen, die Ihren Studienerfolg ernsthaft gefährdet haben? Beispiels: „Zweifel an persönlicher Eignung für den Studiengang“, „endgültig nicht bestandene Prüfungen“ von 1 – gar nicht bis 5 – sehr stark	1.99 (0.97)	0. 77	-.16***			-.09*					.06
Persönliche Stressoren/Lebensbedingungen (<i>n</i> = 684)												
Mangelnde Gesundheit	Ergaben sich im Laufe Ihres Studiums folgende Hürden oder Herausforderungen, die Ihren Studienerfolg ernsthaft gefährdet haben? „gesundheitliche Gründe“ von 1 – gar nicht bis 5 – sehr stark	1.78 (0.90)	--	-.15***				-.10*				-.08
Mangelnde Vereinbarkeit Beruf	„Studium und Arbeit waren nicht mehr zu vereinbaren“ von 1 – gar nicht bis 5 – sehr stark	2.22 (1.04)	--	-.20***				- .18***				-.10*

LAMASS-Studie

Variable	Fragentext/ Ausprägungen		Univariat		Bivariat		Multivariat						
			<i>M(SD)</i>	α^1	<i>r/ M(SD)</i>	sig.	Modell 1	Modell 2	Modell 3	Modell 4	Modell 5	Modell 6	Modell 7
							β	β	β	β	β	β	β
Erwerbstätigkeit	Waren oder sind Sie parallel zum Studium erwerbstätig?	nein (ref.)	13%	--	4.54 (0.68)	n.s.							
		ja, während Vorlesungszeit	8%	--	4.54 (0.62)				.01				--
		ja, vorlesungsfreie Zeit	2%	--	4.53 (0.53)				.09				--
		ja, durchweg	77%	--	4.58 (0.62)				.18				--
Selbstreguliertes Lernen (<i>n</i> = 740)													
	6 Items: Inwieweit treffen folgende Aussagen über Lernen und Studieren auf Sie persönlich zu? Beispielitems: „Ich war in der Lage, mein Studium gut zu organisieren.“, „In der Regel habe ich die Lehrveranstaltungen im Selbststudium vor- und nachbereitet.“ von 1 – trifft überhaupt nicht zu bis 5 – trifft vollkommen zu		3.32 (0.78)	0.74	.27***				.28***				.07

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten –
ein multifaktorielles Gesamtmodell

		Univariat		Bivariat		Multivariat							
Variable	Fragentext/ Ausprägungen	<i>M</i> (<i>SD</i>)	α^1	<i>r</i> /	<i>M</i> (<i>SD</i>)	sig.	Modell 1	Modell 2	Modell 3	Modell 4	Modell 5	Modell 6	Modell 7
							β	β	β	β	β	β	β
Digitale Kompetenzen (<i>n</i> = 730)													
	12 Items: Inwieweit treffen folgende Aussagen zu digitalen Kompetenzen auf Sie persönlich zu? Ich fühle mich bezüglich... Beispielitems: „des Umgangs den eigenen digitalen persönlichen Daten“, „der Auswirkungen des eigenen digitalen Handelns“ von 1 – sehr unsicher bis 5 – sehr sicher	3.93 (0.73)	0.93	.15***							.13***		.01
Angebotsnutzungsverhalten (<i>n</i> = 637)													
	Bitte geben Sie an, wie viele Male Sie die folgenden Angebote genutzt haben:	kein Angebot (Referenz)	27%	--	4.47 (0.72)	n.s.							
		ein Angebot	22%	--	4.61 (0.55)							.19	--
		zwei	21%	--	4.56 (0.66)							.22	--
		drei	15%	--	4.61 (0.57)							.21	--
		> vier	14%	--	4.57 (0.66)							.21	--
<i>R</i> ²							.13	.10	.05	.08	.02	.01	.20

*R*² sind bereinigt für den Einfluss der Kontrollvariablen; *** $p < .001$; ** $p < .01$; * $p < .05$; ¹ = Cronbach's alpha

9.2 Studienleistung

Studienleistungen sind ein wichtiger Indikator für den Studienerfolg. Hierunter fallen alle Prüfungen, die während des Studiums abgelegt werden, die in Form einer Note und/oder in Form von absolvierten Credits bewertet werden (Bean & Metzner, 1985; Tinto, 2012). Studiennoten sind die am meisten untersuchten Prädiktoren zur Vorhersage des Studienerfolgs. In fast allen Metaanalysen und Primärstudien wird den Studienleistungen eine gute bis sehr gute Validität für den Studienerfolg bescheinigt (Trapmann, 2008). Noten informieren Studierende über ihre individuellen Leistungen und zeigen gleichzeitig auch, wie sie im Vergleich mit den anderen Kommilitonen abschneiden. Damit haben Noten auch einen sozialvergleichenden Charakter (Harks et al., 2014).

Gute Noten stärken das Vertrauen in die eigene akademische Leistungsfähigkeit der Studierenden und bauen dementsprechend Selbstvertrauen auf (Richardson et al., 2012). Auf der anderen Seite führen Leistungsprobleme und daraus resultierende schlechte Noten zu einer reduzierten Studienmotivation. Die daraus resultierenden akademischen Selbstzweifel können die Persistenz negativ beeinflussen. Sie beziehen sich auf Unsicherheiten und Zweifel der Studierenden an ihren eigenen akademischen Fähigkeiten und ihrem Potenzial, im Studium erfolgreich zu sein. Diese Zweifel entstehen oft durch negative Erfahrungen aufgrund schlechter Noten oder kritischer Rückmeldungen und können die Motivation und das Selbstvertrauen erheblich beeinträchtigen.

Um die Rolle der Studienleistung für die Persistenz zu untersuchen, betrachtet die vorliegende Studie zwei zentrale Variablen: Zum einen die subjektiv wahrgenommene Studienleistung, zum anderen die akademischen Selbstzweifel der Studierenden, wie in Tabelle 19 dargestellt. Die Variablen der Studienleistung erklären 10% der Varianz der Persistenz (Tabelle 19, Modell 2): Studierende, die subjektiv mit ihren Studienleistungen zufrieden sind ($\beta = .28, p < .001$), weisen eine signifikant höhere Persistenz auf, Studierende mit einem hohen akademischen Selbstzweifel eine niedrigere ($\beta = -.09, p < .05$).

In Übereinstimmung mit früheren Arbeiten (Bean & Metzner, 1985; Richardson et al., 2012; Tinto, 2012; Trapmann, 2008) unterstützen die Ergebnisse die These, dass subjektiv gute Noten positiv mit der Persistenz zusammenhängen. Gleichzeitig unterstreichen sie die negativen Auswirkungen akademischer Selbstzweifel auf die Persistenz.

Die Untersuchung der subjektiv wahrgenommenen Studienleistung und des akademischen Selbstzweifels als zentrale Variablen bietet daher wertvolle Einblicke in die Mechanismen, die den Studienerfolg und die Studienabbruchquote beeinflussen, und bestätigt die Relevanz dieser Faktoren in der akademischen Forschung.

9.3 Persönliche Stressoren und Lebensbedingungen

Persönliche Stressoren und Lebensbedingungen spielen eine wichtige Rolle für den Studienerfolg (Eisenberg et al., 2009; Larson et al., 2016). In Teilstudie I wurde bereits gezeigt, dass hochschulexterne Faktoren wie hohe berufliche oder familiäre Belastungen die am häufigsten genannten primären Abbruchgründe im digitalen Studienformat darstellen. Im Vergleich der Einflussfaktoren zum Studienabbruch im digitalen und denen im Präsenzstudienformat (vgl. Teilstudie I und II in diesem Buch) konnte zudem gezeigt werden, dass hochschulexterne Faktoren, darunter insbesondere die Work-Life-Study Balance als Haupt-Prädiktor für Studienabbruch im digitalen Studienformat identifiziert wurde(n). Das flexible Studienformat bietet zwar Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Beruf, Studium und anderen Faktoren, die in den Lebensumständen zu verorten sind. Dennoch besteht eine große Herausforderung darin, eine gute Passung der verschiedenen Bereiche herzustellen.

Neben der Vereinbarkeit von Beruf und Studium zeigen sich in der heterogenen Studierendenschaft im digitalen Fernstudium auch bei einer hohen Anzahl von Personen (etwa 12% der Studierenden) gesundheitliche Beeinträchtigungen (Rektorat der Fern-Universität in Hagen, 2018). Das flexible Format bietet Studierenden mit sensorischen, körperlichen oder psychischen wie auch chronischen Beeinträchtigungen mehr Möglichkeiten der Teilhabe und erleichtert ihnen die Bewältigung des Studienalltags. Der Faktor Gesundheit stellt grundsätzlich eine Herausforderung im Studium dar (Eisenberg et al., 2009; Larson et al., 2016) und kann sowohl als Stressor wie auch als Reaktion auf Stress eingeordnet werden (El Ansari & Stock, 2010).

Die Rolle von persönlichen Stressoren/Lebensbedingungen für Persistenz wurde durch drei Variablen erhoben: *mangelnde Gesundheit*, *mangelnde Vereinbarkeit Beruf* und *Erwerbstätigkeit* (siehe Tabelle 19). Insgesamt erklärten diese Variablen 5% der Varianz in Persistenz, wobei erwartungsgemäß *Mangelnde Vereinbarkeit Beruf* ($\beta = -.18, p < .001$) und *Mangelnde Gesundheit* ($\beta = -.10, p < .05$) mit einer niedrigeren Persistenz korrelierten. Je weniger belastend die Vereinbarkeit von Studium und Beruf ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für den Verbleib im Studium. Ebenso stellt es sich für den

Gesundheitszustand dar: Je ungünstiger dieser empfunden wird, desto weniger wahrscheinlich wird ein Verbleib im Studium. Das Ausmaß der Erwerbstätigkeit zeigte überraschenderweise keinen signifikanten Zusammenhang mit der Persistenz. Möglicherweise wäre eine Operationalisierung nach Wochenarbeitsstunden (vgl. dazu auch Teilstudie II) informativer gewesen als die in dieser Teilstudie verwendete kategorische Operationalisierung.

9.4 Selbstreguliertes Lernen (SRL)

Bei der Betrachtung des Zusammenhangs zwischen selbstreguliertem Lernen (SRL) und Lernerfolg zeigt sich, dass insbesondere für Präsenzhochschulen eine Vielzahl von Studien vorliegt, welche die relevanten Faktoren für den Studienerfolg sowie deren Wechselwirkungen identifizieren konnten (Cheng et al., 2023; Ma & She, 2024; Viberg et al., 2020). Das eigenaktive Verhalten wird als „wesentliche und unabdingbare Voraussetzung für das Gelingen des Studiums“ (vgl. Heublein et al., 2017, S. 147) identifiziert. Im digitalisierten Lernsetting ist anzunehmen, dass diese Anforderungen noch stärker zum Tragen kommen.

„Studienabbrecher haben damit insgesamt sowohl häufiger Schwierigkeiten bei der Organisation ihres Studiums als auch bei der Bewältigung des studienbezogenen Alltags und weisen darüber hinaus häufiger Probleme in Prüfungssituationen auf. Die Fähigkeit, das Studium eigenaktiv zu gestalten und selbstreguliert zu lernen, ist folglich ein bedeutsamer Faktor für die Realisierung des Studienerfolgs.“ (vgl. ebd., S. 149).

Die Metaanalyse von Cheng et al. (2023) zeigt eine positive Korrelation zwischen dem Einsatz selbstregulierter Lernstrategien (SRL) und der akademischen Leistung in Online-Hochschulkursen ($r = .21$). Die Studie unterstreicht die Bedeutung von SRL-Strategien, um den Erfolg in Online-Kursen zu fördern. Die Ergebnisse verdeutlichen die Notwendigkeit, SRL in digitalen Lehr-Lernformaten zu unterstützen, um die akademische Leistung und den Verbleib der Studierenden zu verbessern. Technische Unterstützungsformen werden durch den Einsatz von Learning Analytics erprobt, die eine Steigerung des akademischen Erfolgs erreichen sollen, indem das Lernverhalten, Lernprozesse und Lernstrategien besser verstanden und datenbasierte Unterstützungssysteme wie Lehrplangestaltung und Lernunterstützung entwickelt werden (Heikkinen et al., 2023; Leitner et al., 2019).

In Übereinstimmung mit der Literatur besteht ein positiver Zusammenhang zwischen SRL und Persistenz ($\beta = .28, p < .001$; Tabelle 19, Modell 4). Die Variable erklärt einen

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

relativ hohen Anteil der Varianz von Persistenz (8%) und zeigt einen vergleichsweise starken positiven Zusammenhang mit der Persistenz. Da dieser Zusammenhang im Gesamtmodell nicht mehr signifikant ist (Tabelle 19, Modell 7), lässt sich vermuten, dass der Zusammenhang zwischen SRL und Persistenz indirekt verläuft und durch eine oder mehrere andere Variablen im Modell erklärt werden kann. Zusätzliche Analysen zeigten, dass der positive Zusammenhang zwischen SRL und Persistenz indirekt verläuft, und zwar über eine erhöhte subjektive Studienleistung und eine erhöhte Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung (Abbildung 27). Mit anderen Worten deuten die Ergebnisse darauf hin, dass SRL die Persistenz der Studierenden positiv beeinflusst, und dies hauptsächlich durch den Einfluss auf die subjektiv wahrgenommene Studienleistung und die Zufriedenheit mit der eigenen Bildung und Entwicklung geschieht.

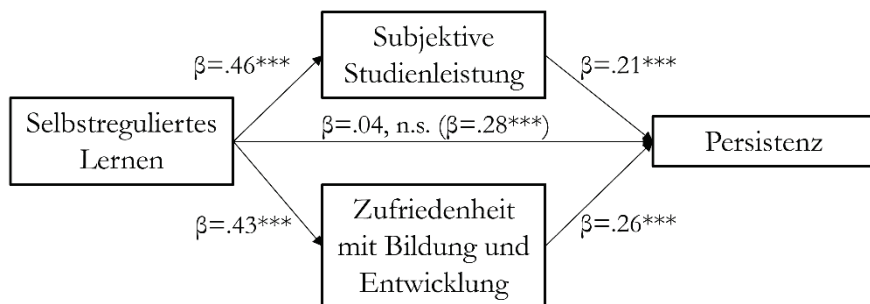


Abbildung 27: Indirekter Effekt von SRL auf Persistenz über subjektive Studienleistung und Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung

9.5 Digitale Kompetenzen

Das digitale Studienformat geht zum einen mit hohen Freiheitsgraden einher, die durch selbstregulatorische Fähigkeiten bewältigt werden können (Justus, 2017, S. 9). Zum anderen drängt sich ein zweites Schlüsselkonzept als Voraussetzung für erfolgreiches Lernen in digitalen Studienformaten auf, das ergänzend untersucht werden soll. Digitalisierung und die damit einhergehenden weitreichenden gesellschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen Veränderungen sowie deren Einfluss auf Bildungsinstitutionen und Bildungsprozesse stellen digitale Kompetenzen in den Fokus. Sie gelten als Schlüssel, der eine Partizipation an selbstorganisierten mediatisierten

Bildungsangeboten ermöglicht. Mit Angeboten des technologiegestützten Lernens werden grundlegende digitale Kompetenzen, die den Umgang mit Daten, die Nutzung von Anwendungen zum kollaborativen Arbeiten und Lernen bis hin zu Auswirkungen des Handelns im Digitalen betreffen, zu Studienkompetenzen für digitale Studienformate.

Nachdem Kurse zu allgemeinen Studienkompetenzen, zu einer Verbesserung der allgemeinen Studienkompetenzen führten (Kuh & Schneider, 2008; Mergner et al., 2015; Schmied & Hänz, 2015) ist auch anzunehmen, dass digitale Kompetenzen als Teil von Studienkompetenzen in digitalen Studienformaten zu betrachten sind und einen Einfluss auf den Studienerfolg oder die Persistenz haben können. Untersucht wird daher eine Item-Konstellation, die Kompetenzbereiche des DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens (Vuorikari et al., 2022) berücksichtigt. Zudem fand das Konzept der Future Skills 2021 (Stifterverband, 2021) Berücksichtigung in der Auswahl und Reduktion von Items. Die Operationalisierung digitaler Kompetenzen erfolgte durch eigens generierte Items, die aus den Kompetenzrastern des DigComp 2.2 extrahiert wurden. Aufgrund des großen Umfangs wurde eine Reduktion auf 12 besonders relevante Items in Anlehnung an die Future Skills 2021 (Stifterverband, 2021) und unter Berücksichtigung des Bildungskontextes durchgeführt.

Die Ergebnisse zeigen, dass digitale Kompetenzen in einem positiven Zusammenhang mit Persistenz stehen ($\beta = .13, p < .001, R^2 = .02$, siehe Tabelle 19, Modell 5). Ähnlich wie bei SRL (vgl. Kapitel 9.4) zeigt sich jedoch, dass auch der Effekt digitaler Kompetenzen auf Persistenz indirekt verläuft über eine erhöhte subjektiv wahrgenommene Studienleistung und eine hohe Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung (Abbildung 28).

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

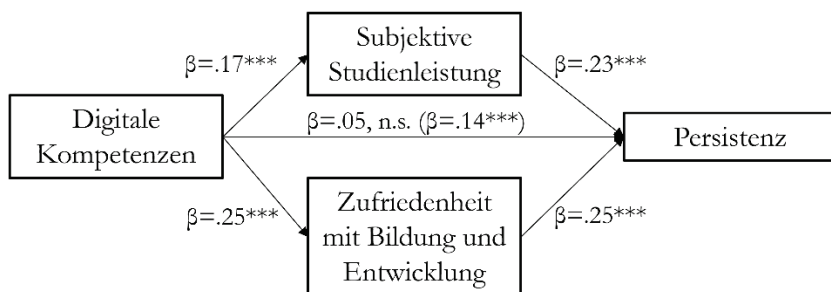


Abbildung 28: Indirekter Effekt von digitalen Kompetenzen auf Persistenz via Subjektive Studienleistung und Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung

Mit anderen Worten verdeutlichen die Ergebnisse, dass digitale Kompetenzen zwar mit Persistenz in Verbindung stehen, jedoch hauptsächlich auf indirektem Weg über eine Steigerung der subjektiv wahrgenommenen Studienleistung sowie eine hohe Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung.

9.6 Angebotsnutzungsverhalten

In den letzten Jahren dominiert das Ziel, die Studienabbruchquoten in Deutschland zu senken und den Studienerfolg zu erhöhen. Zwar können Studienabbrüche nicht komplett mit den Mitteln der Universität verhindert werden, da zum Teil auch private Gründe oder potenziell relevante Rahmenbedingungen zu Abbruchentscheidungen führen. Doch sowohl in der Lehre als auch im Rahmen der Betreuung haben Hochschulen sehr wohl Einflusspotenzial und können zur Erhöhung des Studienerfolgs beitragen (In der Smitten & Heublein, 2013). Ein erfolgreiches Mittel, um Studienabbruchquoten zu senken, besteht darin, Studierende bei Problemen zu unterstützen (Hinkelmann et al., 2016). Dabei tritt oft das Dilemma auf, dass Angebote von Beratungsagenturen oder weiteren Akteuren an Hochschulen zwar vorhanden sind, diese gerade von Studierenden, die diese Angebote am meisten benötigen, aber nicht wahrgenommen werden.

Die LAMASS-Studie operationalisiert daher das Angebotsnutzungsverhalten über die Häufigkeit des Angebotsnutzungsverhaltens (siehe Tabelle 19, Modell 6). Es zeigt sich, dass die Häufigkeit, mit der Beratungsangebote genutzt werden, weder in der

bivarianten noch in der multivarianten Analyse signifikant im Zusammenhang mit Persistenz steht. Möglicherweise bieten Ansätze aufschlussreichere Resultate, die über die Häufigkeit der Nutzung hinausgehen (z. B. Art des Angebots oder Intensität der Betreuung) (Pascarella & Terenzini, 2005).

9.7 Multivariate Ergebnisse

Die Betrachtung des multivariaten Gesamtmodells für subjektive studienbezogene Faktoren zeigt, dass diese Faktoren zusammengenommen mit $R^2 = .20$ etwa ein Fünftel der Varianz der studentischen Persistenz erklären (Tabelle 19, Modell 7). Die Betrachtung der Regressionskoeffizienten im Gesamtmodell der subjektiven Ebene in der Studienphase zeigt, dass vier der final berücksichtigten Variablen signifikante Prädiktoren von Persistenz sind. Erwartungsgemäß sind die Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung ($\beta = .21, p < .001$) und die subjektive Studienleistung ($\beta = .19, p < .001$) positive Prädiktoren für studentische Persistenz. Damit sind diese subjektiven Aspekte der Bildungszufriedenheit für Studierende zentrale Kriterien in der Bildung von Studien-erfolgs- bzw. -abschlussintentionen. Dies bestätigt die generell wichtige Rolle subjektiver lernendenzentrierter Variablen bei der Untersuchung von Studienerfolg (Richardson et al., 2010). Dies ist im Kontext einer Modellierung studentischer Persistenz als Entscheidungsprozess plausibel, da zu erwarten ist, dass Lernerfolge (bzw. deren Ausbleiben) die Entscheidung zu persistieren maßgeblich beeinflussen. Der signifikant negative Koeffizient von mangelnder Studienmotivation, $\beta = -.10, p < .05$, verweist darauf, dass Studierende mit geringer Studienmotivation auch weniger zu Persistenz neigen. Dies ist im Einklang mit internationalen Forschungsbefunden, die die Rolle der Motivation für Studienerfolg und Persistenz in digitalen und Fernstudienformaten immer wieder betonen (siehe beispielsweise Hart, 2012; Hobson & Puruhito, 2019). Ein weiterer wichtiger Prädiktor von Persistenz kommt aus dem Variablenblock der persönlichen Stressoren und Lebensbedingungen. Zunächst zeigt sich in Übereinstimmung mit den Ergebnissen von Teilstudie I und II, dass eine mangelnde Vereinbarkeit des Studiums mit dem Beruf in negativem ($\beta = -.10, p < .05$) Zusammenhang mit Persistenz steht. Teilstudie I zeigte, dass Belastungen im Beruf der häufigste Abbruchgrund war (Teilstudie I, Kapitel 5), Teilstudie II zeigte eine höhere Abbruchwahrscheinlichkeit bei hoher Arbeitsbelastung und niedriger Study Life Balance (Teilstudie II, Kapitel 5.4).

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

Die Prädiktoren der Variablenblöcke SRL und digitale Kompetenzen waren im Gesamtmodell nicht signifikant. Wie berichtet (Teilstudie III, Kapitel 9.4 und 9.5), verläuft der Einfluss von SRL und digitalen Kompetenzen auf Persistenz wahrscheinlich indirekt via Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung und subjektiver Studienleistung. Die erwähnte Vermutung legt nahe, dass SRL und digitale Kompetenzen zwar nicht direkt die Persistenz beeinflussen, wohl aber über ihre Auswirkungen auf die allgemeine Zufriedenheit mit dem Bildungsprozess und der subjektiven Studienleistung einen indirekten Effekt haben könnten. Es könnte sein, dass Studierende, die über ausgeprägte SRL-Fähigkeiten und digitale Kompetenzen verfügen, diese in ihrem Studium anwenden und dadurch eine höhere Zufriedenheit mit ihrer Bildung und Entwicklung und eine höhere subjektive Studienleistung erfahren, was wiederum für eine höhere Persistenz sorgt.

10 Curriculare Einflussfaktoren

Neben den bisher untersuchten Faktoren gibt es nachweislich auch curriculare Faktoren, die mit Persistenz in Verbindung gebracht werden können. So stellten beispielsweise Hart (2012) sowie Li und Wong (2019) fest, dass sich Flexibilität des Stundenplans positiv auf die beruflichen, akademischen und familiären Anforderungen sowie die Persistenz auswirken. In der Studienerfolgswissenschaft ist dies jedoch eine weniger betrachtete Perspektive im Vergleich zu den institutionellen und subjektiven Faktoren oder auch der Bildungssozialisation. Doch besonders für digitale Studienformate können die curricularen Einflussfaktoren von besonderer Bedeutung sein. Das liegt vor allem an der angesprochenen Zielgruppe. Die besteht weniger aus Abiturient:innen am Anfang des Studiums, sondern aus Personen mit beruflichen und sozialen Verpflichtungen, die sich im Rahmen des lebenslangen Lernens weiterqualifizieren wollen. So ist beispielsweise bekannt, dass akademische und soziale Integration für die Studienmotivation wichtig ist. Jedoch ist Integration in der Online-Lehre aufgrund der räumlichen und auch zeitlichen Trennung schwer zu realisieren. Auch die Studienanforderungen und die Qualität des Studiengangs spielen dabei eine wichtige Rolle. Das reicht von technischen Hürden über die Bereitstellung von Studienmaterialien bis zur Betreuung der Studierenden. Weiterhin sind Fernlehre und digitale Formate aufgrund der Flexibilität und Vereinbarkeit mit dem Beruf und der Familie für viele Studierende attraktiv. Jedoch gibt es große Unterschiede darin, wie weit diese Flexibilität ausgestaltet ist. Dies reicht von der zeitlichen und örtlichen Unabhängigkeit des Studiums bis zur Anpassung des Studienablaufs auf einzelne Studierende.

Dazu muss verstanden werden, in welchem Maß die curricularen Einflussfaktoren digitaler Studienformate die studentische Persistenz beeinflussen. Die in dieser Studie untersuchten curricularen Einflussfaktoren sind die curriculare Flexibilität (Kapitel 10.1), die akademische und soziale Integration (Kapitel 10.2), Studienanforderungen (Kapitel 10.3) sowie die Qualität des Studiengangs (Kapitel 10.4).

10.1 Curriculare Flexibilität

Hochschuleinrichtungen sind immer stärker mit der Diversität der Studierenden konfrontiert (Severiens et al., 2014). Diese erhöhte Vielfalt der Studierenden erfordert einen Lehrplan, der sich an Studierende mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten anpasst und ihnen zugänglich ist (Rao & Meo, 2016). Mit einem flexiblen

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

Lehrplan erhalten Lernende die Möglichkeit, ihren Lernprozess und ihre Lernumgebung zu regulieren (Jonker et al., 2020). In dieser Studie wird curriculare Flexibilität folgendermaßen definiert: Sie ermöglicht Studierenden signifikant die Anpassung in zeitlicher und örtlicher Hinsicht (Carlsen et al., 2016), wodurch sie den Beginn, Fortschritt und Verlauf ihres Studiums individuell nach ihren beruflichen und privaten Bedürfnissen gestalten können. Dies wird durch einen flexiblen und modularen Aufbau des Studiums, klare Angebotsstrukturen und Anforderungen, qualitativ hochwertige Lehrveranstaltungen, umfassende Betreuungsangebote sowie durch gezielte Interventions- und Präventionsmaßnahmen erreicht. Dazu wird die curriculare Flexibilität in dieser Studie operationalisiert als Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie (Tabelle 20). Darüber hinaus untersucht diese Studie mögliche Herausforderungen, die mit der curricularen Flexibilität einhergehen können: mangelnde Kontakte im Studium (Tabelle 20).

Die Variablen der curricularen Flexibilität erklären 8% der Varianz der Persistenz (Tabelle 20, Modell 1): Eine hohe Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie geht mit einer hohen Persistenz einher ($\beta = .25, p < .001$). Je stärker Studierende angeben, dass curriculare Flexibilität die Herausforderung mangelnder Kontakte mit sich bringt, desto niedriger ist ihre Persistenz ($\beta = -.09, p < .05$). Die Ergebnisse bezüglich der Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie stimmen mit denen aus Teilstudie II überein, in der die Vereinbarkeit des Fernstudiums mit dem Leben insgesamt (siehe auch: Teilstudie II, Study Life Balance, Kapitel 5.4) als wichtiger Prädiktor von Studienabbruch identifiziert wurde.

Tabelle 20: Ergebnisse der Variablen der curricularen Einflussfaktoren ($n = 676$)

		Univariat		Bivariat	Multivariat				
		M	α^1		Modell 1	Modell 2	Modell 3	Modell 4	Modell 5
Variable	Fragentext/Item	(SD)		r	β	β	β	β	β
Curriculare Flexibilität ($n = 724$)									
Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie	6 Items: Inwieweit trifft es zu, dass Sie während Ihres Studiums die folgenden Vorteile der curricularen Flexibilität erfahren haben? Beispielimens: „Hohe zeitliche Flexibilität“, „Gute Vereinbarkeit von Studium und Familie“, von 1 – trifft nicht zu bis 5 – trifft zu	4.18 (0.78)	0.86	.27***	.25***	--	--	--	.19***
Mangelnde Kontakte	3 Items. Inwieweit trifft es zu, dass Sie während Ihres Studiums die folgenden Herausforderungen der curricularen Flexibilität erfahren haben? Beispielimens: „Zu hohe Anonymität“, „Mangelnde Kontakte zu anderen Studierenden und Lehrenden“	2.84 (1.04)	0.74	-.13***	-.09*	--	--	--	.04

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten –
ein multifaktorielles Gesamtmodell

		Univariat		Bivariat	Multivariat				
					Modell 1	Modell 2	Modell 3	Modell 4	Modell 5
Variable	Fragentext/Item	M (SD)	α^1	r	β	β	β	β	β
Akademische und soziale Integration ($n = 690$)									
Akademische Integration	6 Items: Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Ihr Verhältnis zu den Lehrenden zu? Beispielitems: „Bei Fragen und Problemen habe ich mich an die Lehrenden gewandt.“, „Ich hatte ein gutes Verhältnis zu den Lehrenden.“, von 1 – trifft überhaupt nicht zu bis 5 – trifft vollkommen zu	2.22 (0.84)	0.86	.16***	--	.12**	--	--	.12***
Soziale Integration	6 Items: Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen hinsichtlich des Kontaktes zu Ihren Kommilitonen im Studium? Beispielitems: „Ich habe leicht zu Kommilitonen Kontakt gefunden“, „Im Studium fühlte ich mich auf mich allein gestellt [gespiegelt]“	2.38 (0.94)	0.83	.15***	--	.08	--	--	--

LAMASS-Studie

		Univariat		Bivariat	Multivariat				
					Modell 1	Modell 2	Modell 3	Modell 4	Modell 5
Variable	Fragentext/Item	<i>M</i> (<i>SD</i>)	α^1	<i>r</i>	β	β	β	β	β
Fehlende Integration	3 Items. Ergaben sich im Laufe Ihres Studiums folgende Hürden oder Herausforderungen, die Ihren Studienerfolg ernsthaft gefährdet haben? Beispielitems: „Fehlender Kontakt zu Lehrenden und/oder Studierenden“, „Anonymität in der Hochschule“ von 1 – gar nicht bis 5 – sehr stark	2.14 (1.12)	0.84	-.23***	--	-.21***	--	--	-.15**
Studienanforderung (n = 708)									
Leistungsdruck	3 Items. Ergaben sich im Laufe Ihres Studiums folgende Hürden oder Herausforderungen, die Ihren Studienerfolg ernsthaft gefährdet haben? Beispielitems: „zu hoher Leistungsdruck“, „zu hohe Studienanforderungen“, von 1 – gar nicht bis 5 – sehr stark	2.66 (1.31)	0.92	-.20***	--	--	-.19***	--	-.07
zu hohe Anforderungen	2 Items: Wie beurteilen Sie rückblickend die Studienanforderungen im Studiengang [Name des Studiengangs] hinsichtlich der folgenden Aspekte? „Fachliches Anforderungsniveau“, „Menge des Lernstoffs“, von 1 – zu niedrig bis 5 – zu hoch	3.53 (0.62)	0.66	-.11***	--	--	-.03	--	--

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten –
ein multifaktorielles Gesamtmodell

		Univariat		Bivariat	Multivariat				
		M (SD)	α^1	r	Modell	Modell	Modell	Modell	Modell
					1	2	3	4	5
Variable	Fragentext/Item				β	β	β	β	β
Qualität von Studiengängen ($n = 691$)									
Qualität der Lehre	In welchem Maße treffen die folgenden Aspekte allgemein auf den Studiengang [Name des Studiengangs] zu? 5 Items. Beispielitems: „gute Organisation der Lehrveranstaltungen“, „hohe fachliche Qualität der Lehrangebote“, von 1 – trifft überhaupt nicht zu bis 5 – trifft vollkommen zu	3.22 (0.82)	0.82	.14***	--	--	--	-.04	--
Curriculare Qualität	2 Items: „gut gegliederter Studienaufbau“, „klare Studienanforderungen“	3.79 (0.91)	0.82	.20***	--	--	--	.17***	.05
Digitale Qualität	2 Items: „gute Verfügbarkeit/Zugänglichkeit zu digitalem Studienmaterial“, „gewährleistete technische Funktions-tüchtigkeit der digitalen Angebote“	4.10 (0.87)	0.76	.20***	--	--	--	.14**	.06
Mangelnde Qualität des Studiums	Ergaben sich im Laufe Ihres Studiums folgende Hürden oder Herausforderungen, die Ihren Studienerfolg ernsthaft gefährdet haben? 5 Items. Beispielitems: „gute Organisation der Lehrveranstaltungen“, „hohe fachliche Qualität der Lehrangebote“, von 1 – gar nicht bis 5 – sehr stark	2.11 (1.04)	0.86	-.08*	--	--	--	-.05	--

LAMASS-Studie

		Univariat		Bivariat	Multivariat				
					Modell 1	Modell 2	Modell 3	Modell 4	Modell 5
Variable	Fragentext/Item	<i>M</i> (<i>SD</i>)	α^1	<i>r</i>	β	β	β	β	β
Mangelnde technische Voraussetzungen von Seiten der Hochschule	2 Items: „häufige technische Probleme“, „veraltete technische Systeme“	1.93 (1.16)	0.88	-.04	--	--	--	.03	--
Praxiswunsch	2 Items: „fehlender Berufs- und Praxisbezug des Studiums“, „Wunsch nach praktischer Tätigkeit“	2.20 (1.18)	0.78	-.02	--	--	--	.02	--
R ²					.08	.08	.04	.06	.14

R² sind bereinigt für den Einfluss der Kontrollvariablen; *** $p < .001$; * $p < .01$, * $p < .05$; ¹ = Cronbach's alpha

10.2 Akademische und soziale Integration

Tintos (1975) Vorschlag, zwischen akademischer und sozialer Integration zu unterscheiden, liegt einer Vielzahl von Untersuchungen von Studienerfolg und Persistenz zugrunde (Heublein et al., 2017; Klein et al., 2019; Pascarella & Terenzini, 2005; Sarcletti & Müller, 2011). Die soziale und die akademische Eingliederung in das Studienumfeld sind entscheidende Indikatoren für den Erfolg im Studium. Sie tragen maßgeblich dazu bei, das Risiko eines vorzeitigen Studienabbruchs zu reduzieren (Heublein et al., 2017; Isleib et al., 2019; Klein, 2019; Neugebauer et al., 2019). Die *soziale Integration* bezieht sich auf das Verhältnis der Studierenden zu ihren Dozenten und Mitstudierenden, das durch wechselseitige Interaktionen geprägt ist. Charakteristisch für die soziale Integration im Hochschulkontext sind Möglichkeiten, Kontakte zu Mitstudierenden aufzubauen und zu intensivieren, die Regelmäßigkeit und der persönliche Gewinn aus der Zusammenarbeit außerhalb des Lehrbetriebs sowie das Vorhandensein eines als positiv empfundenen studentischen Netzwerks. Die *akademische Integration* wird in dieser Studie operationalisiert als positive Interaktionen mit Lehrenden. Außerdem untersucht die Studie in diesem Zusammenhang auch, inwiefern fehlende Integration im Zusammenhang mit Persistenz steht (Tabelle 20). Die Ergebnisse zeigen, dass die drei Variablen der sozialen und akademischen Integration 8% der Varianz der Persistenz erklären (Tabelle 20, Modell 2). Insbesondere die akademische Integration ($\beta = .12, p < .01$) und die fehlende Integration ($\beta = -.21, p < .001$) stehen im Zusammenhang mit Persistenz.

10.3 Studienanforderung

Der erfolgreiche Studienverlauf wird mit der Bewältigung der Studienanforderungen verbunden. Diese werden als ein komplexes Konstrukt von individuellen Voraussetzungen, Studienzielen und institutionellen Rahmenbedingungen konzeptualisiert. Die Anforderungen lassen sich thematisch gruppieren und einer inhaltlichen, personalen, sozialen und organisatorischen Anforderungsdimension zuordnen (Bosse & Trautwein, 2014; Trautwein & Bosse, 2017). Hochschulen sind bemüht, Studierende in ihren Lern- und Bildungsprozessen optimal zu unterstützen (Merkt et al., 2016). Viele Hochschulen verfolgen daher Maßnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen und

der Lehrqualität. Gutes Studieren gelingt dann, wenn zum einen individuelle Studienziele realisiert werden, zum anderen institutionelle Studienanforderungen bewältigt werden. Die Studierfähigkeit hängt somit nicht allein von den Studienleistungen der Studierenden ab, sondern wird auch in der Auseinandersetzung mit den hochschulischen Rahmenbedingungen hervorgebracht und weiterentwickelt (Bosse & Trautwein, 2014). Das Verständnis von Studierfähigkeit hat sich im Lauf der Zeit gewandelt. Heutzutage beinhaltet der Begriff neben der kognitiven Leistungsfähigkeit auch nicht-kognitive Fähigkeiten. Darunter werden sowohl motivationale Aspekte wie Interesse und Engagement als auch soziale Kompetenzen verstanden (Braun et al., 2021). Im neueren wissenschaftlichen Diskurs wird die Studierfähigkeit als eine Fähigkeit definiert, die jedoch zum Teil erst in der Studieneingangsphase im konkreten, fachkulturell geprägten Studienkontext erlernt werden kann. Die individuelle Entwicklung der Studierfähigkeit wird als interaktiver, dynamischer Bildungsprozess in der ersten Phase des Studiums verstanden, der im Rahmen der Auseinandersetzung der Studierenden mit den Anforderungen des Studiums erfolgt (Merkt et al., 2020). In der Studie „Schwierigkeiten und Belastungen im Bachelorstudium – wie berechtigt sind die studentischen Klagen“ wurde die Studierbarkeit im Studium oft kritisiert. Die Ergebnisse zeigen auf, dass sich die meisten befragten Studierenden Sorgen darüber machen, ob sie das Studium bewältigen zu können. Ein hoher Anteil fühlt sich überfordert. Insbesondere über die hohe Arbeitsintensität klagten die Studierenden (Schmied, 2018). Doch hohe Hochschulabsolventenzahlen in Deutschland sind, u. a. aufgrund des steigenden Bedarfs an hoch qualifiziertem Fachpersonal, der Schlüssel für eine nachhaltige Zukunft. Dieser Bedarf erfordert, dass viele Studierende ihr begonnenes Studium mit einem Abschluss beenden. Die Sicherung des Studienerfolgs stellt daher ein zentrales Ziel des Hochschulsystems dar (Neugebauer et al., 2019). Zwar ist selbst in der Corona-Pandemie die Studienabbruchquote in Deutschland nicht wesentlich angestiegen. Jedoch ist es in den letzten Jahren auch nicht gelungen, maßgebliche Gründe für den Studienabbruch zurückzudrängen. Ein Studienabbruch kann unterschiedliche Ursachen haben. Unbewältigte Studienanforderungen spielen dabei eine zentrale Rolle (Heublein et al., 2017). In dieser Studie wurden die Studienanforderungen zum einen über den wahrgenommenen Leistungsdruck, zum anderen über (zu hohe) Anforderungen im Studium operationalisiert (Tabelle 20). Die beiden Variablen der Studienanforderung erklären 4% der Varianz der Persistenz (Tabelle 20, Modell 3), wobei nur ein hoher wahrgenommener Leistungsdruck signifikant mit einer niedrigeren Persistenz verbunden war ($\beta = -.19, p < .01$). Die Variable *zu hohe Studienanforderungen* hing lediglich bei der bivariaten Analyse signifikant negativ mit der Persistenz zusammen.

10.4 Qualität von Studiengängen

In der hochschulpolitischen Forschung wie auch im Kontext der Qualitätssicherung wird regelmäßig von der Qualität von Studiengängen gesprochen. Die anhaltende Diskussion in den letzten Jahren um die Studienqualität hat gezeigt, dass es unterschiedliche Auffassungen von Qualität in der Hochschule gibt (Wissenschaftsrat, 2008). Das Qualitätsverständnis im Hochschulraum kann als ein soziales Konstrukt verstanden werden, an dessen Gestaltung generell mehrere Anspruchsgruppen – wie die Hochschulpolitik, Öffentlichkeit, Gesellschaft und die Mitglieder einer Hochschule – beteiligt sind. Während sich die Qualität auf der hochschulpolitischen Seite beispielsweise in den Studierendenzahlen oder Promotionsquoten als leicht messbaren Leistungsfaktoren widerspiegelt, äußert sich das Verständnis für Qualität in der Öffentlichkeit u. a. in der Bewertung einzelner Themen innerhalb der Medien (Winde, 2010). Auch erwarten Öffentlichkeit und Politik von Hochschulen, dass ihre Absolvent:innen die wirtschaftliche, kulturelle, soziale und technologische Weiterentwicklung der Gesellschaft verantwortungsvoll vorantreiben (Wissenschaftsrat, 2008). Unter den Mitgliedern einer Hochschule ist die Qualität zu differenzieren nach Qualitätsdefinitionsprozessen innerhalb der Hochschule oder solchen in der Scientific Community. Beim Ersteren beziehen sich die Qualitätskriterien u. a. auf Mittelverteilung oder Weiterbildungsprozesse. Beim Letzteren ist das Qualitätsverständnis oft an die wissenschaftliche Reputation gekoppelt (Winde, 2010). Zu differenzieren ist auch die unterschiedliche Erwartungshaltung von Qualität zwischen Hochschullehrenden, Studierenden und Arbeitgebern. Während Lehrende die Qualität oft als Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse verstehen, betrachten Studierende und Arbeitgeber die Studienqualität als Vorbereitung auf eine berufliche Tätigkeit (Wissenschaftsrat, 2008).

Ein verbreitetes Instrument zur Qualitätsprüfung von Studium und Lehre sind Befragungen von Studierenden und Absolvent:innen (Winde, 2010). Während die Hochschul- und studiengangspezifischen Umfragen Aufschluss über hochschulinterne Anhaltspunkte geben, ermöglichen hochschulübergreifende Befragungen Auskunft über Tendenzen im Hochschulsystem (Wissenschaftsrat, 2022). Andere Instrumente, z. B. Rankings oder Akkreditierungsverfahren, werden hingegen kontrovers diskutiert. Für die Messung der Studienqualität stehen unterschiedliche analytische Referenzmodelle zur Verfügung (Winde, 2010). Eine Möglichkeit, die Studienqualität zu bewerten, ist der *Studienqualitätsmonitor*, der seit 2007 gemeinsam von der Hochschul-Informationssystem GmbH (Hannover) und der AG Hochschulforschung (Universität Konstanz) jährlich durchgeführt wird. Im Studienqualitätsmonitor wird die Studienqualität

anhand folgender Aspekte gemessen: Studierbarkeit und Studieneffizienz, die Lehrevaluation und didaktische Prinzipien, Ressourcen und Unterstützung als auch Studienertrag und Studienbilanz (Bargel et al., 2014).

Die vorliegende Studie erfasst sechs Aspekte der Qualität des Studiengangs (Tabelle 20). Die *Qualität der Lehre* bewertet die Organisation und fachliche Qualität der Lehrangebote. *Curriculare Qualität* umfasst den Studienaufbau und die Klarheit der Anforderungen. *Digitale Qualität* bezieht sich auf die Verfügbarkeit und Funktionalität digitaler Studienmaterialien. *Mangelnde Qualität des Studiums* identifiziert qualitätsbezogene Hürden, die den Studienerfolg gefährden. *Mangelnde technische Voraussetzungen der Hochschule* betreffen technische Probleme und veraltete Systeme. *Praxiswunsch* misst das Bedürfnis nach mehr Praxisbezug und berufsvorbereitenden Inhalten im Studium.

Die Variablen zur Qualität des Studiengangs erklären 6% der Varianz der Persistenz (Tabelle 20, Modell 4). Die curriculare Qualität ($\beta = .17, p < .001$), sowie die digitale Qualität ($\beta = .14, p < .01$) sind die einzigen signifikanten Prädiktoren von Persistenz. Das bedeutet, dass ein gut strukturierter Studienaufbau und der Zugang zu funktionalen digitalen Ressourcen positiv zur Studienpersistenz beitragen. Andere Qualitätsaspekte wie die allgemeine Lehrqualität, mangelnde Qualität des Studiums, Praxiswunsch oder technische Voraussetzungen der Hochschule hatten hingegen keinen signifikanten Einfluss auf die Persistenz der Studierenden.

10.5 Multivariate Ergebnisse

Die Variablen der Studienvorphase erklären 14 % der Varianz in Persistenz (siehe Tabelle 20, Modell 5). Die Betrachtung der Regressionskoeffizienten im Gesamtmodell der Variablen der curricularen Einflussfaktoren zeigt, dass drei der final berücksichtigten Variablen signifikante Prädiktoren sind: Die Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie ($\beta = .19, p < .001$), die akademische Integration ($\beta = .12, p < .001$) und fehlende Integration ($\beta = -.15, p < .01$) setzen sich als vorhersagende Variablen für eine höhere Persistenz durch.

Die positive Assoziation der Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie mit der Persistenz unterstreicht die Bedeutung flexibler Studienbedingungen. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass Studierende oft berufliche, familiäre oder weitere Verpflichtungen haben und eine hohe Vereinbarkeit das Studium positiv beeinflusst oder überhaupt erst ermöglicht. Auch die akademische Integration erwies sich als Prädiktor für

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

den Studienerfolg. Doch hängt in der vorliegenden Erhebung die soziale Integration nicht mit der studentischen Persistenz zusammen. Das deckt sich nur teilweise mit dem Modell von Tinto (1975) und den Untersuchungen von Sarceletti & Müller (2011), Heublein et al. (2017) und Klein et al. (2019), die sowohl in der sozialen als auch in der akademischen Integration in das Studenumfeld entscheidende Indikatoren für den Erfolg im Studium sehen.

Die geringere Bedeutung der sozialen Integration in digitalen Studiengängen könnte auf mehrere Faktoren zurückzuführen sein. Erstens bieten digitale Studiengänge ein höheres Maß an Flexibilität und Unabhängigkeit, was für Studierende mit beruflichen und familiären Verpflichtungen besonders attraktiv ist. Diese Flexibilität kann den Bedarf an sozialer Integration verringern, da die Studierenden mehr Wert darauf legen, ihre vielfältigen Verpflichtungen miteinander in Einklang zu bringen. Zweitens kann die Art des digitalen Lernens selbst soziale Interaktionen einschränken. Die virtuelle Umgebung bietet weniger Gelegenheiten für spontane soziale Kontakte und informellen Austausch, die im Präsenzstudium selbstverständlich sind. Dadurch wird der Schwerpunkt stärker auf die akademische Integration und die Qualität der digitalen Lernressourcen gelegt. Darüber hinaus könnte die Technologie selbst eine Rolle spielen. Die Verfügbarkeit und Funktionalität digitaler Plattformen und Ressourcen kann das Gefühl der Zugehörigkeit und des Engagements in digitalen Studiengängen fördern und damit die Notwendigkeit traditioneller sozialer Integration verringern.

11 Einfluss von Learning Analytics und Künstlicher Intelligenz auf Persistenz

Neben den bisher betrachteten subjektiven und curricularen Faktoren kann Persistenz auch aus institutioneller Perspektive, also mit Blick auf zentralisierte Unterstützungsangebote und auf technische bzw. organisatorische Hilfsangebote betrachtet werden, wie sie zunehmend durch Learning Analytics (LA) und Künstliche Intelligenz (KI) gestaltet werden. Die LAMASS-Studie beschäftigt sich mit diesen bildungstechnologischen Innovationen und – damit einhergehend – den studentischen Erfahrungen damit sowie den Einstellungen zu diesen. Dieser Schwerpunkt ergibt sich aus der besonderen Relevanz und Eignung derartiger Systeme im Kontext digitaler Studienformate. Diese Formate bieten ein quasi natürliches Umfeld für den Einsatz von LA und KI (LA/KI) zur Unterstützung von Lernerfolg und studentischer Persistenz. Aus den digitalen Lernkontexten ergeben sich einerseits besondere Herausforderungen für Studierende, andererseits können große Datenmengen aus online-basierten Lehr-/Lernprozessen gewonnen werden, die wiederum Grundlage für den Einsatz von LA/KI im hochschulischen Kontext sind.

Mit dem Einsatz von LA/KI in der Bildung werden unterschiedliche Potenziale für die zentralen Stakeholder von Lehr-Lernprozessen verknüpft, die sich generell, also unabhängig vom Bildungssektor, in drei Bereiche zusammenfassen lassen:

Ein zentrales Potenzial, welches mit LA/KI in Verbindung gebracht wird, besteht darin, dass Lernende damit individualisierter, motivierter und effizienter lernen können. LA-Applikationen wie Dashboards und automatisches, personalisiertes Feedback befähigen Studierende, unproduktives Lernverhalten zu identifizieren und diesem entgegenzuwirken (Jivet et al., 2020; Drachsler, 2023; Pardo et al., 2019). Dies trifft vor allem auf digitale Studienformate zu, da LA-Systeme meist mit massenhaften, in online-basierten Lernumgebungen anfallenden Prozess- und Verhaltensdaten arbeiten, diese verarbeiten und dann schließlich den Lernenden oder Lehrenden Rückmeldungen geben. Des Weiteren können beispielsweise KI-basierte Recommendersysteme im Rahmen adaptiver Lernplattformen personalisierte Empfehlungen für Kursangebote, Lernmaterial, Lernpartner:innen, Lernpfade etc. generieren und damit eine passgenaue und individuelle Ausgestaltung des Lernens unterstützen (de Witt et al., 2020; Ifenthaler, 2020). Schließlich können KI-gestützte Lerntechnologien Lernende mit unterschiedlichen Leistungs- und Sprachniveaus (Schneider, 2021) adressieren. Sie bergen inklusives Potenzial, indem spezielle intelligente Tutoringsysteme Lernenden mit

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

Dyslexie, Legasthenie und Dyskalkulie (Gillmann, 2021) helfen, bzw. indem Bilderkennungssoftware oder Text-to-Speech-Anwendungen Menschen mit sensorischen, psychischen oder körperlichen Defiziten Unterstützung bieten (Blanc & Beudt, 2022; Pinkwart & Beudt, 2020; Schmid et al., 2021).

Ein weiteres oft genanntes Potenzial ist, dass Lehrende insbesondere bei automatisierbaren Arbeiten durch LA- und KI-Tools unterstützt werden, um mehr Zeit für pädagogische Kernaufgaben zu gewinnen. Mittels *Natural Language Processing* und anderen KI-Methoden können beispielsweise Prüfungsantworten automatisiert bewertet oder für die Bewertung vorstrukturiert (Zehner, 2019) und kann automatisiertes individuelles Feedback zu Lern- und Testleistungen erstellt werden (de Witt et al., 2020), das in Echtzeit für viele Lernende gleichzeitig und ortsunabhängig zur Verfügung steht (Schneider et al., 2021).

Aufbauend auf den genannten Potenzialen versprechen sich Bildungsorganisationen vom LA- und KI-Einsatz zudem eine Erhöhung der Verbleibsquoten, also z. B. Senkung der Studienabbrüche (de Witt et al., 2020). Chatbots bzw. digitale Lernassistenten (sogenannte „Learning Companions“, Schmid et al., 2021) können Lernprozesse inhaltlich und organisatorisch begleiten, durch den Dialog mit Lernenden Probleme identifizieren und Lösungen bereitstellen, an Hausaufgaben erinnern (Pallinger, 2021) oder häufige Fragen zeit- und ortsunabhängig beantworten (Todorovic & Steinert, 2020). Da die Erhöhung des Studien- bzw. Lernerfolgs ein zentrales Ziel des Forschungsfelds Learning Analytics ist (Ifenthaler & Yau, 2020; Siemens & Gasevic, 2012) und existierende LA-Systeme gerade auf die Vermeidung von Studienabbruch (De Oliveira et al., 2021) und die Unterstützung im Lernprozess zielen (Scheffel et al., 2014), liegt es nahe, einen Zusammenhang mit studentischer Persistenz empirisch zu überprüfen.

11.1 Einsatz von Learning Analytics und Künstlicher Intelligenz

Da viele LA- und KI-Systeme in der Forschungsliteratur noch Pilotierungen sind, ist weithin unklar, ob und inwieweit derartige Innovationen bereits in der deutschen Hochschullandschaft zur Unterstützung der Lehre und des Lernens angekommen sind. Aus diesem Grund wird der von Studierenden wahrgenommene Einsatzgrad von LA- und KI-Systemen untersucht und als Item mit fünf Abstufungen operationalisiert. Um

ein gemeinsames Verständnis von LA und KI zu schaffen, wurden die Teilnehmer:innen vor dem Fragenkomplex mit den zugrunde gelegten Definitionen von LA und KI sowie Anwendungsbeispielen zu LA- und KI-Systemen wie folgt vertraut gemacht:

Learning Analytics (LA) wird allgemein und in dieser Studie definiert als das Messen, Sammeln, Analysieren und Darstellen von Daten über Lernende, ihr Lernen und ihre Kontexte. Durch den umfassenden Einsatz von Technologie in der Bildung wird eine nie dagewesene Menge an Daten gesammelt, die mithilfe von LA nutzbar gemacht werden soll, um das Lernen in digitalen Lernumgebungen besser zu verstehen und Lernprozesse zu optimieren.

Beispielhafte Anwendungsszenarien von LA sind:

- Early-Warning-Systems, in denen Studierende frühzeitig über unproduktive Lernverläufe informiert werden,
- Adaptive formative Feedback, also personalisierte Rückmeldungen auf Lernaufgaben im Verlauf des Semesters,
- Learning Analytics Dashboards, in denen Studierende über Visualisierungen ihrer Daten Einblicke in ihr Lernverhalten erhalten.

Künstliche Intelligenz (KI) umfasst den Einsatz von Anwendungen, die von Menschen für bestimmte Aufgaben konzipiert und mit Daten trainiert wurden, um z. B. Objekte, Muster oder Sprache zu erkennen, selbstständiges Lernen zu simulieren oder Problemlösungen zu finden. Konkrete KI-gestützte Anwendungen in der Hochschule sind z. B.

- Wissensbasierte Intelligente Tutoring-Systeme, die z. B. über integrierte Chatbots direktes individuelles Feedback zu Lern- und Testleistungen geben oder basierend auf verschiedenen Merkmalen der Lernenden die Reihenfolge von Lerninhalten personalisiert anpassen,
- Systeme, die durch automatische Aufgabengenerierung, automatisierte Bewertung oder Vorstrukturierung Lehrende bei der Durchführung von Prüfungen unterstützen,
- Systeme, die Lehr- und Lerntexte generieren, zusammenfassen, vervollständigen oder kürzen (z. B. ChatGPT),
- Automatische Übersetzungssysteme, welche bspw. deutschsprachige Vorlesungen mit Hilfe von Deep Learning und Natural Language Processing simultan ins Englische übersetzen,
- Text-to-Speech- und Speech-to-Text-Anwendungen für Studierende mit Seh- oder Höreinschränkungen.

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

Mit diesem Begriffsverständnis als Basis zeigen die im Jahr 2023 erhobenen Befragungsergebnisse einen insgesamt geringen wahrgenommenen LA- und KI-Einsatz, der für LA jedoch deutlich höher als für KI ausfällt, vgl. Tabelle 21.

Tabelle 21: Wahrgenommener Einsatz von LA (N = 722) und KI (N = 691).

	LA	KI
Großflächiger Einsatz	11%	3%
Einsatz noch nicht großflächig	23%	13%
Einsatz in Arbeit	12%	11%
Interesse am Einsatz	20%	29%
Kein Interesse am Einsatz	34%	44%

Ermittelt wurde dies mit der Frage: „Wie schätzen Sie Ihre (ehemalige) Hochschule hinsichtlich Learning Analytics und Künstlicher Intelligenz ein?“ Insgesamt nehmen 34% der befragten Studierenden einen LA-Einsatz, aber nur 16% einen KI-Einsatz wahr. Weitere 32 bis 40% schätzen, dass der Einsatz von KI und LA in Arbeit ist oder zumindest Interesse am Einsatz besteht. Dass kein Interesse am Einsatz besteht, sagen in Bezug auf LA 34% und Bezug auf KI fast jeder zweite Befragte (44%).

Es bestand kein signifikanter univariater oder multivariater Zusammenhang zwischen LA- oder KI-Einsatz mit studentischer Persistenz. Daraus lässt sich schließen, dass Studierende, die einen Einsatz von LA- bzw. KI-Systemen an ihrer Hochschule wahrnehmen, keine nachweisbar höhere Persistenz aufweisen.

11.2 Umgang mit Daten

Aus der Forschung zu KI und LA ist bekannt, dass Datenschutz und Transparenz sowohl bei LA-Systemen (Ifenthaler & Drachslers, 2018) als auch bei KI-Systemen (Pinkwart & Beudt, 2020) eine wichtige Rolle spielen. Studierende können dem Einsatz dieser Bildungstechnologien kritisch gegenüberstehen, wenn beispielsweise die Gefahr besteht, dass die Daten nicht sachgerecht verarbeitet und gespeichert werden (Ifenthaler & Schuhmacher, 2016). Datenschutzbedenken können verschiedene Ausprägungen haben, die sich auf die Einstellungen und die Akzeptanz gegenüber potenziell hilfreichen Systemen auswirken können, was letztlich wiederum Persistenzentscheidungen

beeinflussen kann. Daher werden diese Haltungen mit Hilfe der Konstrukte *Bedenken bezüglich des Datenschutzes*, *subjektive Kontrolle über Daten* sowie *Vertrauen gegenüber der Institution* untersucht. In Anlehnung an Mutimukwe et al. (2022) wurden die drei Konstrukte mit je vier Items aus validierten Skalen operationalisiert.

Wie Tabelle 22 zu entnehmen ist, haben die befragten Studierenden im Mittel nur geringe Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes. Die Teilnehmenden nehmen ein mittleres Kontrollniveau über ihre Daten wahr und haben eher großes Vertrauen darin, dass ihre Hochschule verantwortungsvoll mit ihren Daten umgeht. Für den Zusammenhang der Variablen zum Umgang mit Daten und studentischer Persistenz ergibt sich eine erklärte Varianz von $R^2 = .03$ (siehe Tabelle 22, Modell 1). Größere Datenschutzbedenken – beispielsweise die Sorge, dass persönliche Daten missbraucht werden könnten – sagen signifikant eine geringere studentische Persistenz vorher ($\beta = -.11, p < .05$). Mit diesem Zusammenhang korrespondiert das Ergebnis, dass ein höheres Vertrauen gegenüber der Hochschule, also dass diese beispielsweise die persönlichen Interessen der Studierenden wahrt, mit einer höheren studentischen Persistenz einhergeht ($\beta = .09, p < .05$). Nicht signifikant fällt hingegen der Zusammenhang zwischen subjektiver Kontrolle über die eigenen Daten und Persistenz aus. Daraus lässt sich schließen, dass datenbezogene Wahrnehmungen wie Datenschutzbedenken und Vertrauen gegenüber der Institution mit studentischer Persistenz zusammenhängen. Diese scheinen also saliente Merkmale für Studierende zu sein, wogegen die wahrgenommene Kontrolle über die eigenen Daten diese Relevanz nicht aufweist.

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten –
ein multifaktorielles Gesamtmodell

Tabelle 22: Ergebnisse der Variablen des Umgangs mit Daten ($n = 737$)

Variable	Fragentext/Item	Univariat		Bivariat	Multivariat Modell 1
		$M (SD)$	α^1	r	β
Bedenken bezüglich Datenschutzes	4 Items. Im Folgenden haben wir einige Fragen, die sich auf den Datenschutz und den Umgang Ihrer (ehemaligen) Hochschule mit Ihren Daten beziehen. Beispielimts: „Ich bin besorgt, dass die Informationen, die ich meiner Universität zur Verfügung stelle, missbraucht werden könnten.“, „Ich bin besorgt, dass andere (z. B. eine andere Person oder Einrichtung) private Daten über mich in Lernmanagementsystemen finden können.“, von 1 – stimme gar nicht zu bis 5 -stimme stark zu	2.17 (1.12)	0.93	-.15***	-.11*
Subjektive Kontrolle über Daten	4 Items. Beispielimts: „Ich denke, ich habe die Kontrolle darüber, wie meine persönlichen Daten von meiner Universität verwendet werden.“, „Ich denke, ich habe die Kontrolle darüber, welche persönlichen Daten von meiner Universität an andere (z. B. Dritte) weitergegeben werden.“	3.08 (1.09)	0.93	.09*	.02
Vertrauen gegenüber der Institution	4 Items. Beispielimts: „Ich vertraue darauf, dass meine Universität im Allgemeinen vorhersehbar und konsistent handelt, was die Verwendung persönlicher Daten von Studenten angeht.“, „Ich vertraue darauf, dass meine Hochschule die Wahrheit sagt und Versprechen in Bezug auf meine persönlichen Daten einhält.“	4.15 (0.92)	0.96	.13***	.09*
R^2					.03
R^2 ist bereinigt für den Einfluss der Kontrollvariablen; *** $p < .001$; ** $p < .01$; * $p < .05$; 1 = Cronbach's alpha					

11.3 Weiterführende Analysen zu Einstellungen und Haltungen gegenüber LA und KI

Der fehlende Zusammenhang zwischen einem Einsatz von LA bzw. KI und studentischer Persistenz ist wenig überraschend. Vor dem Hintergrund des Forschungsstands zur Verbreitung von LA und KI in der Bildung⁶ zum Zeitpunkt der Konzeption (Frühjahr 2023) musste von einer (noch) geringen Prävalenz dieser Technologien im Hochschullalltag ausgegangen werden. In der Folge ergeben sich Limitationen in der Einschätzung etwaiger Effekte dieser Technologien mit Blick auf studentische Persistenz. Um dennoch zu Erkenntnissen und Einblicken zur (potenziellen) Rolle von LA und KI im Zusammenhang mit Studienerfolg und -abbruch zu gelangen, wird im Folgenden auf Einstellungen und Haltungen von Studierenden zum Thema LA und KI eingegangen. Darüber hinaus wird gezeigt, welche Einsatzmotive Studierende für diese Technologien in digitalen Studienformaten für besonders relevant erachten und welche Möglichkeiten und Gefahren zum Studienverlauf und -abbruch von Studierenden in diesen Technologien gesehen werden.

Einstellungen zum Einsatz von LA und KI

Da Studierende zu den primären Zielgruppen für Bildungstechnologien gehören, besteht ein erstes Forschungsinteresse darin, deren grundsätzliche Einstellungen zu LA und KI einzuschätzen. Eine positive Grundhaltung legt nahe, dass Studierende empfänglich für diese Angebote sind, was wiederum aufgrund des oftmals großen Entwicklungs- und Implementierungsaufwandes wichtig ist (Wollny et al., 2023). Eine negative Grundhaltung hingegen könnte bedeuten, dass auch gut gemeinte und robust gestaltete

6 In einer 2019 durchgeführten bundesweiten Vollerhebung zur Digitalisierung der Hochschulen wurde der Einsatzgrad von LA und KI in der Lehre zwar nicht explizit abgefragt. Nur zwischen sechs und 7% der befragten 119 Hochschulleitungen schätzten aber die Nutzung innovativer digitaler Lehr-/Lernanwendungen wie Adaptives Lernen (7,4%), Augmented bzw. Virtual Reality (7,3%) oder Game-based Learning (6,2%) als hoch oder sehr hoch ein (vgl. Gilch et al., 2019).

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

bildungstechnologische Innovationen bei der primären Adressatengruppe nicht ankommen. Weiterhin erlauben die Daten über Einstellungen, dass Prädiktoren für diese Einstellungen identifiziert und untersucht werden können. Daraus lassen sich wiederum potenzielle Handlungsempfehlungen seitens derjenigen Institutionen ableiten, die den Einsatz dieser Technologien erwägen und planen.

Studentische Einstellungen gegenüber LA und KI wurden mit jeweils sieben Items (siehe Tabelle 23) in Anlehnung an das Technology Acceptance Model (Davis, 1989; Venkatesh & Davis, 2000) erhoben. Insgesamt zeigen sich eher positive Einstellungen, insbesondere gegenüber LA. Der Gesamtmittelwert über alle Items liegt hier mit 3.71 für LA signifikant über dem für KI ($3.39; t_{(751.0)} = 10.0, p < .001, d = .36$). Der Einsatz von KI wird demnach zwar als nützlich und effektiv wahrgenommen, LA werden diese positiven Effekte jedoch in einem erkennbar größeren Ausmaß zugeschrieben, beispielsweise in der Aussage, dass durch LA Probleme beim Lehren und Lernen aufgedeckt werden können.

Neben den generellen Einstellungen und Haltungen gegenüber innovativen LA- und KI-Systemen in digitalen Studienformaten kann es interessant sein, die Einstellungen und Haltungen in Abhängigkeit von den bereits gemachten Erfahrungen zu betrachten. Anders gefragt: *Haben Studierende eine positivere Einstellung zu diesen Systemen, wenn sie an ihrer Hochschule einen umfassenden Einsatz der Technologien erlebt haben beziehungsweise selbst damit konfrontiert waren?*

Daten zu diesen Zusammenhängen können Einblicke verschaffen, ob positive oder negative Einstellungen der Studierenden, zumindest teilweise, durch etwaigen Kontakt mit diesen Systemen entstehen oder ob die Einstellungen eher als a priori Haltungen/Vorbehalte zu verstehen sind

Tabelle 23: Mittelwert und Standardabweichung der Einstellungen gegenüber LA und KI in der Hochschule

	Learning Analytics	Künstliche Intelligenz
Item	<i>M (SD)</i>	<i>M (SD)</i>
Für Hochschulen ist der Einsatz von [] nützlich.	3.77 (1.01)	3.51 (1.08)
Es ist sinnvoll, [] an Hochschulen einzusetzen.	3.77 (1.05)	3.43 (1.14)
Hochschulen können mit Hilfe von [] ihr Angebot verbessern.	3.76 (1.04)	3.47 (1.13)
Hochschulen können durch den Einsatz von [] effektiver gemacht werden.	3.69 (1.05)	3.46 (1.12)
Probleme im Lehren und Lernen an Hochschulen können durch [] aufgedeckt werden.	3.69 (1.02)	3.22 (1.17)
Der Einsatz und die Nutzung von [] ist insgesamt etwas Positives.	3.68 (1.14)	3.36 (1.14)
Ich habe eine positive Einstellung bezüglich der Nutzung von [] im Hochschulbereich.	3.59 (1.25)	3.28 (1.24)
Gesamtmittelwert	3.71 (0.96)	3.39 (1.02)
Cronbach's Alpha	0.96	0.96

In Abbildung 29 können studentische Einstellungen gegenüber LA und KI in Relation zum jeweiligen Einsatzgrad dieser Technologien abgelesen werden. In einem Regressionsmodell fallen alle Abstufungen des Einsatzgrades im Vergleich zum höchsten Einsatzgrad statistisch signifikant aus. Dies trifft sowohl für LA als auch für KI zu. Die signifikanten Koeffizienten legen nahe, dass mit zunehmendem wahrgenommenem Einsatzgrad die Einstellungen gegenüber sowohl LA als auch KI günstiger ausfallen. Abbildung 29 zeigt darüber hinaus, dass dieser Zusammenhang für LA weitgehend monoton linear steigend ist, wogegen bei KI vor allem der großflächige Einsatzgrad mit besonders positiven Einstellungen zu KI in Verbindung gebracht wird. Der Einsatzgrad sagt für LA mit $R^2 = .05$ und für KI mit $R^2 = .02$ unterschiedlich stark die studentischen Einstellungen zu diesen Technologien voraus.

Für Hochschulen, die den Einsatz von Bildungstechnologien wie LA und KI zur Verbesserung ihrer Lehre und zur Vermeidung von Dropout planen oder bereits angehen, ist wichtig zu verstehen, welche Faktoren studentische Einstellungen erklären können. Da sowohl LA als auch KI sehr datenintensiv sein können, d. h. zum Teil erhebliche Mengen von Studierendendaten zur Funktionsgrundlage haben, können studentische Einschätzungen zum Umgang mit Daten wichtige Informationen liefern (Fritz et al.,

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

2024; Wollny et al., 2023). Aus diesem Grund werden die drei Variablen *Bedenken bezüglich Datenschutz*, *subjektive Kontrolle über Daten* sowie *Vertrauen gegenüber der Institution* als Prädiktoren für Einstellungen gegenüber LA und KI untersucht.

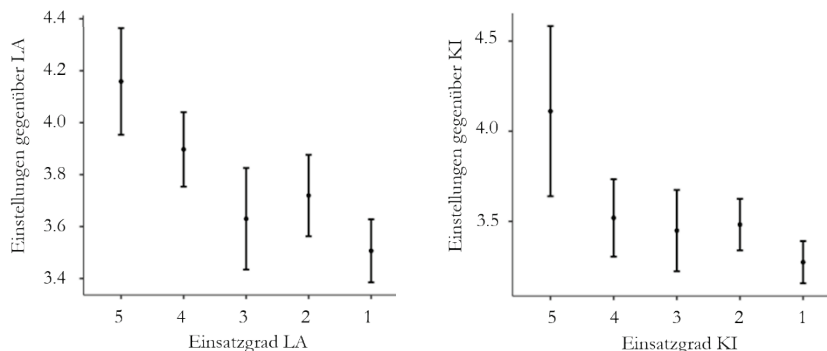


Abbildung 29: Einstellungen gegenüber LA und KI in Abhängigkeit des erlebten Einsatzgrades

Es werden zwei Regressionsmodelle gerechnet, je eines für die Vorhersage von Einstellungen gegenüber LA und zu KI (siehe Tabelle 24). Das Modell zur Erklärung von Einstellungen gegenüber LA kann mit einem $R^2 = .07$ etwas mehr Varianz vorhersagen als das Modell zur Erklärung der KI-Einstellungen mit einem $R^2 = .03$. In beiden Modellen stimmt überein, dass Bedenken bezüglich des Datenschutzes sowie subjektiver Kontrolle über Daten signifikante Prädiktoren für Einstellungen sind. Datenbezogenes Vertrauen gegenüber der Institution spielt hingegen eine untergeordnete Rolle.

Obwohl Einstellungen gegenüber LA und KI generell positiv ausfallen – wenn Studierende bereits mit diesen Innovationen in Berührung gekommen sind –, legen diese Ergebnisse nahe, dass es für Institutionen dennoch Ansatzpunkte zur Verbesserung geben kann, sollten Hochschulen den Einsatz von LA und KI planen. Bedenken bezüglich des Datenschutzes implizieren, dass Studierende sich Sorgen über den Umgang mit ihren Daten machen. Dies kann ein großes Problem darstellen, wenn große Mengen an Studierendendaten zum effektiven Einsatz von LA und KI notwendig sind.

Tabelle 24: Multiple lineare Regression zur Vorhersage von Einstellungen durch datenbezogene Variablen

	Learning Analytics	Künstliche Intelligenz
Variable	β	β
Datenschutzbedenken	-.17***	-.15***
Subjektive Datenkontrolle	.09*	.09*
Vertrauen in Institution	.07	-.02
R ²	.07	.03

*** $p < .001$, * $p < .05$

Hochschulen können diese Bedenken ausräumen, indem sie die Erhebung, Aufbewahrung und Verwendung der Daten gegenüber Studierenden transparent kommunizieren. Ähnliche Implikationen ergeben sich daraus, dass Kontrolle über die eigenen Daten signifikant mit Einstellungen zusammenhängt. Auch dies ist ein Aspekt, der durch Institutionen bewusst gesteuert werden kann. Sogenannte *Privacy Assurance Mechanisms* sind institutionsseitige Bemühungen, das Thema Datenschutz transparent und präventiv gegenüber der Zielgruppe (hier Studierende) aufzugreifen (Bansal et al., 2015). Beispiele dafür sind aufklärende Dokumente oder eine von Studierenden anpassbare Nutzung der Daten, die sich in der einschlägigen Forschung bereits als effektiv für das Ausräumen von Bedenken und zur Stärkung der datenschutzbezogenen Selbstwirksamkeit gezeigt haben (Kim & Mousavizadeh, 2015).

Einsatzgründe für LA und KI

Neben den persönlichen Einstellungen gegenüber LA und KI wurde auch erhoben, welche Einsatzgründe für den Einsatz von LA und KI aus Studierendensicht am wichtigsten wären. Zu der folgenden Frage wurden zwölf Aussagen formuliert, davon fünf LA-spezifische und sieben sowohl für LA als auch für KI, welche auf einer Skala 1 = „Grund überhaupt nicht wichtig“ bis 5 = „Grund sehr wichtig“ bewertet wurden: „Der Einsatz von Learning Analytics an einer Hochschule kann unterschiedlich motiviert sein. Wie wichtig sind oder wären die folgenden Gründe bzw. Ziele für den Einsatz von KI an Ihrer Hochschule?“

Einige der Einsatzmotive für LA wurden von Studierenden als wichtig bis sehr wichtig eingeschätzt (Tabelle 25). *Lernerfolg von Studierenden begünstigen* wurde dabei als das mit

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

Abstand wichtigste Motiv gesehen. Dies ist im Einklang mit der einschlägigen LA-Literatur, die ein zentrales Ziel der Disziplin in der Verbesserung des Lehrens und Lernens sieht (Ifenthaler & Yau, 2020; Siemens & Gasevic, 2012). Das zweitwichtigste Motiv ist die Unterstützung Studierender beim selbstregulierten Lernen, was den hohen Anspruch an Selbstregulation seitens der Studierenden in digitalen und Fernstudienformaten unterstreicht, wie er auch in der einschlägigen Forschungsliteratur immer wieder diskutiert wird (Barak et al., 2016; Nikolaki et al., 2017). Etwas weiter abgeschlagen, aber dennoch als wichtig werden die Erhöhung der Motivation und der Studierendenzufriedenheit als Motive für den Einsatz von LA angeführt. Dies korrespondiert mit den Ergebnissen aus Kapitel 9.1 dieser Teilstudie, in denen Motivation und Zufriedenheit mit dem eigenen Lernfortschritt als signifikante Prädiktoren für Persistenz identifiziert wurden. Diesen Einschätzungen kann insgesamt entnommen werden, dass Studierende LA-Systeme als probates Mittel sehen, um zentralen Problemfeldern digitaler und Fernstudienformate nachzukommen: Studienerfolg, Studienmotivation, generelle Zufriedenheit sowie die Selbstregulation Studierender. Interessanterweise wird das Motiv „Dropout von Studierenden verringern“ als weniger wichtiges Motiv gesehen.

Tabelle 25: Einsatzgründe für LA, absteigend nach angegebener Wichtigkeit geordnet. Mit „“ markiert sind LA-spezifische Items*

Motiv	M	SD
Lernerfolg von Studierenden begünstigen	4.29	1.01
Selbstreguliertes Lernen von Studierenden unterstützen	4.22	0.98
Lernmotivation Studierender stärken	4.09	1.07
Studierendenzufriedenheit erhöhen	4.08	1.05
Lehrqualität verbessern*	4.02	1.10
Personalisierte Unterstützung für Studierende ermöglichen*	3.99	1.11
Akademische und berufliche Kompetenzentwicklung für die zukünftige Beschäftigungsfähigkeit fördern	3.84	1.15
Dropout von Studierenden verringern	3.81	1.18
Das Curriculum verbessern*	3.76	1.15
Lehrende zum Handeln verpflichten, wenn die Analytik unterdurchschnittliche Leistungen und die Gefahr von Lernzielverfehlung aufzeigt*	3.62	1.28
Die Kommunikation zwischen Studierenden und Lehrenden verbessern*	3.47	1.23
Neue Studierende gewinnen	3.14	1.26

Hinsichtlich des Einsatzes von KI an Hochschulen bewerten die befragten Studierenden zehn von zwölf Motiven durchweg eher positiv mit Mittelwerten über 3.5 (Skala von 1 = „Grund überhaupt nicht wichtig“ bis 5 = „Grund sehr wichtig“; vgl. Tabelle 26).

Tabelle 26: Einsatzgründe für KI, absteigend nach angegebener Wichtigkeit geordnet. Mit „“ markiert sind KI-spezifische Items*

Motiv	M	SD
Die Teilhabe an Hochschulbildung für Lernende mit sensorischen, psychischen oder körperlichen Einschränkungen ermöglichen*	4.07	1.17
Lernerfolg von Studierenden begünstigen	3.94	1.19
Die Selbstreflexion und -evaluation durch personalisiertes, schrittweises Feedback fördern*	3.86	1.19
Selbstreguliertes Lernen von Studierenden unterstützen	3.84	1.21
Lerninhalte, deren Reihenfolge und zugehörige Aufgaben automatisch, personalisiert und lernzielabhängig zusammenstellen*	3.81	1.18
Lernmotivation Studierender stärken	3.79	1.20
Studierendenzufriedenheit erhöhen	3.75	1.22
Akademische und berufliche Kompetenzentwicklung für die zukünftige Beschäftigungsfähigkeit fördern	3.67	1.24
Lehrende bei der Aufgabengenerierung und Prüfungsdurchführung unterstützen*	3.60	1.27
Die Teilhabe am (internationalen) fachlichen Austausch ermöglichen bzw. unterstützen*	3.6	1.24
Studierende bei der Texterstellung unterstützen*	3.36	1.35
Neue Studierende gewinnen	3.13	1.32

Bei einem weiteren Item: „Dropout von Studierenden verringern“ konnten durch einen technischen Fehler keine Antworten erfasst werden.

Die Teilhabe von Studierenden mit sensorischen, körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen zu ermöglichen, ist der stärkste Grund für Hochschulen bzw. sollte eines der stärksten Motive sein, KI einzusetzen. Darüber hinaus könnte bzw. sollte KI – wie bereits LA – eingesetzt werden, um den Lernerfolg zu steigern sowie Selbstreflexion und Selbstregulation zu fördern. Die Mittelwerte liegen hier zwischen 3.84 und 3.94. Auch das KI immer wieder zugeschriebene Potenzial der Unterstützung adaptiven Lernens, indem „Lerninhalte, deren Reihenfolge und zugehörige Aufgaben automatisch, personalisiert und lernzielabhängig“ zusammengestellt werden, ist für die Befragten ein eher wichtiger Einsatzgrund ($M = 3.81$). Die Gewinnung neuer Studierender, die Unterstützung von Lehrenden, z. B. bei der KI-basierten Aufgabengenerierung

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

und Prüfungsdurchführung sowie bei der Teilhabe am internationalen fachlichen Austausch sind hingegen aus Sicht der Studierenden weniger starke Einsatzmotive. Überraschend ist hier, dass die Unterstützung Studierender bei der Texterstellung durch generative KI ebenfalls nur niedrige Zustimmungswerte erreicht ($M = 3.36$) – war doch dieses Potenzial seit der Einführung von ChatGPT Ende 2022 ein zentrales Thema der öffentlichen Diskussionen im Jahr 2023. Hier ist davon auszugehen, dass generative KI immer stärker gängiges Arbeitswerkzeug von Studierenden sein wird und entsprechende weitere Untersuchungen erforderlich werden.

Vergleicht man nun die Potenziale, die für den KI-Einsatz gesehen werden, mit denen für den Einsatz von LA, so zeigt sich – wie bereits in den persönlichen Einstellungen – eine positivere Einschätzung von Learning Analytics. Studierende scheinen insgesamt mehr Anlass für den institutionsseitigen Einsatz von LA-Systemen zu sehen als für KI. Diese Unterschiede sind teilweise groß und statistisch signifikant (Tabelle 27). Zwar erreicht der KI-Einsatz für fünf der sechs Motive mittlere Zustimmungswerte zwischen 3.67 und 3.94. Studierende sehen allerdings in LA eine passendere Technologie, um Einsatzmotive zu bedienen, z. B. Lernerfolg zu begünstigen, das selbstregulierte Lernen zu unterstützen, die Lernmotivation zu stärken, die Zufriedenheit zu erhöhen und akademische wie berufliche Kompetenzen zu fördern. Lediglich beim Motiv „Neue Studierende gewinnen“ sehen sie keine Relevanzunterschiede zwischen LA und KI.

Tabelle 27: Deskriptiver und inferenzstatistischer Vergleich der Zustimmung zu Einsatzmotiven von LA und von KI

Item	LA	KI	t-Test
	M (SD)	M (SD)	
Lernerfolg von Studierenden begünstigen	4.29 (1.01)	3.94 (1.19)	t(536.0) = 7.46, p < .001
Selbstreguliertes Lernen von Studierenden unterstützen	4.22 (0.98)	3.84 (1.21)	t(5.33) = 8.04, p < .001
Lernmotivation Studierender stärken	4.09 (1.07)	3.79 (1.2)	t(515.0) = 6.80, p < .001
Studierendenzufriedenheit erhöhen	4.08 (1.05)	3.75 (1.22)	t(521.0) = 6.95, p < .001
Akademische und berufliche Kompetenzentwicklung für die zukünftige Beschäftigungsfähigkeit fördern	3.84 (1.15)	3.67 (1.24)	t(484.0) = 3.09, p = .002
Neue Studierende gewinnen	3.14 (1.26)	3.13 (1.32)	t(456.0) = 0.50, p = .615

Einschätzungen zum Einfluss von LA/KI auf Studienverlauf und Studienabbruch in digitalen Studienformaten

Für Einschätzungen zum tatsächlichen oder potenziellen Einfluss des LA- oder KI-Einsatzes auf den Studienverlauf bzw. die Studienabbruchentscheidung wurden zwei offene Fragen gestellt. Die von insgesamt 225 Befragten gegebenen Antworten wurden inhaltsanalytisch ausgewertet. Die Kodierung wurde von drei Personen getrennt durchgeführt, bei Abweichungen der vergebenen Codes wurde ein Mittelwert gebildet. Die frei formulierten Antworten der Studierenden wurden zum einen nach der Richtung der Auswirkungen, von 1 = sehr negative Auswirkung bis 5 = sehr positive Auswirkung auf den Studienverlauf bzw. die Studienabbruchentscheidung codiert. Zum anderen wurden die offenen Antworten zu den in Tabelle 28 gelisteten neun positiven (P) und sechs negativen Kommentarkategorien (N) – jeweils für LA und KI – zugeordnet.

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

Tabelle 28: Kodierschema für positive und negative Einschätzungen mit Kategorienbezeichnungen sowie Beispielaussagen

Code	Kommentarkategorie	Beispielaussagen
P1	Motivationssteigerung	„Ich wäre sicherlich deutlich motivierter gewesen, v.a., weil es immer eine ‚Anlaufstelle‘ für Fragen gegeben hätte und sich meine Lernmotivation gesteigert hätte.“ (Aussage 12)
P2	Überblick Lernstand	„Im Bezug auf LA hätte der Einsatz mir sicherlich sehr geholfen, um den Überblick über alle relevanten Aufgaben zu behalten.“ (Aussage 140)
P3	Inhaltliche Unterstützung (Erklärung, Texterstellung etc.)	„Besseres Verständnis von fachlichen Textinhalten durch KI-basierte Tutoriensysteme“ (Aussage 120)
P4	Prüfungsvorbereitung	„Ich hätte mir gewünscht, dass mir die Vorbereitung auf Veranstaltungen inhaltlich offengelegt worden wäre und ich gezielt Defizite durch Vorgaben hätte angehen können.“ (Aussage 220)
P5	Feedback	„Man hätte Feedback erhalten können, was das eigene Lernen angeht.“ (Aussage 217)
P6	Lernerfolg/Lernfortschritt	„Durch personalisierte Erinnerungen an Lernzeiten hätte sich mein Lernerfolg möglicherweise erhöht“ (Aussage 193)
P7	Bessere Selbst-/Studienorganisation	„Ich wäre insgesamt schneller gewesen und hätte sicher Lehrveranstaltungen effektiver ausschöpfen können.“ (Aussage 141)
P8	Selbstreflexion	„Die Rückmeldung zu bearbeiteten Aufgaben hat geholfen, das eigene Verständnis der Inhalte zu reflektieren.“ (Aussage 197)
P9	Objektivität bei Bewertungen	„Vergleichbarkeit von Prüfungen. Einheitliche Standards der Bewertung von Prüfungen.“ (Aussage 83)
N1	Eigenleistung reduziert	„Eher negativ, da ich viel weniger leisten musste und dadurch auch weniger selbstständig nachdenken musste.“ (Aussage 58)
N2	Ethische und datenschutzrechtliche Bedenken	„L.A. hat mir immer Unbehagen bereitet, da es mein Studium objektiviert und so meine subjektiven Entwicklungsmöglichkeiten beeinträchtigt. Ich würde sogar sagen, dass L.A. in diesem Zusammenhang nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist, da es in meine Menschenwürde eingreift.“ (Aussage 200)
N3	Übertriebene Erwartungen	„LA und KI darf man nicht überbewerten. Mitunter hilft es, statt am Laptop rumzuklicken, einfach ein Buch durcharbeiten und mit Block und Stift zu üben.“ (Aussage 29)
N4	Entmenschlichung	„Gar nicht: Ich hatte menschliche Tutoren, die fachlich versiert und interessiert, empathisch und erreichbar waren. Sie haben mir ein unterstützendes Gefühl gegeben, welches maschinelle Imitate nicht hervorbringen können.“ (Aussage 153)

Code	Kommentarkategorie	Beispielaussagen
N5	Unter Druck gesetzt/überfordernd	„KI: evtl. erstmal überfordernd, je nachdem wie stark man selbst damit in Kontakt käme und welcher Verständnisgrad von KI dabei vorausgesetzt würde.“ (Aussage 112)
N6	Genervt/lästig	„LA: Ich hätte mich gegängelt gefühlt und das Studium im schlimmsten Fall abgebrochen. Für mich wäre es ein Horror von LA beobachtet zu werden und ggf. schlechtes Feedback trotz guter Studienleistungen zu erhalten, nur weil ich anders lerne als es die LA möchte. LA nimmt mir die unbeschwerte Freude am Lernen.“ (Aussage 214)

Die erste offene Frage zur Einschätzung von LA/KI auf den Studienverlauf lautete: *Wenn Sie an Ihre Studienzeit im oben genannten Studiengang (zurück-)denken, wie hat bzw. hätte sich der Einsatz von LA und KI auf Ihren Studienverlauf ausgewirkt?* Auf diese Frage machten 225 Befragte insgesamt 400 codierte Aussagen, davon 198 zu LA und 202 zu KI. Die Studierenden nehmen vor allem positive Auswirkungen an: Der Mittelwert liegt bei 3.74 für LA und 3.72 für KI. Von den insgesamt 400 Aussagen sind 89% (355 Aussagen) positiven Kommentarkategorien zugeordnet und nur 46 Aussagen (11%) nannten negative Auswirkungen von LA und (etwas stärker noch) KI auf den Studienverlauf.

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten –
ein multifaktorielles Gesamtmodell

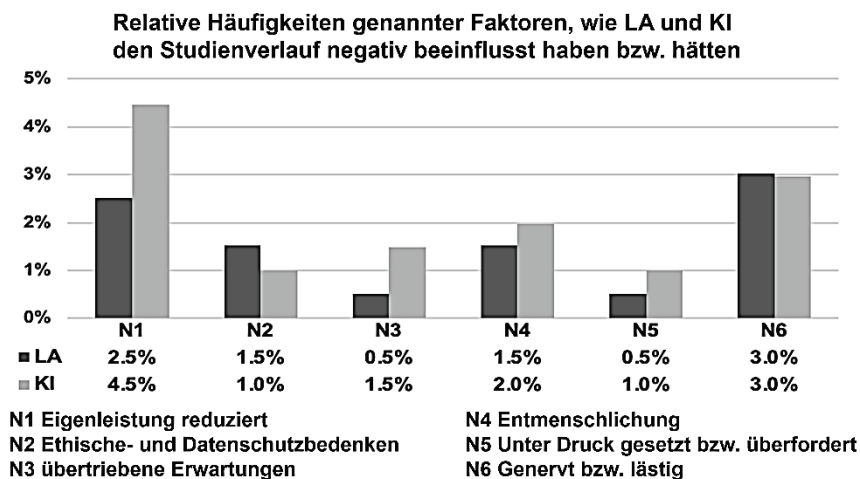


Abbildung 30: Genannte positive Faktoren von LA und KI für den Studienverlauf

Abbildung 30 gibt die Verteilung der positiven Auswirkungen für LA und KI im Vergleich wieder. Der Einsatz von KI und insbesondere LA wirkt sich (hypothetisch) in erster Linie auf eine bessere Selbst- und/oder Studienorganisation sowie motivationssteigernd aus. LA hilft dabei, den Überblick über den Lernstand zu behalten und KI bietet inhaltliche Unterstützung, z. B. in Form von Erklärungen oder Textgenerierung. Die in 46 Aussagen deutlich seltener genannten negativen Auswirkungen betrafen eine befürchtete oder wahrgenommene reduzierte Eigenleistung beim Einsatz von KI sowie ein Gefühl des „Genervtseins“ beim Einsatz von LA als ständigem Beobachter und „Zähler“ (Abbildung 31).

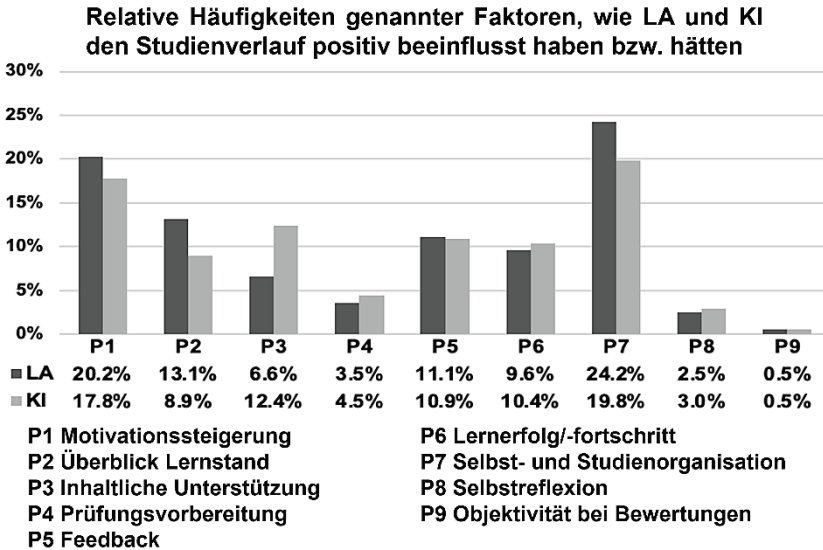


Abbildung 31: Genannte negative Faktoren von LA und KI für den Studienverlauf

Die zweite offene Frage zur Einschätzung von LA und KI auf etwaige Studienabbruchentscheidungen war wie folgt formuliert: Wenn Sie an Ihren Entscheidungsprozess (zurück-) denken, wie hat oder hätte sich der Einsatz von Learning Analytics und Künstlicher Intelligenz auf Ihre Studienabbruchentscheidung ausgewirkt?

Den 98 Studierenden zufolge, die diese Frage beantwortet haben, hätten LA und KI kaum nennenswerte Auswirkungen auf eine Studienabbruchentscheidung gehabt. Unter den 55 beschriebenen Auswirkungen (welche über einfache „keine“, „kaum“, „negative“, „positive“ hinausgingen) finden sich nur zehn negative – also abbruchverstärkende – Auswirkungen: Danach sind die Erwartungen an LA und KI übertrieben (viermal genannt), LA und KI führen zu einer Art Entmenslichung, es bestehen ethische und datenschutzrechtliche Bedenken und ein Befragter ist, war oder wäre schlicht „ge-nervt“ (jeweils zweimal genannt, Abbildung 32). Positive – also abbruchhemmende – Auswirkungen auf die Abbruchentscheidung hatten/hätten sowohl der LA- als auch der KI-Einsatz durch die Motivationssteigerung, das erhaltene Feedback und die inhaltliche Unterstützung.

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

Relative Häufigkeiten genannter Faktoren, wie LA und KI die Studienabbruchentscheidung negativ beeinflusst haben bzw. hätten

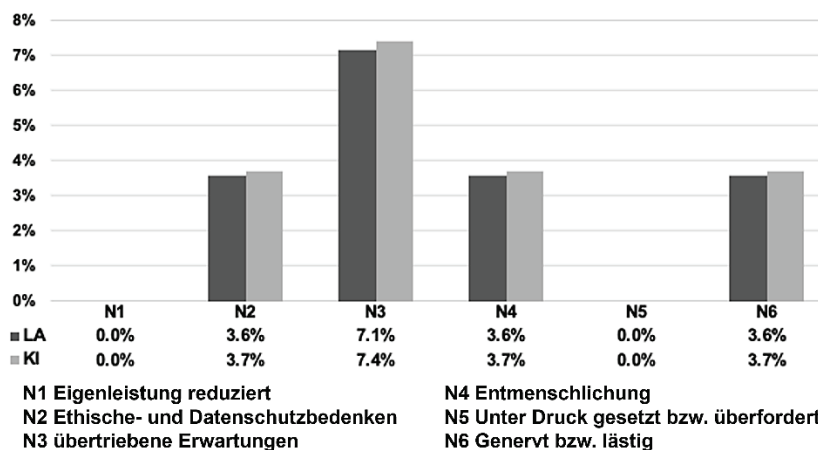


Abbildung 32: Genannte negative Faktoren von LA und KI für die Studienabbruchentscheidung

Abbildung 33 gibt die Verteilung der positiven Auswirkungen von LA und KI auf den Studienverlauf sowie die Abbruchentscheidung im Vergleich wieder. Zusammengefasst lassen sich sehr vielfältige und vielschichtige sowie überwiegend positive Einschätzungen zum Effekt von LA und KI auf Studienverlauf und -abbruch beobachten. Studienorganisation und Motivationssteigerung sind dabei zentrale positive LA- und KI-Wirkungen auf den Studienverlauf. Das (direkte, unmittelbare) Feedback und ein größerer Lernerfolg durch LA und KI sind mögliche abbruchhemmende Faktoren.

Relative Häufigkeiten genannter Faktoren, wie LA und KI die Studienabbruchentscheidung positiv beeinflusst haben bzw. hätten

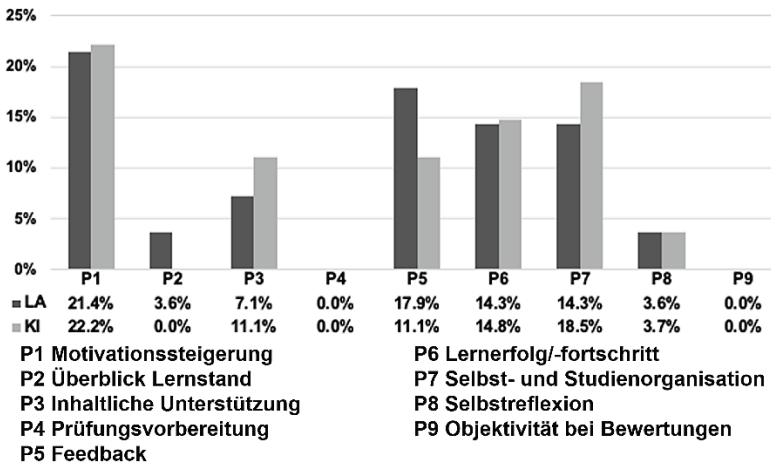


Abbildung 33: Genannte positive Faktoren von LA und KI für die Studienabbruchentscheidung

Zusammenfassung und kritische Reflexion der Ergebnisse

Obwohl die Ergebnisse nur eine eingeschränkte Aussagekraft bezüglich Persistenz aufweisen – die Befragten haben den Einsatz von LA/KI nicht bzw. kaum erfahren –, bietet die explorative Auswertung Ansatzpunkte für weitere Forschung sowie praktische Empfehlungen zum Einsatz von LA/KI in der Hochschule bzw. in digitalen Studienformaten.

Eine wichtige Beobachtung ergibt sich daraus, dass Studierende mit dem Einsatz von LA und KI in digitalen Studienformaten weitreichende Potenziale in Verbindung bringen. Studierende verbinden mit dem Einsatz dieser Systeme u. a. eine Erhöhung des Lernerfolgs, die Unterstützung selbstregulierten Lernens sowie motivierende Eigenschaften. Insbesondere für LA sind diese Potenziale gänzlich im Einklang mit dem Forschungsdiskurs; viele Studien zum Einsatz von LA-Systemen, beispielsweise Dashboards, untersuchen diese im Zusammenhang mit Selbstregulation (z. B. Jivet et al., 2020; Tabuenca et al., 2015). Andere Studien konnten zeigen, dass Studierende sich durch LA Unterstützung bei der Studienorganisation wünschen (Schuhmacher & Ifenthaler, 2018). Gleichzeitig korrespondieren diese Potenziale gut mit den Herausforderungen digitaler Studienformate, da diesen oftmals höhere Ansprüche bezüglich

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

Selbstregulation und Motivation zugesprochen werden (Broadbent & Poon, 2015). Es kann also argumentiert werden, dass Hochschulen mit Investitionen in LA- und KI-Systeme in der Hochschullehre auf Studierende stoßen, die diesen Innovationen gegenüber offen sind. Diese Studierenden erhoffen sich, dass diese Technologien ihnen bei gerade den Aspekten helfen, die in ihrem Studienalltag eine Herausforderung darstellen. In Kombination mit der Beobachtung, dass eine Erhöhung des erlebten Einsatzgrads mit positiveren Einstellungen gegenüber LA und KI einhergeht, ist dies ein Hinweis darauf, dass hochschulseitige Investitionen in diese Technologien bei Studierenden in digitalen Formaten generell auf fruchtbaren Boden stoßen. Um die Akzeptanz aller Studierenden sicherzustellen, sollten etwaige Implementierungen schrittweise und zielgruppengerecht stattfinden.

Studierende haben zu LA eine positivere Einstellung als zu KI. Dies kann verschiedene Gründe haben, beispielsweise, dass zum Zeitpunkt der Erhebung eine gesellschaftliche Durchdringung der Technologien rund um Generative KI noch nicht stattgefunden hatte. Insofern haben Studierende womöglich ein diffuses Bild dieser Technologien vor Augen gehabt, auch wenn dem in der Erhebung durch vorangestellte Definitionen und Anwendungsbeispiele entgegenwirkt werden sollte. Eine weitere Interpretation ist, dass Studierende gerade hinsichtlich zentraler Herausforderungen digitaler Studienformate (Studienorganisation, Motivation, Selbstregulation) LA größere Potenziale zuschreiben, weswegen sie für diese Ansätze eine generell positivere Einstellung rückmelden. Dies kann teilweise auch in Antworten auf offene Fragen in Kapitel 0 gesehen werden, in denen diese positiven Codes eher mit LA als mit KI in Verbindung gebracht werden. Das größte Potenzial von KI wird darüber hinaus in der Ermöglichung von Teilhabe von Studierenden mit Behinderungen gesehen – ein Aspekt, der vermutlich nur wenige im Studienalltag Befragte betrifft. Dies stellt Hochschulen vor die Verantwortung, Investitionen in KI-Systeme mit Blick auf diese Herausforderungskomplexe zu legitimieren.

Eine wichtige Erkenntnis ist, dass der wahrgenommene Umgang einer Institution mit Daten mit der Persistenz der Studierendenschaft in Verbindung gebracht werden kann. Studentische Bedenken bezüglich des Umgangs mit ihren Daten sowie das datenbezogene Vertrauen gegenüber ihrer Hochschule sind somit als generelle Persistenzfaktoren zu verstehen, die sich unabhängig von studentischen Haltungen und Einstellungen gegenüber LA und KI zeigen. Dieser Zusammenhang weist auf den Handlungsbedarf für Hochschulen hin, Transparenz zu schaffen und Vertrauen herzustellen. Sogenannte Privacy Assurance Maßnahmen, eine generelle Transparenz im Umgang mit Daten

sowie studienseitige Anpassbarkeit der geteilten Daten können hier effektive Mechanismen darstellen (Bansal et al., 2015; Kim & Mousavizadeh, 2015).

Weitere Analysen zeigen zudem, dass eben diese Bedenken mit eher negativen Einstellungen gegenüber LA und KI in Verbindung gebracht werden, wogegen die subjektive Kontrolle über die eigenen Daten positiv damit korreliert. Somit kann neben dem allgemeinen Handlungsbedarf ein spezifischer Handlungsbedarf identifiziert werden, wenn Hochschulen zukünftig verstärkt auf LA und KI zurückgreifen wollen, um Studienerfolg zu unterstützen. Auch hier können Hochschulen auf Ansätze zur Herstellung von Transparenz und Vertrauen zurückgreifen (Drachsler & Greller, 2016; Hansen et al., 2020).

12 Ergebnisse des multivariaten Gesamtmodells

In den vorangegangenen Kapiteln wurden innerhalb der verschiedenen Erklärungsansätze signifikante Prädiktoren der Persistenz identifiziert. In diesem abschließenden Kapitel werden die Ergebnisse des Gesamtmodells vorgestellt, das ausschließlich auf allen zuvor identifizierten signifikanten Prädiktoren zur Erklärung der Persistenz basiert. Die gleichzeitige Berücksichtigung dieser Variablen ermöglicht, diejenigen Faktoren zu identifizieren, die eine besonders wichtige Rolle für die Erklärung der Persistenz spielen.

Die Ergebnisse des Gesamtmodells zeigen (Tabelle 29 und Abbildung 34), dass die aufgenommenen Variablen 28% der Varianz in Persistenz erklären, was vergleichbar ist mit anderen komplexen Erklärungsmodellen (Lakhal et al., 2021). Die Analyse zeigt, dass ältere Studierende (> 41 Jahre, $\beta = -.21$, $p < .05$) im Vergleich zu Studierenden im mittleren Alter (31-40 Jahre), eine niedrigere Persistenz aufweisen. Dieses Ergebnis kommt mit den Erkenntnissen bisheriger Studien im Präsenzstudienformat überein (Larsen et al., 2013), die sich jedoch größtenteils auf Daten deutlich jüngerer Studierender beziehen. Zukünftige Untersuchungen sollten untersuchen, warum ältere Studierende geringere Persistenz aufweisen. Mögliche Erklärungen könnten in den unterschiedlichen Lebensumständen und Verpflichtungen liegen, die ältere Studierende im Vergleich zu ihren jüngeren haben. Eine genauere Betrachtung dieser Faktoren könnte wertvolle Einblicke bieten und dazu beitragen, Maßnahmen zur Unterstützung älterer Studierender zu entwickeln und deren Persistenz zu fördern (Lakhal et al., 2021).

Die einzige signifikante Variable aus dem Block der Bildungssozialisation und Persönlichkeitsmerkmale, jedoch mit einem vergleichsweise starken Effekt ($\beta = -.32$, $p < .001$), ist der Abschluss eines vorherigen Studiums (bereits Hochschulabschluss): Studierende, die bereits erfolgreich ein Studium absolviert haben, zeigen eine niedrigere Persistenz im Vergleich zu denjenigen ohne vorherigen Hochschulabschluss. Dieses Ergebnis wirft Fragen auf, die für die zukünftige Forschung relevant sind. Könnte der geringere Verbleib von Studierenden mit einem früheren Hochschulabschluss auf unterschiedliche Ziele und Motivationen zurückzuführen sein?

Tabelle 29: Ergebnisse der Regressionsanalyse des Gesamtmodells ($n = 543$), Persistenz als abhängige Variable

Variablenblock	Variable	β
Kontrollvariablen		
	Alter (Referenz: 31-40 Jahre)	
	<= 30 Jahre	-.09
	> 40 Jahre	-.21*
	Geschlecht (Referenz: weiblich)	
	männlich	-.03
	divers	-.29
	keine Angabe	.04
Bildungssozialisation		
	bereits Hochschulabschluss	-.32**
	Semester an Hochschulen eingeschrieben (Referenz: <= 7 Semester)	
	7-15 Semester	.14
	> 15 Semester	.18
	Semester im letzten Studiengang eingeschrieben (Referenz: <= 4 Semester)	
	5-7 Semester	.19
	>= 8 Semester	.21
Persönlichkeit		
	Neurotizismus	-.03
	Gewissenhaftigkeit	-.00
Studienvorphase		
	Vereinbarkeit Studium, Leben und Beruf	.03
	Wunschfach	.08
	Studiengangsinformiertheit	.02
Studieneingangsphase		
	Eingangsüberforderung	.03
	Sozialer Studieneinstieg	-.05
Studium – Subjektive Einflussfaktoren		
	Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung	.13*
	Subjektive Studienleistung	.21***
	Mangelnde Studienmotivation	-.11*
Curriculare Einflussfaktoren		
	Curriculare Flexibilität	.13**
	Akademische Integration	.09*
	Fehlende Integration	-.15***
Learning Analytics und Künstlicher Intelligenz		
	Subjektive Kontrolle über Daten	-.02
	Vertrauen gegenüber der Institution	.03
R^2		.28

*** $p < .001$; ** $p < .01$, * $p < .05$

Beispielsweise könnten Studierende, die bereits einen Hochschulabschluss erworben haben, eine geringere Notwendigkeit verspüren, ein weiteres Studium zu absolvieren, da sie bereits ein gewisses Maß an beruflicher Sicherheit erreicht haben. Ihre

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

Motivation könnte eher auf die Erweiterung spezifischer Kenntnisse oder die Verfolgung persönlicher Interessen ausgerichtet sein als auf die berufliche Notwendigkeit, einen weiteren Abschluss zu erwerben. Es ist auch möglich, dass Studierende, die bereits ein Studium abgeschlossen haben, sich häufig in einer anderen Lebensphase befinden, in der berufliche und familiäre Verpflichtungen stärker in den Vordergrund treten. Diese Verpflichtungen können die Zeit und Energie, die sie für ihr Studium aufwenden können, erheblich einschränken.

Keine Variablen aus der Studienvorphase (Studienwahl wegen Vereinbarkeit von Studium, Leben und Beruf oder Wunschfach, Studiengangsinformiertheit) oder der Studieneingangsphase (Eingangüberforderung, Sozialer Studieneinstieg) spielen eine signifikante Rolle für die Persistenz. Möglicherweise spielen Faktoren aus der Studienvorphase und der Studieneingangsphase keine signifikante Rolle für die Persistenz, da die Studierenden die Herausforderungen aufgrund der Aktivierung der nötigen Ressourcen und Unterstützung meistern, oder diese sich indirekt über die Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung oder die Motivation auf die Persistenz auswirken.

Im Studium, im Bereich der subjektiven Faktoren, zeigen die Ergebnisse in Übereinstimmung mit der Literatur (Park & Choi, 2009; Joo et al., 2013; Lee et al., 2013) eine relativ starke positive Effektgröße für die subjektive Studienleistung ($\beta = .21, p < .001$). Mit etwas geringerer Effektstärke deutet sich an, dass die Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung einen positiven ($\beta = .13, p < .05$), mangelnde Studienmotivation dagegen einen negativen ($\beta = -.11, p < .05$) Zusammenhang mit der Persistenz aufweist.

Hinsichtlich der curricularen Einflussfaktoren deutet die Analyse darauf hin, dass insbesondere die fehlende Integration ($\beta = -.15, p < .001$) mit einer geringeren Persistenz verbunden ist und dass curriculare Flexibilität ($\beta = .13, p < .01$) sowie akademische Integration ($\beta = .09, p = .04$) positiv mit der Persistenz zusammenhängen.

Keine der Variablen aus dem Variablenblock Learning Analytics und Künstliche Intelligenz war im finalen Modell signifikant. Dies deutet darauf hin, dass traditionelle Faktoren wie Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung, Studienleistungen und curriculare Gestaltung eine zentrale Rolle bei der Erklärung der Persistenz im digitalen Studium spielen. Zukünftige Forschungen sollten diese Erkenntnisse weiter vertiefen und untersuchen, wie institutionelle Maßnahmen und Unterstützungsprogramme optimiert werden können, um die Persistenz der Studierenden zu fördern.

Die Ergebnisse zeigen, dass der subjektive Studienerfolg, die Studien- und Entwicklungszufriedenheit, motivationale Aspekte sowie curriculare Einflussfaktoren zentrale Faktoren für die Persistenz sind. Aus der Studie lassen sich Handlungsempfehlungen ableiten, die zur Verbesserung der Persistenz beitragen können. Nach der Besprechung der Limitationen der Studie, werden im folgenden Kapitel mögliche Maßnahmen und Strategien vorgestellt, mit denen Hochschulen diese Bereiche stärken können.

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten –
ein multifaktorielles Gesamtmodell

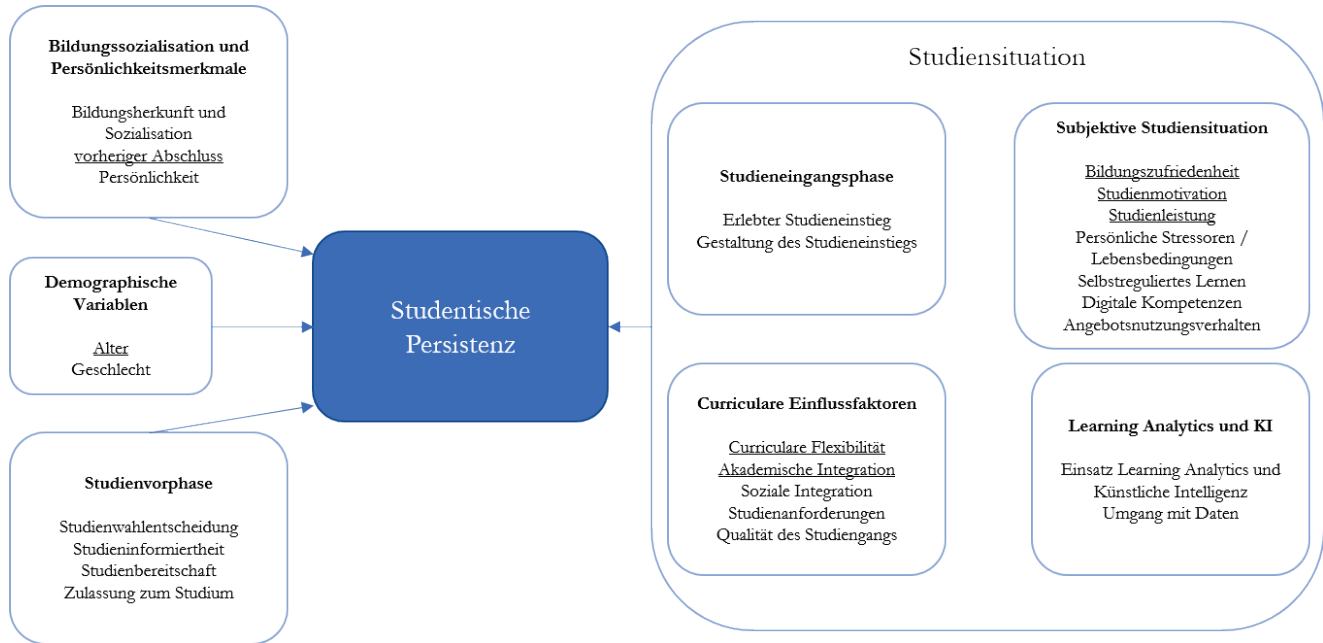


Abbildung 34: Modell zu Einflussfaktoren von Persistenz in digitalen Studienformaten mit signifikanten Einflussfaktoren unterstrichen

13 Limitationen

Diese Studie weist mehrere Limitationen auf, die bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden müssen. Eine wesentliche Einschränkung resultiert aus der Zusammensetzung der Stichprobe, die in erster Linie Studierende mit hoher Persistenz umfasst. Dies birgt das Risiko einer systematischen Verzerrung der Ergebnisse, da potenziell relevante Prädiktoren für weniger persistente Studierende möglicherweise nicht ausreichend identifiziert wurden. Infolgedessen ist die Generalisierbarkeit der Ergebnisse auf die gesamte Studierendenpopulation eingeschränkt. Eine weitere Limitation ist der fallweise Ausschluss von Daten aufgrund fehlender Werte. Diese Vorgehensweise führte zu Variationen in der Stichprobengröße zwischen den Modellen, was die Vergleichbarkeit der Ergebnisse potenziell beeinträchtigt und die Repräsentativität der Ergebnisse weiter einschränken könnte.

Zusätzlich basiert die Studie auf einer Querschnitterhebung, bei der die Daten zu einem einzigen Zeitpunkt erhoben wurden. Dies erlaubt keine Aussagen über Kausalzusammenhänge oder Entwicklungen über die Zeit. Eine Längsschnittstudie wäre notwendig, um Veränderungen und Kausalbeziehungen besser zu verstehen. Ein weiteres methodisches Problem besteht in der Verwendung parametrischer Tests wie der Varianzanalyse und multipler linearer Regressionen, obwohl einige zentrale Variablen von der Normalverteilung abweichen. Dies könnte die Robustheit der Ergebnisse beeinträchtigen, und nicht-parametrische Tests hätten möglicherweise zu verlässlicheren Ergebnissen geführt. Des Weiteren ist die Reliabilität einiger verwendeter Instrumente, insbesondere hinsichtlich der durchschnittlichen Varianzaufklärung (AVE), nicht optimal, was die Präzision und Aussagekraft der ermittelten Zusammenhänge zwischen den Prädiktoren und der studentischen Persistenz weiter einschränken könnte.

Die Ergebnisse basieren zudem auf selbst berichteten Daten, die durch Fragebögen erhoben wurden. Solche Daten können durch verschiedene Faktoren wie soziale Erwünschtheit oder Erinnerungsfehler verzerrt sein, was die Validität und Reliabilität der erhobenen Daten einschränken könnte. Zudem nahmen relativ wenige Studierende mit niedriger Persistenz an der Studie teil, was die Generalisierbarkeit der Ergebnisse weiter einschränkt. Mögliche Gründe für die geringe Teilnahme von Studierenden mit niedriger Persistenz könnten sein, dass diese Studierenden demotiviert und weniger interessiert an studienbezogenen Aktivitäten wie Umfragen sind, möglicherweise aufgrund von Stress oder akademischen und persönlichen Belastungen. Diese Studierenden

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

haben möglicherweise weniger Zeit und Energie für zusätzliche Aktivitäten wie Umfragen, da sie sich eher auf ihre Probleme konzentrieren. Eine zielgerichtete Ansprache dieser Personengruppe, etwa durch niedrigschwellige und zeitlich begrenzte Umfragen, die einen unmittelbaren Mehrwert bieten (z. B. durch Feedback oder Kontaktmöglichkeiten für angegebene Herausforderungen), könnte zukünftig hilfreich sein.

Schließlich ist auch die begrenzte Anzahl der teilnehmenden Hochschulen eine weitere Einschränkung, da die spezifischen Bedingungen und Kontexte dieser Hochschulen die Ergebnisse beeinflusst haben könnten. Dies schränkt die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Hochschulen ein.

Referenzen

- Allen, I. E., & Seaman, J. (2014). Grade Change: Tracking Online Education in the United States. Babson Survey Research Group. <https://eric.ed.gov/?id=ED602449>.
- Apostolov, N., & Geldenhuys, M. (2022). The role of neuroticism and conscientious facets in academic motivation. *Brain and Behavior*, 12(8), e2673. <https://doi.org/10.1002/brb3.2673>.
- Artino, A., & Stephens, J. (2006). Learning Online: Motivated to Self-Regulate? *Academic Exchange Quarterly*, 10(4), 176–182.
- Baker, A. A., & Tillmann, A. (2007). Ein generisches Konzept zur Realisierung von Self-Assessments zur Studienwahl und Selbsteinschätzung der Studierfähigkeit. In C. Eibl, J. Magenheimer, S. Schubert, & M. Wessner (Hrsg.), *DeLFI 2007: Die 5. E-Learning Fachtagung Informatik; 17.–20. September 2007 an der Universität Siegen* (S. 79–89). DeLFI, Bonn. Ges. für Informatik.
- Bansal, G., Zahedi, F., Mariam, & Gefen, D. (2015). The role of privacy assurance mechanisms in building trust and the moderating role of privacy concern. *European Journal of Information Systems*, 24(6), 624–644. <https://doi.org/10.1057/ejis.2014.41>.
- Barak, M., Hussein-Farraj, R., & Dori, Y. J. (2016). On-campus or online: Examining self-regulation and cognitive transfer skills in different learning settings. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 13(1), 35. <https://doi.org/10.1186/s41239-016-0035-9>.
- Bargel, T., Heine, C., Multrus, F., & Willige, J. (Hrsg.). (2014). Das Bachelor- und Masterstudium im Spiegel des Studienqualitätsmonitors: Entwicklungen der Studienbedingungen und Studienqualität 2009 bis 2012. Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW).
- Bäulke, L., Grunschel, C., & Dresel, M. (2021). Student dropout at university: A phase-orientated view on quitting studies and changing majors. *European Journal of Psychology of Education*, 3(37), 853–876. <https://doi.org/10.1007/s10212-021-00557-x>.
- Bean, J. P. (1980). Dropouts and turnover: The synthesis and test of a causal model of student attrition. *Research in Higher Education*, 12(2), 155–187. <https://doi.org/10.1007/BF00976194>.
- Bean, J. P., & Eaton, S. B. (2016). A Psychological Model of College Student Retention. In J. M. Braxton (Hrsg.), *Reworking the Student Departure Puzzle* (S. 48–61). Vanderbilt University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv176kvf4.6>.
- Bean, J. P., & Metzner, B. S. (1985). A Conceptual Model of Nontraditional Undergraduate Student Attrition. *Review of Educational Research*, 55(4), 485–540. <https://doi.org/10.3102/00346543055004485>.
- Becker, R. (2017). Entstehung und Reproduktion dauerhafter Bildungsungleichheiten. In R. Becker (Hrsg.), *Lehrbuch der Bildungssoziologie* (S. 89–150). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-15272-7_4.

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

- Becker, R., & Hecken, A.-E. (2007). Studium oder Berufsausbildung? Eine empirische Überprüfung der Modelle zur Erklärung von Bildungsentscheidungen von Esser sowie von Breen und Goldthorpe. *Zeitschrift für Soziologie, Jg. 36*(Heft 2), 100–117.
- Behm, W., & Beditsch, C. (2013). Workloaderfassung im berufsbegleitenden Fernstudium. *Hochschule und Weiterbildung, 1*, 23–29.
- Bergmann, D. (2020). Der Studienabbruch als Forschungsgegenstand. In D. Bergmann, *Verwirklicht, entwickelt, diffus* (S. 13–66). Wiesbaden: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-29353-6_2.
- Bhagat, K. K., Wu, L. Y., & Chang, C.-Y. (2019). The impact of personality on students' perceptions towards online learning. *Australasian Journal of Educational Technology, 35*(4), Article 4. <https://doi.org/10.14742/ajet.4162>.
- Bintz, G., & Dutke, S. (2020). Online Self-Assessments in der Studienwahlentscheidung: Erwartung und Wissenserwerb. In M. Krämer, J. Zumbach, & I. Deibl (Hrsg.), *Psychologiedidaktik und Evaluation XIII* (S. 39–48). Shaker. <https://www.psycharchives.org/en/item/3e6f2aa7-44ca-416e-acaf-e59165c745ae>.
- Blanc, B., & Beudt, S. (2022). Monitoring KI-gestützter Assistenztechnologien für Menschen mit Behinderungen. Stand der Entwicklungen und Trends. Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke e. V.
- Blüthmann, I., Lepa, S., & Thiel, F. (2008). Studienabbruch und -wechsel in den neuen Bachelorstudiengängen. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 11*(3), 406–429. <https://doi.org/10.1007/s11618-008-0038-y>.
- Bol, L., & Garner, J. K. (2011). Challenges in supporting self-regulation in distance education environments. *Journal of Computing in Higher Education, 23*(2–3), 104–123. <https://doi.org/10.1007/s12528-011-9046-7>.
- Bosse, E., & Trautwein, C. (2014). Individuelle und institutionelle Herausforderungen der Studieneingangsphase. *Zeitschrift für Hochschulentwicklung, 9*(5), 41–61. <https://doi.org/10.3217/ZFHE-9-05/03>.
- Braun, E., Mertens, J., Böttger, J., Haase, J., & Hannover, B. (2021). Das Konzept der „Studierfähigkeit“ im wissenschaftlichen Diskurs in Deutschland. In C. Bohndick, M. Bülow-Schramm, D. Paul, & G. Reinmann (Hrsg.), *Hochschullehre im Spannungsfeld zwischen individueller und institutioneller Verantwortung* (S. 111–123). Wiesbaden: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-32272-4_9.
- Broadbent, J., & Poon, W. L. (2015). Self-regulated learning strategies & academic achievement in online higher education learning environments: A systematic review. *The Internet and Higher Education, 27*, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2015.04.007>.
- Carlsen, A., Holmberg, C., Neghina, C., & Owusu-Boampong, A. (2016). *Closing the gap – Opportunities for distance education to benefit adult learners in higher education*. UNESCO Institute for Life-long Learning.

- Cheng, Z., Zhang, Z., Xu, Q., Maeda, Y., & Gu, P. (2023). A meta-analysis addressing the relationship between self-regulated learning strategies and academic performance in online higher education. *Journal of Computing in Higher Education*. <https://doi.org/10.1007/s12528-023-09390-1>.
- Cho, M.-H., & Shen, D. (2013). Self-regulation in online learning. *Distance Education*, 34(3), 290–301. <https://doi.org/10.1080/01587919.2013.835770>.
- Choy, S. P. (2001, Januar 1). Students whose parents did not go to college: Postsecondary access, persistence, and attainment: Findings from the condition of education. National for Education Statistics. Washington, DC.
- Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1985). *NEO Personality Inventory*. <https://doi.org/10.1037/t07564-000>.
- Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). Normal personality assessment in clinical practice: The NEO Personality Inventory. *Psychological assessment*, 4(1), 5–13. <https://doi.org/10.1037/1040-3590.4.1.5>.
- Davis, F. D. (1989). Technology acceptance model: TAM. *Working Papers on Information Systems*, 35–59. <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-8156-9.ch013>.
- De Oliveira, C. F., Sobral, S. R., Ferreira, M. J., & Moreira, F. (2021). How Does Learning Analytics Contribute to Prevent Students’ Dropout in Higher Education: A Systematic Literature Review. *Big Data and Cognitive Computing*, 5(4), 64. <https://doi.org/10.3390/bdcc5040064>.
- de Witt, C., Rampelt, F., & Pinkwart, N. (2020). *Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4063722>.
- Deimann, M., & Bastiaens, T. (2010). The Role of Volition in Distance Education: An Exploration of its Capacities. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 11(1), 1–16. <https://doi.org/10.19173/irrodl.v11i1.778>.
- Delaney, L., Harmon, C., & Redmond, C. (2011). Parental education, grade attainment and earnings expectations among university students. *Economics of Education Review*, 30(6), 1136–1152. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2011.04.004>.
- Drachslar, H. (2023). *Towards highly informative learning analytics*. Open Universiteit. <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0111-pedocs-267875>.
- Drachslar, H., & Greller, W. (2016). *Privacy and Analytics – it’s a DELICATE issue. A Checklist to establish trusted Learning Analytics*. 89–98. <https://doi.org/10.1145/2883851.2883893>.
- Dumont, H., Maaz, K., Neumann, M., & Becker, M. (2014). Soziale Ungleichheiten beim Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I: Theorie, Forschungsstand, Interventions- und Fördermöglichkeiten. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 17, 141–165. <https://doi.org/10.1007/s11618-013-0466-1>.
- Eisenberg, D., Golberstein, E., & Hunt, J. (2009). Mental Health and Academic Success in College. *The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy*, 9(1). <https://doi.org/10.2202/1935-1682.2191>.

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

- El Ansari, W., & Stock, C. (2010). Is the health and wellbeing of university students associated with their academic performance? Cross sectional findings from the United Kingdom. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 7(2), 509–527. <https://doi.org/10.3390/ijerph7020509>.
- FernUniversität in Hagen. (2023). *Interne Studierendenstatistik der FernUniversität in Hagen*. Zahlen und Daten – FernUniversität in Hagen. <https://www.fernuni-hagen.de/universitaet/zahlen.shtml>.
- Fritz, B., Kube, D., Scherer, S., & Drachler, H. (2024). *Learning Analytics in Higher Education – Exploring Students and Teachers Expectations in Germany* (arXiv:2401.11981). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.11981>.
- Gale, T., & Parker, S. (2014). *Navigating student transition in higher education: Induction, development, becoming* (H. Brook, D. Fergie, M. Macorg, & D. Michell, Hrsg. S. 13–40). University of Adelaide Press. <https://eprints.gla.ac.uk/109568/>.
- Gilch, H., Beise, A. S., Krempkow, R., Müller, M., Stratmann, F., & Wannemacher, K. (2019). *Digitalisierung der Hochschulen Ergebnisse einer Schwerpunktstudie für die Expertenkommission Forschung und Innovation* (Nr. 14-2019; Studien zum deutschen Innovationssystem, S. 248). HIS-Institut für Hochschulentwicklung (HIS-HE). <https://hdl.handle.net/10419/194284>.
- Gillmann, B. (2021). *Studie über KI im Unterricht: Wie Künstliche Intelligenz in Deutschland Schule machen könnte*. <https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/studie-ueber-ki-im-unterricht-wie-kuenstliche-intelligenz-in-deutschland-schule-machen-koennte-/27384596.html>.
- Grassinger, R. (2018). Nicht erfüllte Erfolgserwartungen sowie nicht erfüllte Studienwerte und ihre Bedeutung für die Veränderung der Lern- und Leistungsmotivation, das emotionale Erleben und die Intention zum Studienabbruch im ersten Semester. *ZeHf – Zeitschrift für empirische Hochschulforschung*, 2(1), 23–39.
- Griesbach, H., Lewin, K., Heublein, U., & Sommer, D. (1998). *Studienabbruch – Typologie und Möglichkeiten der Abbruchquotenbestimmung*. HIS-Kurzinformation A5/98.
- Grunschel, C., & Dresel, M. (2021). Studienerfolg und Studienabbruch: Gruppenspezifische Untersuchungen ihrer Bedingungen – Einführung in das Themenheft. *ZeHf – Zeitschrift für empirische Hochschulforschung*, 4, Article 1.
- Haase, J., Braun, E., Böttger, J., & Hannover, B. (2021). Wie werden in Deutschland Bewerberinnen und Bewerber um einen Studienplatz ausgewählt? Eine empirische Analyse der aktuellen Zulassungspraxis getrennt nach Fächergruppen und Hochschulen unterschiedlicher Trägerschaft. *ZeHf – Zeitschrift für empirische Hochschulforschung*, 5(2), Article 2.
- Hansen, E. R., Lissandrini, M., Ghose, A., Løkke, S., Thomsen, C., & Hose, K. (2020). Transparent Integration and Sharing of Life Cycle Sustainability Data with Provenance. In J. Z. Pan, V. Tamma, C. d'Amato, K. Janowicz, B. Fu, A. Polleres, O. Seneviratne, & L. Kagal (Hrsg.), *The Semantic Web – ISWC 2020* (S. 378–394). Springer International. https://doi.org/10.1007/978-3-030-62466-8_24.

- Harks, B., Rakoczy, K., Klieme, E., Hattie, J., & Besser, M. (2014). Indirekte und moderierte Effekte von schriftlicher Rückmeldung auf Leistung und Motivation. In H. Ditton & A. Müller (Hrsg.), *Feedback und Rückmeldungen: Theoretische Grundlagen, empirische Befunde, praktische Anwendungsfelder*. Waxmann.
- Hart, C. (2012). Factors Associated with Student Persistence in an Online Program of Study: A Review of the Literature. *Journal of Interactive Online Learning*, 11(1), 19–42.
- Hartleb, L. G. (2022). Herausforderungen und Unterstützungsformen von First-Generation-Studierenden am Studienanfang: Eine qualitative Untersuchung zu Studierbarkeit an der Universität Graz. Universität Graz. <http://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/7255504>.
- Heikkinen, S., Saqr, M., Malmberg, J., & Tedre, M. (2023). Supporting self-regulated learning with learning analytics interventions – a systematic literature review. *Education and Information Technologies*, 28(3), 3059–3088. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11281-4>.
- Henderikx, M. A., Kreijns, K., & Kalz, M. (2017). Refining success and dropout in massive open online courses based on the intention–behavior gap. *Distance Education*, 38(3), 353–368. <https://doi.org/10.1080/01587919.2017.1369006>.
- Heublein, U., Hutzsch, C., Schreiber, J., Sommer, D., & Besuch, G. (2010). Ursachen des Studienabbruchs in Bachelor- und in herkömmlichen Studiengängen. Ergebnisse einer bundesweiten Befragung von Exmatrikulierten des Studienjahres 2007/08. Forum Hochschule.
- Heublein, U., Ebert, J., Hutzsch, C., Isleib, S., König, R., Richter, J., & Woisch, A. (2017). Zwischen Studiererwartungen und Studienwirklichkeit: Ursachen des Studienabbruchs, beruflicher Verbleib der Studienabbrecherinnen und Studienabbrecher und Entwicklung der Studienabbruchquote an deutschen Hochschulen. DZHW, Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung.
- Heublein, U., Hutzsch, C., Schreiber, J., Sommer, D., & Besuch, G. (2010). Ursachen des Studienabbruchs in Bachelor- und in herkömmlichen Studiengängen. Ergebnisse einer bundesweiten Befragung von Exmatrikulierten des Studienjahres 2007/08. HIS.
- Heublein, U., Schmelzer, R., Sommer, D., & Spangenberg, H. (2002). Studienabbruchstudie 2002. Die Studienabbrecherquote in den Fächergruppen und Studienbereichen der Universitäten und Fachhochschulen. In *Kurzinformation/HIS, Hochschul-Informations-System*. A (Nummer 5, S. 45 S., 874 KB). Hochschul-Informations-System.
- Heublein, U., Spangenberg, H., & Sommer, D. (2003). *Ursachen des Studienabbruchs*. Analyse 2002. Hochschul-Informations-System.
- Heublein, U., & Wolter, A. (2011). Studienabbruch in Deutschland. Definition, Häufigkeit, Ursachen, Maßnahmen. In *Zeitschrift für Pädagogik* (Bd. 57, Nummer 2, S. 214–236).
- Hillebrecht, L. (2019). *Studienerfolg von berufsbegleitend Studierenden: Entwicklung und Validierung eines Erklärungsmodells*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-26164-1>.

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

- Hinkelmann, M., Maucher, J., & Seidl, T. (2016). *Softwaregestützte Studienverlaufsanalyse zur frühzeitigen gezielten Studienberatung*. https://www.hochschullehre.org/wp-content/files/die_hochschullehre_Hinkelmann_et_al_Softwaregestutzte_Beratung.pdf.
- Hobson, T. D., & Puruhito, K. K. (2019). Going the Distance – Online Course Performance and Motivation of Distance-Learning Students. *Online Learning*, 22(4), 129–140. <https://doi.org/10.24059/olj.v22i4.1516>.
- Ifenthaler, D. (2020). Learning Analytics im Hochschulkontext – Potenziale aus Sicht von Stakeholdern, Datenschutz und Handlungsempfehlungen. In R. A. Fürst (Hrsg.), *Digitale Bildung und Künstliche Intelligenz in Deutschland: Nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsaagenda* (S. 519–535). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-30525-3_22.
- Ifenthaler, D., & Drachsler, H. (2018). Learning Analytics. In H. Niegemann & A. Weinberger (Hrsg.), *Lernen mit Bildungstechnologien: Praxisorientiertes Handbuch zum intelligenten Umgang mit digitalen Medien* (S. 1–20). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54373-3_42-1.
- Ifenthaler, D., & Schumacher, C. (2016). Learning Analytics im Hochschulkontext. *WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium*, 45(4), 176–181. <https://doi.org/10.15358/0340-1650-2016-4-176>.
- Ifenthaler, D., & Yau, J. Y.-K. (2020). Utilising learning analytics to support study success in higher education: A systematic review. *Educational Technology Research and Development*, 68(4), 1961–1990. <https://doi.org/10.1007/s11423-020-09788-z>.
- In der Smitten, S., & Heublein, U. (2013). Qualitätsmanagement zur Vorbeugung von Studienabbrüchen. *Zeitschrift für Hochschulentwicklung*, 8, 98–109. <https://doi.org/10.3217/zfhe-8-02/11>.
- Isleib, S. (2019). Soziale Herkunft und Studienabbruch im Bachelor- und Masterstudium. In M. Lörz & H. Quast (Hrsg.), *Bildungs- und Berufsverläufe mit Bachelor und Master: Determinanten, Herausforderungen und Konsequenzen* (S. 307–337). Springer . https://doi.org/10.1007/978-3-658-22394-6_10.
- Isleib, S., Woisch, A., & Heublein, U. (2019). Ursachen des Studienabbruchs: Theoretische Basis und empirische Faktoren. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 22(5), 1047–1076. <https://doi.org/10.1007/s11618-019-00908-x>.
- Jivet, I., Scheffel, M., Schmitz, M., Robbers, S., Specht, M., & Drachsler, H. (2020). From students with love: An empirical study on learner goals, self-regulated learning and sense-making of learning analytics in higher education. *The Internet and Higher Education*, 47, 100758. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2020.100758>.
- John, O. P., & Srivastava, S. (1999). *The Big-Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives*. <http://www.personality-project.org/revelle/syllabi/classreadings/john.pdf>.
- Jonker, H., März, V., & Voogt, J. (2020). Curriculum flexibility in a blended curriculum. *Australasian Journal of Educational Technology*, 36(1), 68–84. <https://doi.org/10.14742/ajet.4926>.

- Joo, Y. J., Lim, K. Y., & Kim, J. (2013). Locus of control, self-efficacy, and task value as predictors of learning outcome in an online university context. *Computers & Education*, 62, 149–158. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.10.027>.
- Justus, X. (2017). Selbstregulation im virtuellen Studium: Volitionale Regulation, Lernzeit und Lernstrategien in Online-Seminaren. Waxmann.
- Kamel, O. M. (2018). Academic Overload, Self-Efficacy and Perceived Social Support as Predictors of Academic Adjustment among First Year University Students. *International Journal of Psycho-Educational Sciences*, 7(1), 86–93.
- Keller, H., & Karau, S. J. (2013). The importance of personality in students' perceptions of the online learning experience. *Computers in Human Behavior*, 29(6), 2494–2500. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.06.007>.
- Kember, D. (1989). A Longitudinal-Process Model of Drop-Out from Distance Education. *The Journal of Higher Education*, 60(3), 278–301. <https://doi.org/10.2307/1982251>
- Kember, D. (1995). *Open Learning Courses for Adults: A Model of Student Progress*. Educational Technology Publications, Englewood Cliffs, NJ 07632.
- Kember, D., Lai, T., Murphy, D., Siaw, I., & Yuen, K. S. (1994). Student Progress In Distance Education Courses: A Replication Study. *Adult Education Quarterly*, 45(1), 286–301. <https://doi.org/10.1177/0741713694045001003>.
- Kember, D., Lai, T., Murphy, D., Siaw, I., & Yuen, K. S. (1992). Student Progress in Distance Education: Identification of Explanatory Constructs. *British Journal of Educational Psychology*, 62(3), 285–298. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8279.1992.tb01023.x>
- Khalil, H., & Ebner, M. (2014). MOOCs completion rates and possible methods to improve retention-A literature review. *World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications*, 1305–1313.
- Kim, D. J., & Mousavizadeh, M. (2015). A Study of the Effect of Privacy Assurance Mechanisms on Self-disclosure in Social Networking Sites from the View of Protection Motivation Theory. Americas Conference on Information Systems. <https://www.semanticscholar.org/paper/A-Study-of-the-Effect-of-Privacy-Assurance-on-in-of-Kim-Mousavizadeh/ff15ea1660271fb81e127a3c9fd6538663dc0f3>
- Klein, D., Schwabe, U., & Stocké, V. (2019). Studienabbruch im Masterstudium. Erklären akademische und soziale Integration die unterschiedlichen Studienabbruchintentionen zwischen Master- und Bachelorstudierenden? In M. Lörz & H. Quast (Hrsg.), *Bildungs- und Berufsverläufe mit Bachelor und Master* (S. 273–306). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-22394-6_9.
- Kreplin, B., Seehagen-Marx, H., & Engelhardt, N. (2013). Fernstudium an Hochschulen. Aus Perspektive von Lernenden und Lehrenden. In M. Ebner & S. Schön (Hrsg.), *Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien* (2. Auflage). pedocs. <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0111-opus-83753>.

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

- Krey, K. (2022). Lernerfolg im Fernstudium: Der Einfluss lebensweltlich erworbener Kompetenzen. Barbara Budrich.
- Kuh, G. D., & Schneider, C. G. (2008). High-impact educational practices: What they are, who has access to them, and why they matter. Association of American Colleges and Universities.
- Lakhal, S., Khechine, H., & Mukamurera, J. (2021). Explaining persistence in online courses in higher education: A difference-in-differences analysis. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 18(1), 19. <https://doi.org/10.1186/s41239-021-00251-4>.
- Larson, M., Orr, M., & Warne, D. (2016). Using Student Health Data to Understand and Promote Academic Success in Higher Education Settings. *College Student Journal*, 50(4), 590–602.
- Lee, Y., Choi, J., & Kim, T. (2013). Discriminating factors between completers of and dropouts from online learning courses. *British Journal of Educational Technology*, 44(2), 328–337. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2012.01306.x>.
- Leitner, P., Ebner, M., & Ebner, M. (2019). Learning Analytics Challenges to Overcome in Higher Education Institutions. In D. Ifenthaler, D.-K. Mah, & J. Y.-K. Yau (Hrsg.), *Utilizing Learning Analytics to Support Study Success* (S. 91–104). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-64792-0_6.
- Lewin, K., Heublein, U., Sommer, D., & Cordier, H. (1995). Studienabbruch: Gründe und anschließende Tätigkeiten. Ergebnisse einer bundesweiten Befragung im Studienjahr 1993/94. *Kurzinformationen A 1/1995 des Hochschul-Informations-Systems*.
- Li, K. C., & Wong, B. T.-M. (2019). Factors Related to Student Persistence in Open Universities. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 20(4), 132–151. <https://doi.org/10.19173/irrodl.v20i4.4103>.
- Liu, J., Peng, P., & Luo, L. (2020). The Relation Between Family Socioeconomic Status and Academic Achievement in China: A Meta-analysis. *Educational Psychology Review*, 32(1), 49–76. <https://doi.org/10.1007/s10648-019-09494-0>.
- Ma, L., & She, L. (2024). Self-Regulated Learning and Academic Success in Online College Learning. *The Asia-Pacific Education Researcher*, 33(3), 519–533. <https://doi.org/10.1007/s40299-023-00748-8>.
- MacGregor, C. (2002). Personality Differences Between Online and Face-to-Face Students. *The Journal of Continuing Higher Education*, 50(3), 14–23. <https://doi.org/10.1080/07377366.2002.10401201>.
- Mammadov, S. (2022). Big Five personality traits and academic performance: A meta-analysis. *Journal of Personality*, 90(2), 222–255. <https://doi.org/10.1111/jopy.12663>.
- Maymon, R., & Hall, N. C. (2021). A Review of First-Year Student Stress and Social Support. *Social Sciences*, 10(12), Article 12. <https://doi.org/10.3390/socsci10120472>.
- McCown, W., & Johnson, J. (1991). Personality and chronic procrastination by university students during an academic examination period. *Personality and Individual Differences*, 12(5), 413–415. [https://doi.org/10.1016/0191-8869\(91\)90058-J](https://doi.org/10.1016/0191-8869(91)90058-J).

- Mergner, J., Ortenburger, A., & Vöttner, A. (2015). *Studienmodelle individueller Geschwindigkeit. Ergebnisse der Wirkungsforschung 2011-2014*. Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung.
- Merkt, M., Bechmann, M., & Reising, V. (2020). Studierfähigkeit als Sozialisationsprozess in Weiterbildungsstudiengängen. Feldforschung zu einem praktischen Aspekt der Öffnung der Hochschulen. In O. Dörner (Hrsg.), *Wissenschaftliche Weiterbildung als Problem der Öffnung von Hochschulen für nichttraditionelle Studierende* (S. 177–196). Barbara Budrich.
- Merkt, M., Wetzel, C., Schaper, N., & Deutsche Gesellschaft für Hochschuldidaktik (Hrsg.). (2016). *Professionalisierung der Hochschuldidaktik*. Deutsche Gesellschaft für Hochschuldidaktik, Bielefeld. W. Bertelsmann.
- Moore, M. G. (2018). The Theory of Transactional Distance. In *Handbook of Distance Education* (4. Aufl.). Routledge.
- Mutumukwe, C., Viberg, O., Oberg, L., & Cerratto-Pargman, T. (2022). Students' privacy concerns in learning analytics: Model development. *British Journal of Educational Technology*, 53(4), 932–951. <https://doi.org/10.1111/bjet.13234>.
- Neugebauer, M., Heublein, U., & Hannover, B. (2019). Editorial „Studienabbruch“. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 22(5), 1019–1023. <https://doi.org/10.1007/s11618-019-00918-9>.
- Nieuwoudt, J. E., & Pedler, M. L. (2021). Student Retention in Higher Education: Why Students Choose to Remain at University. *Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice*, 25(2), 326–349. <https://doi.org/10.1177/1521025120985228>.
- Nikolaki, E., Koutsouba, M., Lykesas, G., Venetsanou, F., & Savidou, D. (2017). The Support and Promotion of Self-Regulated Learning in Distance Education. *European Journal of Open, Distance and E-Learning*, 20(1), Article 1. <https://old.eurodl.org/?p=archives&sp=brief&year=2017&halfyear=1&article=746>.
- O'Connor, M. C., & Paunonen, S. V. (2007). Big Five personality predictors of post-secondary academic performance. *Personality and Individual Differences*, 43(5), 971–990. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2007.03.017>
- O'Donnell, V., Kean, M., & Stevens, G. (2016). *Student transition in higher education: Concepts, theories and practices*. Higher Education Academy.
- Pallinger, J. (2021, Juni 13). *Künstliche Intelligenz in der Bildung: Auf dem Weg zum gläsernen Kind*. <https://www.derstandard.de/story/2000127269962/kuenstliche-intelligenz-in-der-bildung-auf-dem-weg-zum-glaesernen>.
- Pardo, A., Jovanovic, J., Dawson, S., Gašević, D., & Mirriahi, N. (2019). Using learning analytics to scale the provision of personalised feedback. *British Journal of Educational Technology*, 50(1), 128–138. <https://doi.org/10.1111/bjet.12592>.
- Park, J.-H., & Choi, H. J. (2009). Factors Influencing Adult Learners' Decision to Drop Out or Persist in Online Learning. *Educational Technology & Society*, 12(4), 207–217.

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

- Pascarella, E. T., & Terenzini, P. T. (2005). *How college affects students. A third decade of research* (2. Aufl.). Jossey-Bass.
- Pech, D., & Stiller, J. (2017). Studieneingangsphase im Grundschullehramt Berlin – Identifikation von Gründen für Studienwahl und Studienabbruch. *GDSU e.V., GDSU-Journal* 7.
- Pinkwart, N., & Beudt, S. (2020). *Künstliche Intelligenz als unterstützende Lerntechnologie*. Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO. <http://publica.fraunhofer.de/dokumente/N-624584.html>.
- Pontes, M. C. F., & Pontes, N. M. H. (2012). Enrollment in Distance Education Classes Is Associated with Fewer Enrollment Gaps among Nontraditional Undergraduate Students in the US. *Journal of Asynchronous Learning Networks*, 16(1), 79–89.
- Pratt, I. S., Harwood, H. B., Cavazos, J. T., & Ditzfeld, C. P. (2019). Should I Stay or Should I Go? Retention in First-Generation College Students. *Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice*, 21(1), 105–118. <https://doi.org/10.1177/1521025117690868>.
- Rammstedt, B., Kemper, C., Klein, M. C., Beierlein, C., & Kovaleva, A. (2013). Eine kurze Skala zur Messung der fünf Dimensionen der Persönlichkeit: Big-five-inventory-10 (BFI-10). *Methoden, Daten, Analysen (mda)*, 7(2). https://orbi.uni.lu/bitstream/10993/21183/1/MDA_Vol7_2013-2_Rammstedt.pdf.
- Rao, K., & Meo, G. (2016). Using Universal Design for Learning to Design Standards-Based Lessons. *SAGE Open*, 6(4), 1–12. <https://doi.org/10.1177/2158244016680688>.
- Reinmann, G., Lübcke, E., & Heudorfer, A. (2019). Einleitung FideS – Die Geschichte unseres Verbundprojekts. In G. Reinmann, E. Lübcke, & A. Heudorfer (Hrsg.), *Forschendes Lernen in der Studieneingangsphase: Empirische Befunde, Fallbeispiele und individuelle Perspektiven* (S. 1–10). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-25312-7_1.
- Reiss, S., Tillmann, A., Schreiner, M., Schweizer, K., Krömker, D., & Moosbrugger, H. (2009). Online-Self-Assessments zur Erfassung studienrelevanter Kompetenzen. *Zeitschrift für Hochschulentwicklung*, 4(1). <https://doi.org/10.3217/zfhe-4-01/05>.
- Rektorat der FernUniversität in Hagen. (2018). *Fernstudium ohne Barrieren: Inklusionskonzept 2018-2022*. https://www.fernuni-hagen.de/chancengerechtigkeit/docs/inklusionskonzept_2018-2022.pdf.
- Richardson, J. C., Maeda, Y., & Swan, K. (2010). Adding a Web-Based Perspective to the Self-Assessment of Knowledge: Compelling Reasons to Utilize Affective Measures of Learning. *Academy of Management Learning & Education*, 9(2), 329–334. <https://doi.org/10.5465/amle.9.2.zqr329>.
- Richardson, M., Abraham, C., & Bond, R. (2012). Psychological correlates of university students' academic performance: A systematic review and meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 138(2), Article 2. <https://doi.org/10.1037/a0026838>.

- Roberts, B. W., Lejuez, C., Krueger, R. F., Richards, J. M., & Hill, P. L. (2014). What is conscientiousness and how can it be assessed? *Developmental Psychology*, 50(5), 1315–1330. <https://doi.org/10.1037/a0031109>.
- Roland, R., Riechert, T., & Pfeil, P. (2021). Biographische Bildungsberatung. In P. Nick & P. Pfeil (Hrsg.), *Neue Wege an Hochschulen* (S. 121–147). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-33452-9_6.
- Rovai, A. P. (2003). In search of higher persistence rates in distance education online programs. *The Internet and Higher Education*, 6(1), 1–16. [https://doi.org/10.1016/S1096-7516\(02\)00158-6](https://doi.org/10.1016/S1096-7516(02)00158-6).
- Röwert, R., Lah, W., Dahms, K., Berthold, C., & von Stuckrad, T. (2017). Diversität und Studienerfolg – Studienrelevante Heterogenitätsmerkmale an Universitäten und Fachhochschulen und ihr Einfluss auf den Studienerfolg – Eine quantitative Untersuchung (NR. 198; ARBEITSPAPIER). CHE gemeinnütziges Centrum für Hochschulentwicklung. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2017102610181>.
- Sarcelletti, A., & Müller, S. (2011). Zum Stand der Studienabbruchforschung. Theoretische Perspektiven, zentrale Ergebnisse und methodische Anforderungen an künftige Studien. *Zeitschrift für Bildungsforschung*, 1(3), 235–248. <https://doi.org/10.1007/s35834-011-0020-2>.
- Scheffel, M., Drachler, H., Stoyanov, S., & Specht, M. (2014). Quality Indicators for Learning Analytics. *Educational Technology and Society*, 17(4), 117–132.
- Schmid, U., Blanc, B., Toepel, M., Pinkwart, N., & Drachler, H. (2021). KI@Bildung: Lehren und Lernen in der Schule mit Werkzeugen Künstlicher Intelligenz. Deutsche Telekom Stiftung. <https://www.telekom-stiftung.de/sites/default/files/files/media/publications/KIBildungSchlussbericht.pdf>.
- Schmidt, A. F., & Finan, C. (2018). Linear regression and the normality assumption. *Journal of clinical epidemiology*, 98, 146–151.
- Schmidt, H. G., Cohen-Schotanus, J., van der Molen, H. T., Splinter, T. A. W., Bulte, J., Holdrinet, R., & van Rossum, H. J. M. (2010). Learning more by being taught less: A „time-for-self-study“ theory explaining curricular effects on graduation rate and study duration. *Higher Education*, 60(3), 287–300. <https://doi.org/10.1007/s10734-009-9300-3>.
- Schmied, V. (2018). Wirksamkeit fachübergreifender Förderangebote zur Verbesserung der Studierfähigkeit. Eine empirische Untersuchung zu Kompetenzentwicklungen Studierender und deren Einfluss auf lernrelevante Emotionen. Kassel University Press.
- Schmied, V., & Hänz, M. (2015). Effektivität von Kursangeboten zur Stärkung der Studierkompetenz. *Zeitschrift für Hochschulentwicklung*, Vol. 10(Issue 4), 167–187.
- Schneider, K. (2021, Juli 2). Lernhilfen und Leistungsanalysen: Kritischer Blick auf KI in der Schule. Der Tagesspiegel Online. <https://www.tagesspiegel.de/wissen/kritischer-blick-auf-ki-in-der-schule-5984854.html>.

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

- Schneider, K., Berens, J., & Görtz, S. (2021). Maschinelle Früherkennung abbruchgefährdeter Studierender und Wirksamkeit niedrigschwelliger Interventionen. In M. Neugebauer, H.-D. Daniel, & A. Wolter (Hrsg.), *Studienerfolg und Studienabbruch* (S. 369–392). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-32892-4_16.
- Schuler, H., & Hell, B. (2008). Studierendenauswahl und Studienentscheidung aus eignungsdiagnostischer Sicht. In H. Schuler & B. Hell (Hrsg.), *Studierendenauswahl und Studienentscheidung* (S. 11–17). Hogrefe.
- Schumacher, C., & Ifenthaler, D. (2018). The importance of students' motivational dispositions for designing learning analytics. *Journal of Computing in Higher Education*, 30(3), 599–619. <https://doi.org/10.1007/s12528-018-9188-y>.
- Schützeichel, R. (2015). Das Studium als Krise. Über das professionelle Feld der Studienberatung. *Zeitschrift für Beratung und Studium*, 10(2), 38–43.
- Severiens, S., Wolff, R., & Van Herpen, S. (2014). Teaching for diversity: A literature overview and an analysis of the curriculum of a teacher training college. *European Journal of Teacher Education*, 37(3), 295–311. <https://doi.org/10.1080/02619768.2013.845166>.
- Siemens, G., & Gasevic, D. (2012). Guest Editorial – Learning and Knowledge Analytics. *Educational Technology and Society*, 15(3), 1–2.
- Sitzmann, T., Ely, K., Brown, K. G., & Bauer, K. N. (2010). Self-Assessment of Knowledge: A Cognitive Learning or Affective Measure? *Academy of Management Learning & Education*, 9(2), 169–191. <https://doi.org/10.5465/amle.9.2.zqr169>.
- Spady, W. G. (1970). Dropouts from higher education: An interdisciplinary review and synthesis. *Interchange*, 1(1), 64–85. <https://doi.org/10.1007/BF02214313>.
- Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft (Hrsg.). (2021). *Future Skills 2021 – 21 Kompetenzen für eine Welt im Wandel*. <https://www.stifterverband.org/medien/future-skills-2021>.
- Stinebrickner, R., & Stinebrickner, T. (2008). The Effect of Credit Constraints on the College Drop-Out Decision: A Direct Approach Using a New Panel Study. *American Economic Review*, 98(5), 2163–2184. <https://doi.org/10.1257/aer.98.5.2163>.
- Stoessel, K., Ihme, T. A., Barbarino, M.-L., Fisseler, B., & Stürmer, S. (2015). Sociodemographic Diversity and Distance Education: Who Drops Out from Academic Programs and Why? *Research in Higher Education*, 56(3), 228–246. <https://doi.org/10.1007/s11162-014-9343-x>.
- Tabuenca, B., Kalz, M., Drachslar, H., & Specht, M. (2015). Time will tell: The role of mobile learning analytics in self-regulated learning. *Computers & Education*, 89, 53–74. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.08.004>.
- Theurer, C., Bleck, V., Deistler, K., & Lipowsky, F. (2023). Motiviert begonnen, erfolgreich beendet? *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 37(4), 251–264. <https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000312>.

- Thiele, L., & Kauffeld, S. (2019). Online Self-Assessments zur Studien- und Universitätswahl. In S. Kauffeld & D. Spurk (Hrsg.), *Handbuch Karriere und Laufbahnmanagement* (S. 109–132). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-48750-1_4.
- Tieben, N. (2017). Ergänzende Informationen zum Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2016 LEAD-Expertise – Studienverlauf, Verbleib und Berufsstatus von Studienabbrecherinnen und Studienabbrechern. Eberhard Karls Universität Tübingen. https://www.bibb.de/dokumente/pdf/a2_lead-expertise_nicole-tieben.pdf
- Tinto, V. (1975). Dropout from Higher Education: A Theoretical Synthesis of Recent Research. *Review of Educational Research*, 45(1), 89–125. <https://doi.org/10.3102/00346543045001089>.
- Tinto, V. (1987). *Leaving college: Rethinking the causes and cures of student attrition*. University of Chicago Press. <http://archive.org/details/leavingcollegere0000tint>.
- Tinto, V. (1993). *Leaving college: Rethinking the causes and cures of student attrition* (2nd ed.). University of Chicago Press.
- Tinto, V. (1996). Reconstructing the First Year of College. *Planning for Higher Education*, 25(1), 1–6.
- Tinto, V. (2012). *Leaving College: Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition*. University of Chicago Press.
- Todorovic, D., & Steinert, F. (2020). Chatbots – Nächstes User-Experience-Level im Support von Bildungsangeboten? In R. A. Fürst (Hrsg.), *Digitale Bildung und Künstliche Intelligenz in Deutschland: Nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsagenda* (S. 559–586). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-30525-3_24.
- Trapmann, S. (2008). Mehrdimensionale Studienerfolgsprognose. Die Bedeutung kognitiver, temperamentsbedingter und motivationaler Prädiktoren für verschiedene Kriterien des Studienerfolgs. Logos.
- Trapmann, S., Hell, B., Weigand, S., & Schuler, H. (2007). Die Validität von Schulnoten zur Vorhersage des Studienerfolgs – Eine Metaanalyse. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 21(1), 11–27. <https://doi.org/10.1024/1010-0652.21.1.11>
- Trautwein, C., & Bosse, E. (2017). The first year in higher education – Critical requirements from the student perspective. *Higher Education*, 73(3), 371–387. <https://doi.org/10.1007/s10734-016-0098-5>.
- Vedel, A. (2014). The Big Five and tertiary academic performance: A systematic review and meta-analysis. *Personality and Individual Differences*, 71, 66–76. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.07.011>.
- Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies. *Management Science*, 46(2), 186–204. <https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>.

Teilstudie III: Studentische Persistenz in digitalen Studienformaten – ein multifaktorielles Gesamtmodell

- Viberg, O., Khalil, M., & Baars, M. (2020). Self-regulated learning and learning analytics in online learning environments: A review of empirical research. *Proceedings of the Tenth International Conference on Learning Analytics & Knowledge*, 524–533. <https://doi.org/10.1145/3375462.3375483>.
- Vuorikari, R., Kluzer, S., & Punie, Y. (2022). *DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens-With new examples of knowledge, skills and attitudes*. Joint Research Centre. <https://econpapers.repec.org/paper/iptiptwpa/jrc128415.htm>
- Wagner, L. (2019). Beratung in der Studieneingangsphase: Eine Untersuchung von Maßnahmen im Qualitätspakt Lehre. In W. Schubarth, S. Mauermeister, F. Schulze-Reichelt, & A. Seidel (Hrsg.), *Alles auf Anfang! Befunde und Perspektiven zum Studieneingang* (Bd. 4, S. 121–135). Universitätsverlag Potsdam.
- Watermann, R., & Maaz, K. (2010). Soziale Herkunft und Hochschulzugang. Eine Überprüfung der Theorie des geplanten Verhaltens. In W. Bos, E. Klieme, & O. Köller (Hrsg.), *Schulische Lerngelegenheiten und Kompetenzentwicklung. Festschrift für Jürgen Baumert* (S. 311–329). Waxmann.
- Weidlich, J., Kreijns, K., & Bastiaens, T. J. (2021). Individual Differences in Perceptions of Social Presence: Exploring the Role of Personality in Online Distance Learning. *Open Education Studies*, 3(1), 188–201. <https://doi.org/10.1515/edu-2020-0153>.
- Winde, M. (2010). Von der Qualitätsmessung zum Qualitätsmanagement: Praxisbeispiele an Hochschulen. Stifterverband für die Deutsche Wirtschaft.
- Wissenschaftsrat. (2008). Empfehlungen zur Qualitätsverbesserung von Lehre und Studium. Wissenschaftsrat.
- Wissenschaftsrat. (2022). *Empfehlungen für eine zukunftsfähige Ausgestaltung von Studium und Lehre*. Wissenschaftsrat. <https://doi.org/10.57674/q1f4-g978>.
- Wollny, S., Di Mitri, D., Jivet, I., Muñoz-Merino, P., Scheffel, M., Schneider, J., Tsai, Y., Whitelock-Wainwright, A., Gašević, D., & Drachsler, H. (2023). Students' expectations of Learning Analytics across Europe. *Journal of Computer Assisted Learning*, 39(4), 1325–1338. <https://doi.org/10.1111/jcal.12802>.
- Woodley, A., & Simpson, O. (2014). Student dropout: The elephant in the room. In O. Zawacki-Richter & T. Anderson (Eds.), *Online distance education: Towards a research agenda* (pp. 459–485). Athabasca University Press.
- Zehner, F. (2019). Künstliche Intelligenz in der Bildung. Ihr Potenzial und der Mythos des Lehrkraftroboters. *Schulmanagement*, 50(2), 8–12.

Handlungsempfehlungen

1 Einleitung

Die vorliegenden Handlungsempfehlungen basieren auf der Analyse der zentralen Ergebnisse aus den drei Teilstudien zu Studienerfolg und -abbruch in digitalen Studienformaten und richten sich an verschiedene Zielgruppen innerhalb der Bildungslandschaft. Die Gliederung der Handlungsempfehlungen erfolgt in Anlehnung an die zuvor definierten subjektiven, curricularen und institutionellen Wirkungsebenen.

Die Erkenntnisse auf der subjektiven Wirkungsebene sollen dazu beitragen, die individuellen Voraussetzungen von Studierenden und Studieninteressierten für ein digitales Bachelorstudium zu verbessern, indem gezielt Strategien zur Maximierung der Erfolgchancen entwickelt werden. Dabei wird sowohl auf die Bewältigung externer Belastungen als auch auf die aktive Entwicklung persönlicher Ressourcen eingegangen, die maßgeblich zum Studienerfolg beitragen können. Zudem wird besonderes Augenmerk auf die Passung zwischen den vorhandenen Qualifikationen und den Anforderungen des Studiums gelegt, da Passungsprobleme das Abbruchrisiko erhöhen können.

Angesichts der fortschreitenden digitalen Transformation und der zunehmenden Vielfalt individueller Lernwege kommt der curricularen Gestaltung von Studiengängen eine entscheidende Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund werden Anregungen zur curricularen Wirkungsebene gegeben, wie Studiengänge gestaltet werden können, um den dynamischen Anforderungen von nicht-traditionellen Bildungswegen gerecht zu werden. Durch den gezielten Einsatz digitaler Technologien, die Integration flexibler Curricula und die Berücksichtigung individueller Lernbedürfnisse können Motivation und Studienerfolg nachhaltig gefördert werden. Diese Empfehlungen skizzieren einen Rahmen, in dem Studierende nicht nur unterstützt werden, ihre Bildungsziele zu erreichen, sondern auch aktiv an ihrem Lernprozess mitwirken und praxisnahes Wissen erwerben können.

Schließlich werden für die institutionelle Wirkungsebene Ansätze präsentiert, die Hochschulen dabei unterstützen sollen, ihre Strukturen und Angebote an die sich wandelnden Anforderungen anzupassen. Die Anregungen zielen darauf ab, eine inklusive, vernetzte und flexible Hochschulbildung zu etablieren, welche den Bedürfnissen einer heterogenen Studierendenschaft gerecht wird und eine bessere Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Privatleben ermöglicht.

Den Schlussfolgerungen und Empfehlungen zu den drei Wirkungsebenen werden im Folgenden jeweils die Ergebnisse der LAMASS-Studie pointiert formuliert vorangestellt.

2 Erkenntnisse der subjektiven Wirkungsebene

Im digitalen Bachelorstudium stehen Studierende vor vielfältigen Herausforderungen, die sowohl externe als auch interne Faktoren betreffen. Diese Faktoren beeinflussen maßgeblich den Studienerfolg und reichen von der effektiven Bewältigung äußerer Belastungen bis zur Stärkung persönlicher Ressourcen. Zudem zeigt sich, dass eine falsche Passung zwischen den vorhandenen Qualifikationen und den Anforderungen des Studiums das Abbruchrisiko erhöhen kann. Die folgenden Erkenntnisse und Empfehlungen sollen Studierenden helfen, ihre individuellen Voraussetzungen zu erkennen und gezielt Strategien zu entwickeln, um ihre Erfolgchancen im Studium zu maximieren.

Externe Belastungen und Studienerfolg

Wer es schafft, das Leben und das Studium gut aufeinander abzustimmen, bleibt dabei. Das heißt, wer Zeit, Energie und Ressourcen zum Studieren hat, kann das Studium auch erfolgreich abschließen.

- Zeitmanagement und Planung: Studierende sollten einen realistischen Zeitplan erstellen, der genügend Raum für das Studium lässt. Methoden zu Selbstorganisation, Zeitmanagement und das Bewusstsein über kritische „Zeitfresser“ können hier unterstützen.
- Feste Lernzeiten: Es ist ratsam, feste Lernzeiten einzuplanen und andere Verpflichtungen entsprechend anzupassen.
- Flexible Arbeitsmodelle: Die Nutzung flexibler Arbeitsmodelle oder die Reduzierung der Arbeitsstunden kann mehr Zeit für das Studium schaffen.
- Frühe Reaktion auf Belastungen: Studierende sollten externe Belastungen frühzeitig erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen, um das Risiko eines Studienabbruchs zu minimieren.

Interne Ressourcen und Studienerfolg

Wer seine internen Ressourcen stärkt, bleibt dabei. Denn wer sich selbst gut organisiert, digitale Kompetenzen entwickelt und resilient bleibt, hat beste Chancen auf Erfolg und Zufriedenheit im digitalen Bachelorstudium.

- Selbstreguliertes Lernen: Entwicklung und Verbesserung von selbstregulierten Lernstrategien wie z. B. das Setzen klarer, erreichbarer Ziele, regelmäßige Reflexion des Lernfortschritts und die Etablierung von Routinen, die das eigenständige Lernen fördern. Wichtig ist es, Lernstrategien, Lernressourcen und Ziele geschickt miteinander in Einklang zu bringen.
- Digitale Kompetenzen: Aufbau und kontinuierliche Weiterentwicklung digitaler Fähigkeiten wie der effiziente Umgang mit Lernplattformen, die Nutzung von E-Learning-Tools und die sichere Anwendung digitaler Kommunikationstechnologien erleichtern nicht nur das Studium. Diese Kompetenzen sind entscheidend, um im digitalen Studium erfolgreich zu sein und effektiv zu lernen.
- Stärkung der Resilienz: Die Förderung der Resilienz durch Stressbewältigungsstrategien, der Aufbau eines stabilen sozialen Netzwerks und eine positive Einstellung gegenüber Herausforderungen unterstützen die Studiensituation.
- Zufriedenheit mit Bildung und Entwicklung: Studierende sollten Inhalte wählen, die ihren Interessen und langfristigen Zielen entsprechen, um die eigene Studienzufriedenheit zu erhöhen.

Passung von vorhandenen Kompetenzen, kulturellem Hintergrund und Bildungs- bzw. Karrierezielen

Wer bereits einen Hochschulabschluss in der Tasche hat, ausgeprägte interkulturelle Kompetenzen und Führungsfähigkeiten besitzt, bleibt nicht unbedingt dabei. Alternative Karrierewege können attraktiver erscheinen als der Abschluss eines weiteren Studiums.

- Studierende mit bereits erzieltm Hochschulabschluss: Diese Gruppe verfolgt möglicherweise gar keinen weiteren Studienabschluss, da sie bereits über ausreichend Qualifikationen für ihre beruflichen Ziele verfügt. Eine gründliche Passungsanalyse vor Studienbeginn könnte helfen, um alternative Bildungswege oder Karriereoptionen aufzuzeigen.
- Staatsangehörigkeit und Abbruchrate: Studierende mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit brechen häufiger das Studium ab, was auf unterschiedliche Herausforderungen oder Erwartungen gegenüber dieser Zielgruppe hinweisen könnte. Hier könnten spezifische Unterstützungsprogramme dazu beitragen, die Abbruchrate unter internationalen Studierenden zu senken.
- Akademische Fähigkeitenentwicklung: Abbrecher:innen empfinden die Erwartungen an die akademischen Fähigkeiten während des Studiums höher ein als Absolvent:innen. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Anforderungen des akademischen Arbeitens für einige Studierende zu hoch sind. Es wäre sinnvoll, die Anforderungen des akademischen Arbeitens zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, um eine Überforderung zu vermeiden und den Studienerfolg zu fördern.
- Interkulturelle Kompetenz und Führungsfähigkeiten: Hohe interkulturelle Kompetenzen und ausgeprägte Führungsfähigkeiten stehen in Zusammenhang mit einem erhöhten Abbruchrisiko. Dies legt die Vermutung nahe, dass Studierende mit diesen Fähigkeiten eher alternative Karrierewege in Betracht ziehen, statt ihr Studium abzuschließen. Eine Passungsanalyse könnte hier ebenfalls nützlich sein, um diesen Studierenden geeignete Optionen aufzuzeigen, die besser zu ihren Karriereambitionen passen.

Studienerfolg als ganzheitlicher Prozess

Wer im Studium seine fachlichen Fähigkeiten, die persönliche Entwicklung und die Fähigkeit, Probleme zu lösen merkbar verbessert, bleibt dabei.

- Kompetenzen und Persönlichkeitsentwicklung: Studienerfolg wird durch die Ausbildung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen, die Förderung von Problemlösungskompetenzen sowie die Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung und Reflexivität geprägt.
- Überlappung mit Erkenntnissen der Hochschulleitungen: Diese Erkenntnisse stimmen mit denen der Hochschulleitungen überein, die Studienerfolg ebenfalls als umfassenden Prozess der Kompetenzentwicklung und Persönlichkeitsstärkung sehen.

3 Anregungen für die curriculare Wirkungsebene

In einer Ära, in der die Bildungslandschaft von digitaler Transformation und individuellen Lernwegen geprägt ist, bedarf es einer durchdachten Gestaltung von Studiengängen, die sowohl die Vielfalt der Studierenden als auch die Dynamik des Wissenserwerbs berücksichtigt. Dieses Kapitel stellt Handlungsempfehlungen vor, die darauf zielen, Studiengänge so zu gestalten, dass sie nicht nur Bildungsziele erfüllen, sondern auch die Lernmotivation durch Erfolgserlebnisse, individuelle Betreuung und curriculare Flexibilität nachhaltig fördern. Die Handlungsempfehlungen skizzieren den Rahmen einer Lehr- und Lernumgebung, die durch den Einsatz digitaler Technologien, personalisierter Lernpfade und einer praxisnahen Ausrichtung gekennzeichnet ist, um den Studierenden ein tiefgreifendes Verständnis und eine aktive Rolle in ihrem Bildungsweg zu ermöglichen.

Lernmotivation und Studienerfolg

Wer gute Studienleistungen erreicht hat, bleibt dabei. Das heißt, fühle ich mich erfolgreich, dann macht mir Lernen auch Spaß.

- Investition in digitale Lehrqualität: Gute Studienleistungen tragen zur Aufrechterhaltung der Motivation bei. Hochwertige digitale Lehrmittel und interaktive Lernplattformen, E-Learning-Module und digitale Simulationen, die individuelle Lernerfolge hervorheben, können den Spaß am Lernen steigern.
- Scaffolding und Personalisierung: Didaktische Konzepte sollten Scaffolding-Techniken und personalisierte Lernpfade integrieren, um Studierenden strukturierte Unterstützung und individuell zugeschnittene Lernerfahrungen zu bieten. Diese fördern ein tiefgreifendes Verständnis und die Fähigkeit, sich neues Wissen eigenständig anzueignen.
- Gestaltung von Prüfungsleistungen: Eine sorgfältige Abstimmung der Prüfungsanforderungen mit den Lernzielen des Studiengangs ist entscheidend. Diversifizierte Bewertungsmethoden, die über traditionelle Prüfungen hinausgehen, können verschiedene Kompetenzen der Studierenden erfassen und ihre Motivation steigern.
- Frühes und formatives Feedback: Die Bereitstellung von frühzeitigem, formativem Feedback, insbesondere durch den Einsatz von Technologien wie Learning Analytics (LA) und Künstliche Intelligenz (KI), unterstützt eine individuelle Anpassung des Lernprozesses und steigert das Gefühl des Lernerfolgs.

Anwendungsbezug und Praxisorientierung

Wer zufrieden mit Bildung und Entwicklung, d. h. dem Wissens- und Kompetenzerwerb im Einklang mit der persönlichen Entwicklung ist, bleibt dabei.

- Realweltbezug herstellen: Um den Studienerfolg und die Zufriedenheit zu erhöhen, sollten Lehrinhalte einen starken Bezug zur realen Welt und zu aktuellen beruflichen Anforderungen aufweisen. Dies umfasst die Integration von praxisnahen Projekten, Fallstudien und Gastvorträgen aus der Industrie.
- Methodenvielfalt und problembasiertes Lernen: Der Einsatz verschiedener Lehrmethoden – wie forschendes Lernen und problembasiertes Lernen – fördert den direkten Transfer des Gelernten in die Praxis. Studierende sollten ermutigt werden, eigenständig Lösungsstrategien zu entwickeln und anzuwenden.

Beziehung zu Lehrenden und Betreuung

Wer ein gutes Verhältnis zu den Lehrenden hat, intensiv betreut wird durch die Lehrenden, also akademisch gut integriert ist, bleibt dabei.

- Betreuungsstandards und -strukturen: Ein klar definiertes Minimum an Betreuung und die Etablierung strukturierter Betreuungsangebote wie Tutorien oder Mentoring-Programme tragen zu einem guten Verhältnis zwischen Studierenden und Lehrenden bei. Die Diversifizierung der Betreuungsformate kann unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden.
- Technologieeinsatz zur Entlastung der Lehrenden: Der gezielte Einsatz von Technologien wie LA und KI für Routinefeedback und Lernstandkontrollen kann die Lehrenden entlasten und ihnen mehr Raum für individuelle Betreuung und intensivere Lehrbeziehungen zu den Studierenden geben.

Curriculare Flexibilität

Wer sein Studium curricular flexibel organisieren kann, bleibt dabei. Lässt sich ein Studium gut zeitlich, örtlich, beruflich und familiär anpassen und ins Leben integrieren, verbessert sich auch die Study Life Balance.

- Zeitlich flexible Studienstrukturen: Die Ermöglichung curricularer Flexibilität durch die Bereitstellung von Teilzeit- und Vollzeitoptionen kann die Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Privatleben verbessern. Kann das Studium an individuelle Zeit- und Ortsbedürfnisse angepasst werden, erhöht sich die Zufriedenheit der Studierenden.
- Flexible Rahmenbedingungen: Flexible Lernformate wie asynchrone Online-Kurse und digitale Lernressourcen unterstützen nicht nur die zeitliche und örtliche Flexibilität. Eine modulare Studiengestaltung schafft Erleichterung, indem die Reihenfolge der Inhalte selbst gewählt und unter Berücksichtigung individueller externer Faktoren organisiert werden können. Die Option, verschiedene Prüfungszeiträume wählen zu können, trägt beispielsweise zusätzlich zur Flexibilisierung bei.

4 Anregungen für die institutionelle Wirkungsebene

Angesichts der sich wandelnden Bildungslandschaft und der diversen Bedürfnisse der Studierenden stellen sich Hochschulen der Herausforderung, ihre Angebote und Strukturen kontinuierlich zu adaptieren. Die folgenden Schlussfolgerungen und abgeleiteten Handlungsempfehlungen auf institutioneller Ebene zielen darauf ab, ein breiteres Spektrum an Bildungszielen zu berücksichtigen und den Anforderungen einer heterogenen Studierendenschaft gerecht zu werden. Es führt innovative Ansätze an, um lebenslanges Lernen zu fördern, den persönlichen Kontakt zwischen Lehrenden und Lernenden zu intensivieren und flexible Studienstrukturen zu etablieren, die eine bessere Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Privatleben ermöglichen. Diese Handlungsempfehlungen skizzieren einen Rahmen für eine adaptive und zukunftsorientierte Hochschulbildung, die auf Inklusion, Vernetzung und Flexibilität setzt.

Umgang mit unterschiedlichen Studienzielen

Wer schon einmal studiert hat, bleibt nicht unbedingt dabei und hat eher Lust auf Bildung als auf Abschluss.

- Berücksichtigung vielfältiger Bildungsziele: Institutionen sollten berücksichtigen, dass nicht alle Studierenden primär an einer Zertifizierung oder einem Studienabschluss interessiert sind. Möglicherweise schreiben sie sich in das Studium aus reiner Bildungsneugier oder zur persönlichen Weiterentwicklung ein. Dies erfordert flexible Bildungsangebote, die verschiedene Ziele und Interessen berücksichtigen.
- Förderung lebenslangen Lernens: Eine Hochschule kann lebenslanges Lernen durch vielfältige Bildungsangebote unterstützen, die über traditionelle Abschlüsse hinausgehen. Dazu gehören Zertifikatskurse, offene Vorlesungen und Programme zu Micro-Degrees, die eine kontinuierliche Bildung zu erschwinglichen Preisen ermöglichen.
- Anpassung der Angebots- und Kostenstruktur: Die Institution könnte prüfen, ob Studiengebühren für bestimmte Programme oder Kurse gesenkt werden können, um sie als attraktive Alternative zu teureren Weiterbildungsangeboten zu positionieren. Es könnte jedoch auch sein, dass das Interesse am Studium nur in der persönlichen (Weiter-)Bildung liegt. Institutionen sind hier gefordert, geeignete Modelle für Studienangebot, Finanzierung und Interesse in Abgrenzung zur Weiterbildung zu finden.

Intensivierung des Kontakts zu Lehrenden

Wer wenig Kontakt zu Lehrenden hat und wenig betreut wird durch sie, bleibt nicht dabei.

- Vermeidung von Anonymität: Es gilt, die Erfahrung von Anonymität im Studium zu vermeiden, indem interaktive Lernformate mit direktem Kontakt zu den Dozenten gefördert werden. Dies kann durch kleinere Lerngruppen, regelmäßige Online-Meetings und interaktive Seminare erreicht werden.
- Verstärkung personeller Ressourcen: Die Bereitstellung zusätzlicher personeller Ressourcen für die Lehre kann die Betreuungsqualität verbessern. Dies kann durch die Einstellung zusätzlicher Lehrkräfte oder den Einsatz von Tutoren oder Lehrassistenten erfolgen.
- Förderung von Vernetzungsveranstaltungen: Die Organisation regelmäßiger Veranstaltungen, in denen Austausch zwischen Studierenden und Lehrenden gelebt und gefördert wird, stärkt die akademische Gemeinschaft und trägt zu einem positiven Lernumfeld bei.

Sicherstellung intensiver Betreuung

Wer ein gutes Verhältnis zu den Lehrenden hat, intensiv betreut wird durch die Lehrenden, also akademisch gut integriert ist, bleibt dabei.

- Bereitstellung ausreichender Ressourcen für die Betreuung: Die Bereitstellung angemessener personeller Ressourcen ist für eine hochwertige Betreuung unerlässlich. Dies schließt nicht nur Lehrpersonal ein, sondern auch Beratungs- und Unterstützungsdienste.
- Nutzung von Learning Analytics- und KI-Services zur Entlastung: Technologien können Routineaufgaben übernehmen und so Freiräume für eine intensivere persönliche Betreuung schaffen. Wichtig ist, dass diese Technologien nicht als Sparmaßnahme, sondern als Mittel zur Verbesserung der Betreuungsqualität eingesetzt werden.
- Klare Regelung zu Betreuungsstandards: Ein klar definierter Mindeststandard für die Betreuung kann durch verschiedene Rollen und Formate gewährleistet und sichergestellt werden.

Management von Erwartungen

Wer falsche Erwartungen, ein nachlassendes Fachinteresse oder fehlende Berufsperspektiven hat, bleibt nicht dabei.

- Transparente Informationspolitik: Eine transparente Gestaltung und Kommunikation von Informationen zu Studieninhalten, Anforderungen und Berufsperspektiven hilft, realistische Erwartungen zu setzen und die Studienmotivation zu stärken.
- Stärkung der Studienberatung: Studienberatungen sollten umfassend über die Studiengänge, deren Inhalte, Anforderungen und berufliche Perspektiven informieren, um eine hohe Informiertheit und passende Studienwahl zu gewährleisten.

Förderung curricularer Flexibilität

Wer sein Studium als curricular flexibel erlebt, bleibt dabei. Das heißt, wenn das Studium sich also an individuelle Herausforderungen, sei es zeitlich, örtlich, beruflich oder familiär, anpassen und so gut in die Lebensphase integrieren lässt, erhöhen sich die Chancen für einen Studienabschluss.

- Schaffung technischer Voraussetzungen: Die Implementierung technisch skalierbarer Systeme, die flexible Lernformate unterstützen, ist entscheidend für die curriculare Flexibilität.
- Ermöglichung von Teilzeit- und Vollzeitoptionen: Die Flexibilisierung der Studienmodelle hinsichtlich Zeitumfang und -gestaltung ermöglicht den Studierenden, ihr Studium besser mit beruflichen oder privaten Verpflichtungen zu vereinbaren.
- Modularisierung des Curriculums: Durch die Modularisierung können Studierende ihr Studium individueller gestalten, indem sie aus einem breiten Spektrum an Modulen wählen, die auf ihre Interessen und beruflichen Ziele zugeschnitten sind. Diese Flexibilität kann die Studienmotivation erhöhen und das Studium an individuelle Bedürfnisse anpassen.
- Vielfältige Prüfungsoptionen: Die Bereitstellung mehrerer Prüfungstermine pro Semester und die Einführung digitaler, asynchroner Prüfungen können dazu beitragen, den Prüfungsprozess flexibler und zugänglicher zu gestalten. Dies ermöglicht Studierenden, Prüfungen besser in ihren persönlichen Zeitplan zu integrieren, und reduziert potenziellen Stress.
- Digitalisierung von Prüfungen: Die Entwicklung und Implementierung von Systemen für digitale Prüfungen, die eine asynchrone Teilnahme ermöglichen, kann die curriculare Flexibilität weiter erhöhen. Dies ist besonders wichtig für Studierende, die berufstätig sind oder andere Verpflichtungen haben, die eine Teilnahme an traditionellen Präsenzprüfungen erschweren.

Optimierung administrativer Services für Einschreibung und Rückmeldung

Wer sich sicher und unkompliziert zurückmelden kann, bleibt im Studium. Das heißt, wenn der Rückmeldeprozess einfach und serviceorientiert ist, wird das Risiko eines ungewollten Studienabbruchs verringert.

- Services zur Vermeidung ungewollter Drop-outs: 10% der Befragten geben an, ihr Studium abgebrochen zu haben, weil sie die Rückmeldung verpasst haben. Ein vereinfachtes und serviceorientiertes Rückmeldeverfahren könnte diesen „ungewollten Drop-out“ reduzieren und gleichzeitig die Datengrundlage für die Hochschule verbessern.
- Automatisierte Rückmeldeprozesse: Rückmeldeprozesse, bei denen Studierende automatisch gemäß der idealen Kursbelegung innerhalb der Regelstudienzeit zurückgemeldet werden, könnte den Rückmeldeprozess erleichtern. Allerdings besteht die Gefahr eines Gewöhnungseffekts. Dies könnte dazu führen, dass sie das Studium unnötig in die Länge ziehen und damit zusätzliche Kosten auf sich nehmen.
- Services zur Kursbelegung: Eine personalisierte Kursbelegung kann durch Recommendersysteme unterstützt werden, das Studierenden Vorschläge zur optimalen Kursreihenfolge macht. Die Kursbelegung könnte entsprechend dem idealen Studienverlauf in Vollzeit oder Teilzeit erfolgen und flexibel an die Bedürfnisse der Studierenden angepasst werden.
- Kursbelegungen monitoren: Um Verzerrungen in den für den Lehrbetrieb wichtigen Analysen durch inaktive Kursbelegende zu vermeiden, könnte die „aktive“ Kursbelegung anhand der Online-Kursaktivität über die Lernplattform ermittelt werden. Dies würde sicherstellen, dass die tatsächliche Belegung genauer erfasst wird.

5 Empfehlungen für zukünftige Studien und Forschungsansätze

Die Ergebnisse der LAMASS-Studie haben umfassende Einblicke in die Gestaltung von Studiengängen und die Unterstützung von Studierenden in einer digitalisierten Bildungslandschaft gegeben. Dennoch besteht die Notwendigkeit, in zukünftigen Studien weitere Bereiche zu vertiefen, um eine noch genauere und praxisnähere Unterstützung für Studierende und Institutionen zu gewährleisten. Die Verknüpfung moderner Technologien wie Learning Analytics und KI mit traditionellen Befragungsmethoden könnte dazu beitragen, personalisierte und effektive Lernstrategien zu entwickeln, die direkt auf die Bedürfnisse der Studierenden eingehen und somit deren Lernprozess optimieren.

Integration von Learning Analytics und Studierendenbefragungen

Die Analyse und Optimierung von Lernprozessen mittels Learning Analytics und KI stellt eine vielversprechende Entwicklung im Bereich der Hochschulbildung dar. Der Fokus von Learning Analytics liegt bislang jedoch häufig auf der quantitativen Analyse von Nutzungsdaten, wie etwa der Interaktion mit Lernplattformen oder der Teilnahme an Online-Kursen. In künftigen Studien sollte eine Verknüpfung der quantitativen Daten mit Daten aus Studierendenbefragungen angestrebt werden. Die Kombination beider Ansätze ermöglicht die Erstellung detaillierterer Profile der Lernenden, welche neben den Lerngewohnheiten auch subjektive Erfahrungen, Herausforderungen und Bedürfnisse abbilden. Eine derartige Verknüpfung könnte den Studierenden wertvolle Rückmeldungen bezüglich ihres Lernfortschritts und ihrer Kompetenzen liefern. So könnte eine Plattform, die Learning Analytics verwendet, Studierenden individualisierte Berichte zur Verfügung stellen, welche deren Stärken und Schwächen im Studium hervorheben. Diese Berichte könnten durch gezielte Befragungen ergänzt werden, in denen die Studierenden ihre Selbsteinschätzung und ihre aktuellen Herausforderungen mitteilen. Die Integration dieser beiden Datenquellen würde den Studierenden ermöglichen, ein umfassendes Bild ihres Lernstandes zu erhalten und gezielt Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Lernstrategien zu ergreifen.

Entwicklung und Implementierung von Längsschnittstudien

Ein weiteres wesentliches Forschungsfeld stellt die Durchführung von Längsschnittstudien dar, welche eine Analyse des Verlaufs und der Entwicklung von Studierenden über einen längeren Zeitraum hinweg ermöglichen. Die Ergebnisse solcher Studien

könnten nicht nur wertvolle Daten zur Entwicklung von Kompetenzen und Studienerfolgen liefern, sondern auch dazu beitragen, Risikofaktoren für Studienabbrüche frühzeitig zu identifizieren. Von besonderer Relevanz wäre es, diese Erhebungen so zu konzipieren, dass die teilnehmenden Studierenden unmittelbar davon profitieren können. In künftigen Längsschnittstudien wäre es empfehlenswert, Fragebögen zu integrieren, deren Auswertung in Echtzeit erfolgt. Studierende, die angeben, über einen Studienabbruch nachzudenken oder andere Probleme im Studium zu erleben, könnten umgehend Rückmeldung und Unterstützung erhalten. Dabei könnte der Informationsfluss in beide Richtungen gestaltet werden: Einerseits könnten Studierende aktiv Informationen an die Universität weitergeben, indem sie über ihre Probleme und Bedürfnisse berichten. Andererseits könnte die Universität gezielt auf diese Rückmeldungen reagieren, indem sie den Studierenden Informationen zu Beratungsangeboten, Kontaktdaten von Ansprechpartnern oder konkrete Handlungsempfehlungen zur Verfügung stellt. Der direkte Nutzen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer könnte in einer motivierenden Wirkung bestehen, sich an einem reflexiven Dialog zu beteiligen und kontinuierlich Rückmeldung zu geben. Dies würde wiederum zu einer Verbesserung der Qualität der erhobenen Daten führen.

Erweiterung der Analyse interkultureller und individueller Unterschiede

In künftigen Studien sollte zudem der Einfluss interkultureller Unterschiede sowie individueller Lebensumstände auf den Studienerfolg näher untersucht werden. Die Ergebnisse des Projekts LAMASS@DiLea legen nahe, dass Studierende mit nicht deutscher Nationalität sowie solche mit spezifischen beruflichen Hintergründen oder Führungserfahrungen unterschiedliche Herausforderungen im Studium erleben. In zukünftigen Forschungsarbeiten sollte verstärkt der Fokus darauf gelegt werden, wie diese Unterschiede systematisch erfasst und in die Gestaltung von Studiengängen und Unterstützungsangeboten integriert werden können.

Hier könnten vertiefende qualitative Studien wertvolle Einsichten liefern, die durch quantitative Analysen nicht erfasst werden. Diesbezüglich könnten qualitative Studien – beispielsweise auf der Grundlage von Interviews oder Fokusgruppen – Aufschluss darüber geben, welche spezifischen Barrieren internationale Studierende oder Studierende mit beruflichen Vorerfahrungen erleben und welche Maßnahmen ihnen am besten dabei helfen könnten, diese zu überwinden. Des Weiteren sind die Entwicklung und Evaluierung spezifischer Programme und Ressourcen für die genannten Zielgruppen empfehlenswert.

Differenzierte Betrachtung von Bachelor- und Masterstudium

Heublein et al. (2020) zeigen, dass die Abbruchquoten in Bachelorstudiengängen höher sind als in Masterstudiengängen. Diese Unterschiede legen nahe, dass Bachelor- und Masterstudierende nicht als homogene Gruppe betrachtet werden sollten, insbesondere nicht in Bezug auf Studienabbruch oder Persistenz. Unsere Studie, die ausschließlich Bachelorstudierende untersucht hat, identifiziert den Abschluss eines vorherigen Studiums als signifikanten Prädiktor für eine geringere Persistenz ($\beta = -.32, p < .001$): Bachelorstudierende, die bereits einen Hochschulabschluss besitzen, weisen eine niedrigere Persistenz auf als diejenigen ohne vorherigen Abschluss.

Im Vergleich zu anderen Studien, die sowohl Bachelor- als auch Masterstudierende in digitalen Studiengängen untersuchen, wie Stoessel et al. (2015) und Klinker et al. (2024), wird deutlich, dass die Studienabbruchquoten zwischen diesen beiden Gruppen erheblich variieren und eine gemeinsame Analyse die Interpretation der Ergebnisse erschwert. Klinker et al. (2024) fanden beispielsweise, dass ein vorheriger Hochschulabschluss den Studienabbruchswahrscheinlichkeit signifikant reduziert. Dies lässt sich möglicherweise dadurch erklären, dass Masterstudierende, die in dieser Analyse enthalten sind, im Allgemeinen eine höhere Persistenz aufweisen als Bachelorstudierende.

Für die zukünftige Forschung ist es daher entscheidend, Bachelor- und Masterstudierende getrennt zu analysieren, insbesondere in Fernstudiengängen, in denen die Altersstruktur und die akademischen Vorerfahrungen stark variieren. Eine differenzierte Betrachtung der beiden Gruppen kann dazu beitragen, die zugrundeliegenden Mechanismen des Studienerfolgs, -abbruchs und der Persistenz besser zu verstehen und Präventionsmaßnahmen gezielter zu entwickeln.

Personalisierte Unterstützung und adaptive Lernumgebungen

Die Schaffung personalisierter und adaptiver Lernumgebungen, welche die individuellen Bedürfnisse der Studierenden berücksichtigen, sollte ein zentrales Ziel zukünftiger Studien sein. Diesbezüglich wäre die Erforschung adaptiver Lehrmethoden und -technologien von zentraler Bedeutung, um eine flexible Anpassung der Lerninhalte und -prozesse an die individuellen Lernbedürfnisse der Studierenden zu ermöglichen. In zukünftigen Studien sollte untersucht werden, wie adaptive Lernsysteme weiterentwickelt werden können. Relevant dafür sind konkrete Informationen darüber, welche Daten tatsächlich kontinuierlich über das Lernverhalten der Studierenden gebraucht werden, um individualisierte Lernpfade entwickeln und anpassen können. Adaptive Systeme könnten beispielsweise den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben automatisch anpassen oder zusätzliche Unterstützung bereitstellen, falls Studierende Schwierigkeiten bei der Aneignung bestimmter Konzepte haben. Des Weiteren könnten adaptive Systeme

dazu verwendet werden, um Studierende frühzeitig auf potenzielle Schwierigkeiten hinzuweisen und ihnen gezielt Unterstützung anzubieten, bevor sie zurückfallen oder das Studium abbrechen.

Hochschulkompass als Hilfsmittel für zukünftige Forschung

In zukünftigen Studien könnten Forschende die detaillierten Daten des Hochschulkompasses nutzen, um spezifische Studienformate und Angebotsformen gezielt mit den Ergebnissen der Befragungen zu verknüpfen. Dies würde tiefere Einblicke in die Unterschiede zwischen verschiedenen Studienangeboten ermöglichen, selbst bei kleineren Stichproben. Zudem könnte die Teilnahmebereitschaft der Hochschulen an Forschungsvorhaben dadurch erhöht werden, dass die Identifizierung einzelner Hochschulen durch diese methodische Verknüpfung nicht mehr möglich wäre. So könnten Bedenken hinsichtlich der Anonymität minimiert werden. Eine regelmäßige Bereitstellung dieser Daten wäre daher sehr wertvoll.

6 Fazit

Die im Rahmen der LAMASS-Studie gewonnenen Erkenntnisse sowie formulierten Handlungsempfehlungen verfolgen einen umfassenden Ansatz zur Verbesserung der Studienbedingungen in einer zunehmend durch digitale Medien geprägten Bildungslandschaft. Die Handlungsempfehlungen adressieren zentrale Herausforderungen auf verschiedenen Ebenen von den individuellen Bedürfnissen der Studierenden über curriculare Gestaltungsmöglichkeiten bis zu institutionellen Anpassungen. Ihr Ziel ist die nachhaltige Förderung des Studienerfolgs.

Die Flexibilisierung der Studiengänge stellt ein zentrales Element der Empfehlungen dar. Die fortschreitende Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung von Lernprozessen sowie zur Flexibilisierung der Studiengestaltung, sodass eine bessere Vereinbarkeit von Studium und beruflichen sowie privaten Verpflichtungen ermöglicht wird. Die vorgeschlagene Modularisierung und Digitalisierung der Studieninhalte erlaubt eine Berücksichtigung der vielfältigen Lebensrealitäten der Studierenden sowie eine Steigerung ihrer Studienmotivation und -zufriedenheit. Die Konzeption von Studiengängen sollte darauf abzielen, durch personalisierte Lernwege und praxisnahe Inhalte sowohl die fachliche als auch die überfachliche Entwicklung der Studierenden zu fördern. Dies führt nicht nur zu einer Vertiefung des Fachwissens, sondern auch zur Entwicklung wichtiger Fähigkeiten wie Problemlösungskompetenz und Selbstreflexion.

Die Stärkung persönlicher Ressourcen stellt für Studierende einen wesentlichen Faktor für den Studienerfolg dar. Die Entwicklung von Zeitmanagementfähigkeiten, selbstreguliertem Lernen und digitalen Kompetenzen wird als wesentlich erachtet, um die Herausforderungen eines digitalen Studiums erfolgreich zu bewältigen. Die Wahl des adäquaten Studiengangs, der den individuellen Qualifikationen und beruflichen Zielen entspricht, ist von entscheidender Bedeutung. Eine unpassende Studienwahl birgt das Risiko eines Studienabbruchs, weshalb eine gründliche Passungsanalyse vor Studienbeginn empfohlen wird. Spezifische Unterstützungsprogramme sollten insbesondere für internationale Studierende sowie für Personen mit bereits erworbenen Abschlüssen angeboten werden, um deren besonderen Herausforderungen zu begegnen und die Studienerfolgsquoten zu verbessern.

Auf curricularer Ebene erfolgt eine Gestaltung der Studiengänge, welche den individuellen Lernwegen der Studierenden gerecht wird und gleichzeitig die Anforderungen der modernen Arbeitswelt berücksichtigt. Der Einsatz digitaler Technologien sowie die Integration praxisnaher Projekte in das Curriculum fördern nicht nur die fachliche Kompetenz der Studierenden, sondern auch deren Motivation. Eine enge und

Handlungsempfehlungen

unterstützende Betreuung durch Lehrende erweist sich in diesem Kontext als von entscheidender Bedeutung. Der Einsatz von Technologien wie Learning Analytics und Künstlicher Intelligenz stellt eine sinnvolle Ergänzung dar, um den Studierenden kontinuierliches Feedback zu geben und ihre Lernprozesse individuell anzupassen. Die Lehrenden übernehmen dabei eine beratende und unterstützende Funktion, die den Studierenden dabei hilft, ihre eigenen Bildungsziele zu erreichen. Ihre Rolle beschränkt sich somit nicht mehr auf die reine Wissensvermittlung.

Die vorliegenden institutionellen Handlungsempfehlungen richten sich an Hochschulen, die vor der Herausforderung stehen, ihre Strukturen und Angebote kontinuierlich an die sich wandelnden Bedürfnisse einer zunehmend heterogenen Studierendenschaft anzupassen. Die Schaffung flexibler Studienmodelle, die Förderung lebenslangen Lernens sowie die Bereitstellung intensiver Betreuung stellen zentrale Aspekte dar, um eine inklusive und zukunftsorientierte Hochschulbildung zu gewährleisten. Modular aufgebaute Studiengänge und die Möglichkeit, Prüfungen digital abzulegen, eröffnen den Studierenden die erforderliche Flexibilität, um ihr Studium erfolgreich mit anderen Verpflichtungen zu vereinbaren. Des Weiteren wird die Relevanz einer ausgewogenen Gewichtung zwischen traditionellen Bildungszielen und der individuellen Entwicklung der Studierenden hervorgehoben. Die Schaffung von Lernumgebungen, welche die fachliche Ausbildung, die Persönlichkeitsentwicklung sowie die Förderung von Problemlösungsfähigkeiten der Studierenden gleichermaßen berücksichtigen, stellt eine wesentliche Aufgabe für Hochschulen dar. Die Empfehlungen unterstreichen zudem die Relevanz der Etablierung einer unterstützenden und vernetzten Lernumgebung. Eine intensivere Betreuung durch Lehrende sowie die Vermeidung anonymer Studiererfahrungen sind von entscheidender Bedeutung, um die akademische Integration der Studierenden zu fördern.

In der Gesamtschau lässt sich festhalten, dass die Handlungsempfehlungen des Projekts LAMASS@DiLea einen umfassenden und differenzierten Ansatz zur Förderung des Studienerfolgs bieten. Die Empfehlungen berücksichtigen die Herausforderungen der Digitalisierung sowie die damit verbundenen neuen Anforderungen an die Hochschulbildung. Die konsequente Umsetzung der Empfehlungen eröffnet Hochschulen die Möglichkeit, den individuellen Erfolg der Studierenden zu steigern und die Bildungslandschaft insgesamt zu stärken. Eine zukunftsorientierte Hochschulbildung, die auf Flexibilität, Inklusion und die persönliche Entwicklung der Studierenden abzielt, ist nicht nur in der Lage, den Anforderungen der heutigen Gesellschaft gerecht zu werden, sondern legt auch den Grundstein für eine nachhaltige und erfolgreiche Bildungszukunft.

Referenzen

- Heublein, U., Richter, J., & Schmelzer, R. (2020). Die Entwicklung der Studienabbruchquoten in Deutschland. (DZHW Brief 3 | 2020). Hannover: DZHW. https://doi.org/10.34878/2020.03.dzhw_brief.
- Klinke, C., Kulle, K., Schreyögg, B., Fischer, K., & Eckert, M. (2024). Equal opportunities for non-traditional students? Dropout at a private German distance university of applied sciences. *European Journal of Psychology of Education*. <https://doi.org/10.1007/s10212-024-00829-2>
- Stoessel, K., Ihme, T. A., Barbarino, M.-L., Fisseler, B., & Stürmer, S. (2015). Sociodemographic Diversity and Distance Education: Who Drops Out from Academic Programs and Why? *Research in Higher Education*, 56(3), 228–246. <https://doi.org/10.1007/s11162-014-9343-x>